

2013 Signaler eksamen

s245698

May 2026

1 Opgave 1. Linearitet

Metode

Et system er lineært, hvis input og output kun optræder i første potens og ikke indgår i ulineære funktioner.
Led som

$$x^2(t)$$

eller

$$\tanh(x(t))$$

gør systemet ulineært.

Tidsafhængige koefficienter kan gøre systemet tidsvarierende, men ikke nødvendigvis ulineært.

Tjek af systemerne

a:

Systemet er givet ved

$$\dot{y}(t) - 4y(t) = \tanh(x(t)).$$

Her indgår inputtet i den ulineære funktion

$$\tanh(x(t)).$$

Derfor er systemet ikke lineært.

a er ikke lineært.

b:

Systemet er givet ved

$$\dot{y}(t) + 5y(t) = x^2(t).$$

Her indgår leddet

$$x^2(t),$$

som gør systemet ulineært.

Derfor er systemet ikke lineært.

b er ikke lineært.

c:

Systemet er givet ved

$$\dot{y}(t) + t^7 y(t) = x(t).$$

Inputtet og outputtet optræder lineært.

Faktoren

$$t^7$$

afhænger af tiden, men den afhænger ikke af $x(t)$ eller $y(t)$. Derfor gør den ikke systemet ulineært.

Systemet er derfor lineært, men tidsvarierende.

c er lineært.

Svar

Det lineære system er derfor

$$\boxed{c}$$

2 Opgave 2. Tidsforsinket input

Metode

For et LTIC-system gælder, at zero-state-responsen på inputtet $x(t)$ er

$$y_{zs}(t) = (h * x)(t) = h(t) * x(t).$$

Hvis inputtet tidsforsinkes med

$$t_0 > 0,$$

så bliver inputtet

$$x(t - t_0).$$

Da systemet er tidsinvariant, vil en tidsforskydning i inputtet give den samme tidsforskydning i outputtet.

Beregning

Det oprindelige output er

$$y_{zs}(t).$$

Når inputtet forskydes til

$$x(t - t_0),$$

forskydes outputtet tilsvarende:

$$y(t) = y_{zs}(t - t_0).$$

Svar

Responsen på det tidsforsinkede input er derfor

$$\boxed{y_{zs}(t - t_0)}$$

Altså er svarmuligheden

$$\boxed{a}$$

3 Opgave 3. Foldning

Metode

Vi skal bestemme foldningen

$$u(t) * (u(t) \sin(t)).$$

Foldningsintegralet er

$$(u * (u \sin))(t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) u(t - \tau) \sin(t - \tau) d\tau.$$

Da

$$u(\tau) = 1 \quad \text{for} \quad \tau \geq 0,$$

og

$$u(t - \tau) = 1 \quad \text{for} \quad \tau \leq t,$$

er integrationsintervallet

$$0 \leq \tau \leq t.$$

Beregning

For

$$t \geq 0$$

fås

$$u(t) * (u(t) \sin(t)) = \int_0^t \sin(t - \tau) d\tau.$$

Vi laver substitutionen

$$\lambda = t - \tau.$$

Når

$$\tau = 0,$$

er

$$\lambda = t.$$

Når

$$\tau = t,$$

er

$$\lambda = 0.$$

Dermed fås

$$\int_0^t \sin(t - \tau) d\tau = \int_0^t \sin(\lambda) d\lambda.$$

Dette giver

$$\int_0^t \sin(\lambda) d\lambda = [-\cos(\lambda)]_0^t.$$

Altså

$$-\cos(t) + \cos(0).$$

Da

$$\cos(0) = 1,$$

fås

$$1 - \cos(t).$$

Med enhedsspring bliver resultatet

$$u(t) * (u(t) \sin(t)) = u(t)(1 - \cos(t)).$$

Svar

Det korrekte svar er derfor

$u(t) * (u(t) \sin(t)) = u(t)(1 - \cos(t))$

Altså er svarmuligheden

b

4 Opgave 4. Zero-input-respons

Metode

Et 1. ordens LTIC-system har typisk formen

$$\dot{y}(t) + ay(t) = x(t).$$

Zero-input-responsen findes ved at sætte inputtet lig nul:

$$x(t) = 0.$$

Dermed bliver differentialligningen

$$\dot{y}(t) + ay(t) = 0.$$

Løsningen er

$$y_{zi}(t) = Ke^{-at}u(t).$$

Af grafen ses, at begyndelsesværdien er

$$y_{zi}(0) = 10.$$

Desuden ses, at værdien ved

$$t = 1$$

er cirka

$$y_{zi}(1) \approx 3.7.$$

Da

$$e^{-1} \approx 0.37,$$

passer dette med

$$y_{zi}(t) = 10e^{-t}u(t).$$

Derfor er

$$a = 1.$$

Tjek af svarmuligheder

a:

Systemet er

$$\dot{y} + y = x.$$

Ved zero-input fås

$$\dot{y} + y = 0.$$

Løsningen er

$$y_{zi}(t) = Ke^{-t}.$$

Dette passer med grafen.

a er korrekt.

b:

Systemet er

$$\dot{y} - y = x.$$

Ved zero-input fås

$$\dot{y} - y = 0.$$

Løsningen er

$$y_{zi}(t) = Ke^t.$$

Dette ville vokse, ikke aftage.

b er falsk.

c:

Systemet er

$$\dot{y} + 10y = x.$$

Ved zero-input fås

$$\dot{y} + 10y = 0.$$

Løsningen er

$$y_{zi}(t) = Ke^{-10t}.$$

Dette ville aftage meget hurtigere end grafen.

c er falsk.

d:

Systemet er

$$\dot{y} - 10y = x.$$

Ved zero-input fås

$$\dot{y} - 10y = 0.$$

Løsningen er

$$y_{zi}(t) = Ke^{10t}.$$

Dette ville vokse meget hurtigt.

d er falsk.

Svar

Den ligning, der beskriver systemet, er derfor

$$\dot{y} + y = x$$

Altså er svarmuligheden

a

5 Opgave 5. Foldning

Metode

Af graferne ses, at $f_1(t)$ er en firkantpuls med højde 1, som er aktiv fra

$$t = 0$$

til

$$t = 2.$$

Derfor kan den skrives som

$$f_1(t) = u(t) - u(t - 2).$$

Funktionen $f_2(t)$ er et forskudt step med højde 3, som starter ved

$$t = 1.$$

Derfor kan den skrives som

$$f_2(t) = 3u(t - 1).$$

Foldningen er

$$(f_1 * f_2)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau.$$

Beregning

Da $f_1(\tau)$ kun er forskellig fra nul for

$$0 \leq \tau \leq 2,$$

og

$$f_2(t - \tau) = 3u(t - \tau - 1),$$

skal der samtidig gælde

$$t - \tau - 1 \geq 0.$$

Altså

$$\tau \leq t - 1.$$

Dermed bliver integrationsområdet

$$0 \leq \tau \leq \min(2, t - 1).$$

For

$$t < 1$$

er der intet overlap, så

$$(f_1 * f_2)(t) = 0.$$

For

$$1 \leq t < 3$$

fås

$$(f_1 * f_2)(t) = \int_0^{t-1} 3 d\tau.$$

Dette giver

$$(f_1 * f_2)(t) = 3(t - 1).$$

For

$$t \geq 3$$

overlapper hele pulsen f_1 , så

$$(f_1 * f_2)(t) = \int_0^2 3 \, d\tau.$$

Dermed fås

$$(f_1 * f_2)(t) = 6.$$

Altså er foldningen

$$(f_1 * f_2)(t) = \begin{cases} 0, & t < 1, \\ 3(t-1), & 1 \leq t < 3, \\ 6, & t \geq 3. \end{cases}$$

Svar

Grafen skal derfor være nul indtil $t = 1$, derefter stige lineært til værdien 6 ved $t = 3$, og derefter være konstant.

Det passer med svarmulighed

b

6 Opgave 6. Systemrespons og stabilitet

Metode

Systemet er beskrevet ved ligningen

$$(D+1)^2 y(t) = D^2 x(t),$$

hvor

$$D = \frac{d}{dt}.$$

Inputtet er

$$x(t) = r(t) = tu(t).$$

Vi finder først overføringsfunktionen ved at erstatte

$$D$$

med

$$s.$$

Dermed fås

$$(s+1)^2 Y(s) = s^2 X(s).$$

Overføringsfunktionen er derfor

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s^2}{(s+1)^2}.$$

Tjek af udsagn

Udsagn a:

Systemets poler findes af nævneren

$$(s+1)^2.$$

Dermed har systemet en dobbeltpol i

$$s = -1.$$

Da polen ligger i venstre halvplan, er systemet stabilt.

Derfor er udsagn a forkert.

a er falsk.

Udsagn b:

Inputtet er

$$x(t) = r(t) = tu(t),$$

så

$$X(s) = \frac{1}{s^2}.$$

Zero-state-responsen i Laplace-domænet er

$$Y_{zs}(s) = H(s)X(s).$$

Dermed

$$Y_{zs}(s) = \frac{s^2}{(s+1)^2} \cdot \frac{1}{s^2}.$$

Dette reduceres til

$$Y_{zs}(s) = \frac{1}{(s+1)^2}.$$

Den inverse Laplace-transform er

$$y_{zs}(t) = te^{-t}u(t).$$

Udsagnet siger derimod

$$y_{zs}(t) = u(t)e^{-2t}.$$

Derfor er udsagn b forkert.

b er falsk.

Udsagn c:

Overføringsfunktionen er

$$H(s) = \frac{s^2}{(s+1)^2}.$$

Ved lave frekvenser fås

$$H(0) = 0.$$

Ved høje frekvenser gælder

$$H(s) \rightarrow 1.$$

Systemet dæmper altså lave frekvenser og slipper høje frekvenser igennem. Det er derfor ikke et lavpasfilter.

c er falsk.

Udsagn d:

Da udsagn a, b og c alle er falske, er udsagn d korrekt.

d er korrekt.

Svar

Det korrekte svar er derfor

Hverken a, b eller c

Altså er svarmuligheden

d

7 Opgave 7. Overføringsfunktion

Metode

Systemet er beskrevet ved differentiaalligningen

$$(D + 1)^2 y(t) = D^2 x(t).$$

For at finde overføringsfunktionen i Laplace-domænet erstattes

$$D$$

med

$$s.$$

Dermed fås

$$(s + 1)^2 Y(s) = s^2 X(s).$$

Overføringsfunktionen er defineret som

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}.$$

Beregning

Fra ligningen

$$(s + 1)^2 Y(s) = s^2 X(s)$$

fås

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s^2}{(s + 1)^2}.$$

Altså

$$H(s) = \frac{s^2}{(s + 1)^2}.$$

Vi kan omskrive udtrykket:

$$H(s) = \frac{s^2}{(s + 1)^2} = \frac{(s + 1 - 1)^2}{(s + 1)^2}.$$

Dermed

$$H(s) = \frac{(s + 1)^2 - 2(s + 1) + 1}{(s + 1)^2}.$$

Altså

$$H(s) = 1 - \frac{2}{s + 1} + \frac{1}{(s + 1)^2}.$$

Svar

Overføringsfunktionen er derfor

$$H(s) = 1 - \frac{2}{s + 1} + \frac{1}{(s + 1)^2}$$

Altså er svarmuligheden

$$\boxed{\text{b}}$$

8 Opgave 8. Impulsrespons

Metode

Systemet er beskrevet ved differentialligningen

$$(D+1)^2 y(t) = D^2 x(t).$$

Fra Opgave 7 fandt vi overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{s^2}{(s+1)^2}.$$

Impulsresponsen er den inverse Laplace-transform af overføringsfunktionen:

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\}.$$

Vi bruger partialbrøkseksansionen fra Opgave 7:

$$H(s) = 1 - \frac{2}{s+1} + \frac{1}{(s+1)^2}.$$

Beregning

Vi tager den inverse Laplace-transform led for led.

Første led giver

$$\mathcal{L}^{-1}\{1\} = \delta(t).$$

Andet led giver

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{-\frac{2}{s+1}\right\} = -2e^{-t}u(t).$$

Tredje led giver

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+1)^2}\right\} = te^{-t}u(t).$$

Dermed fås

$$h(t) = \delta(t) - 2e^{-t}u(t) + te^{-t}u(t).$$

Svar

Impulsresponsen er derfor

$$h(t) = \delta(t) - 2e^{-t}u(t) + te^{-t}u(t)$$

Altså er svarmuligheden

c

9 Opgave 9. Systemligning og impulsrespons

Metode

Systemet er beskrevet ved ligningen

$$\dot{y} + \frac{2}{\tau}y = \dot{x},$$

hvor

$$\tau > 0.$$

Vi finder først overføringsfunktionen ved Laplace-transformation med nul begyndelsesbetingelser:

$$sY(s) + \frac{2}{\tau}Y(s) = sX(s).$$

Dermed fås

$$\left(s + \frac{2}{\tau}\right)Y(s) = sX(s).$$

Overføringsfunktionen er derfor

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s}{s + \frac{2}{\tau}}.$$

Tjek af udsagn

Udsagn a:

Et 1. ordens system med nævneren

$$s + \frac{2}{\tau}$$

har polen

$$s = -\frac{2}{\tau}.$$

Den karakteristiske tid er derfor

$$T = \frac{1}{2/\tau} = \frac{\tau}{2}.$$

Udsagnet siger, at den karakteristiske tid er

$$\tau.$$

Det er derfor forkert.

a er falsk.

Udsagn b:

Overføringsfunktionen er

$$H(s) = \frac{s}{s + \frac{2}{\tau}}.$$

Ved lave frekvenser fås

$$H(0) = 0.$$

Ved høje frekvenser gælder

$$H(s) \rightarrow 1.$$

Systemet dæmper altså lave frekvenser og slipper høje frekvenser igennem.

Det er derfor et højpasfilter, ikke et lavpasfilter.

b er falsk.

Udsagn c:

Vi omskriver overføringsfunktionen:

$$H(s) = \frac{s}{s + \frac{2}{\tau}}.$$

Dette kan skrives som

$$H(s) = 1 - \frac{\frac{2}{\tau}}{s + \frac{2}{\tau}}.$$

Ved invers Laplace-transform fås

$$h(t) = \delta(t) - \frac{2}{\tau} e^{-2t/\tau} u(t).$$

Dette stemmer med udsagnet.

c er korrekt.

Udsagn d:

Udsagnet siger, at

$$h(t) = u(t)e^{-2t/\tau}.$$

Men impulsresponsen indeholder også et delta-led:

$$\delta(t).$$

Derfor er udsagn d forkert.

d er falsk.

Svar

Det korrekte udsagn er derfor

$$h(t) = \delta(t) - \frac{2}{\tau} u(t)e^{-2t/\tau}$$

Altså er svarmuligheden

c

10 Opgave 10. Analogt 1. ordens filter

Metode

Vi kalder signalet efter den første summer for

$$E(s).$$

Dette signal går både direkte videre mod outputsummeren og gennem integratoren

$$\frac{1}{s}.$$

Signalet efter integratoren er derfor

$$\frac{1}{s} E(s).$$

Dette signal føres tilbage gennem en forstærkning a .

Første summer

I den første summer trækkes det tilbagekoblede signal fra inputtet. Derfor er

$$E(s) = X(s) - a \frac{1}{s} E(s).$$

Vi samler leddene med $E(s)$:

$$E(s) + \frac{a}{s} E(s) = X(s).$$

Dermed

$$E(s) \left(1 + \frac{a}{s}\right) = X(s).$$

Altså

$$E(s) \frac{s+a}{s} = X(s).$$

Derfor fås

$$\frac{E(s)}{X(s)} = \frac{s}{s+a}.$$

Outputsummer

I outputsummeren trækkes signalet efter integratoren, ganget med a , fra signalet $E(s)$. Derfor er

$$Y(s) = E(s) - a \frac{1}{s} E(s).$$

Dermed

$$Y(s) = E(s) \left(1 - \frac{a}{s}\right).$$

Altså

$$Y(s) = E(s) \frac{s-a}{s}.$$

Overføringsfunktionen bliver derfor

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{E(s)}{X(s)} \frac{s-a}{s}.$$

Vi indsætter

$$\frac{E(s)}{X(s)} = \frac{s}{s+a}.$$

Så fås

$$H(s) = \frac{s}{s+a} \frac{s-a}{s}.$$

Dermed

$$H(s) = \frac{s-a}{s+a}.$$

Tjek af filtertype

Ved høje frekvenser gælder

$$s \rightarrow \infty.$$

Så fås

$$H(s) \rightarrow 1.$$

Ved lave frekvenser sættes

$$s = 0.$$

Så fås

$$H(0) = \frac{0-a}{0+a} = -1.$$

Systemet har altså samme amplitudeforstærkning ved lave og høje frekvenser, men fasen ændres. Det er derfor et all-pass-filter.

Svar

Systemets overføringsfunktion er

$$H(s) = \frac{s-a}{s+a}$$

Systemet er et all-pass-filter med forstærkning 1 ved høje frekvenser og forstærkning -1 ved lave frekvenser.

c

11 Opgave 11. Konvergensområde

Metode

Overføringsfunktionen er givet ved

$$H(s) = \frac{s^2}{(s+4)^2 + 3^2}.$$

Nævneren kan skrives som

$$(s+4)^2 + 3^2.$$

Polerne findes ved at sætte nævneren lig nul:

$$(s+4)^2 + 3^2 = 0.$$

Beregning

Vi omskriver ligningen:

$$(s+4)^2 = -3^2.$$

Dermed fås

$$s+4 = \pm j3.$$

Altså er polerne

$$s = -4 \pm j3.$$

For et kausalt LTIC-system ligger konvergensområdet til højre for den højrestliggende pol.
Den reelle del af begge poler er

$$-4.$$

Derfor er konvergensområdet

$$\operatorname{Re}(s) > -4.$$

Tjek af svarmuligheder

a:

Svarmulighed a siger

$$\operatorname{Im}(s) \geq -3.$$

Konvergensområdet bestemmes af realdelen af s , ikke imaginærdelen.

a er falsk.

b:

Svarmulighed b siger

$$\operatorname{Re}(s) > -3.$$

Men polernes realdel er

$$-4.$$

Derfor er dette ikke det korrekte konvergensområde.

b er falsk.

c:

Svarmulighed c siger

$$\operatorname{Re}(s) > -4.$$

Dette stemmer med polerne

$$s = -4 \pm j3.$$

c er korrekt.

d:

Da svarmulighed c er korrekt, er d falsk.

d er falsk.

Svar

Konvergensområdet er derfor

$$\operatorname{Re}(s) > -4$$

Altså er svarmuligheden

c

12 Opgave 12. Dæmpningsfaktor

Metode

Systemets overføringsfunktion er givet ved

$$H(s) = \frac{s^2}{(s+4)^2 + 3^2}.$$

Vi omskriver nævneren:

$$(s+4)^2 + 3^2 = s^2 + 8s + 16 + 9.$$

Altså

$$(s+4)^2 + 3^2 = s^2 + 8s + 25.$$

Standardformen for et 2. ordens system er

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2.$$

Beregning

Vi sammenligner

$$s^2 + 8s + 25$$

med

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2.$$

Først fås

$$\omega_n^2 = 25.$$

Dermed

$$\omega_n = 5.$$

Dernæst sammenlignes koefficienten foran s :

$$2\zeta\omega_n = 8.$$

Vi indsætter

$$\omega_n = 5.$$

Så fås

$$2\zeta \cdot 5 = 8.$$

Altså

$$10\zeta = 8.$$

Dermed

$$\zeta = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}.$$

Svar

Dæmpningsfaktoren er derfor

$$\zeta = \frac{4}{5}$$

Altså er svarmuligheden

$$\boxed{\text{d}}$$

13 Opgave 13. Steprespons

Metode

Overføringsfunktionen er givet ved

$$H(s) = \frac{s^2}{(s+4)^2 + 3^2}.$$

Inputtet er en enhedstrinpåvirkning

$$x(t) = u(t).$$

Laplace-transformen af inputtet er

$$X(s) = \frac{1}{s}.$$

Stepresponsen i Laplace-domænet er derfor

$$Y_{step}(s) = H(s)X(s).$$

Beregning

Vi indsætter $H(s)$ og $X(s)$:

$$Y_{step}(s) = \frac{s^2}{(s+4)^2 + 3^2} \cdot \frac{1}{s}.$$

Dermed fås

$$Y_{step}(s) = \frac{s}{(s+4)^2 + 3^2}.$$

For at bruge Laplace-tabellen omskriver vi tælleren:

$$s = (s+4) - 4.$$

Derfor kan vi skrive

$$Y_{step}(s) = \frac{s+4}{(s+4)^2 + 3^2} - \frac{4}{(s+4)^2 + 3^2}.$$

Det sidste led omskrives, så tælleren bliver 3:

$$\frac{4}{(s+4)^2 + 3^2} = \frac{4}{3} \frac{3}{(s+4)^2 + 3^2}.$$

Dermed fås

$$Y_{step}(s) = \frac{s+4}{(s+4)^2 + 3^2} - \frac{4}{3} \frac{3}{(s+4)^2 + 3^2}.$$

Vi bruger nu Laplace-parrene

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s+a}{(s+a)^2 + b^2} \right\} = e^{-at} \cos(bt) u(t),$$

og

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{b}{(s+a)^2 + b^2} \right\} = e^{-at} \sin(bt) u(t).$$

Her er

$$a = 4$$

og

$$b = 3.$$

Derfor bliver stepresponsen

$$y_{step}(t) = e^{-4t} \cos(3t)u(t) - \frac{4}{3}e^{-4t} \sin(3t)u(t).$$

Altså

$$y_{step}(t) = \left(\cos(3t) - \frac{4}{3} \sin(3t) \right) e^{-4t} u(t).$$

Svar

Det korrekte svar er derfor

$$y_{step}(t) = \left(\cos(3t) - \frac{4}{3} \sin(3t) \right) e^{-4t} u(t)$$

Altså er svarmuligheden

b

14 Opgave 14. Slutværdi for samlet respons

Metode

Systemet er beskrevet ved ligningen

$$\dot{y} + \frac{1}{\tau}y = \frac{2}{\tau}x,$$

med begyndelsesbetingelsen

$$y(0^-) = 0 \text{ V}.$$

Inputtet er

$$x(t) = 1 \text{ V } u(t).$$

Der spørges efter det samlede respons i grænsen

$$t \rightarrow +\infty.$$

Da systemet er stabilt, kan slutværdien findes ved at se på DC-forstærkningen.

Beregning

I stationær tilstand er outputtet konstant. Derfor er

$$\dot{y} = 0.$$

Systemligningen bliver derfor

$$\frac{1}{\tau}y(\infty) = \frac{2}{\tau}x(\infty).$$

Inputtets slutværdi er

$$x(\infty) = 1 \text{ V}.$$

Dermed fås

$$\frac{1}{\tau}y(\infty) = \frac{2}{\tau} \cdot 1 \text{ V}.$$

Vi ganger med τ :

$$y(\infty) = 2 \text{ V}.$$

Svar

Det samlede respons for

$$t \rightarrow +\infty$$

er derfor

$$y(+\infty) = 2 \text{ V}$$

Altså er svarmuligheden

$$\boxed{\text{c}}$$

15 Opgave 15. Amplitude i decibel

Metode

Det normaliserede Butterworthfilter har amplitudekarakteristikken

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^8}}.$$

Der spørges efter amplituden i decibel for

$$\omega = 1.$$

Amplitude i decibel beregnes som

$$20 \log_{10} |H(j\omega)|.$$

Beregning

Vi indsætter

$$\omega = 1.$$

Dermed fås

$$|H(j1)| = \frac{1}{\sqrt{1 + 1^8}}.$$

Da

$$1^8 = 1,$$

fås

$$|H(j1)| = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Amplituden i decibel bliver derfor

$$20 \log_{10} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right).$$

Dette kan omskrives til

$$20 \log_{10} \left(2^{-1/2} \right).$$

Dermed

$$20 \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) \log_{10}(2).$$

Altså

$$-10 \log_{10}(2).$$

Med

$$\log_{10}(2) \approx 0.3$$

fås

$$-10 \cdot 0.3 = -3.$$

Dermed er amplituden

$$-3 \text{ dB}.$$

Svar

Amplituden for

$$\omega = 1$$

er derfor

$$\boxed{-3 \text{ dB}}$$

Altså er svarmuligheden

$$\boxed{\text{c}}$$

16 Opgave 16. Bode-plot

Metode

Af Bode-plottet ses, at amplituden er cirka

$$0 \text{ dB}$$

ved lave frekvenser. Det betyder, at systemet slipper lave frekvenser igennem med forstærkning

$$1.$$

Ved høje frekvenser falder amplituden med cirka

$$40 \text{ dB/dec.}$$

Det svarer til et 2. ordens lavpasfilter.

Fasen går fra cirka

$$0^\circ$$

ved lave frekvenser til cirka

$$-180^\circ$$

ved høje frekvenser. Det passer også med et stabilt 2. ordens lavpasfilter.

Tjek af svarmuligheder

Svarmulighed a:

Svarmulighed a er

$$H(s) = \frac{100s^2}{100s^2 + 2\frac{1}{100}10s + 1}.$$

Denne overføringsfunktion har s^2 i tælleren og er derfor et højpasfilter. Bode-plottet viser derimod et lavpasfilter.

$$\boxed{\text{a er falsk.}}$$

Svarmulighed b:

Svarmulighed b er

$$H(s) = \frac{100}{s^2 + 2\frac{1}{100}10s + 100}.$$

Ved lave frekvenser fås

$$H(0) = \frac{100}{100} = 1.$$

Det svarer til

0 dB.

Ved høje frekvenser gælder

$$H(s) \approx \frac{100}{s^2},$$

så amplituden falder med

40 dB/dec.

Systemet er derfor et 2. ordens lavpasfilter.

b er korrekt.

Svarmulighed c:

Svarmulighed c er

$$H(s) = \frac{100}{(s - 10)^2}.$$

Denne har en dobbeltpol i

$$s = 10,$$

altså i højre halvplan.

Systemet er derfor ustabil, og det passer ikke med det viste Bode-plot.

c er falsk.

Svarmulighed d:

Svarmulighed d er

$$H(s) = \frac{100}{(s + 10)^2}.$$

Dette er også et 2. ordens lavpasfilter med DC-forstærkning

$$H(0) = 1.$$

Men det har en dobbelt reel pol i

$$s = -10.$$

Fasen ville derfor være omkring -90° ved

$$\omega = 10.$$

Det viste Bode-plot har overgangen omkring

$$\omega = 10$$

og passer bedst med svarmulighed b, hvor polerne er et 2. ordens par med meget lille dæmpning.

d passer ikke bedst.

Svar

Den overføringsfunktion, der svarer til det viste Bode-plot, er derfor

$$H(s) = \frac{100}{s^2 + 2\frac{1}{100}10s + 100}$$

Altså er svarmuligheden

b

17 Opgave 17. Spole i Laplace-domænet

Metode

En spole er i tidsdomænet beskrevet ved ligningen

$$\frac{di}{dt} = \frac{1}{L}v(t),$$

hvor $i(t)$ er strømmen gennem spolen, $v(t)$ er spændingsfaldet over spolen, og L er induktansen.

Når begyndelsesbetingelsen skal medtages, bruges Laplace-reglen

$$\mathcal{L}\left\{\frac{di}{dt}\right\} = sI(s) - i(0^-).$$

Beregning

Vi Laplace-transformerer ligningen

$$\frac{di}{dt} = \frac{1}{L}v(t).$$

Det giver

$$sI(s) - i(0^-) = \frac{1}{L}V(s).$$

Nu isoleres $I(s)$:

$$sI(s) = \frac{1}{L}V(s) + i(0^-).$$

Divideres med s , fås

$$I(s) = \frac{1}{Ls}V(s) + \frac{i(0^-)}{s}.$$

Svar

Strømmen gennem spolen i Laplace-domænet er derfor

$$I(s) = \frac{1}{Ls}V(s) + \frac{i(0^-)}{s}$$

Altså er svarmuligheden

a

18 Opgave 18. 2. ordens filter

Metode

Kredsløbet består af en kondensator C , en spole L og en modstand R .

Spændingen $x(t)$ er input, og spændingen $y(t)$ er output over modstanden R .

I Laplace-domænet er impedanserne

$$Z_C = \frac{1}{sC},$$

$$Z_L = sL,$$

og

$$Z_R = R.$$

Da komponenterne ligger i serie, kan spændingsdeling bruges.

Beregning

Den samlede impedans er

$$Z_{\text{samlet}} = Z_C + Z_L + Z_R.$$

Altså

$$Z_{\text{samlet}} = \frac{1}{sC} + sL + R.$$

Da outputtet er spændingen over modstanden, fås

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{Z_R}{Z_C + Z_L + Z_R}.$$

Dermed

$$H(s) = \frac{R}{\frac{1}{sC} + sL + R}.$$

Vi ganger tæller og nævner med sC :

$$H(s) = \frac{RsC}{1 + s^2LC + sRC}.$$

Omskrevet fås

$$H(s) = \frac{RCs}{LCs^2 + RCs + 1}.$$

Svar

Filterets overføringsfunktion er derfor

$$H(s) = \frac{RCs}{LCs^2 + RCs + 1}$$

Altså er svarmuligheden

b

19 Opgave 19. Stabilitet for 2. ordens system

Metode

Systemet er beskrevet ved differentialligningen

$$(D^2 + 1)y(t) = x(t),$$

hvor

$$D = \frac{d}{dt}.$$

Ved Laplace-transformation med nul begyndelsesbetingelser fås

$$(s^2 + 1)Y(s) = X(s).$$

Dermed er overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s^2 + 1}.$$

Polerne findes ved at sætte nævneren lig nul:

$$s^2 + 1 = 0.$$

Beregning

Vi løser

$$s^2 + 1 = 0.$$

Dermed fås

$$s^2 = -1.$$

Altså

$$s = \pm j.$$

Polerne ligger derfor på den imaginære akse.

Polerne er ikke gentagne, da de er

$$s = j$$

og

$$s = -j.$$

Tjek af udsagn

a:

Et kritisk dæmpet system har gentagne reelle poler.

Her er polerne

$$s = \pm j,$$

som er imaginære og ikke gentagne.

Derfor er systemet ikke kritisk dæmpet.

a er falsk.

b:

Et overdæmpet system har reelle poler.

Her er polerne imaginære:

$$s = \pm j.$$

Derfor er systemet ikke overdæmpet.

b er falsk.

c:

Et marginalt ustabilt system ville typisk have gentagne poler på imaginæraksen.

Her ligger polerne på imaginæraksen, men de er simple og ikke gentagne.

Derfor er systemet ikke marginalt ustabilt.

c er falsk.

d:

Et system med simple poler på imaginæraksen og ingen poler i højre halvplan er marginalt stabilt.
Her er polerne

$$s = \pm j,$$

og de er simple.

Derfor er systemet marginalt stabilt.

d er korrekt.

Svar

Det korrekte svar er derfor

Systemet er marginalt stabilt

Altså er svarmuligheden

d

20 Opgave 20. Båndpasfilter

Metode

Det normaliserede lavpasfilter er

$$H_{LP}(s) = \frac{1}{s+1}.$$

Dette bruges til at danne båndpasfilteret

$$H_{BP}(s) = \frac{s(\omega_2 - \omega_1)}{s^2 + (\omega_2 - \omega_1)s + \omega_1\omega_2}.$$

Midten af båndpasområdet ligger ved den geometriske middelfrekvens

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_1\omega_2}.$$

Derfor skal vi undersøge værdien

$$H_{BP}(j\sqrt{\omega_1\omega_2}).$$

Beregning

Vi indsætter

$$s = j\sqrt{\omega_1\omega_2}.$$

Tælleren bliver

$$s(\omega_2 - \omega_1) = j\sqrt{\omega_1\omega_2}(\omega_2 - \omega_1).$$

Nævneren er

$$s^2 + (\omega_2 - \omega_1)s + \omega_1\omega_2.$$

Da

$$s^2 = (j\sqrt{\omega_1\omega_2})^2 = -\omega_1\omega_2,$$

fås nævneren

$$-\omega_1\omega_2 + j\sqrt{\omega_1\omega_2}(\omega_2 - \omega_1) + \omega_1\omega_2.$$

De reelle led går ud med hinanden:

$$-\omega_1\omega_2 + \omega_1\omega_2 = 0.$$

Dermed bliver nævneren

$$j\sqrt{\omega_1\omega_2}(\omega_2 - \omega_1).$$

Altså er

$$H_{BP}(j\sqrt{\omega_1\omega_2}) = \frac{j\sqrt{\omega_1\omega_2}(\omega_2 - \omega_1)}{j\sqrt{\omega_1\omega_2}(\omega_2 - \omega_1)}.$$

Derfor fås

$$H_{BP}(j\sqrt{\omega_1\omega_2}) = 1.$$

Tjek af udsagn

Udsagn a:

Udsagnet siger, at

$$H_{BP}(j\sqrt{\omega_1\omega_2}) = 0.$$

Men vi fandt

$$H_{BP}(j\sqrt{\omega_1\omega_2}) = 1.$$

Derfor er udsagn a forkert.

a er falsk.

Udsagn b:

Udsagnet siger, at

$$H_{BP}(j\sqrt{\omega_1\omega_2}) = 1.$$

Dette stemmer med beregningen.

b er korrekt.

Udsagn c:

Det normaliserede lavpasfilter er

$$H_{LP}(s) = \frac{1}{s+1}.$$

Ved

$$s = 0$$

fås

$$H_{LP}(0) = \frac{1}{0+1} = 1.$$

Udsagnet siger, at

$$H_{LP}(0) = 0.$$

Derfor er udsagn c forkert.

c er falsk.

Udsagn d:

Båndpasfilterets nævner er

$$s^2 + (\omega_2 - \omega_1)s + \omega_1\omega_2.$$

Om systemet er overdæmpet afhænger af forholdet mellem

$$\omega_2 - \omega_1$$

og

$$\sqrt{\omega_1\omega_2}.$$

Det er derfor ikke overdæmpet for alle valg af ω_2 og ω_1 .

d er falsk.

Svar

Det korrekte udsagn er derfor

$$H_{BP}(j\sqrt{\omega_1\omega_2}) = 1$$

Altså er svarmuligheden

b

2014 Signaler eksamen

s245698

May 2026

1 Opgave 1. LTIC-system

Metode

Et LTIC-system skal være lineært, tidsinvariant og kausalt.

Et system er lineært, hvis input og output kun indgår lineært. Led som

$$x^2(t)$$

eller

$$y^2(t)$$

gør systemet ulineært.

Et system er tidsinvariant, hvis der ikke indgår eksplicit tidsafhængighed, som for eksempel

$$t^2.$$

Et system er kausalt, hvis outputtet til tiden t ikke afhænger af fremtidige værdier af inputtet.

Tjek af systemerne

A:

Systemet er givet ved

$$\dot{y}(t) - y(t) = x(t).$$

Her indgår både inputtet og outputtet lineært.

Der er heller ingen eksplicit tidsafhængighed i koefficienterne, og outputtet afhænger kun af inputtet ved samme tidspunkt

$$t.$$

Derfor er system A lineært, tidsinvariant og kausalt.

A er et LTIC-system.

B:

Systemet er givet ved

$$\dot{y}(t) + y(t) = x^2(t).$$

Her indgår leddet

$$x^2(t),$$

som gør systemet ulineært.

Derfor er system B ikke et LTIC-system.

B er ikke et LTIC-system.

C:

Systemet er givet ved

$$\dot{y}(t) + t^2 y(t) = x(t).$$

Her indgår faktoren

$$t^2,$$

som afhænger eksplicit af tiden.

Derfor er systemet tidsvarierende og dermed ikke et LTIC-system.

C er ikke et LTIC-system.

D:

Svarmulighed D siger

Hverken A, B eller C.

Da system A er et LTIC-system, er D ikke korrekt.

D er falsk.

Svar

Det eneste lineære, tidsinvariante og kausale system er derfor

A

2 Opgave 2. Foldning med forskudt deltafunktion

Metode

Vi skal bestemme foldningen

$$\delta(t - t_0) * (u(t) \sin(t)).$$

Vi bruger egenskaben for foldning med en forskudt deltafunktion:

$$\delta(t - t_0) * f(t) = f(t - t_0).$$

Her er

$$f(t) = u(t) \sin(t).$$

Beregning

Derfor fås

$$\delta(t - t_0) * (u(t) \sin(t)) = f(t - t_0).$$

Vi indsætter $t - t_0$ i funktionen $f(t)$:

$$f(t - t_0) = u(t - t_0) \sin(t - t_0).$$

Altså

$$\delta(t - t_0) * (u(t) \sin(t)) = u(t - t_0) \sin(t - t_0).$$

Svar

Det korrekte svar er derfor

$$\delta(t - t_0) * (u(t) \sin(t)) = u(t - t_0) \sin(t - t_0)$$

Altså er svarmuligheden

B

3 Opgave 3. Foldning af to signaler

Metode

Af graferne ses, at $f_1(t)$ er nul indtil

$$t = 1.$$

Derefter springer den op og aftager lineært til nul ved

$$t = 2.$$

Funktionen $f_2(t)$ er en firkantpuls, som er forskellig fra nul mellem

$$t = 1$$

og

$$t = 2.$$

Foldningen

$$(f_1 * f_2)(t)$$

starter, når de to signaler første gang overlapper. Det sker ved

$$t = 1 + 1 = 2.$$

Foldningen slutter, når de ikke længere overlapper. Det sker ved

$$t = 2 + 2 = 4.$$

Derfor skal foldningen være nul uden for intervallet

$$2 < t < 4.$$

Formen af foldningen

Da $f_1(t)$ er en faldende lineær funktion, og $f_2(t)$ er en firkantpuls, bliver foldningen arealet under en del af den faldende trekant.

Fra

$$t = 2$$

til

$$t = 3$$

vokser overlaparealet.

Fra

$$t = 3$$

til

$$t = 4$$

aftager overlaparealet igen.

Kurven skal derfor starte ved nul omkring $t = 2$, stige til et maksimum omkring $t = 3$, og derefter falde til nul omkring $t = 4$.

Svar

Den graf, der passer med denne form, er svarmulighed

B

4 Opgave 4. Fouriertransform af forsinket rektangelpuls

Metode

Signalet er givet ved

$$f(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right),$$

og dets Fouriertransform er oplyst til

$$F(\omega) = \tau \text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right).$$

Det forsinkede signal er

$$g(t) = f(t - t_0) = \text{rect}\left(\frac{t - t_0}{\tau}\right),$$

hvor

$$t_0 > 0.$$

Vi bruger tidsforskydningsegenskaben for Fouriertransformen:

$$f(t - t_0) \iff F(\omega)e^{-j\omega t_0}.$$

Beregning

Da

$$g(t) = f(t - t_0),$$

fås

$$G(\omega) = F(\omega)e^{-j\omega t_0}.$$

Vi indsætter den oplyste Fouriertransform

$$F(\omega) = \tau \text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right).$$

Dermed bliver

$$G(\omega) = \tau \text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) e^{-j\omega t_0}.$$

Svar

Den Fouriertransformerede af det forsinkede signal er derfor

$$G(\omega) = \tau \text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) e^{-j\omega t_0}$$

Altså er svarmuligheden

$$\boxed{\text{C}}$$

5 Opgave 5. Impulsrespons

Metode

LTIC-systemet er beskrevet ved ligningen

$$\dot{y}(t) + \frac{1}{\tau}y(t) = 10\dot{x}(t), \quad y(0^-) = 0.$$

Impulsresponsen er systemets zero-state-respons på inputtet

$$x(t) = \delta(t).$$

Vi Laplace-transformerer derfor med nul begyndelsesbetingelser:

$$sY(s) + \frac{1}{\tau}Y(s) = 10sX(s).$$

Dermed fås

$$\left(s + \frac{1}{\tau}\right)Y(s) = 10sX(s).$$

Overføringsfunktionen er derfor

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{10s}{s + \frac{1}{\tau}}.$$

Impulsresponsen findes som den inverse Laplace-transform af $H(s)$.

Beregning

Vi omskriver overføringsfunktionen:

$$H(s) = \frac{10s}{s + \frac{1}{\tau}}.$$

Vi skriver tælleren som

$$10s = 10\left(s + \frac{1}{\tau}\right) - \frac{10}{\tau}.$$

Dermed fås

$$H(s) = 10 - \frac{\frac{10}{\tau}}{s + \frac{1}{\tau}}.$$

Ved invers Laplace-transform fås

$$h(t) = 10\delta(t) - \frac{10}{\tau}e^{-t/\tau}u(t).$$

Svar

Impulsresponsen er derfor

$$h(t) = 10\delta(t) - \frac{10}{\tau}u(t)e^{-t/\tau}$$

Altså er svarmuligheden

B

6 Opgave 6. Ulige funktion og Fouriertransform

Metode

Funktionen $f(t)$ er ulige, dvs.

$$f(t) = -f(-t).$$

Fouriertransformen er defineret som

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt.$$

Vi bruger Eulers formel:

$$e^{-j\omega t} = \cos(\omega t) - j \sin(\omega t).$$

Dermed kan Fouriertransformen skrives som

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos(\omega t) dt - j \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \sin(\omega t) dt.$$

Symmetri

Da $f(t)$ er ulige, og $\cos(\omega t)$ er lige som funktion af t , er produktet

$$f(t) \cos(\omega t)$$

ulige.

Derfor bliver integralet

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos(\omega t) dt = 0.$$

Derimod er $\sin(\omega t)$ ulige som funktion af t . Derfor bliver produktet

$$f(t) \sin(\omega t)$$

lige.

Fouriertransformen får derfor formen

$$F(\omega) = -j \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \sin(\omega t) dt.$$

Hvis $f(t)$ er reel, betyder det, at Fouriertransformen er imaginær. Men ud fra oplysningen om, at $f(t)$ er ulige, kan vi generelt konkludere, at Fouriertransformen også er ulige:

$$F(\omega) = -F(-\omega).$$

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Udsagnet siger, at

$$F(\omega) = F(-\omega).$$

Det betyder, at $F(\omega)$ er lige.

Men Fouriertransformen af en ulige funktion er ulige.

A er falsk.

Udsagn B:

Udsagnet siger, at

$$F(\omega) = -F(-\omega).$$

Dette er netop egenskaben for Fouriertransformen af en ulige funktion.

B er korrekt.

Udsagn C:

Udsagnet siger, at

$$F(\omega) = F^*(\omega),$$

altså at $F(\omega)$ er reel.

Dette følger ikke generelt af, at $f(t)$ er ulige.

C er falsk.

Udsagn D:

Udsagnet siger, at

$$F(\omega) = -F^*(\omega),$$

altså at $F(\omega)$ er imaginær.

Dette gælder kun nødvendigvis, hvis $f(t)$ også er reel. Her er det kun oplyst, at $f(t)$ er ulige.

D er falsk.

Svar

Det korrekte udsagn er derfor

$$F(\omega) = -F(-\omega)$$

Altså er svarmuligheden

B

7 Opgave 7. Stabilitet for system

Metode

Systemet er beskrevet ved differentiaalligningen

$$D^2y(t) = x(t),$$

hvor

$$D = \frac{d}{dt}.$$

Ved Laplace-transformation med nul begyndelsesbetingelser fås

$$s^2Y(s) = X(s).$$

Dermed er overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s^2}.$$

Polerne findes ved at sætte nævneren lig nul:

$$s^2 = 0.$$

Dermed fås

$$s = 0.$$

Da nævneren er

$$s^2,$$

er der en dobbeltpol i

$$s = 0.$$

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Et kritisk dæmpet system har gentagne reelle poler i venstre halvplan.
Her er der en dobbeltpol i

$$s = 0,$$

som ligger på imaginæraksen og ikke i venstre halvplan.
Derfor er systemet ikke kritisk dæmpet.

A er falsk.

Udsagn B:

Et overdæmpet system har to forskellige reelle poler i venstre halvplan.
Her er polerne gentagne og ligger i

$$s = 0.$$

Derfor er systemet ikke overdæmpet.

B er falsk.

Udsagn C:

Et marginalt stabilt system kan have simple poler på imaginæraksen.
Her ligger polen på imaginæraksen, men den er gentaget:

$$s = 0$$

med multiplicitet 2.
Gentagne poler på imaginæraksen gør systemet ustabilt.
Derfor er systemet ikke marginalt stabilt.

C er falsk.

Udsagn D:

Systemet har en dobbeltpol i

$$s = 0.$$

Det giver et ustabilt system.
Derfor er udsagn D korrekt.

D er korrekt.

Svar

Det korrekte udsagn er derfor

Systemet er ustabilt

Altså er svarmuligheden

D

8 Opgave 8. Blokdiagram og overføringsfunktion

Metode

Vi kalder signalet efter summeren for

$$U(s).$$

Dette signal sendes gennem to integratorer.

Efter den første integrator fås

$$\frac{1}{s}U(s).$$

Efter den anden integrator fås

$$\frac{1}{s^2}U(s).$$

De to signaler føres tilbage til summeren med negativt fortegn. Feedbacksignalet er derfor

$$6\frac{1}{s}U(s) + 25\frac{1}{s^2}U(s).$$

Dermed er signalet efter summeren

$$U(s) = X(s) - 6\frac{1}{s}U(s) - 25\frac{1}{s^2}U(s).$$

Beregning

Vi samler leddene med $U(s)$:

$$U(s) + \frac{6}{s}U(s) + \frac{25}{s^2}U(s) = X(s).$$

Dermed

$$U(s) \left(1 + \frac{6}{s} + \frac{25}{s^2} \right) = X(s).$$

Vi skriver parentesen på fælles brøkstreg:

$$1 + \frac{6}{s} + \frac{25}{s^2} = \frac{s^2 + 6s + 25}{s^2}.$$

Derfor fås

$$U(s) \frac{s^2 + 6s + 25}{s^2} = X(s).$$

Altså

$$\frac{U(s)}{X(s)} = \frac{s^2}{s^2 + 6s + 25}.$$

Outputtet $Y(s)$ tages efter den anden integrator og efter forstærkningen 25. Derfor er

$$Y(s) = 25\frac{1}{s^2}U(s).$$

Dermed bliver overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = 25\frac{1}{s^2} \frac{s^2}{s^2 + 6s + 25}.$$

Dette reduceres til

$$H(s) = \frac{25}{s^2 + 6s + 25}.$$

Svar

Systemets overføringsfunktion er derfor

$$H(s) = \frac{25}{s^2 + 6s + 25}$$

Altså er svarmuligheden

B

9 Opgave 9. 2. ordens system

Metode

Systemets overføringsfunktion er givet ved

$$H(s) = \frac{25}{(s+3)^2 + 4^2}.$$

Vi starter med at omskrive nævneren:

$$(s+3)^2 + 4^2 = s^2 + 6s + 9 + 16.$$

Altså

$$(s+3)^2 + 4^2 = s^2 + 6s + 25.$$

Standardformen for et 2. ordens system er

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2.$$

Beregning

Ved sammenligning fås

$$\omega_n^2 = 25.$$

Dermed er

$$\omega_n = 5.$$

Koefficienten foran s giver

$$2\zeta\omega_n = 6.$$

Vi indsætter

$$\omega_n = 5.$$

Så fås

$$2\zeta \cdot 5 = 6.$$

Altså

$$10\zeta = 6.$$

Dermed

$$\zeta = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}.$$

Da

$$0 < \zeta < 1,$$

er systemet underdæmpet.

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Udsagnet siger, at systemet er underdæmpet.

Da

$$\zeta = \frac{3}{5}$$

og dermed

$$0 < \zeta < 1,$$

er systemet underdæmpet.

A er korrekt.

Udsagn B:

Udsagnet siger, at systemet har dæmpningsfaktor

$$\zeta = \frac{4}{5}.$$

Men vi fandt

$$\zeta = \frac{3}{5}.$$

Derfor er udsagn B forkert.

B er falsk.

Udsagn C:

Udsagnet siger, at systemet er et højpasfilter.

Men tælleren er konstant:

$$25.$$

Derfor er

$$H(0) = \frac{25}{25} = 1.$$

For høje frekvenser går

$$H(s) \rightarrow 0.$$

Systemet slipper altså lave frekvenser igennem og dæmper høje frekvenser. Det er derfor et lavpasfilter, ikke et højpasfilter.

C er falsk.

Udsagn D:

Da udsagn A er korrekt, er det ikke rigtigt, at ingen af de øvrige er korrekte.

D er falsk.

Svar

Det korrekte udsagn er derfor

Systemet er underdæmpet

Altså er svarmuligheden

A

10 Opgave 10. Kondensator i Laplace-domænet

Metode

En kondensator er i tidsdomænet beskrevet ved

$$\frac{dv}{dt} = \frac{1}{C}i(t).$$

Når begyndelsesbetingelsen skal medtages, bruges Laplace-reglen

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dv}{dt}\right\} = sV(s) - v(0^-).$$

Derfor fås

$$sV(s) - v(0^-) = \frac{1}{C}I(s).$$

Beregning

Vi isolerer udtrykket med $sV(s)$:

$$sV(s) = \frac{1}{C}I(s) + v(0^-).$$

Tjek af svarmuligheder

A:

Udsagnet siger

$$sV(s) = \frac{1}{C}I(s) - V(0).$$

Fortegnet foran begyndelsesbetingelsen er forkert.

A er falsk.

B:

Udsagnet siger

$$sV(s) = \frac{1}{C}I(s) - v(0^+).$$

Fortegnet er forkert, og begyndelsesværdien bør skrives som

$$v(0^-).$$

B er falsk.

C:

Udsagnet siger

$$sV(s) = \frac{1}{C}I(s) + v(0^-).$$

Dette stemmer med beregningen.

C er korrekt.

D:

Da udsagn C er korrekt, er D falsk.

D er falsk.

Svar

Den korrekte Laplace-beskrivelse er

$sV(s) = \frac{1}{C}I(s) + v(0^-)$

Altså er svarmuligheden

C

11 Opgave 11. Butterworthfilter

Metode

Det normaliserede Butterworthfilter har amplitudekarakteristikken

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^8}}.$$

Der spørges efter værdien af overføringsfunktionen for

$$\omega = -1.$$

Da udtrykket afhænger af

$$\omega^8,$$

har fortegnet på ω ingen betydning.

Beregning

Vi indsætter

$$\omega = -1.$$

Dermed fås

$$|H(j(-1))| = \frac{1}{\sqrt{1 + (-1)^8}}.$$

Da

$$(-1)^8 = 1,$$

fås

$$|H(-j)| = \frac{1}{\sqrt{1 + 1}}.$$

Altså

$$|H(-j)| = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Svar

Værdien er derfor

$$\boxed{\frac{1}{\sqrt{2}}}$$

Altså er svarmuligheden

$$\boxed{\text{B}}$$

12 Opgave 12. Bode-plot

Metode

Af Bode-plottet ses, at amplituden stiger med cirka

$$40 \text{ dB/dec}$$

ved lave frekvenser. Det betyder, at tælleren indeholder to nulpunkter i origo, altså et led

$$s^2.$$

Ved høje frekvenser går amplituden mod

$$20 \text{ dB}.$$

Det svarer til en højfrekvensforstærkning på

$$10.$$

Systemet er derfor et 2. ordens højpasfilter med forstærkning 10.

Knækfrekvensen aflæses omkring

$$\omega_n = 10.$$

Tjek af svarmuligheder

Svarmulighed A:

Svarmulighed A er

$$H(s) = \frac{s^2}{100s^2 + 2\frac{1}{100}10s + 1}.$$

For høje frekvenser dominerer s^2 -leddene, så

$$H(s) \rightarrow \frac{1}{100}.$$

Det svarer ikke til

$$20 \text{ dB}.$$

Derfor passer A ikke.

A passer ikke.

Svarmulighed B:

Svarmulighed B er

$$H(s) = \frac{10s^2}{s^2 + 2\frac{1}{100}10s + 100}.$$

Ved lave frekvenser dominerer tælleren

$$10s^2,$$

så amplituden stiger med

$$40 \text{ dB/dec}.$$

Ved høje frekvenser dominerer s^2 -leddene, og derfor fås

$$H(s) \rightarrow 10.$$

Det svarer til

$$20 \text{ dB}.$$

Nævnerens konstantled er

$$100,$$

så

$$\omega_n^2 = 100 \quad \Rightarrow \quad \omega_n = 10.$$

Det passer med Bode-plottet.

B passer med Bode-plottet.

Svarmulighed C:

Svarmulighed C er

$$H(s) = \frac{10s^2}{(s-10)^2}.$$

Denne har en dobbeltpol i

$$s = 10,$$

altså i højre halvplan. Systemet er derfor ustabilt.

Det passer ikke med det viste stabile Bode-plot.

C passer ikke.

Svarmulighed D:

Svarmulighed D er

$$H(s) = \frac{10s^2}{(s+10)^2}.$$

Dette er et 2. ordens højpasfilter med højfrekvensforstærkning

$$10.$$

Det giver dog en dobbelt reel pol i

$$s = -10,$$

svarende til kritisk dæmpning. Bode-plottet viser derimod en mere skarp overgang, som passer med den lille dæmpningsfaktor i svarmulighed B.

Derfor passer D ikke bedst.

D passer ikke.

Svar

Den overføringsfunktion, der svarer til det viste Bode-plot, er

$$H(s) = \frac{10s^2}{s^2 + 2\frac{1}{100}10s + 100}$$

Altså er svarmuligheden

B

13 Opgave 13. Impulsrespons i Matlab

Metode

I Matlab-programmet er impulsresponsen defineret som

$$h(t) = 200 \sin(100t) e^{-100t} u(t).$$

Dette er en dæmpet sinus, fordi der både indgår et sinusled

$$\sin(100t)$$

og et eksponentialled

$$e^{-100t}.$$

Da eksponentialleddet aftager mod nul for

$$t \rightarrow \infty,$$

er systemet stabilt.

Dæmpningstype

En impulsrespons på formen

$$h(t) = A e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t) u(t)$$

svarer til et underdæmpet 2. ordens system.

Her er

$$\alpha = 100$$

og

$$\omega_d = 100.$$

For et 2. ordens system gælder

$$\alpha = \zeta \omega_n$$

og

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}.$$

Dermed fås

$$\omega_n^2 = \alpha^2 + \omega_d^2.$$

Altså

$$\omega_n^2 = 100^2 + 100^2 = 2 \cdot 100^2.$$

Derfor er

$$\omega_n = 100\sqrt{2}.$$

Dæmpningsfaktoren bliver

$$\zeta = \frac{\alpha}{\omega_n} = \frac{100}{100\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Udsagnet siger, at dæmpningsfaktoren er

$$\zeta = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Men vi fandt

$$\zeta = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Derfor er udsagn A forkert.

A er falsk.

Udsagn B:

Impulsresponsen indeholder faktoren

$$e^{-100t},$$

som går mod nul for

$$t \rightarrow \infty.$$

Systemet er derfor stabilt, ikke ustabilt.

B er falsk.

Udsagn C:

Et overdæmpet system har ikke en sinusformet impulsrespons.

Her indgår

$$\sin(100t),$$

så systemet er underdæmpet, ikke overdæmpet.

C er falsk.

Udsagn D:

Da A, B og C alle er falske, er udsagn D korrekt.

D er korrekt.

Svar

Det korrekte svar er derfor

Ingen af ovenstående udsagn er korrekte

Altså er svarmuligheden

D

14 Opgave 14. Aktivt lavpasfilter

Metode

Kredsløbet består af et RC-lavpasfilter efterfulgt af en ikke-inverterende operationsforstærker.

Først bestemmes overføringsfunktionen fra inputtet $x(t)$ til knudepunktet a .

Modstanden R_1 sidder i serie med inputtet, og kondensatoren C sidder til stel. Derfor er

$$\frac{A(s)}{X(s)} = \frac{\frac{1}{sC}}{R_1 + \frac{1}{sC}}.$$

Dette kan omskrives til

$$\frac{A(s)}{X(s)} = \frac{1}{1 + sR_1C}.$$

Divideres tæller og nævner med R_1C , fås

$$\frac{A(s)}{X(s)} = \frac{\frac{1}{R_1C}}{s + \frac{1}{R_1C}}.$$

Operationsforstærkeren er koblet som en ikke-inverterende forstærker. Derfor er forstærkningen

$$1 + \frac{R_3}{R_2} = \frac{R_2 + R_3}{R_2}.$$

Den samlede overføringsfunktion bliver derfor

$$H(s) = \frac{R_2 + R_3}{R_2} \frac{\frac{1}{R_1C}}{s + \frac{1}{R_1C}}.$$

Svar

Det korrekte svar er derfor

$$H(s) = \frac{R_2 + R_3}{R_2} \frac{\frac{1}{R_1C}}{\frac{1}{R_1C} + s}$$

Altså er svarmuligheden

C

15 Opgave 15. Pol-nulpunktsdiagram

Metode

Figuren viser pol-nulpunktsdiagrammet for et LTIC-system.

De røde kryds angiver poler, og der er ingen nulpunkter.

Af figuren aflæses polerne til

$$p_1 = -1 + j\sqrt{3}$$

og

$$p_2 = -1 - j\sqrt{3}.$$

Systemet har forstærkning

1.

Overføringsfunktion

Da der ikke er nogen nulpunkter, har systemet en konstant tæller.

Nævneren findes ud fra polerne:

$$(s - p_1)(s - p_2).$$

Vi indsætter polerne:

$$(s - (-1 + j\sqrt{3}))(s - (-1 - j\sqrt{3})).$$

Dermed fås

$$(s + 1 - j\sqrt{3})(s + 1 + j\sqrt{3}).$$

Dette er et produkt af komplekst konjugerede faktorer:

$$(s + 1)^2 + (\sqrt{3})^2.$$

Altså

$$(s + 1)^2 + 3.$$

Da systemet har forstærkning 1, vælges tælleren, så

$$H(0) = 1.$$

Hvis

$$H(s) = \frac{K}{(s + 1)^2 + 3},$$

så er

$$H(0) = \frac{K}{1 + 3} = \frac{K}{4}.$$

Kravet

$$H(0) = 1$$

giver

$$K = 4.$$

Dermed er

$$H(s) = \frac{4}{(s + 1)^2 + 3}.$$

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Udsagnet siger, at systemet har dæmpningsfaktor

$$\zeta = \frac{1}{4}.$$

Nævneren er

$$(s + 1)^2 + 3 = s^2 + 2s + 4.$$

Standardformen er

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2.$$

Her fås

$$\omega_n^2 = 4,$$

så

$$\omega_n = 2.$$

Desuden er

$$2\zeta\omega_n = 2.$$

Dermed

$$2\zeta \cdot 2 = 2,$$

så

$$4\zeta = 2.$$

Altså

$$\zeta = \frac{1}{2}.$$

Udsagnet er derfor forkert.

A er falsk.

Udsagn B:

Udsagnet siger, at systemet er et 2. ordens Butterworthfilter med knækfrekvens

$$4.$$

For et 2. ordens Butterworthfilter er

$$\zeta = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Her er

$$\zeta = \frac{1}{2}.$$

Desuden er den naturlige frekvens

$$\omega_n = 2,$$

ikke 4.

Derfor er udsagn B forkert.

B er falsk.

Udsagn C:

Udsagnet siger, at systemets overføringsfunktion er

$$H(s) = \frac{4}{(s+1)^2 + 3}.$$

Dette stemmer med polerne og forstærkningen.

C er korrekt.

Udsagn D:

Da udsagn C er korrekt, er det ikke rigtigt, at ingen af de øvrige er korrekte.

D er falsk.

Svar

Det korrekte udsagn er derfor

$$H(s) = \frac{4}{(s+1)^2 + 3}$$

Altså er svarmuligheden

C

16 Opgave 16. Impulsrespons

Metode

Systemet er beskrevet ved ligningen

$$((D+1)^2 + 3)y(t) = 4x(t).$$

For at finde impulsresponsen bestemmes først overføringsfunktionen. Vi erstatter

$$D$$

med

$$s.$$

Dermed fås

$$((s+1)^2 + 3)Y(s) = 4X(s).$$

Overføringsfunktionen er derfor

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{4}{(s+1)^2 + 3}.$$

Impulsresponsen findes som den inverse Laplace-transform af $H(s)$.

Beregning

Vi skriver nævneren som

$$(s+1)^2 + 3 = (s+1)^2 + (\sqrt{3})^2.$$

Vi bruger Laplace-parret

$$\mathcal{L}\{e^{-at}\sin(bt)u(t)\} = \frac{b}{(s+a)^2 + b^2}.$$

Her er

$$a = 1$$

og

$$b = \sqrt{3}.$$

Da tælleren i standardformen er

$$\sqrt{3},$$

men vi har tælleren

$$4,$$

skriver vi

$$H(s) = \frac{4}{\sqrt{3}} \frac{\sqrt{3}}{(s+1)^2 + (\sqrt{3})^2}.$$

Ved invers Laplace-transform fås derfor

$$h(t) = \frac{4}{\sqrt{3}} e^{-t} \sin(\sqrt{3}t)u(t).$$

Svar

Impulsresponsen er derfor

$$h(t) = \frac{4}{\sqrt{3}} e^{-t} \sin(\sqrt{3}t)u(t)$$

Altså er svarmuligheden

$$\boxed{A}$$

17 Opgave 17. Slutværdi for steprespons

Metode

Systemet er beskrevet ved differentialligningen

$$((D+1)^2 + 3)y(t) = 4x(t).$$

Fra systemligningen fås overføringsfunktionen ved at erstatte

$$D$$

med

$$s.$$

Dermed fås

$$((s+1)^2 + 3)Y(s) = 4X(s).$$

Altså

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{4}{(s+1)^2 + 3}.$$

Inputtet er en enhedstrinpåvirkning

$$x(t) = u(t),$$

så

$$X(s) = \frac{1}{s}.$$

Outputtet i Laplace-domænet er derfor

$$Y(s) = H(s)X(s).$$

Beregning

Vi skal finde grænseværdien

$$y_{step}(\infty).$$

Da systemet er stabilt, kan slutværditeoremet bruges:

$$y_{step}(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s).$$

Vi indsætter

$$Y(s) = H(s)\frac{1}{s}.$$

Dermed fås

$$y_{step}(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{4}{(s+1)^2 + 3} \frac{1}{s}.$$

Vi forkorter s :

$$y_{step}(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{4}{(s+1)^2 + 3}.$$

Nu indsættes

$$s = 0.$$

Så fås

$$y_{step}(\infty) = \frac{4}{(0+1)^2 + 3}.$$

Altså

$$y_{step}(\infty) = \frac{4}{1+3}.$$

Dermed

$$y_{step}(\infty) = 1.$$

Svar

Slutværdien er derfor

$$\boxed{y_{step}(\infty) = 1}$$

Da dette ikke findes blandt A, B eller C, er det korrekte svar

$$\boxed{D}$$

18 Opgave 18. Tracking-filter og asymptotisk fejl

Metode

Tracking-filteret har overføringsfunktionen

$$T(s) = \frac{b_0}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}.$$

Inputtet er en trinpåvirkning

$$x(t) = u(t),$$

så

$$X(s) = \frac{1}{s}.$$

Outputtet i Laplace-domænet er

$$Y(s) = T(s)X(s).$$

Den asymptotiske fejl er defineret som

$$e_x = \lim_{t \rightarrow \infty} (y(t) - x(t)).$$

I Laplace-domænet kan fejlen skrives som

$$E(s) = Y(s) - X(s).$$

Dermed

$$E(s) = (T(s) - 1)X(s).$$

Vi bruger slutværditeoremet:

$$e_x = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s).$$

Beregning

Da

$$X(s) = \frac{1}{s},$$

fås

$$e_x = \lim_{s \rightarrow 0} s(T(s) - 1) \frac{1}{s}.$$

Altså

$$e_x = \lim_{s \rightarrow 0} (T(s) - 1).$$

For at den asymptotiske fejl skal være nul, kræves derfor

$$T(0) = 1.$$

Vi beregner

$$T(0) = \frac{b_0}{0^2 + 2\zeta\omega_n \cdot 0 + \omega_n^2}.$$

Dermed

$$T(0) = \frac{b_0}{\omega_n^2}.$$

Kravet

$$T(0) = 1$$

giver

$$\frac{b_0}{\omega_n^2} = 1.$$

Altså

$$b_0 = \omega_n^2.$$

Dæmpningsfaktoren ζ påvirker ikke slutværdien for et stepinput, så der kræves ikke specifikt

$$\zeta = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Svar

For at filteret kan følge en trinpåvirkning uden asymptotisk fejl, kræves

$$b_0 = \omega_n^2$$

Altså er svarmuligheden

$$\boxed{A}$$

19 Opgave 19. Samlet respons

Metode

Systemet er beskrevet ved ligningen

$$(D + 1)y(t) = (D - 1)x(t).$$

Det kan skrives som

$$\dot{y}(t) + y(t) = \dot{x}(t) - x(t).$$

Begyndelsesbetingelsen er

$$y(0^-) = -2.$$

Inputtet er

$$x(t) = u(t).$$

Det samlede respons er summen af zero-state-responsen og zero-input-responsen:

$$y(t) = y_{zs}(t) + y_{zi}(t).$$

Zero-input-respons

Zero-input-responsen findes ved at sætte inputtet lig nul:

$$x(t) = 0.$$

Dermed bliver systemligningen

$$\dot{y}(t) + y(t) = 0.$$

Løsningen er

$$y_{zi}(t) = Ke^{-t}u(t).$$

Begyndelsesbetingelsen er

$$y(0^-) = -2.$$

Derfor fås

$$K = -2.$$

Altså

$$y_{zi}(t) = -2e^{-t}u(t).$$

Zero-state-respons

For zero-state-responsen bruges nul begyndelsesbetingelser.

Vi Laplace-transformerer systemet:

$$(s+1)Y_{zs}(s) = (s-1)X(s).$$

Dermed er overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{Y_{zs}(s)}{X(s)} = \frac{s-1}{s+1}.$$

Inputtet er

$$x(t) = u(t),$$

så

$$X(s) = \frac{1}{s}.$$

Dermed fås

$$Y_{zs}(s) = \frac{s-1}{s+1} \cdot \frac{1}{s}.$$

Altså

$$Y_{zs}(s) = \frac{s-1}{s(s+1)}.$$

Vi partialbrøksopløser:

$$\frac{s-1}{s(s+1)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1}.$$

Vi ganger med fællesnævneren:

$$s-1 = A(s+1) + Bs.$$

Sætter vi

$$s = 0,$$

fås

$$-1 = A.$$

Sætter vi

$$s = -1,$$

fås

$$-2 = -B,$$

så

$$B = 2.$$

Dermed

$$Y_{zs}(s) = -\frac{1}{s} + \frac{2}{s+1}.$$

I tidsdomænet fås

$$y_{zs}(t) = -u(t) + 2e^{-t}u(t).$$

Samlet respons

Det samlede respons er

$$y(t) = y_{zs}(t) + y_{zi}(t).$$

Dermed

$$y(t) = (-u(t) + 2e^{-t}u(t)) + (-2e^{-t}u(t)).$$

Ekspponentialleddene går ud med hinanden:

$$2e^{-t}u(t) - 2e^{-t}u(t) = 0.$$

Derfor fås

$$y(t) = -u(t).$$

Svar

Det samlede output er derfor

$$y(t) = -u(t)$$

Altså er svarmuligheden

$$\boxed{C}$$

20 Opgave 20. Frekvenskarakteristik

Metode

Systemet er beskrevet ved differentialligningen

$$(D + 1)Dy(t) = 2x(t),$$

hvor

$$D = \frac{d}{dt}.$$

Vi omskriver først operatorudtrykket:

$$(D + 1)D = D^2 + D.$$

Dermed er systemligningen

$$\ddot{y}(t) + \dot{y}(t) = 2x(t).$$

I Laplace-domænet fås med nul begyndelsesbetingelser

$$(s^2 + s)Y(s) = 2X(s).$$

Derfor er overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{2}{s^2 + s}.$$

Altså

$$H(s) = \frac{2}{s(s + 1)}.$$

Hvorfor kan vi ikke bare sætte $s = j\omega$?

Systemet har en pol i

$$s = 0.$$

Derfor kan frekvenskarakteristikken ikke bare findes ved direkte substitution

$$s = j\omega,$$

uden at tage hensyn til delta-leddet fra Fouriertransformen af $u(t)$.

Vi finder derfor først impulsresponsen.

Impulsrespons

Vi partialbrøksopløser

$$H(s) = \frac{2}{s(s+1)}.$$

Vi skriver

$$\frac{2}{s(s+1)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1}.$$

Ganges med $s(s+1)$, fås

$$2 = A(s+1) + Bs.$$

Sættes

$$s = 0,$$

fås

$$A = 2.$$

Sættes

$$s = -1,$$

fås

$$2 = -B,$$

så

$$B = -2.$$

Dermed

$$H(s) = \frac{2}{s} - \frac{2}{s+1}.$$

Impulsresponsen er derfor

$$h(t) = 2u(t) - 2e^{-t}u(t).$$

Altså

$$h(t) = 2(1 - e^{-t})u(t).$$

Fouriertransform

Vi bruger Fouriertransformerne

$$u(t) \longleftrightarrow \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega},$$

og

$$e^{-t}u(t) \longleftrightarrow \frac{1}{1+j\omega}.$$

Derfor bliver

$$H(\omega) = 2\left(\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}\right) - 2\frac{1}{1+j\omega}.$$

Det giver

$$H(\omega) = 2\pi\delta(\omega) + \frac{2}{j\omega} - \frac{2}{1+j\omega}.$$

De to sidste led samles:

$$\frac{2}{j\omega} - \frac{2}{1+j\omega} = \frac{2}{j\omega(1+j\omega)}.$$

Dermed fås

$$H(\omega) = 2\pi\delta(\omega) + \frac{2}{j\omega(1+j\omega)}.$$

Svar

Frekvenskarakteristikken er derfor

$$H(\omega) = 2\pi\delta(\omega) + \frac{2}{j\omega(1+j\omega)}$$

Altså er svarmuligheden

D

2015 Signaler eksamen

s245698

May 2026

1 Opgave 1. LTIC-system

Metode

Et LTIC-system skal være lineært, tidsinvariant og kausalt.

Et system er lineært, hvis inputtet kun optræder lineært, og der ikke indgår led som

$$x^2(t)$$

eller lignende ulineære led.

Et system er tidsinvariant, hvis der ikke indgår eksplicit tidsafhængighed, som for eksempel

$$t^2 y(t).$$

Et system er kausalt, hvis outputtet til tiden t ikke afhænger af fremtidige værdier af inputtet, som for eksempel

$$x(t+3).$$

Tjek af systemerne

A:

Systemet er givet ved

$$\dot{y}(t) + 2t^2 y(t) = x(t).$$

Her indgår faktoren

$$t^2,$$

som afhænger eksplicit af tiden.

Derfor er systemet ikke tidsinvariant.

A er ikke et LTIC-system.

B:

Systemet er givet ved

$$\dot{y}(t) + y(t) = x^2(t).$$

Her indgår leddet

$$x^2(t),$$

som gør systemet ulineært.

Derfor er systemet ikke lineært.

B er ikke et LTIC-system.

C:

Systemet er givet ved

$$\dot{y}(t) + y(t) = x(t+3).$$

Her afhænger outputtet ved tiden t af inputtet ved tiden

$$t+3.$$

Det er en fremtidig værdi af inputtet. Derfor er systemet ikke kausalt.

C er ikke et LTIC-system.

D:

Systemet er givet ved

$$\dot{y}(t) + y(t) = x(t - 3).$$

Inputtet optræder lineært, så systemet er lineært.

Der er ingen eksplisit tidsafhængighed i koefficienterne, så systemet er tidsinvariant.

Outputtet ved tiden t afhænger af inputtet ved tiden

$$t - 3,$$

som er en tidligere værdi af inputtet. Derfor er systemet kausalt.

Dermed er system D et LTIC-system.

D er et LTIC-system.

Svar

Det eneste lineære, tidsinvariante og kausale system er derfor

D

2 Opgave 2. Foldning af to stepfunktioner

Metode

Vi skal bestemme foldningen

$$u(t - t_0) * u(t).$$

Først bestemmes foldningen uden tidsforskydning:

$$u(t) * u(t).$$

Foldningsintegralet er

$$(u * u)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau)u(t - \tau) d\tau.$$

Da

$$u(\tau) = 1 \quad \text{for} \quad \tau \geq 0,$$

og

$$u(t - \tau) = 1 \quad \text{for} \quad \tau \leq t,$$

skal der gælde

$$0 \leq \tau \leq t.$$

Beregning

For

$$t \geq 0$$

fås derfor

$$(u * u)(t) = \int_0^t 1 d\tau.$$

Dette giver

$$(u * u)(t) = t.$$

Med enhedsspring skrives det som

$$(u * u)(t) = tu(t) = r(t).$$

Da den ene stepfunktion er forskudt som

$$u(t - t_0),$$

forskydes foldningsresultatet tilsvarende:

$$u(t - t_0) * u(t) = (t - t_0)u(t - t_0).$$

Dette er netop

$$r(t - t_0).$$

Svar

Det korrekte svar er derfor

$$u(t - t_0) * u(t) = (t - t_0)u(t - t_0) = r(t - t_0)$$

Altså er svarmuligheden

B

3 Opgave 3. Nyquists samplingteorem

Metode

Nyquists samplingteorem siger, at et analogt signal kan genskabes korrekt fra dets samples, hvis samplingfrekvensen er mindst dobbelt så stor som den højeste frekvens i signalet.

Hvis den højeste frekvens i signalet kaldes

$$f_{\max},$$

skal samplingfrekvensen opfylde

$$f_s \geq 2f_{\max}.$$

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Udsagnet siger, at samplingfrekvensen ikke må være højere end halvdelen af den højeste frekvens i signalet.

Det er det modsatte af Nyquists samplingteorem.

Derfor er udsagn A forkert.

A er falsk.

Udsagn B:

Udsagnet siger, at ved sampling af et analogt signal skal samplingfrekvensen være mindst det dobbelte af den højeste frekvens i signalet.

Dette stemmer med Nyquists samplingteorem:

$$f_s \geq 2f_{\max}.$$

Derfor er udsagn B korrekt.

B er korrekt.

Udsagn C:

Udsagnet siger, at når

$$s = j\omega,$$

kaldes et system approksimativt stabilt.

Dette har ikke med Nyquists samplingteorem at gøre.

Desuden betyder

$$s = j\omega$$

blot, at man betragter systemet på den imaginære akse, altså i Fourier- eller frekvensdomænet.

Derfor er udsagn C forkert.

C er falsk.

Udsagn D:

Da udsagn B er korrekt, er det ikke rigtigt, at ingen af de øvrige er korrekte.

D er falsk.

Svar

Det korrekte udsagn er derfor

$$f_s \geq 2f_{\max}$$

Altså er svarmuligheden

B

4 Opgave 4. Frekvenskarakteristik og impulsrespons

Metode

LTIC-systemet er beskrevet ved ligningen

$$\dot{y}(t) + y(t) = \dot{x}(t).$$

Vi Laplace-transformerer med nul begyndelsesbetingelser:

$$sY(s) + Y(s) = sX(s).$$

Dermed fås

$$(s+1)Y(s) = sX(s).$$

Overføringsfunktionen bliver derfor

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s}{s+1}.$$

Dette kan omskrives som

$$H(s) = \frac{s+1-1}{s+1}.$$

Altså

$$H(s) = 1 - \frac{1}{s+1}.$$

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Systemet har polen

$$s = -1.$$

Da polen ligger i venstre halvplan, er systemet stabilt.

Derfor er udsagn A forkert.

A er falsk.

Udsagn B:

Frekvenskarakteristikken findes ved at indsætte

$$s = j\omega.$$

Dermed fås

$$H(\omega) = \frac{j\omega}{j\omega + 1}.$$

Udsagnet siger derimod

$$H(\omega) = \frac{1}{j\omega + 1}.$$

Derfor er udsagn B forkert.

B er falsk.

Udsagn C:

Impulsresponsen findes som den inverse Laplace-transform af

$$H(s) = 1 - \frac{1}{s+1}.$$

Dermed fås

$$h(t) = \delta(t) - e^{-t}u(t).$$

Dette stemmer med udsagnet.

C er korrekt.

Udsagn D:

Udsagnet siger

$$h(t) = \delta(t) + e^{-t}u(t).$$

Men fortegnet foran eksponentialleddet skal være negativt.

Derfor er udsagn D forkert.

D er falsk.

Svar

Det korrekte udsagn er derfor

$h(t) = \delta(t) - e^{-t}u(t)$

Altså er svarmuligheden

C

5 Opgave 5. Unilateral Laplace-transform af forsinket rektangelpuls

Metode

Signalet er givet ved

$$f(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right),$$

hvor

$$f(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq \frac{\tau}{2}, \\ 0, & |t| > \frac{\tau}{2}. \end{cases}$$

Den Fourier-transformerede er oplyst til

$$F(\omega) = \tau \text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right).$$

Der defineres

$$F(s) = F_{\omega}\left(\frac{s}{j}\right).$$

Derfor fås

$$F(s) = \tau \text{sinc}\left(\frac{\frac{s}{j}\tau}{2}\right).$$

Da

$$\frac{1}{j} = -j,$$

kan dette skrives som

$$F(s) = \tau \text{sinc}\left(\frac{s\tau}{2j}\right).$$

Forsinkelse

Det forsinkede signal er

$$g(t) = f(t - t_0) = \text{rect}\left(\frac{t - t_0}{\tau}\right).$$

Da

$$t_0 > \frac{\tau}{2},$$

ligger hele signalet for

$$t > 0.$$

Derfor kan den unilaterale Laplace-transform bruges direkte.

En tidsforsinkelse på t_0 giver faktoren

$$e^{-st_0}.$$

Dermed fås

$$G(s) = F(s)e^{-st_0}.$$

Altså

$$G(s) = \tau \text{sinc}\left(\frac{s\tau}{2j}\right) e^{-st_0}.$$

Svar

Den unilateralt Laplace-transformerede er derfor

$$G(s) = \tau \text{sinc}\left(\frac{s\tau}{2j}\right) e^{-st_0}$$

Altså er svarmuligheden

A

6 Opgave 6. Laplace-transform af 3. afledede

Metode

Regnereglerne for de afledede er givet som

$$y(t) \rightarrow Y(s),$$

$$Dy(t) \rightarrow sY(s) - y(0^-),$$

og

$$D^2y(t) \rightarrow s^2Y(s) - sy(0^-) - \dot{y}(0^-).$$

Mønstret er, at hver ny afledet giver et ekstra led med en begyndelsesbetingelse.

For den 3. afledede bliver reglen derfor

$$D^3y(t) \rightarrow s^3Y(s) - s^2y(0^-) - s\dot{y}(0^-) - \ddot{y}(0^-).$$

Beregning

Vi kan også se det ved at Laplace-transformere $D^3y(t)$ som den afledede af $D^2y(t)$.

Hvis

$$D^2y(t) \rightarrow s^2Y(s) - sy(0^-) - \dot{y}(0^-),$$

så giver endnu en afledning

$$D^3y(t) \rightarrow s(s^2Y(s) - sy(0^-) - \dot{y}(0^-)) - \ddot{y}(0^-).$$

Vi ganger ind:

$$D^3y(t) \rightarrow s^3Y(s) - s^2y(0^-) - s\dot{y}(0^-) - \ddot{y}(0^-).$$

Svar

Den korrekte regneregul er derfor

$$D^3y(t) \rightarrow s^3Y(s) - s^2y(0^-) - s\dot{y}(0^-) - \ddot{y}(0^-)$$

Altså er svarmuligheden

B

7 Opgave 7. Samlet respons

Metode

Systemet er beskrevet ved

$$(D + 1)y(t) = 2Dx(t),$$

altså

$$\dot{y}(t) + y(t) = 2\dot{x}(t),$$

med begyndelsesbetingelsen

$$y(0^-) = -2.$$

Inputtet er

$$x(t) = u(t).$$

Det samlede respons er summen af zero-input-responsen og zero-state-responsen:

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t).$$

Zero-input-respons

Zero-input-responsen findes ved at sætte inputtet lig nul:

$$x(t) = 0.$$

Dermed er også

$$\dot{x}(t) = 0.$$

Systemligningen bliver derfor

$$\dot{y}(t) + y(t) = 0.$$

Løsningen er

$$y_{zi}(t) = Ke^{-t}.$$

Begyndelsesbetingelsen er

$$y(0^-) = -2.$$

Dermed fås

$$K = -2.$$

Altså

$$y_{zi}(t) = -2e^{-t}u(t).$$

Zero-state-respons

For zero-state-responsen bruges nul begyndelsesbetingelser.

Vi Laplace-transformerer systemet:

$$sY_{zs}(s) + Y_{zs}(s) = 2sX(s).$$

Dermed fås

$$(s+1)Y_{zs}(s) = 2sX(s).$$

Overføringsfunktionen er derfor

$$H(s) = \frac{Y_{zs}(s)}{X(s)} = \frac{2s}{s+1}.$$

Inputtet er

$$x(t) = u(t),$$

så

$$X(s) = \frac{1}{s}.$$

Dermed bliver

$$Y_{zs}(s) = \frac{2s}{s+1} \cdot \frac{1}{s}.$$

Altså

$$Y_{zs}(s) = \frac{2}{s+1}.$$

Den inverse Laplace-transform giver

$$y_{zs}(t) = 2e^{-t}u(t).$$

Samlet respons

Det samlede respons er

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t).$$

Dermed

$$y(t) = -2e^{-t}u(t) + 2e^{-t}u(t).$$

Altså

$$y(t) = 0.$$

Svar

Det korrekte svar er derfor

$$\boxed{y(t) = 0}$$

Altså er svarmuligheden

$$\boxed{\text{C}}$$

8 Opgave 8. Stabilitet for 2. ordens system

Metode

Systemet er beskrevet ved differentialligningen

$$(D^2 - 1)y(t) = x(t),$$

hvor

$$D = \frac{d}{dt}.$$

Overføringsfunktionen findes ved at erstatte D med s :

$$(s^2 - 1)Y(s) = X(s).$$

Dermed fås

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s^2 - 1}.$$

Polerne findes ved at sætte nævneren lig nul:

$$s^2 - 1 = 0.$$

Beregning

Vi løser ligningen

$$s^2 - 1 = 0.$$

Det giver

$$s^2 = 1.$$

Dermed fås

$$s = \pm 1.$$

Systemets poler er altså

$$s = 1$$

og

$$s = -1.$$

Da der ligger en pol i højre halvplan,

$$s = 1,$$

er systemet ustabilt.

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Et marginalt stabilt system har simple poler på imaginæraksen og ingen poler i højre halvplan.
Her ligger en pol i højre halvplan:

$$s = 1.$$

Derfor er systemet ikke marginalt stabilt.

A er falsk.

Udsagn B:

Et system med en pol i højre halvplan er ustabilt.
Her har systemet polen

$$s = 1.$$

Derfor er systemet ustabilt.

B er korrekt.

Udsagn C:

Et kritisk dæmpet system har gentagne reelle poler.
Her er polerne

$$s = \pm 1,$$

som er reelle, men ikke gentagne.
Derudover ligger den ene pol i højre halvplan.
Derfor er systemet ikke kritisk dæmpet.

C er falsk.

Udsagn D:

Et overdæmpet system har reelle poler, men for et stabilt 2. ordens system skal polerne ligge i venstre halvplan.
Her ligger den ene pol i højre halvplan:

$$s = 1.$$

Derfor klassificeres systemet ikke som et stabilt overdæmpet system.

D er falsk.

Svar

Det korrekte udsagn er derfor

Systemet er ustabilt

Altså er svarmuligheden

B

9 Opgave 9. Tilbagekoblet system

Metode

Systemdiagrammet viser et negativt tilbagekoblet system.
Lad signalet efter summeren være

$$E(s).$$

Det går gennem blokken H_1 , så outputtet bliver

$$Y(s) = H_1(s)E(s).$$

Outputtet føres tilbage gennem blokken H_2 , og dette trækkes fra inputtet i summeren. Derfor er

$$E(s) = X(s) - H_2(s)Y(s).$$

Beregning

Vi indsætter

$$Y(s) = H_1(s)E(s)$$

i ligningen for $E(s)$:

$$E(s) = X(s) - H_2(s)H_1(s)E(s).$$

Vi samler leddene med $E(s)$:

$$E(s) + H_1(s)H_2(s)E(s) = X(s).$$

Dermed

$$E(s)(1 + H_1(s)H_2(s)) = X(s).$$

Altså

$$E(s) = \frac{X(s)}{1 + H_1(s)H_2(s)}.$$

Outputtet er

$$Y(s) = H_1(s)E(s).$$

Derfor fås

$$Y(s) = H_1(s) \frac{X(s)}{1 + H_1(s)H_2(s)}.$$

Overføringsfunktionen bliver derfor

$$T(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{H_1(s)}{1 + H_1(s)H_2(s)}.$$

Svar

Systemets overføringsfunktion er

$$T(s) = \frac{H_1}{1 + H_1 H_2}$$

Altså er svarmuligheden

C

10 Opgave 10. Spole i Laplace-domænet

Metode

En spole er i tidsdomænet beskrevet ved

$$\frac{di}{dt} = \frac{1}{L}v(t).$$

Når begyndelsesbetingelsen skal medtages, bruges Laplace-reglen

$$\mathcal{L}\left\{\frac{di}{dt}\right\} = sI(s) - i(0^-).$$

Derfor fås

$$sI(s) - i(0^-) = \frac{1}{L}V(s).$$

Beregning

Vi isolerer udtrykket med $sI(s)$:

$$sI(s) = \frac{1}{L}V(s) + i(0^-).$$

Tjek af svarmuligheder

A:

Udsagnet siger

$$sI(s) = \frac{1}{L}V(s) - V(0).$$

Dette er forkert, fordi begyndelsesbetingelsen skal være strømmen gennem spolen, ikke spændingen over spolen.

A er falsk.

B:

Udsagnet siger

$$sI(s) = \frac{1}{L}V(s) - i(0^+).$$

Fortegnet er forkert, og begyndelsesværdien bør skrives som

$$i(0^-).$$

B er falsk.

C:

Udsagnet siger

$$sI(s) = \frac{1}{L}V(s) + i(0^-).$$

Dette stemmer med beregningen.

C er korrekt.

D:

Da udsagn C er korrekt, er D falsk.

D er falsk.

Svar

Den korrekte Laplace-beskrivelse er

$$sI(s) = \frac{1}{L}V(s) + i(0^-)$$

Altså er svarmuligheden

C

11 Opgave 11. Værdi af overføringsfunktion ved høj frekvens

Metode

Filterets overføringsfunktion er givet ved

$$H(s) = \frac{s^2}{(s^2 + 2\zeta_a s + 1)(s^2 + 2\zeta_b s + 1)}.$$

Der spørges efter værdien af overføringsfunktionen for

$$s = j\infty.$$

Det betyder, at vi undersøger grænseværdien for meget høje frekvenser.

Beregning

For store værdier af s dominerer de højeste potenser af s .

I tælleren har vi

$$s^2.$$

I nævneren har vi produktet

$$(s^2 + 2\zeta_a s + 1)(s^2 + 2\zeta_b s + 1).$$

For meget store s dominerer s^2 -leddene i begge parenteser:

$$(s^2 + 2\zeta_a s + 1)(s^2 + 2\zeta_b s + 1) \approx s^2 \cdot s^2.$$

Dermed bliver nævneren asymptotisk

$$s^4.$$

Derfor fås

$$H(s) \approx \frac{s^2}{s^4} = \frac{1}{s^2}.$$

Når

$$s = j\infty,$$

går

$$\frac{1}{s^2}$$

mod nul.

Altså

$$H(j\infty) = 0.$$

Svar

Værdien af overføringsfunktionen for $s = j\infty$ er derfor

$$0$$

Altså er svarmuligheden

$$A$$

12 Opgave 12. Bode-plot

Metode

Af Bode-plottet ses, at amplituden er cirka

$$0 \text{ dB}$$

ved lave frekvenser. Det betyder, at systemet slipper lave frekvenser igennem.
Ved høje frekvenser falder amplituden med cirka

$$40 \text{ dB/dec.}$$

Det svarer til et 2. ordens lavpasfilter.
Fasen går fra cirka

$$0^\circ$$

ved lave frekvenser til cirka

$$-180^\circ$$

ved høje frekvenser. Det passer også med et stabilt 2. ordens lavpasfilter.

Tjek af svarmuligheder

Svarmulighed A:

Svarmulighed A er

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + 2\frac{1}{10}s + 1}.$$

Dette er et 2. ordens lavpasfilter, fordi tælleren er konstant.
Dæmpningsfaktoren er

$$\zeta = \frac{1}{10}.$$

Så lille en dæmpning ville give en tydelig resonanspeak omkring knækfrekvensen.
Det ses ikke i Bode-plottet.

A passer ikke.

Svarmulighed B:

Svarmulighed B er

$$H(s) = \frac{1}{s^2 - 2\frac{1}{5}s + 1}.$$

Her er koefficienten foran s -leddet negativ. Det betyder, at systemet har poler i højre halvplan og derfor er ustabilt.
Det passer ikke med det viste stabile Bode-plot.

B passer ikke.

Svarmulighed C:

Svarmulighed C er

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2\frac{1}{5}s + 1}.$$

Dette er et højpasfilter, fordi tælleren indeholder

$$s^2.$$

Ved lave frekvenser ville amplituden gå mod nul, men i plottet er amplituden cirka

$$0 \text{ dB}$$

ved lave frekvenser.
Derfor passer C ikke.

C passer ikke.

Svarmulighed D:

Svarmulighed D er

$$H(s) = \frac{1}{(s+1)^2}.$$

Dette er et 2. ordens lavpasfilter.
Ved lave frekvenser fås

$$H(0) = 1,$$

svarende til

$$0 \text{ dB}.$$

Ved høje frekvenser gælder

$$H(s) \approx \frac{1}{s^2},$$

så amplituden falder med

$$40 \text{ dB/dec}.$$

Fasen går fra

$$0^\circ$$

til

$$-180^\circ.$$

Det passer med Bode-plottet.

D passer med Bode-plottet.

Svar

Den overføringsfunktion, der svarer til det viste Bode-plot, er

$$H(s) = \frac{1}{(s+1)^2}$$

Altså er svarmuligheden

D

13 Opgave 13. Zero-input-respons

Metode

Systemets overføringsfunktion er givet ved

$$H(s) = \frac{s}{(s+1)^2}.$$

Det betyder, at systemligningen i Laplace-domænet kan skrives som

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s}{(s+1)^2}.$$

Dermed fås

$$(s+1)^2 Y(s) = sX(s).$$

I differentialoperatorform svarer dette til

$$(D+1)^2 y(t) = Dx(t).$$

Altså

$$(D^2 + 2D + 1)y(t) = Dx(t).$$

Der spørges efter zero-input-responsen, så inputtet sættes lig nul:

$$x(t) = 0.$$

Dermed er

$$Dx(t) = 0.$$

Systemligningen bliver derfor

$$(D^2 + 2D + 1)y(t) = 0.$$

Begyndelsesbetingelserne er

$$y(0^-) = 2, \quad \dot{y}(0^-) = -1.$$

Beregning

Vi Laplace-transformerer

$$\ddot{y}(t) + 2\dot{y}(t) + y(t) = 0.$$

Med begyndelsesbetingelser fås

$$\mathcal{L}\{\ddot{y}(t)\} = s^2 Y(s) - sy(0^-) - \dot{y}(0^-),$$

og

$$\mathcal{L}\{\dot{y}(t)\} = sY(s) - y(0^-).$$

Derfor fås

$$s^2 Y_{zi}(s) - s \cdot 2 - (-1) + 2(sY_{zi}(s) - 2) + Y_{zi}(s) = 0.$$

Dette giver

$$s^2 Y_{zi}(s) - 2s + 1 + 2sY_{zi}(s) - 4 + Y_{zi}(s) = 0.$$

Vi samler leddene:

$$(s^2 + 2s + 1)Y_{zi}(s) - 2s - 3 = 0.$$

Dermed

$$(s+1)^2 Y_{zi}(s) = 2s + 3.$$

Altså

$$Y_{zi}(s) = \frac{2s+3}{(s+1)^2}.$$

Vi omskriver tælleren:

$$2s + 3 = 2(s + 1) + 1.$$

Derfor fås

$$Y_{zi}(s) = \frac{2(s + 1) + 1}{(s + 1)^2}.$$

Altså

$$Y_{zi}(s) = \frac{2}{s + 1} + \frac{1}{(s + 1)^2}.$$

Svar

Zero-input-responsen i Laplace-domænet er derfor

$$Y_{zi}(s) = \frac{2}{s + 1} + \frac{1}{(s + 1)^2}$$

Altså er svarmuligheden

A

14 Opgave 14. Systemtype og stabilitet

Metode

Systemets overføringsfunktion er givet ved

$$H(s) = \frac{s}{(s + 1)^2}.$$

Vi undersøger først filtertypen ved at se på lave og høje frekvenser.
Ved lave frekvenser sættes

$$s = 0.$$

Dermed fås

$$H(0) = \frac{0}{(0 + 1)^2} = 0.$$

Systemet blokerer altså DC og lave frekvenser.
Ved høje frekvenser gælder

$$s \rightarrow \infty.$$

Da tælleren har orden 1, mens nævneren har orden 2, fås

$$H(s) \rightarrow 0.$$

Systemet dæmper altså også høje frekvenser.
Derfor er systemet hverken et lavpasfilter eller et højpasfilter, men et båndpasfilter.

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Udsagnet siger, at systemet er et lavpasfilter.
Et lavpasfilter har normalt en endelig DC-forstærkning, men her er

$$H(0) = 0.$$

Derfor er systemet ikke et lavpasfilter.

A er falsk.

Udsagn B:

Udsagnet siger, at systemet er et højpasfilter.
Et højpasfilter har normalt en endelig højfrekvensforstærkning, men her er

$$H(s) \rightarrow 0 \quad \text{for} \quad s \rightarrow \infty.$$

Derfor er systemet ikke et højpasfilter.

B er falsk.

Udsagn C:

Udsagnet siger, at systemet er marginalt stabilt.
Polerne findes af nævneren

$$(s + 1)^2.$$

Der er altså en dobbeltpol i

$$s = -1.$$

Da polen ligger i venstre halvplan, er systemet stabilt, ikke marginalt stabilt.

C er falsk.

Udsagn D:

Da A, B og C alle er falske, er udsagn D korrekt.

D er korrekt.

Svar

Det korrekte svar er derfor

Ingen af ovenstående

Altså er svarmuligheden

D

15 Opgave 15. Aktivt højpasfilter

Metode

Kredsløbet består af et RC-led efterfulgt af en ikke-inverterende operationsforstærker.

Først bestemmes overføringsfunktionen fra inputtet $x(t)$ til knudepunktet a .

Kondensatoren sidder i serie med inputtet, og modstanden R_1 sidder til stel. Derfor er

$$\frac{A(s)}{X(s)} = \frac{R_1}{R_1 + \frac{1}{sC}}.$$

Dette kan omskrives til

$$\frac{A(s)}{X(s)} = \frac{sR_1C}{1 + sR_1C}.$$

Divideres tæller og nævner med R_1C , fås

$$\frac{A(s)}{X(s)} = \frac{s}{s + \frac{1}{R_1C}}.$$

Operationsforstærkeren er koblet som en ikke-inverterende forstærker. Derfor er forstærkningen

$$1 + \frac{R_3}{R_2} = \frac{R_2 + R_3}{R_2}.$$

Den samlede overføringsfunktion bliver derfor

$$H(s) = \frac{R_2 + R_3}{R_2} \frac{s}{s + \frac{1}{R_1C}}.$$

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Udsagnet siger, at

$$H(s) = \frac{R_2 + R_3}{R_2} \frac{s}{\frac{1}{R_1 C} + s}.$$

Dette er det samme som

$$H(s) = \frac{R_2 + R_3}{R_2} \frac{s}{s + \frac{1}{R_1 C}}.$$

Det stemmer med den beregnede overføringsfunktion.

A er korrekt.

Udsagn B:

Systemets pol ligger i

$$s = -\frac{1}{R_1 C}.$$

Da

$$R_1 > 0$$

og

$$C > 0,$$

ligger polen i venstre halvplan.

Systemet er derfor stabilt.

B er korrekt.

Udsagn C:

Ved lave frekvenser virker kondensatoren som en åben forbindelse, så DC-signaler blokeres.

Ved høje frekvenser virker kondensatoren mere som en kortslutning, så signalet kan passere videre til forstærkeren.

Systemet er derfor et højpasfilter, ikke et lavpasfilter.

C er ikke korrekt.

Udsagn D:

Den karakteristiske tid for RC-leddet er

$$\tau = R_1 C.$$

Dette ses også af polen

$$s = -\frac{1}{R_1 C}.$$

Derfor er udsagn D korrekt.

D er korrekt.

Svar

Da der spørges efter det udsagn, som **ikke** er korrekt, er svaret

C

16 Opgave 16. Pol-nulpunktsdiagram

Metode

Figuren viser pol-nulpunktsdiagrammet for et LTIC-system.

De røde kryds angiver poler, og de grønne ringe angiver nulpunkter.

Det oplyses, at polerne ligger i

$$p = -5 \pm j5\sqrt{3}$$

og

$$p = -10.$$

Derudover er der tre nulpunkter i

$$s = 0.$$

Systemet har forstærkning

$$1.$$

Opstilling af overføringsfunktion

Da der er tre nulpunkter i $s = 0$, får tælleren formen

$$s^3.$$

Polerne

$$-5 \pm j5\sqrt{3}$$

giver faktoren

$$(s - (-5 + j5\sqrt{3}))(s - (-5 - j5\sqrt{3})).$$

Det kan skrives som

$$(s + 5 - j5\sqrt{3})(s + 5 + j5\sqrt{3}).$$

Dette er et produkt af komplekst konjugerede faktorer:

$$(s + 5)^2 + (5\sqrt{3})^2.$$

Dermed fås

$$(s + 5)^2 + 75.$$

Vi ganger ud:

$$(s + 5)^2 + 75 = s^2 + 10s + 25 + 75.$$

Altså

$$s^2 + 10s + 100.$$

Polen i

$$s = -10$$

giver faktoren

$$s + 10.$$

Derfor er overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{s^3}{(s^2 + 10s + 100)(s + 10)}.$$

Dette kan også skrives som

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 10s + 100} \frac{s}{s + 10}.$$

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Udsagnet siger, at systemet er marginalt stabilt.
Men alle polerne ligger i venstre halvplan:

$$p = -5 \pm j5\sqrt{3}$$

og

$$p = -10.$$

Systemet er derfor stabilt, ikke marginalt stabilt.

A er falsk.

Udsagn B:

Udsagnet angiver overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 10s + 100} \frac{s}{s + 10}.$$

Dette svarer til

$$H(s) = \frac{s^3}{(s^2 + 10s + 100)(s + 10)}.$$

Det stemmer med polerne og nulpunkterne i diagrammet.

B er korrekt.

Udsagn C:

Udsagnet siger, at systemet ikke har nogen frekvenskarakteristik.

Da systemet er stabilt, og alle poler ligger i venstre halvplan, kan frekvenskarakteristikken findes ved at sætte

$$s = j\omega.$$

Derfor eksisterer

$$H(\omega).$$

C er falsk.

Udsagn D:

Da udsagn B er korrekt, er det ikke rigtigt, at ingen af de øvrige er korrekte.

D er falsk.

Svar

Det korrekte udsagn er derfor

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 10s + 100} \frac{s}{s + 10}$$

Altså er svarmuligheden

B

17 Opgave 17. Impulsrespons

Metode

Systemets overføringsfunktion er givet ved

$$H(s) = \frac{5}{(s+1)^2 + 4}.$$

Vi skal finde impulsresponsen i tidsdomænet:

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\}.$$

Vi bruger Laplace-parret

$$\mathcal{L}\{e^{-at} \sin(bt)u(t)\} = \frac{b}{(s+a)^2 + b^2}.$$

Her kan nævneren skrives som

$$(s+1)^2 + 2^2.$$

Derfor er

$$a = 1$$

og

$$b = 2.$$

Beregning

Standardformen har tælleren

$$b = 2.$$

Men her er tælleren

$$5.$$

Derfor omskrives overføringsfunktionen som

$$H(s) = \frac{5}{(s+1)^2 + 2^2}.$$

Vi indsætter en faktor 2 i tælleren:

$$H(s) = \frac{5}{2} \frac{2}{(s+1)^2 + 2^2}.$$

Ved invers Laplace-transform fås derfor

$$h(t) = \frac{5}{2} e^{-t} \sin(2t) u(t).$$

Svar

Systemets impulsrespons er derfor

$$h(t) = \frac{5}{2} e^{-t} \sin(2t) u(t)$$

Altså er svarmuligheden

A

18 Opgave 18. Forsinket impulsrespons

Metode

Systemets overføringsfunktion er givet ved

$$H(s) = \frac{5}{(s+1)^2 + 4} e^{-3s}.$$

Først ser vi bort fra tidsforsinkelsen

$$e^{-3s}.$$

Den ikke-forsinkede del er

$$H_0(s) = \frac{5}{(s+1)^2 + 4}.$$

Da

$$4 = 2^2,$$

kan vi skrive

$$H_0(s) = \frac{5}{(s+1)^2 + 2^2}.$$

Vi bruger Laplace-parret

$$\mathcal{L}\{e^{-at} \sin(bt)u(t)\} = \frac{b}{(s+a)^2 + b^2}.$$

Her er

$$a = 1$$

og

$$b = 2.$$

Beregning

Da tælleren i standardformen er

$$2,$$

men tælleren her er

$$5,$$

skriver vi

$$H_0(s) = \frac{5}{2} \frac{2}{(s+1)^2 + 2^2}.$$

Dermed er den ikke-forsinkede impulsrespons

$$h_0(t) = \frac{5}{2} e^{-t} \sin(2t)u(t).$$

Faktoren

$$e^{-3s}$$

giver en tidsforsinkelse på

$$3.$$

Derfor bliver impulsresponsen

$$h(t) = h_0(t-3).$$

Altså

$$h(t) = \frac{5}{2} e^{-(t-3)} \sin(2(t-3))u(t-3).$$

Svar

Systemets impulsrespons i tidsdomænet er derfor

$$h(t) = \frac{5}{2} e^{-(t-3)} \sin(2(t-3)) u(t-3)$$

Altså er svarmuligheden

C

19 Opgave 19. Steprespons

Metode

Systemets overføringsfunktion er givet ved

$$H(s) = \frac{5}{(s+1)^2 + 4}.$$

Inputtet er et enhedstrin:

$$x(t) = u(t).$$

Laplace-transformen af inputtet er

$$X(s) = \frac{1}{s}.$$

Stepresponsen i Laplace-domænet er derfor

$$Y_{step}(s) = H(s)X(s).$$

Beregning

Vi får

$$Y_{step}(s) = \frac{5}{s((s+1)^2 + 4)}.$$

Vi partialbrøksopløser udtrykket som

$$\frac{5}{s((s+1)^2 + 4)} = \frac{A}{s} + \frac{B(s+1) + C}{(s+1)^2 + 4}.$$

Først findes A ved at sætte

$$s = 0.$$

Da fås

$$A = \frac{5}{(0+1)^2 + 4} = \frac{5}{5} = 1.$$

Dermed bliver

$$Y_{step}(s) = \frac{1}{s} - \frac{s+1}{(s+1)^2 + 4} - \frac{1}{(s+1)^2 + 4}.$$

Det sidste led omskrives, så det passer med Laplace-tabellen:

$$\frac{1}{(s+1)^2 + 4} = \frac{1}{2} \frac{2}{(s+1)^2 + 2^2}.$$

Derfor fås

$$Y_{step}(s) = \frac{1}{s} - \frac{s+1}{(s+1)^2 + 2^2} - \frac{1}{2} \frac{2}{(s+1)^2 + 2^2}.$$

Ved invers Laplace-transform fås

$$y_{step}(t) = u(t) - e^{-t} \cos(2t) u(t) - \frac{1}{2} e^{-t} \sin(2t) u(t).$$

Altså

$$y_{step}(t) = u(t) \left(1 - e^{-t} \cos(2t) - \frac{1}{2} e^{-t} \sin(2t) \right).$$

Svar

Det korrekte svar er derfor

$$y_{step}(t) = u(t) \left(1 - e^{-t} \cos(2t) - \frac{1}{2} e^{-t} \sin(2t) \right)$$

Altså er svarmuligheden

A

20 Opgave 20. Foldning med afledt funktion

Metode

Vi skal bestemme foldningsintegralet

$$u(t) * \frac{dy}{dt} = u(t) * \dot{y}(t).$$

Da $y(t)$ antages at kunne Laplace-transformeres unilateralt, kan vi bruge Laplace-transformen. Vi bruger, at

$$\mathcal{L}\{u(t)\} = \frac{1}{s},$$

og at den unilaterale Laplace-transform af den afledte er

$$\mathcal{L}\{\dot{y}(t)\} = sY(s) - y(0^-).$$

Foldning i tidsdomænet svarer til multiplikation i Laplace-domænet.

Beregning

Derfor fås

$$\mathcal{L}\{u(t) * \dot{y}(t)\} = \frac{1}{s} (sY(s) - y(0^-)).$$

Vi ganger ind:

$$\mathcal{L}\{u(t) * \dot{y}(t)\} = Y(s) - \frac{y(0^-)}{s}.$$

Nu transformeres tilbage til tidsdomænet.

Da

$$Y(s)$$

svarer til

$$y(t),$$

og

$$\frac{y(0^-)}{s}$$

svarer til

$$y(0^-)u(t),$$

fås

$$u(t) * \dot{y}(t) = y(t) - y(0^-)u(t).$$

Svar

Foldningsintegralet er derfor

$$u(t) * \dot{y}(t) = y(t) - y(0^-)u(t)$$

Altså er svarmuligheden

C

2016 Signaler eksamen

s245698

May 2026

1 Opgave 1. Kausalitet

Metode

Et system er kausalt, hvis outputtet til tiden t kun afhænger af inputværdier til tiden t eller tidligere tider.
Hvis systemet afhænger af en fremtidig inputværdi, for eksempel

$$x(t+3),$$

er systemet ikke kausalt.

Tjek af systemerne

A:

Systemet er givet ved

$$\ddot{y}(t) + 2t^2 y(t) = x(t).$$

Outputtet afhænger af inputtet ved samme tidspunkt t , nemlig

$$x(t).$$

Der optræder ikke fremtidige værdier af inputtet.
Derfor er system A kausalt.

A er kausalt.

B:

Systemet er givet ved

$$\dot{y}(t) + y(t) = x^2(t).$$

Outputtet afhænger af inputtet ved samme tidspunkt t , nemlig

$$x(t).$$

Selvom systemet er ulineært på grund af leddet

$$x^2(t),$$

gør det ikke systemet ikke-kausalt.
Derfor er system B kausalt.

B er kausalt.

C:

Systemet er givet ved

$$\dot{y}(t) + y(t) = x(t+3).$$

Her afhænger outputtet ved tiden t af inputtet ved tiden

$$t+3.$$

Det er en fremtidig værdi af inputtet.
Derfor er system C ikke kausalt.

C er ikke kausalt.

D:

Systemet er givet ved

$$\dot{y}(t) + y(t) = x(t).$$

Outputtet afhænger af inputtet ved samme tidspunkt t , og der optræder ingen fremtidige inputværdier. Derfor er system D kausalt.

D er kausalt.

Svar

Det system, der ikke er kausalt, er derfor

C

2 Opgave 2. Foldning af to stepfunktioner

Metode

Vi skal bestemme foldningen

$$u(t - t_0) * u(t).$$

Først bestemmes foldningen uden tidsforskydning:

$$u(t) * u(t).$$

Foldningsintegralet er

$$(u * u)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau)u(t - \tau) d\tau.$$

Da

$$u(\tau) = 1 \quad \text{for} \quad \tau \geq 0,$$

og

$$u(t - \tau) = 1 \quad \text{for} \quad \tau \leq t,$$

skal der gælde

$$0 \leq \tau \leq t.$$

Beregning

For

$$t \geq 0$$

fås derfor

$$(u * u)(t) = \int_0^t 1 d\tau.$$

Dette giver

$$(u * u)(t) = t.$$

Med enhedsspring skrives det som

$$(u * u)(t) = tu(t) = r(t).$$

Da den ene stepfunktion er forskudt som

$$u(t - t_0),$$

forskydes foldningsresultatet tilsvarende:

$$u(t - t_0) * u(t) = (t - t_0)u(t - t_0).$$

Dette er netop

$$r(t - t_0).$$

Svar

Det korrekte svar er derfor

$$u(t - t_0) * u(t) = (t - t_0)u(t - t_0) = r(t - t_0)$$

Altså er svarmuligheden

B

3 Opgave 3. Effekt af cosinussignal

Metode

Effekten af et signal er middelværdien af kvadratet på signalets absolutværdi:

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |y(t)|^2 dt.$$

Signalet er givet ved

$$y(t) = 2 \cos(t).$$

Da signalet er reelt, er

$$|y(t)|^2 = y^2(t).$$

Beregning

Vi kvadrerer signalet:

$$y^2(t) = (2 \cos(t))^2.$$

Dermed fås

$$y^2(t) = 4 \cos^2(t).$$

Middelværdien af

$$\cos^2(t)$$

over en periode er

$$\frac{1}{2}.$$

Derfor bliver effekten

$$P = 4 \cdot \frac{1}{2}.$$

Altså

$$P = 2.$$

Svar

Effekten af signalet er derfor

2

Altså er svarmuligheden

B

4 Opgave 4. Frekvenskarakteristik og impulsrespons

Metode

LTIC-systemet er beskrevet ved ligningen

$$\dot{y}(t) = \dot{x}(t) + x(t).$$

Vi Laplace-transformerer med nul begyndelsesbetingelser:

$$sY(s) = sX(s) + X(s).$$

Dermed fås

$$sY(s) = (s + 1)X(s).$$

Overføringsfunktionen bliver derfor

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s + 1}{s}.$$

Dette kan skrives som

$$H(s) = 1 + \frac{1}{s}.$$

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Systemet har en pol i

$$s = 0.$$

Impulsresponsen kommer til at indeholde et step-led, og den er derfor ikke absolut integrabel. Systemet er derfor ustabil i BIBO-forstand.

A er korrekt.

Udsagn B:

Frekvenskarakteristikken findes ved at indsætte

$$s = j\omega.$$

Dermed fås

$$H(\omega) = \frac{j\omega + 1}{j\omega}.$$

Udsagnet siger derimod

$$H(\omega) = \frac{1}{j\omega + 1}.$$

Derfor er udsagn B forkert.

B er falsk.

Udsagn C:

Impulsresponsen findes som den inverse Laplace-transform af

$$H(s) = 1 + \frac{1}{s}.$$

Dermed fås

$$h(t) = \delta(t) + u(t).$$

Udsagnet siger derimod

$$h(t) = \delta(t) - e^{-t}u(t).$$

Derfor er udsagn C forkert.

C er falsk.

Udsagn D:

Udsagnet siger, at impulsresponsen er

$$h(t) = \delta(t) + u(t).$$

Dette stemmer med

$$H(s) = 1 + \frac{1}{s}.$$

Derfor er udsagn D korrekt.

D er korrekt.

Svar

De korrekte udsagn er

A og D

Hvis der kun må vælges én svarmulighed, er opgaven formuleret tvetydigt, da både A og D er korrekte.

5 Opgave 5. Impulsrespons

Metode

Systemet er beskrevet ved differentialligningen

$$\dot{y}(t) + y(t) = 2x(t), \quad y(0^-) = 2.$$

Der spørges efter impulsresponsen for systemet.

Impulsresponsen er systemets zero-state-respons på inputtet

$$x(t) = \delta(t).$$

Derfor bruges begyndelsesbetingelsen

$$y(0^-) = 2$$

ikke, når impulsresponsen bestemmes.

Vi Laplace-transformerer systemligningen med nul begyndelsesbetingelser:

$$sY(s) + Y(s) = 2X(s).$$

Dermed fås

$$(s + 1)Y(s) = 2X(s).$$

Overføringsfunktionen er derfor

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{2}{s + 1}.$$

Impulsresponsen findes som den inverse Laplace-transform af $H(s)$:

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\}.$$

Beregning

Vi har

$$H(s) = \frac{2}{s + 1}.$$

Da

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s + a}\right\} = e^{-at}u(t),$$

fås

$$h(t) = 2e^{-t}u(t).$$

Svar

Det korrekte svar er derfor

$$h(t) = 2e^{-t}u(t)$$

Altså er svarmuligheden

C

6 Opgave 6. Zero-input-respons

Metode

Fra Opgave 5 er systemet beskrevet ved

$$\dot{y}(t) + y(t) = 2x(t), \quad y(0^-) = 2.$$

Zero-input-responsen er den del af responsen, som kun skyldes begyndelsesbetingelsen. Derfor sættes inputtet lig nul:

$$x(t) = 0.$$

Systemligningen bliver derfor

$$\dot{y}(t) + y(t) = 0.$$

Beregning

Differentialligningen

$$\dot{y}(t) + y(t) = 0$$

har løsningen

$$y_{zi}(t) = Ke^{-t}.$$

Begyndelsesbetingelsen er

$$y(0^-) = 2.$$

Da der ikke er nogen impuls i zero-input-tilfældet, bruges

$$y(0^+) = 2.$$

Dermed fås

$$K = 2.$$

Altså er zero-input-responsen

$$y_{zi}(t) = 2e^{-t}u(t).$$

Svar

Det korrekte svar er derfor

$$y_{zi}(t) = 2e^{-t}u(t)$$

Altså er svarmuligheden

B

7 Opgave 7. Samlet respons

Metode

Systemet er beskrevet ved

$$(D + 1)y(t) = 2x(t),$$

altså

$$\dot{y}(t) + y(t) = 2x(t),$$

med begyndelsesbetingelsen

$$y(0^-) = 2.$$

Inputtet er

$$x(t) = u(t).$$

Det samlede respons er summen af zero-input-responsen og zero-state-responsen:

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t).$$

Zero-input-respons

Fra Opgave 6 er zero-input-responsen

$$y_{zi}(t) = 2e^{-t}u(t).$$

Zero-state-respons

For zero-state-responsen bruges nul begyndelsesbetingelser.

Overføringsfunktionen for systemet er

$$H(s) = \frac{2}{s + 1}.$$

Inputtet er

$$x(t) = u(t),$$

så

$$X(s) = \frac{1}{s}.$$

Dermed bliver

$$Y_{zs}(s) = H(s)X(s) = \frac{2}{s + 1} \cdot \frac{1}{s}.$$

Altså

$$Y_{zs}(s) = \frac{2}{s(s + 1)}.$$

Vi partialbrøksopløser:

$$\frac{2}{s(s + 1)} = \frac{2}{s} - \frac{2}{s + 1}.$$

Derfor fås

$$y_{zs}(t) = 2u(t) - 2e^{-t}u(t).$$

Altså

$$y_{zs}(t) = 2(1 - e^{-t})u(t).$$

Samlet respons

Det samlede respons er

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t).$$

Dermed

$$y(t) = 2e^{-t}u(t) + 2(1 - e^{-t})u(t).$$

Vi reducerer:

$$y(t) = 2e^{-t}u(t) + 2u(t) - 2e^{-t}u(t).$$

Altså

$$y(t) = 2u(t).$$

Svar

Det korrekte svar er derfor

$$y(t) = 2u(t)$$

Altså er svarmuligheden

$$\boxed{A}$$

8 Opgave 8. Stabilitet for 2. ordens system

Metode

Systemet er beskrevet ved differentialligningen

$$(D^2 + 1)^2 y(t) = x(t).$$

Overføringsfunktionen findes ved at erstatte D med s :

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{(s^2 + 1)^2}.$$

Nævneren bestemmer systemets poler:

$$(s^2 + 1)^2 = 0.$$

Beregning

Først faktorerises

$$s^2 + 1.$$

Da

$$s^2 + 1 = (s + j)(s - j),$$

fås

$$(s^2 + 1)^2 = (s + j)^2 (s - j)^2.$$

Polerne er derfor

$$s = -j$$

og

$$s = j.$$

Begge poler er gentagne, fordi de hver forekommer med multiplicitet 2.

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Et stabilt system skal have alle poler i venstre halvplan.
Her ligger polerne på imaginæraksen:

$$s = \pm j.$$

Derfor er systemet ikke stabilt.

A er falsk.

Udsagn B:

Et system er marginalt stabilt, hvis det har simple poler på imaginæraksen og ingen poler i højre halvplan.
Her er polerne på imaginæraksen, men de er gentagne:

$$(s + j)^2(s - j)^2.$$

Gentagne poler på imaginæraksen gør systemet ustabil og ikke marginalt stabilt.

B er falsk.

Udsagn C:

Et overdæmpet system har to reelle og forskellige poler.
Her er polerne

$$s = \pm j,$$

som er imaginære og gentagne.

Derfor er systemet ikke overdæmpet.

C er falsk.

Udsagn D:

Et kritisk dæmpet system har gentagne reelle poler.
Her er polerne gentagne, men de er ikke reelle. De ligger på imaginæraksen:

$$s = \pm j.$$

Derfor er systemet ikke kritisk dæmpet.

D er falsk.

Svar

Ingen af udsagnene A–D er korrekte. Systemet er ustabil på grund af gentagne poler på imaginæraksen.

Ingen af svarmulighederne er korrekte.

9 Opgave 9. Konvergensområde

Metode

Overføringsfunktionen er givet ved

$$H(s) = \frac{1}{s+2} - \frac{1}{s+3}.$$

Det er oplyst, at $H(s)$ er den unilateralt Laplace-transformerede overføringsfunktion.

For en unilateral Laplace-transform er konvergensområdet bestemt af den pol, der ligger længst til højre.

Polerne findes ved at sætte nævnerne lig nul.

Beregning

Første led har pol i

$$s + 2 = 0.$$

Dermed fås

$$s = -2.$$

Andet led har pol i

$$s + 3 = 0.$$

Dermed fås

$$s = -3.$$

Polerne er altså

$$s = -2$$

og

$$s = -3.$$

Den højrestliggende pol er

$$s = -2.$$

Derfor er konvergensområdet

$$\operatorname{Re}(s) > -2.$$

Svar

Det korrekte konvergensområde er derfor

$\operatorname{Re}(s) > -2$

Altså er svarmuligheden

C

10 Opgave 10. Begyndelsesværdi for zero-state-respons

Metode

Overføringsfunktionen er givet ved

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2\zeta s + 1}.$$

Her er

$$\zeta = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Inputtet er

$$x(t) = u(t)e^{-t}.$$

Laplace-transformen af inputtet er

$$X(s) = \frac{1}{s+1}.$$

Zero-state-outputtet i Laplace-domænet er derfor

$$Y_{zs}(s) = H(s)X(s).$$

Altså

$$Y_{zs}(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2\zeta s + 1} \cdot \frac{1}{s+1}.$$

Vi skal bestemme

$$y_{zs}(0^+).$$

Dette kan gøres med begyndelsesværditeoremet:

$$y_{zs}(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} s Y_{zs}(s).$$

Beregning

Vi indsætter $Y_{zs}(s)$:

$$y_{zs}(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot \frac{s^2}{s^2 + 2\zeta s + 1} \cdot \frac{1}{s+1}.$$

Dermed fås

$$y_{zs}(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^3}{(s^2 + 2\zeta s + 1)(s+1)}.$$

For store værdier af s dominerer de højeste potenser:

$$(s^2 + 2\zeta s + 1)(s+1) \sim s^2 \cdot s = s^3.$$

Derfor bliver grænsen

$$y_{zs}(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^3}{s^3}.$$

Altså

$$y_{zs}(0^+) = 1.$$

Svar

Det korrekte svar er derfor

$$\boxed{y_{zs}(0^+) = 1}$$

Altså er svarmuligheden

$$\boxed{C}$$

11 Opgave 11. Bode-plot

Metode

Af Bode-plottet ses, at amplituden stiger med cirka

$$40 \text{ dB/dec}$$

ved lave frekvenser.

Det svarer til to nulpunkter i origo, altså en tæller på formen

$$s^2.$$

Ved høje frekvenser går amplituden mod

$$0 \text{ dB}.$$

Det betyder, at højfrekvensforstærkningen er

$$1.$$

Systemet er derfor et 2. ordens højpasfilter.

Fasen går fra cirka

$$180^\circ$$

ved lave frekvenser til

$$0^\circ$$

ved høje frekvenser. Det passer med et stabilt højpasfilter med to poler i venstre halvplan.

Tjek af svarmuligheder

A:

Svarmulighed A er

$$H(s) = \frac{1}{(s+1)^2}.$$

Dette er et lavpasfilter, da

$$H(0) = 1$$

og

$$H(s) \rightarrow 0$$

for høje frekvenser.

Det passer ikke med Bode-plottet.

A er falsk.

B:

Svarmulighed B er

$$H(s) = \frac{s^2}{(s+1)^2}.$$

Dette er et 2. ordens højpasfilter.

Ved lave frekvenser dominerer tælleren

$$s^2,$$

så amplituden stiger med

$$40 \text{ dB/dec}.$$

Ved høje frekvenser gælder

$$H(s) \rightarrow 1,$$

så amplituden går mod

$$0 \text{ dB}.$$

Det passer med Bode-plottet.

B er korrekt.

C:

Svarmulighed C er

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + 2\frac{1}{10}s + 1}.$$

Det er et lavpasfilter, fordi tælleren er konstant.

Det passer ikke med Bode-plottet.

C er falsk.

D:

Svarmulighed D er

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 - 2\frac{1}{5}s + 1}.$$

Det har en negativ koefficient foran s -leddet. Det betyder, at polerne ligger i højre halvplan, og systemet er ustabilt.

Det passer ikke med det viste stabile Bode-plot.

D er falsk.

Svar

Den overføringsfunktion, der svarer til Bode-plottet, er

$$H(s) = \frac{s^2}{(s+1)^2}$$

Altså er svarmuligheden

B

12 Opgave 12. Bode-plot for 2. ordens system

Metode

Det sorte Bode-plot viser det fulde system, mens de stiplede kurver viser faktoriseringen af systemet.

Af amplitudekurven ses, at systemet ved lave frekvenser stiger med cirka

20 dB/dec.

Det betyder, at tælleren indeholder ét nulpunkt i origo, altså et led

s .

Ved høje frekvenser falder amplituden med cirka

20 dB/dec.

Det betyder, at nævneren samlet har to poler, mens tælleren kun har ét nulpunkt.

Systemet må derfor have formen

$$H(s) = \frac{s}{s^2 + 2\zeta s + 1}.$$

Af plottet ses desuden en tydelig resonans omkring

$\omega = 1$.

Det betyder, at dæmpningsfaktoren er lille.

Tjek af svarmuligheder

Svarmulighed A:

Svarmulighed A er

$$H(s) = \frac{s}{(s+1)^2}.$$

Dette har ét nulpunkt i origo og to poler, men polerne er dobbelte reelle poler i

$$s = -1.$$

Et sådant system giver ikke den tydelige resonanspeak, som ses i Bode-plottet.
Derfor passer A ikke.

A passer ikke.

Svarmulighed B:

Svarmulighed B er

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + 2\frac{1}{10}s + 1}.$$

Dette er et lavpasfilter, fordi tælleren er konstant.

Ved lave frekvenser ville amplituden være konstant, ikke stigende med

$$20 \text{ dB/dec.}$$

Derfor passer B ikke.

B passer ikke.

Svarmulighed C:

Svarmulighed C er

$$H(s) = \frac{s}{s^2 + 2\frac{1}{10}s + 1}.$$

Dette har ét nulpunkt i origo og to poler i nævneren.

Ved lave frekvenser giver nulpunktet i origo en hældning på

$$20 \text{ dB/dec.}$$

Ved høje frekvenser dominerer nævnerens s^2 -led, så systemet falder med

$$20 \text{ dB/dec.}$$

Dæmpningsfaktoren er

$$\zeta = \frac{1}{10},$$

hvilket giver en tydelig resonanspeak. Det passer med Bode-plottet.

C passer med Bode-plottet.

Svarmulighed D:

Svarmulighed D er

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2\frac{1}{10}s + 1}.$$

Dette er et højpasfilter med to nulpunkter i origo.

Ved lave frekvenser ville amplituden stige med

$$40 \text{ dB/dec,}$$

ikke

$$20 \text{ dB/dec.}$$

Derfor passer D ikke.

D passer ikke.

Svar

Den overføringsfunktion, der svarer til det viste Bode-plot, er

$$H(s) = \frac{s}{s^2 + 2\frac{1}{10}s + 1}$$

Altså er svarmuligheden

C

13 Opgave 13. Lavpas til højpas

Metode

Det normaliserede lavpasfilter har overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + 2\zeta s + 1}.$$

Et normaliseret lavpasfilter har knækfrekvens

$$\omega_c = 1.$$

For at omdanne et normaliseret lavpasfilter til et højpasfilter bruges substitutionen

$$s \rightarrow \frac{\omega_c}{s}.$$

Hvis højpasfilteret skal have knækfrekvens

$$\omega_c = \omega_n^2,$$

skal substitutionen derfor være

$$s \rightarrow \frac{\omega_n^2}{s}.$$

Tjek af svarmuligheder

Svarmulighed A angiver substitutionen

$$s \rightarrow \frac{\omega_n^2}{s}.$$

Dette er netop lavpas-til-højpas-transformationen med den ønskede knækfrekvens.

A er korrekt.

Svarmulighed B angiver

$$s \rightarrow \frac{1}{s} + \omega_n.$$

Dette er ikke standardtransformationen fra lavpas til højpas.

B er falsk.

Svarmulighed C angiver

$$s \rightarrow \frac{\omega_n}{s}.$$

Denne har ikke den ønskede knækfrekvens

$$\omega_n^2.$$

C er falsk.

Svarmulighed D angiver

$$s \rightarrow \omega_n s.$$

Dette er en frekvensskalering, men ikke en lavpas-til-højpas-transformation.

D er falsk.

Svar

Den korrekte substitution er derfor

$$s \rightarrow \frac{\omega_n^2}{s}$$

Altså er svarmuligheden

$$\boxed{A}$$

14 Opgave 14. Aktivt højpasfilter

Metode

Kredsløbet består af et RC-højpasfilter efterfulgt af en ikke-inverterende operationsforstærker.

Først bestemmes overføringsfunktionen fra inputtet $x(t)$ til knudepunktet a .

Kondensatoren sidder i serie med inputtet, og modstanden R_1 sidder til stel. Derfor er

$$\frac{A(s)}{X(s)} = \frac{R_1}{R_1 + \frac{1}{sC}}.$$

Dette omskrives til

$$\frac{A(s)}{X(s)} = \frac{sR_1C}{1 + sR_1C}.$$

Divideres tæller og nævner med R_1C , fås

$$\frac{A(s)}{X(s)} = \frac{s}{s + \frac{1}{R_1C}}.$$

Operationsforstærkeren er koblet som en ikke-inverterende forstærker. Derfor er forstærkningen

$$1 + \frac{R_3}{R_2} = \frac{R_2 + R_3}{R_2}.$$

Den samlede overføringsfunktion er derfor

$$H(s) = \frac{R_2 + R_3}{R_2} \frac{s}{s + \frac{1}{R_1C}}.$$

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Udsagnet siger, at

$$H(s) = \frac{R_2}{R_2 + R_3} \frac{s}{\frac{1}{R_1C} + s}.$$

Men forstærkningen for en ikke-inverterende operationsforstærker er

$$\frac{R_2 + R_3}{R_2},$$

ikke

$$\frac{R_2}{R_2 + R_3}.$$

Udsagnet angiver altså den reciprokke forstærkning.

Derfor er udsagn A ikke korrekt.

$$\boxed{A \text{ er ikke korrekt.}}$$

Udsagn B:

Systemets pol ligger i

$$s = -\frac{1}{R_1C}.$$

Da

$$R_1 > 0$$

og

$$C > 0,$$

ligger polen i venstre halvplan.
Systemet er derfor stabilt.

B er korrekt.

Udsagn C:

Ved lave frekvenser virker kondensatoren som en åben forbindelse, så DC-signaler blokeres.
Ved høje frekvenser virker kondensatoren mere som en kortslutning, så signalet kan passere videre til forstærkeren.
Systemet er derfor et højpasfilter.

C er korrekt.

Udsagn D:

RC-leddets karakteristiske tid er

$$\tau = R_1 C.$$

Dette ses også af polen

$$s = -\frac{1}{R_1 C}.$$

Derfor er udsagn D korrekt.

D er korrekt.

Svar

Da der spørges efter det udsagn, som **ikke** er korrekt, er svaret

A

15 Opgave 15. Partialbrøkseksansion

Metode

Systemets overføringsfunktion er givet ved

$$H(s) = \frac{s}{(s+1)^2}.$$

Der spørges efter partialbrøkseksansionen af overføringsfunktionen.
Begyndelsesbetingelserne

$$y(0^-) = 2$$

og

$$\dot{y}(0^-) = -1$$

har ikke betydning for partialbrøkseksansionen af selve overføringsfunktionen $H(s)$. De ville kun have betydning, hvis man skulle finde det samlede respons.

Beregning

Vi ønsker at skrive

$$\frac{s}{(s+1)^2}$$

som

$$\frac{A}{s+1} + \frac{B}{(s+1)^2}.$$

Vi ganger med fællesnævneren

$$(s+1)^2.$$

Så fås

$$s = A(s + 1) + B.$$

Vi udvider højresiden:

$$s = As + A + B.$$

Nu sammenlignes koefficienterne.
Koefficienten foran s giver

$$A = 1.$$

Konstantleddet giver

$$A + B = 0.$$

Da

$$A = 1,$$

fås

$$B = -1.$$

Dermed er

$$H(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{(s+1)^2}.$$

Svar

Partialbrøkssekspansionen er derfor

$$H(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{(s+1)^2}$$

Altså er svarmuligheden

$$\boxed{C}$$

16 Opgave 16. Egenskaber for system

Metode

Systemets overføringsfunktion er givet ved

$$H(s) = \frac{s}{(s+1)^2}.$$

Fra Opgave 15 blev partialbrøkssekspansionen fundet til

$$H(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{(s+1)^2}.$$

Impulsresponsen findes som den inverse Laplace-transform af $H(s)$.

Impulsrespons

Vi bruger Laplace-parrene

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+1} \right\} = e^{-t} u(t)$$

og

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s+1)^2} \right\} = te^{-t} u(t).$$

Dermed fås

$$h(t) = e^{-t} u(t) - te^{-t} u(t).$$

Altså

$$h(t) = (1-t)e^{-t} u(t).$$

Dette kan også skrives som

$$h(t) = u(t)(1-t)e^{-t}.$$

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Udsagnet siger, at impulsresponsen er

$$h(t) = u(t)(1 - t)e^{-t}.$$

Dette stemmer med beregningen.

A er korrekt.

Udsagn B:

Et lavpasfilter har typisk ikke nul for DC.

Her er

$$H(0) = \frac{0}{(0 + 1)^2} = 0.$$

Systemet blokerer altså DC og er derfor ikke et lavpasfilter.

B er falsk.

Udsagn C:

Et højpasfilter slipper høje frekvenser igennem.

For høje frekvenser gælder

$$H(s) = \frac{s}{(s + 1)^2} \rightarrow 0.$$

Systemet slipper altså ikke høje frekvenser igennem med konstant forstærkning.

Det er derfor ikke et højpasfilter, men nærmere et båndpasfilter.

C er falsk.

Udsagn D:

Systemets poler findes af nævneren

$$(s + 1)^2.$$

Der er altså en dobbeltpol i

$$s = -1.$$

Da polerne ligger i venstre halvplan, er systemet stabilt.

D er falsk.

Svar

Det korrekte udsagn er derfor

$$h(t) = u(t)(1 - t)e^{-t}$$

Altså er svarmuligheden

A

17 Opgave 17. Pol-nulpunktsdiagram

Metode

Figuren viser pol-nulpunktsdiagrammet for et LTIC-system.

De røde kryds angiver polerne, og der er ingen nulpunkter.

Af figuren aflæses polerne til

$$p_1 = -3 + 4j$$

og

$$p_2 = -3 - 4j.$$

Da der ikke er nogen nulpunkter, har systemet en konstant tæller.

Overføringsfunktionens form

Nævneren findes ud fra polerne:

$$(s - p_1)(s - p_2).$$

Vi indsætter polerne:

$$(s - (-3 + 4j))(s - (-3 - 4j)).$$

Dermed fås

$$(s + 3 - 4j)(s + 3 + 4j).$$

Dette kan skrives som

$$(s + 3)^2 + 4^2.$$

Altså

$$(s + 3)^2 + 16.$$

Vi ganger ud:

$$(s + 3)^2 + 16 = s^2 + 6s + 9 + 16.$$

Dermed fås

$$s^2 + 6s + 25.$$

Systemets overføringsfunktion har derfor formen

$$H(s) = \frac{K}{s^2 + 6s + 25}.$$

Da der ikke er nogen nulpunkter, og tælleren er konstant, er systemet et lavpasfilter.

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Et all-pass filter har samme forstærkning for alle frekvenser.

For et all-pass filter skal der normalt være både poler og nulpunkter placeret på en bestemt måde.

Her er der ingen nulpunkter.

Derfor er systemet ikke et all-pass filter.

A er falsk.

Udsagn B:

Da systemet ikke har nogen nulpunkter og har en konstant tæller, er overføringsfunktionen af formen

$$H(s) = \frac{K}{s^2 + 6s + 25}.$$

Ved lave frekvenser har systemet en endelig forstærkning, mens overføringsfunktionen går mod nul for høje frekvenser:

$$H(s) \rightarrow 0 \quad \text{for} \quad s \rightarrow \infty.$$

Derfor er systemet et lavpasfilter.

B er korrekt.

Udsagn C:

Knækfrekvensen findes ud fra standardformen

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2.$$

Her er nævneren

$$s^2 + 6s + 25.$$

Derfor er

$$\omega_n^2 = 25.$$

Altså

$$\omega_n = 5.$$

Knækfrekvensen er derfor ikke

$$3.$$

C er falsk.

Udsagn D:

Da udsagn B er korrekt, er det ikke rigtigt, at ingen af de øvrige udsagn er korrekte.

D er falsk.

Svar

Det korrekte udsagn er derfor

Systemet er et lavpasfilter

Altså er svarmuligheden

B

18 Opgave 18. Asymptotisk rampefejl

Metode

Tracking-filteret har overføringsfunktionen

$$T(s) = \frac{3s + 2}{(s + 1)(s + 2)}.$$

Nævneren kan skrives som

$$(s + 1)(s + 2) = s^2 + 3s + 2.$$

Dermed er

$$T(s) = \frac{3s + 2}{s^2 + 3s + 2}.$$

Den asymptotiske fejl er defineret som

$$e_f = \lim_{t \rightarrow \infty} (y(t) - f(t)).$$

I Laplace-domænet er

$$Y(s) = T(s)F(s).$$

Derfor er fejlen

$$E(s) = Y(s) - F(s).$$

Altså

$$E(s) = (T(s) - 1)F(s).$$

For en rampe er

$$f(t) = r(t) = tu(t),$$

så

$$F(s) = \frac{1}{s^2}.$$

Vi bruger slutværditeoremet:

$$e_{\text{rampe}} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s).$$

Beregning

Fejlen bliver

$$e_{\text{rampe}} = \lim_{s \rightarrow 0} s(T(s) - 1) \frac{1}{s^2}.$$

Dermed

$$e_{\text{rampe}} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{T(s) - 1}{s}.$$

Vi beregner først

$$T(s) - 1 = \frac{3s + 2}{s^2 + 3s + 2} - 1.$$

Vi samler på fælles brøkstreg:

$$T(s) - 1 = \frac{3s + 2 - (s^2 + 3s + 2)}{s^2 + 3s + 2}.$$

Dermed fås

$$T(s) - 1 = \frac{-s^2}{s^2 + 3s + 2}.$$

Derfor bliver

$$e_{\text{rampe}} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{-s^2}{s(s^2 + 3s + 2)}.$$

Vi forkorter med s :

$$e_{\text{rampe}} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{-s}{s^2 + 3s + 2}.$$

Når

$$s \rightarrow 0,$$

fås

$$e_{\text{rampe}} = \frac{0}{2} = 0.$$

Svar

Den asymptotiske rampefejl er derfor

$$e_{\text{rampe}} = 0$$

Altså er svarmuligheden

$$\boxed{\text{A}}$$

19 Opgave 19. Unilateral Laplace-transform af forsinket signal

Metode

Signalet er givet ved

$$f(t) = \Delta\left(\frac{t}{\tau}\right).$$

Det forsinkede signal er

$$g(t) = f(t - t_0) = \Delta\left(\frac{t - t_0}{\tau}\right),$$

hvor

$$t_0 > \frac{\tau}{2}.$$

Da trekantsignalet $f(t)$ kun er forskelligt fra nul for

$$|t| \leq \frac{\tau}{2},$$

vil det forsinkede signal $g(t)$ kun være forskelligt fra nul for

$$t_0 - \frac{\tau}{2} \leq t \leq t_0 + \frac{\tau}{2}.$$

Da

$$t_0 > \frac{\tau}{2},$$

ligger hele signalet for

$$t > 0.$$

Derfor kan den unilaterale Laplace-transform bruges direkte.

Tidsforskydning

For en tidsforskydning gælder

$$f(t - t_0) \iff e^{-st_0} F(s).$$

Altså bliver den Laplace-transformerede af

$$g(t) = f(t - t_0)$$

givet ved

$$G(s) = e^{-st_0} F(s).$$

Svar

Den unilateralt Laplace-transformerede er derfor

$$G(s) = F(s)e^{-st_0}$$

Altså er svarmuligheden

$$\boxed{C}$$

20 Opgave 20. Samlet respons for 2. ordens filter

Metode

Kredsløbet består af en kondensator, en modstand og en spole. Outputtet er spændingen over spolen:

$$y(t) = v_L(t).$$

Der er en begyndelsesbetingelse på kondensatoren:

$$v(0^-) = 1 \text{ V}.$$

Vi opstiller kredsløbets ligninger i Laplace-domænet.

Strømmen gennem kredsløbet betegnes

$$i(t).$$

For spolen gælder

$$y(t) = L \frac{di(t)}{dt}.$$

Da strømmen gennem spolen er nul før påvirkningen, fås i Laplace-domænet

$$Y(s) = LsI(s).$$

Dermed er

$$I(s) = \frac{Y(s)}{Ls}.$$

For kondensatoren gælder

$$I(s) = C(sV_C(s) - v(0^-)).$$

Dermed fås

$$V_C(s) = \frac{I(s)}{Cs} + \frac{v(0^-)}{s}.$$

Vi indsætter

$$I(s) = \frac{Y(s)}{Ls}.$$

Så bliver

$$V_C(s) = \frac{Y(s)}{LCs^2} + \frac{v(0^-)}{s}.$$

Beregning

Kirchhoffs spændingslov giver

$$X(s) = V_C(s) + RI(s) + Y(s).$$

Vi indsætter udtrykkene for $V_C(s)$ og $I(s)$:

$$X(s) = \frac{Y(s)}{LCs^2} + \frac{v(0^-)}{s} + R \frac{Y(s)}{Ls} + Y(s).$$

Vi ganger med s^2 :

$$s^2 X(s) = \frac{1}{LC} Y(s) + sv(0^-) + \frac{R}{L} sY(s) + s^2 Y(s).$$

Vi samler leddene med $Y(s)$:

$$s^2 X(s) - sv(0^-) = \left(s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC} \right) Y(s).$$

Dermed fås

$$Y(s) = \frac{s^2}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}} X(s) - \frac{sv(0^-)}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}.$$

Kontrol

Hvis inputtet er

$$x(t) = v(0^-)u(t),$$

så er

$$X(s) = \frac{v(0^-)}{s}.$$

Indsættes dette, fås

$$Y(s) = \frac{s^2}{D(s)} \frac{v(0^-)}{s} - \frac{sv(0^-)}{D(s)},$$

hvor

$$D(s) = s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}.$$

Altså

$$Y(s) = \frac{sv(0^-)}{D(s)} - \frac{sv(0^-)}{D(s)} = 0.$$

Det passer med, at hvis inputtet allerede svarer til kondensatorens begyndelsesspænding, opstår der ingen respons.

Svar

Det samlede respons i Laplace-domænet er derfor

$$Y(s) = \frac{s^2}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}} X(s) - \frac{sv(0^-)}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$$

Altså er svarmuligheden

$$\boxed{A}$$

2017 Signaler eksamen

s245698

May 2026

1 Opgave 1. Tidsinvarians

Metode

Et system er tidsinvariant, hvis en tidsforskydning i inputtet giver den samme tidsforskydning i outputtet.

Det betyder, at systemets ligning ikke må afhænge eksplicit af tiden t .

Hvis der optræder led som

$$ty(t),$$

$$tx^2(t),$$

eller

$$\sin(t),$$

er systemet tidsvarierende og dermed ikke tidsinvariant.

Bemærk, at der kun spørges om tidsinvarians, ikke om linearitet.

Tjek af systemerne

A:

Systemet er givet ved

$$\dot{y}(t) + ty(t) = x(t).$$

Her indgår faktoren

$$t,$$

som afhænger eksplicit af tiden.

Derfor er system A ikke tidsinvariant.

A er ikke tidsinvariant.

B:

Systemet er givet ved

$$\dot{y}(t) + y(t) = tx^2(t).$$

Her indgår faktoren

$$t,$$

som afhænger eksplicit af tiden.

Derfor er system B ikke tidsinvariant.

B er ikke tidsinvariant.

C:

Systemet er givet ved

$$\dot{y}(t) + y(t) = \sin(t).$$

Her indgår leddet

$$\sin(t),$$

som afhænger eksplicit af tiden.

Derfor er system C ikke tidsinvariant.

C er ikke tidsinvariant.

D:

Systemet er givet ved

$$\dot{y}(t) + y(t) = x(t).$$

Her indgår der ingen eksplicit tidsafhængighed.

Hvis inputtet forskydes i tid, vil outputtet forskydes tilsvarende.

Derfor er system D tidsinvariant.

D er tidsinvariant.

Svar

Det eneste tidsinvariante system er derfor

D

2 Opgave 2. Foldning af stepfunktion og rampefunktion

Metode

Vi skal bestemme foldningen

$$u(t - t_0) * r(t),$$

hvor

$$r(t) = tu(t).$$

Først bestemmes foldningen uden tidsforskydning:

$$u(t) * r(t).$$

Foldningsintegralet er

$$(u * r)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau)r(t - \tau) d\tau.$$

Da

$$u(\tau) = 1 \quad \text{for} \quad \tau \geq 0$$

og

$$r(t - \tau) = (t - \tau)u(t - \tau),$$

skal der gælde

$$0 \leq \tau \leq t.$$

Beregning

For

$$t \geq 0$$

fås derfor

$$(u * r)(t) = \int_0^t (t - \tau) d\tau.$$

Dette giver

$$(u * r)(t) = \left[t\tau - \frac{1}{2}\tau^2 \right]_0^t.$$

Dermed

$$(u * r)(t) = t^2 - \frac{1}{2}t^2.$$

Altså

$$(u * r)(t) = \frac{1}{2}t^2 u(t).$$

Da inputtet er forskudt som

$$u(t - t_0),$$

forskydes foldningsresultatet tilsvarende:

$$u(t - t_0) * r(t) = \frac{1}{2}(t - t_0)^2 u(t - t_0).$$

Dette kan også skrives som

$$u(t - t_0) * r(t) = \frac{1}{2}r^2(t - t_0).$$

Svar

Det korrekte svar er derfor

$$u(t - t_0) * r(t) = \frac{1}{2}(t - t_0)^2 u(t - t_0)$$

Altså er svarmuligheden

$$\boxed{C}$$

3 Opgave 3. Frekvenskarakteristik og stabilitet

Metode

LTIC-systemet er beskrevet ved ligningen

$$\dot{y}(t) = \dot{x}(t) + x(t).$$

Vi Laplace-transformerer med nul begyndelsesbetingelser:

$$sY(s) = sX(s) + X(s).$$

Dermed fås

$$sY(s) = (s + 1)X(s).$$

Overføringsfunktionen bliver derfor

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s + 1}{s}.$$

Frekvenskarakteristikken findes ved at indsætte

$$s = j\omega.$$

Dermed fås

$$H(\omega) = \frac{j\omega + 1}{j\omega}.$$

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Udsagnet siger, at

$$H(\omega) = \frac{1}{j\omega + 1}.$$

Men vi fandt

$$H(\omega) = \frac{j\omega + 1}{j\omega}.$$

Derfor er udsagn A forkert.

$$\boxed{A \text{ er falsk.}}$$

Udsagn B:

Impulsresponsen findes som den inverse Laplace-transform af

$$H(s) = \frac{s+1}{s}.$$

Dette kan skrives som

$$H(s) = 1 + \frac{1}{s}.$$

Dermed fås

$$h(t) = \delta(t) + u(t).$$

Udsagnet siger derimod

$$h(t) = \delta(t) + e^{-t}u(t).$$

Derfor er udsagn B forkert.

B er falsk.

Udsagn C:

Overføringsfunktionen er

$$H(s) = \frac{s+1}{s}.$$

Systemet har derfor en pol i

$$s = 0.$$

En simpel pol på imaginæraksen betyder, at systemet ikke er BIBO-stabilt, fordi impulsresponsen indeholder

$$u(t),$$

som ikke er absolut integrabel.

Derfor er systemet ustabilt.

C er korrekt.

Udsagn D:

Et system med en simpel pol på imaginæraksen kan i nogle sammenhænge kaldes marginalt stabilt, men her er impulsresponsen

$$h(t) = \delta(t) + u(t),$$

og denne er ikke absolut integrabel.

I BIBO-forstand er systemet derfor ikke stabilt, men ustabilt.

D er ikke det korrekte valg.

Svar

Det korrekte udsagn er derfor

Systemet er ustabilt

Altså er svarmuligheden

C

4 Opgave 4. Knodepunktsligning

Metode

Der spørges efter den ligning, som er knodepunktsligningen for knudepunktet a .

I knudepunktet a er der forbindelse til inputtet gennem modstanden R_1 , og til stel gennem kondensatoren C .

Operationsforstærkerens $+$ -indgang antages ideel, så der løber ingen strøm ind i den. Derfor skal strømmen gennem R_1 være lig strømmen gennem kondensatoren.

Beregning

Strømmen gennem modstanden R_1 fra inputtet til knudepunktet a er

$$i_{R_1} = \frac{x - a}{R_1}.$$

Spændingen over kondensatoren er

$$a(t),$$

da den nederste terminal er forbundet til stel.

Strømmen gennem kondensatoren er derfor

$$i_C = C\dot{a}.$$

Knodepunktsligningen bliver derfor

$$\frac{x - a}{R_1} = C\dot{a}.$$

Tjek af svarmuligheder

A:

Udsagnet siger

$$a = y.$$

Dette er ikke knodepunktsligningen for a . Det ville heller ikke generelt gælde for en ikke-inverterende forstærker, da y afhænger af feedback-netværket.

A er forkert.

B:

Udsagnet siger

$$C(x - a) = \frac{b - a}{R_2}.$$

Dette svarer ikke til strømbalancen i knudepunkt a , da R_2 sidder ved knudepunkt b , ikke ved knudepunkt a .

B er forkert.

C:

Udsagnet siger

$$a = \frac{R_3}{R_2 + R_3}y.$$

Dette er relationen fra spændingsdeleren i feedback-netværket, men det er ikke knodepunktsligningen for a .

C er forkert.

D:

Udsagnet siger

$$\frac{x - a}{R_1} = \dot{a}C.$$

Dette stemmer med strømmen gennem R_1 lig strømmen gennem kondensatoren.

D er korrekt.

Svar

Knudepunktsligningen for knudepunktet a er

$$\frac{x-a}{R_1} = C\dot{a}$$

Altså er svarmuligheden

D

5 Opgave 5. Lavpasfilter

Metode

Kredsløbet fra Opgave 4 er beskrevet ved differentialligningen

$$\dot{y} + \frac{1}{R_1 C} y = \left(1 + \frac{R_3}{R_2}\right) \frac{1}{R_1 C} x.$$

Dette er en 1. ordens differentialligning.

Vi Laplace-transformerer med nul begyndelsesbetingelser:

$$sY(s) + \frac{1}{R_1 C} Y(s) = \left(1 + \frac{R_3}{R_2}\right) \frac{1}{R_1 C} X(s).$$

Dermed fås

$$\left(s + \frac{1}{R_1 C}\right) Y(s) = \left(1 + \frac{R_3}{R_2}\right) \frac{1}{R_1 C} X(s).$$

Overføringsfunktionen bliver derfor

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \left(1 + \frac{R_3}{R_2}\right) \frac{\frac{1}{R_1 C}}{s + \frac{1}{R_1 C}}.$$

Tjek af svarmuligheder

A:

Svarmulighed A siger, at systemet er et lavpasfilter med forstærkning

$$1 + \frac{R_3}{R_2}.$$

Når

$$s = 0,$$

fås

$$H(0) = \left(1 + \frac{R_3}{R_2}\right) \frac{\frac{1}{R_1 C}}{\frac{1}{R_1 C}}.$$

Altså

$$H(0) = 1 + \frac{R_3}{R_2}.$$

For høje frekvenser, hvor

$$s \rightarrow \infty,$$

går

$$H(s) \rightarrow 0.$$

Systemet slipper altså lave frekvenser igennem og dæmper høje frekvenser.

Derfor er systemet et lavpasfilter med forstærkning

$$1 + \frac{R_3}{R_2}.$$

A er korrekt.

B:

Svarmulighed B siger, at systemet er et højpasfilter med forstærkning

$$1 + \frac{R_2}{R_3}.$$

Men overføringsfunktionen viser, at systemet er et lavpasfilter, ikke et højpasfilter.

Desuden er forstærkningen for den ikke-inverterende operationsforstærker

$$1 + \frac{R_3}{R_2},$$

ikke

$$1 + \frac{R_2}{R_3}.$$

B er falsk.

C:

Svarmulighed C siger, at systemet har karakteristisk tid

$$\frac{C}{R_1}.$$

Men differentialligningen har koefficienten

$$\frac{1}{R_1 C}.$$

Den karakteristiske tid er derfor

$$\tau = R_1 C,$$

ikke

$$\frac{C}{R_1}.$$

C er falsk.

D:

Da svarmulighed A er korrekt, er det ikke rigtigt, at ingen af de øvrige er korrekte.

D er falsk.

Svar

Det korrekte udsagn er derfor

Systemet er et lavpasfilter med forstærkning $\left(1 + \frac{R_3}{R_2}\right)$

Altså er svarmuligheden

A

6 Opgave 6. Lige funktion og Fouriertransform

Metode

Funktionen $f(t)$ er lige, dvs.

$$f(t) = f(-t).$$

Fouriertransformen er defineret som

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt.$$

Vi bruger Eulers formel:

$$e^{-j\omega t} = \cos(\omega t) - j \sin(\omega t).$$

Dermed kan Fouriertransformen skrives som

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos(\omega t) dt - j \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \sin(\omega t) dt.$$

Symmetri

Da $f(t)$ er lige, og $\cos(\omega t)$ også er lige som funktion af t , er produktet

$$f(t) \cos(\omega t)$$

lige.

Derimod er $\sin(\omega t)$ ulige som funktion af t . Derfor bliver produktet

$$f(t) \sin(\omega t)$$

ulige.

Integral over en ulige funktion fra $-\infty$ til ∞ bliver nul:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \sin(\omega t) dt = 0.$$

Derfor er

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos(\omega t) dt.$$

Hvis $f(t)$ ikke nødvendigvis er reel, kan $F(\omega)$ stadig være lige som funktion af ω , fordi $\cos(\omega t)$ er lige i ω .
Altså gælder generelt for en lige funktion:

$$F(\omega) = F(-\omega).$$

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Udsagnet siger, at

$$F(\omega) = F^*(\omega),$$

altså at $F(\omega)$ er reel.

Det gælder kun nødvendigvis, hvis $f(t)$ også er reel. Her er det kun oplyst, at $f(t)$ er lige.

Derfor er A ikke generelt korrekt.

A er falsk.

Udsagn B:

Udsagnet siger, at

$$F(\omega) = -F^*(\omega),$$

altså at $F(\omega)$ er imaginær.

Det følger ikke af, at $f(t)$ er lige.

B er falsk.

Udsagn C:

Udsagnet siger, at

$$F(\omega) = F(-\omega).$$

Dette er netop symmetriegenskaben for Fouriertransformen af en lige funktion.

C er korrekt.

Udsagn D:

Udsagnet siger, at

$$F(\omega) = -F(-\omega).$$

Det betyder, at $F(\omega)$ er ulige, hvilket ikke følger af, at $f(t)$ er lige.

D er falsk.

Svar

Det korrekte udsagn er derfor

$$F(\omega) = F(-\omega)$$

Altså er svarmuligheden

C

7 Opgave 7. Systemligning fra impulsrespons

Metode

Et LTIC-system har impulsresponsen

$$h(t) = e^{-t}u(t) - te^{-t}u(t).$$

Overføringsfunktionen findes ved Laplace-transformen af impulsresponsen:

$$H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\}.$$

Vi bruger, at

$$\mathcal{L}\{e^{-t}u(t)\} = \frac{1}{s+1}$$

og

$$\mathcal{L}\{te^{-t}u(t)\} = \frac{1}{(s+1)^2}.$$

Beregning

Dermed fås

$$H(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{(s+1)^2}.$$

Vi samler på fælles brøkstreg:

$$H(s) = \frac{s+1}{(s+1)^2} - \frac{1}{(s+1)^2}.$$

Altså

$$H(s) = \frac{s}{(s+1)^2}.$$

Da

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)},$$

fås

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s}{(s+1)^2}.$$

Dermed

$$(s+1)^2 Y(s) = sX(s).$$

Vi udvider venstresiden:

$$(s^2 + 2s + 1)Y(s) = sX(s).$$

I differentialoperatorform svarer dette til

$$(D^2 + 2D + 1)y(t) = Dx(t).$$

Svar

Systemligningen er derfor

$$(D^2 + 2D + 1)y(t) = Dx(t)$$

Altså er svarmuligheden

$$\boxed{\text{B}}$$

8 Opgave 8. Foldning af to firkantpulser

Metode

Af graferne ses, at $f_1(t)$ er en firkantpuls med højde 1, som er aktiv fra

$$t = 1$$

til

$$t = 2.$$

Derfor kan den skrives som

$$f_1(t) = u(t-1) - u(t-2).$$

Funktionen $f_2(t)$ er en firkantpuls med højde 1, som er aktiv fra

$$t = 0$$

til

$$t = 3.$$

Derfor kan den skrives som

$$f_2(t) = u(t) - u(t-3).$$

Foldningen

$$(f_1 * f_2)(t)$$

svarer geometrisk til længden af overlap mellem de to pulser.

Beregning

Da $f_1(t)$ har bredde

$$1$$

og $f_2(t)$ har bredde

$$3,$$

vil foldningen få form som et trapez.

Foldningen starter, når de to pulser første gang overlapper. Det sker ved

$$t = 1.$$

Derefter vokser overlaplængden lineært indtil

$$t = 2.$$

Maksimal overlaplængde er bredden af den smalle puls, altså

$$1.$$

Denne maksimale overlaplængde bevares, indtil den brede puls begynder at slippe den smalle puls. Det sker fra

$$t = 4.$$

Herefter falder overlaplængden lineært til nul ved

$$t = 5.$$

Dermed er foldningen

$$(f_1 * f_2)(t) = \begin{cases} 0, & t < 1, \\ t - 1, & 1 \leq t < 2, \\ 1, & 2 \leq t < 4, \\ 5 - t, & 4 \leq t < 5, \\ 0, & t \geq 5. \end{cases}$$

Svar

Grafen skal altså være nul indtil $t = 1$, stige lineært til 1, være konstant 1, og derefter falde lineært til nul ved $t = 5$.
Det passer med svarmulighed

A

9 Opgave 9. Impulsrespons

Metode

Systemet er beskrevet ved differentialligningen

$$\dot{y}(t) + y(t) = 2x(t), \quad y(0^-) = -2.$$

Der spørges efter impulsresponsen for systemet.

Impulsresponsen er systemets zero-state-respons på inputtet

$$x(t) = \delta(t).$$

Derfor bruges begyndelsesbetingelsen

$$y(0^-) = -2$$

ikke, når impulsresponsen bestemmes.

Vi Laplace-transformerer systemligningen med nul begyndelsesbetingelser:

$$sY(s) + Y(s) = 2sX(s).$$

Dermed fås

$$(s + 1)Y(s) = 2sX(s).$$

Overføringsfunktionen er derfor

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{2s}{s + 1}.$$

Impulsresponsen findes som den inverse Laplace-transform af $H(s)$:

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\}.$$

Beregning

Vi omskriver overføringsfunktionen:

$$H(s) = \frac{2s}{s+1}.$$

Vi skriver tælleren som

$$2s = 2(s+1) - 2.$$

Dermed fås

$$H(s) = \frac{2(s+1) - 2}{s+1}.$$

Altså

$$H(s) = 2 - \frac{2}{s+1}.$$

Den inverse Laplace-transform bliver derfor

$$h(t) = 2\delta(t) - 2e^{-t}u(t).$$

Svar

Det korrekte svar er derfor

$$h(t) = 2\delta(t) - 2e^{-t}u(t)$$

Altså er svarmuligheden

B

10 Opgave 10. Zero-input-respons

Metode

Fra Opgave 9 er systemet beskrevet ved

$$\dot{y}(t) + y(t) = 2\dot{x}(t), \quad y(0^-) = -2.$$

Zero-input-responsen er den del af responsen, som kun skyldes begyndelsesbetingelsen.

Derfor sættes inputtet lig nul:

$$x(t) = 0.$$

Dermed er også

$$\dot{x}(t) = 0.$$

Systemligningen bliver derfor

$$\dot{y}(t) + y(t) = 0.$$

Beregning

Differentialligningen

$$\dot{y}(t) + y(t) = 0$$

har løsningen

$$y_{zi}(t) = Ke^{-t}.$$

Begyndelsesbetingelsen er

$$y(0^-) = -2.$$

Da der ikke er nogen impuls i zero-input-tilfældet, bruges

$$y(0^+) = -2.$$

Dermed fås

$$K = -2.$$

Altså er zero-input-responsen

$$y_{zi}(t) = -2e^{-t}u(t).$$

Svar

Det korrekte svar er derfor

$$y_{zi}(t) = -2e^{-t}u(t)$$

Altså er svarmuligheden

B

11 Opgave 11. Samlet respons

Metode

Systemet er beskrevet ved

$$(D + 1)y(t) = 2Dx(t),$$

altså

$$\dot{y}(t) + y(t) = 2\dot{x}(t),$$

med begyndelsesbetingelsen

$$y(0^-) = -2.$$

Inputtet er

$$x(t) = u(t).$$

Det samlede respons er summen af zero-input-responsen og zero-state-responsen:

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t).$$

Zero-input-respons

Zero-input-responsen blev fundet i Opgave 10:

$$y_{zi}(t) = -2e^{-t}u(t).$$

Zero-state-respons

For zero-state-responsen bruges nul begyndelsesbetingelser.

Fra Opgave 9 er overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{2s}{s+1}.$$

Inputtet er

$$x(t) = u(t),$$

så

$$X(s) = \frac{1}{s}.$$

Dermed bliver

$$Y_{zs}(s) = H(s)X(s) = \frac{2s}{s+1} \cdot \frac{1}{s}.$$

Altså

$$Y_{zs}(s) = \frac{2}{s+1}.$$

Den inverse Laplace-transform giver

$$y_{zs}(t) = 2e^{-t}u(t).$$

Samlet respons

Det samlede respons er

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t).$$

Dermed fås

$$y(t) = -2e^{-t}u(t) + 2e^{-t}u(t).$$

Altså

$$y(t) = 0.$$

Svar

Det korrekte svar er derfor

$$y(t) = 0$$

Altså er svarmuligheden

$$A$$

12 Opgave 12. Overføringsfunktion og stabilitet

Metode

Systemets overføringsfunktion er givet ved

$$H(s) = \frac{s-1}{s+1}.$$

Polerne findes ved at sætte nævneren lig nul:

$$s+1=0.$$

Dermed fås

$$s=-1.$$

Systemet har altså en pol i venstre halvplan.

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Udsagnet siger, at systemet har konvergensområdet

$$\operatorname{Re}(s) > -2.$$

Men systemet har en pol i

$$s=-1.$$

Et konvergensområde må ikke indeholde en pol. Da

$$-1 > -2,$$

ville polen ligge inde i området

$$\operatorname{Re}(s) > -2.$$

Derfor er udsagn A forkert.

$$A \text{ er falsk.}$$

Udsagn B:

Udsagnet siger, at systemet er et højpasfilter med forstærkning 2.

Vi undersøger først lavfrekvensforstærkningen:

$$H(0) = \frac{0-1}{0+1} = -1.$$

Størrelsen er derfor

$$|H(0)| = 1.$$

For høje frekvenser gælder

$$H(s) = \frac{s-1}{s+1} \rightarrow 1.$$

Altså er forstærkningen også 1 ved høje frekvenser.

Systemet er derfor ikke et højpasfilter med forstærkning 2.

B er falsk.

Udsagn C:

Udsagnet siger, at systemet er ustabilt.

Systemets pol er

$$s = -1.$$

Da polen ligger i venstre halvplan, er systemet stabilt for et kausalt LTIC-system.

Derfor er udsagn C forkert.

C er falsk.

Udsagn D:

Da A, B og C alle er falske, er det korrekte valg

D

Svar

Det korrekte svar er derfor

Hverken A, B eller C

Altså er svarmuligheden

D

13 Opgave 13. Blokdiagram og overføringsfunktion

Metode

Vi kalder signalet efter den øverste summer for

$$U(s).$$

Af blokdiagrammet ses, at outputtet er signalet $U(s)$ ganget med forstærkningen 10. Derfor er

$$Y(s) = 10U(s).$$

Signalet $U(s)$ sendes også gennem to integratorer. Efter den første integrator fås

$$\frac{1}{s}U(s),$$

og efter den anden integrator fås

$$\frac{1}{s^2}U(s).$$

Disse signaler føres tilbage med forstærkningerne 6 og 25. Feedbacksignalet bliver derfor

$$6\frac{1}{s}U(s) + 25\frac{1}{s^2}U(s).$$

Dette trækkes fra inputtet i den øverste summer, så

$$U(s) = X(s) - 6\frac{1}{s}U(s) - 25\frac{1}{s^2}U(s).$$

Beregning

Vi samler leddene med $U(s)$:

$$U(s) + \frac{6}{s}U(s) + \frac{25}{s^2}U(s) = X(s).$$

Dermed

$$U(s) \left(1 + \frac{6}{s} + \frac{25}{s^2} \right) = X(s).$$

Vi skriver parentesen på fælles brøkstreg:

$$1 + \frac{6}{s} + \frac{25}{s^2} = \frac{s^2 + 6s + 25}{s^2}.$$

Derfor fås

$$U(s) \frac{s^2 + 6s + 25}{s^2} = X(s).$$

Altså

$$\frac{U(s)}{X(s)} = \frac{s^2}{s^2 + 6s + 25}.$$

Da

$$Y(s) = 10U(s),$$

fås systemets overføringsfunktion

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = 10 \frac{U(s)}{X(s)}.$$

Dermed

$$H(s) = \frac{10s^2}{s^2 + 6s + 25}.$$

Svar

Det korrekte svar er derfor

$$H(s) = \frac{10s^2}{s^2 + 6s + 25}$$

Altså er svarmuligheden

B

14 Opgave 14. 2. ordens system

Metode

Systemets overføringsfunktion er givet ved

$$H(s) = \frac{2}{(s+1)^2 + 1}.$$

For at finde polerne sættes nævneren lig nul:

$$(s+1)^2 + 1 = 0.$$

Beregning

Vi omskriver ligningen:

$$(s+1)^2 = -1.$$

Dermed fås

$$s+1 = \pm j.$$

Altså er polerne

$$s = -1 \pm j.$$

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Et højpasfilter dæmper lave frekvenser og slipper høje frekvenser igennem.
Her er

$$H(0) = \frac{2}{(0+1)^2 + 1} = \frac{2}{2} = 1.$$

For høje frekvenser går

$$H(s) \rightarrow 0.$$

Systemet er derfor ikke et højpasfilter, men et lavpasfilter.

A er falsk.

Udsagn B:

Et overdæmpet 2. ordens system har to reelle poler.
Her er polerne

$$s = -1 \pm j,$$

som er komplekse.

Derfor er systemet ikke overdæmpet.

B er falsk.

Udsagn C:

Udsagnet siger, at systemet har poler i

$$p = -1 \pm j.$$

Dette stemmer med de beregnede poler.

C er korrekt.

Udsagn D:

Frekvenskarakteristikken findes ved at indsætte

$$s = j\omega.$$

Dermed fås

$$H(\omega) = \frac{2}{(j\omega + 1)^2 + 1}.$$

Vi udregner nævneren:

$$(j\omega + 1)^2 + 1 = 1 + 2j\omega + (j\omega)^2 + 1.$$

Da

$$(j\omega)^2 = -\omega^2,$$

fås

$$(j\omega + 1)^2 + 1 = 2 - \omega^2 + 2j\omega.$$

Altså

$$H(\omega) = \frac{2}{2 - \omega^2 + 2j\omega}.$$

Udsagnet siger derimod

$$H(\omega) = \frac{2}{\omega^2 + 2}.$$

Det mangler både fortegnet på ω^2 -leddet og det imaginære led.
Derfor er udsagn D forkert.

D er falsk.

Svar

Det korrekte udsagn er derfor

Systemet har poler i $p = -1 \pm j$

Altså er svarmuligheden

C

15 Opgave 15. Dæmpningsfaktor

Metode

Systemets overføringsfunktion er givet ved

$$H(s) = \frac{2}{(s + 1)^2 + 1}.$$

Vi omskriver nævneren:

$$(s + 1)^2 + 1 = s^2 + 2s + 1 + 1.$$

Altså

$$(s + 1)^2 + 1 = s^2 + 2s + 2.$$

Standardformen for et 2. ordens system er

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2.$$

Beregning

Vi sammenligner

$$s^2 + 2s + 2$$

med

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2.$$

Først fås

$$\omega_n^2 = 2.$$

Dermed

$$\omega_n = \sqrt{2}.$$

Dernæst sammenlignes koefficienten foran s :

$$2\zeta\omega_n = 2.$$

Vi indsætter

$$\omega_n = \sqrt{2}.$$

Så fås

$$2\zeta\sqrt{2} = 2.$$

Divideres der med $2\sqrt{2}$, fås

$$\zeta = \frac{2}{2\sqrt{2}}.$$

Altså

$$\zeta = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Svar

Dæmpningsfaktoren er derfor

$$\zeta = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Altså er svarmuligheden

B

16 Opgave 16. Respons på forsinket impuls

Metode

Systemets overføringsfunktion er givet ved

$$H(s) = \frac{2}{(s+1)^2 + 1}.$$

Først bestemmes impulsresponsen uden tidsforsinkelse:

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\}.$$

Vi bruger Laplace-parret

$$\mathcal{L}\{e^{-at} \sin(bt)u(t)\} = \frac{b}{(s+a)^2 + b^2}.$$

Her er

$$a = 1$$

og

$$b = 1.$$

Beregning

Da tælleren i $H(s)$ er

$$2,$$

fås

$$H(s) = 2 \frac{1}{(s+1)^2 + 1}.$$

Derfor er impulsresponsen

$$h(t) = 2e^{-t} \sin(t)u(t).$$

Inputtet er en forsinket impuls

$$x(t) = \delta(t - t_0),$$

hvor

$$t_0 > 0.$$

For et LTIC-system giver en forsinket impuls en tilsvarende forsinket impulsrespons:

$$y(t) = h(t - t_0).$$

Dermed fås

$$y(t) = 2e^{-(t-t_0)} \sin(t - t_0)u(t - t_0).$$

Svar

Systemets respons på inputtet

$$x(t) = \delta(t - t_0)$$

er derfor

$$y(t) = 2e^{-(t-t_0)} \sin(t - t_0)u(t - t_0)$$

Altså er svarmuligheden

$$\boxed{C}$$

17 Opgave 17. Slutværdi for steprespons

Metode

Filterets overføringsfunktion er givet ved

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2\zeta s + 1}.$$

Her er

$$\zeta = \frac{1}{2}.$$

Inputtet er

$$x(t) = 2u(t).$$

Laplace-transformen af inputtet er derfor

$$X(s) = \frac{2}{s}.$$

Zero-state-outputtet i Laplace-domænet er

$$Y_{zs}(s) = H(s)X(s).$$

Vi skal bestemme

$$y_{zs}(\infty).$$

Det kan gøres med slutværditeoremet:

$$y_{zs}(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sY_{zs}(s).$$

Beregning

Vi indsætter

$$Y_{zs}(s) = H(s)X(s).$$

Dermed fås

$$y_{zs}(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s^2}{s^2 + 2\zeta s + 1} \frac{2}{s}.$$

Her forkortes s :

$$y_{zs}(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{2s^2}{s^2 + 2\zeta s + 1}.$$

Når

$$s \rightarrow 0,$$

går tælleren mod

$$0,$$

mens nævneren går mod

$$1.$$

Derfor fås

$$y_{zs}(\infty) = 0.$$

Svar

Slutværdien er derfor

$$\boxed{y_{zs}(\infty) = 0}$$

Da dette ikke findes blandt A, B eller C, er det korrekte svar

$$\boxed{\text{D}}$$

18 Opgave 18. Bode-plot for højpasfilter

Metode

Bode-plottet viser et højpasfilter.

Af amplitudekurven ses, at for lave frekvenser stiger amplituden med cirka

$$40 \text{ dB/dec.}$$

Det svarer til et 2. ordens højpasfilter, fordi hvert nulpunkt i origo giver

$$20 \text{ dB/dec.}$$

Dermed skal tælleren indeholde

$$s^2.$$

For høje frekvenser går amplituden mod

$$0 \text{ dB.}$$

Det betyder, at filterets højfrekvensforstærkning er

$$1.$$

Tjek af svarmuligheder

Svarmulighed A:

Udsagnet siger, at filteret har forstærkning

$$100.$$

Men af Bode-plottet ses, at amplituden for høje frekvenser går mod

$$0 \text{ dB.}$$

Det svarer til forstærkningen

$$1,$$

ikke

$$100.$$

Derfor er A falsk.

A er falsk.

Svarmulighed B:

Udsagnet siger, at filteret har orden

$$4.$$

Men lavfrekvenshældningen er cirka

$$40 \text{ dB/dec,}$$

hvilket svarer til et 2. ordens højpasfilter.

Derfor er B falsk.

B er falsk.

Svarmulighed C:

Svarmulighed C siger

$$H(s) = \frac{101}{(s+1)^2 + 100}.$$

Denne overføringsfunktion har en konstant tæller. Derfor er det et lavpasfilter, ikke et højpasfilter.

Derfor passer C ikke med Bode-plottet.

C er falsk.

Svarmulighed D:

Svarmulighed D siger

$$H(s) = \frac{s^2}{(s+1)^2}.$$

Dette er et 2. ordens højpasfilter.
For lave frekvenser dominerer tælleren

$$s^2,$$

så amplituden stiger med

$$40 \text{ dB/dec.}$$

For høje frekvenser gælder

$$H(s) \rightarrow 1,$$

så amplituden går mod

$$0 \text{ dB.}$$

Det passer med Bode-plottet.

D er korrekt.

Svar

Det korrekte svar er derfor

$$H(s) = \frac{s^2}{(s+1)^2}$$

Altså er svarmuligheden

D

19 Opgave 19. Pol-nulpunktsdiagram

Metode

Figuren viser pol-nulpunktsdiagrammet for et LTIC-system.

De røde kryds angiver polerne, og der er ingen nulpunkter.

Af figuren aflæses polerne til

$$p_1 = -3 + 4j$$

og

$$p_2 = -3 - 4j.$$

Da der ikke er nogen nulpunkter, må overføringsfunktionen have en konstant tæller.

Beregning

Nævneren findes ud fra polerne:

$$(s - p_1)(s - p_2).$$

Vi indsætter polerne:

$$(s - (-3 + 4j))(s - (-3 - 4j)).$$

Dermed fås

$$(s + 3 - 4j)(s + 3 + 4j).$$

Dette er et produkt af komplekst konjugerede faktorer:

$$(s + 3)^2 + 4^2.$$

Altså

$$(s + 3)^2 + 16.$$

Vi ganger ud:

$$(s+3)^2 + 16 = s^2 + 6s + 9 + 16.$$

Dermed fås

$$s^2 + 6s + 25.$$

Systemets overføringsfunktion må derfor have formen

$$H(s) = \frac{K}{s^2 + 6s + 25}.$$

Det oplyses, at systemet har forstærkning

$$3.$$

Derfor skal

$$H(0) = 3.$$

Vi beregner

$$H(0) = \frac{K}{25}.$$

Kravet bliver derfor

$$\frac{K}{25} = 3.$$

Dermed fås

$$K = 75.$$

Altså er overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{75}{s^2 + 6s + 25}.$$

Dette kan også skrives som

$$H(s) = \frac{75}{s^2 + 2\frac{3}{5}s + 5^2}.$$

Svar

Den Laplace-transformerede for systemet er derfor

$$H(s) = \frac{75}{s^2 + 6s + 25}$$

Altså er svarmuligheden

$$\boxed{C}$$

20 Opgave 20. Sallen-Key-filter

Metode

Kredsløbet er et Sallen-Key-filter med forstærkning

1.

Operationsforstærkeren er koblet som spændingsfølger, så

$$Y(s) = B(s).$$

Ved lave frekvenser virker kondensatorerne som åbne kredsløb, og ved høje frekvenser virker de mere som kortslutninger.

Derfor undersøges først, om kredsløbet er et lavpasfilter, og derefter tjekkes knudepunktsligningerne.

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Kredsløbet er et Sallen-Key-lavpasfilter.

Ved DC, altså

$$s = 0,$$

er kondensatorerne åbne kredsløb. Der løber derfor ingen strøm gennem R_1 og R_2 , og spændingen ved b bliver den samme som inputspændingen.

Da operationsforstærkeren er en spændingsfølger, fås

$$y(t) = b(t).$$

Systemet slipper derfor DC igennem.

Ved høje frekvenser dæmper kondensatorerne signalet.

Derfor er systemet et lavpasfilter.

A er korrekt.

Udsagn B:

Knudepunktet a er forbundet til inputtet gennem modstanden R_1 , til knudepunktet b gennem R_2 , og til outputtet gennem kondensatoren C_1 .

Strømmen ind gennem R_1 er

$$\frac{X(s) - A(s)}{R_1}.$$

Strømmen gennem R_2 er

$$\frac{A(s) - B(s)}{R_2}.$$

Strømmen gennem kondensatoren C_1 er

$$sC_1(A(s) - Y(s)).$$

Derfor skal knudepunktsligningen i a være

$$\frac{X(s) - A(s)}{R_1} = \frac{A(s) - B(s)}{R_2} + sC_1(A(s) - Y(s)).$$

Udsagnet skriver derimod

$$\frac{X(s) - A(s)}{R_2} = \frac{A(s) - B(s)}{R_2} + sC_1(A(s) - Y(s)).$$

Her er R_1 fejlagtigt erstattet af R_2 i venstresiden.

B er ikke korrekt.

Udsagn C:

Knudepunktet b er forbundet til a gennem R_2 , til stel gennem C_2 , og til operationsforstærkerens ikke-inverterende indgang.

Da operationsforstærkerens indgangsstrøm antages at være nul, fås

$$\frac{A(s) - B(s)}{R_2} = sC_2B(s).$$

Dette stemmer med udsagnet.

C er korrekt.

Udsagn D:

Hvis inputtet er en konstant spænding

$$x(t) = 10 \text{ V},$$

og der ventes meget længere end indsvingningstiden, betragtes systemet ved DC.

Da systemet er et lavpasfilter med forstærkning 1, bliver outputtet

$$y(\infty) = 10 \text{ V}.$$

Udsagnet siger derimod, at

$$y(\infty) = 0 \text{ V}.$$

Derfor er udsagn D også ikke korrekt.

D er ikke korrekt.

Svar

Ud fra kredsløbet er både udsagn B og D ikke korrekte:

B og D er ikke korrekte.

Hvis der kun må vælges én svarmulighed, er opgaven formuleret tvetydigt.

2018 Signaler eksamen

s245698

May 2026

1 Opgave 1. Linearitet

Metode

Et system er lineært, hvis det opfylder superpositionsprincippet.

Det betyder, at hvis inputtet skales, skal outputtet skales tilsvarende, og hvis to input lægges sammen, skal de tilhørende output også lægges sammen.

Et system er ikke lineært, hvis der indgår led som

$$y^2(t)$$

eller

$$x^2(t).$$

Et konstant led gør også systemet ulineært.

Bemærk, at der kun spørges, om systemet er lineært. Der spørges ikke, om systemet er tidsinvariant.

Tjek af systemerne

A:

Systemet er givet ved

$$\dot{y}(t) + y^2(t) = x(t).$$

Her indgår leddet

$$y^2(t),$$

som gør systemet ulineært.

Derfor er system A ikke lineært.

A er ikke lineært.

B:

Systemet er givet ved

$$\dot{y}(t) + y(t) = tx^2(t).$$

Her indgår leddet

$$x^2(t),$$

som gør systemet ulineært i inputtet.

Faktoren t ændrer ikke på, at $x^2(t)$ gør systemet ulineært.

Derfor er system B ikke lineært.

B er ikke lineært.

C:

Systemet er givet ved

$$\dot{y}(t) + y(t) = \sin(t)x(t).$$

Her optræder inputtet $x(t)$ kun i første potens.

Faktoren

$$\sin(t)$$

afhænger af tiden, men den afhænger ikke af inputtet. Derfor bryder den ikke lineariteten.

Systemet er derfor lineært, men ikke tidsinvariant.

Da der kun spørges om linearitet, er system C lineært.

C er lineært.

D:

Systemet er givet ved

$$\dot{y}(t) + y(t) = x(t) + 1.$$

Her indgår et konstant led

$$1.$$

Hvis inputtet er nul,

$$x(t) = 0,$$

fås

$$\dot{y}(t) + y(t) = 1,$$

så outputtet er ikke nødvendigvis nul. Dermed opfylder systemet ikke linearitetskravet. Derfor er system D ikke lineært.

D er ikke lineært.

Svar

Det eneste lineære system er derfor

C

2 Opgave 2. Impulsrespons og steprespons

Metode

Et LTIC-system har impulsresponsen

$$h(t) = \delta(t) - 2e^{-2t}u(t).$$

Inputtet er

$$x(t) = u(t).$$

Systemets output findes ved foldning:

$$y(t) = h(t) * x(t).$$

Da inputtet er en enhedsspringfunktion, svarer outputtet til systemets steprespons:

$$y_{zs}(t) = h(t) * u(t).$$

Beregning

Vi indsætter impulsresponsen:

$$y_{zs}(t) = (\delta(t) - 2e^{-2t}u(t)) * u(t).$$

Ved linearitet fås

$$y_{zs}(t) = \delta(t) * u(t) - 2e^{-2t}u(t) * u(t).$$

Første led bliver

$$\delta(t) * u(t) = u(t).$$

Andet led beregnes som

$$e^{-2t}u(t) * u(t) = \int_0^t e^{-2\tau} d\tau.$$

Dette integral giver

$$\int_0^t e^{-2\tau} d\tau = \left[-\frac{1}{2} e^{-2\tau} \right]_0^t = \frac{1}{2} (1 - e^{-2t}).$$

Dermed bliver

$$y_{zs}(t) = u(t) - 2 \cdot \frac{1}{2} (1 - e^{-2t}) u(t).$$

Altså

$$y_{zs}(t) = u(t) - (1 - e^{-2t}) u(t).$$

Dette reduceres til

$$y_{zs}(t) = e^{-2t} u(t).$$

Svar

Det korrekte svar er derfor

$$y_{zs}(t) = u(t)e^{-2t}$$

Altså er svarmuligheden

$$\boxed{\text{A}}$$

3 Opgave 3. Overføringsfunktion

Metode

Et LTIC-system har impulsresponsen

$$h(t) = \delta(t) - 2e^{-2t}u(t).$$

Overføringsfunktionen findes ved Laplace-transformen af impulsresponsen:

$$H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\}.$$

Vi bruger, at

$$\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$$

og

$$\mathcal{L}\{e^{-at}u(t)\} = \frac{1}{s+a}.$$

Beregning

Vi tager Laplace-transformen af hvert led:

$$H(s) = \mathcal{L}\{\delta(t) - 2e^{-2t}u(t)\}.$$

Ved linearitet fås

$$H(s) = \mathcal{L}\{\delta(t)\} - 2\mathcal{L}\{e^{-2t}u(t)\}.$$

Dermed bliver

$$H(s) = 1 - \frac{2}{s+2}.$$

Vi skriver de to led på fælles brøkstreg:

$$H(s) = \frac{s+2}{s+2} - \frac{2}{s+2}.$$

Dermed fås

$$H(s) = \frac{s}{s+2}.$$

Svar

Det korrekte svar er derfor

$$H(s) = \frac{s}{s+2}$$

Altså er svarmuligheden

A

4 Opgave 4. Impulsrespons

Metode

Systemet er beskrevet ved differentialligningen

$$\dot{y}(t) + 2y(t) = 2\dot{x}(t), \quad y(0^-) = 3.$$

Der spørges efter impulsresponsen for systemet.

Impulsresponsen er systemets zero-state-respons på inputtet

$$x(t) = \delta(t).$$

Derfor bruges begyndelsesbetingelsen

$$y(0^-) = 3$$

ikke, når impulsresponsen bestemmes.

Vi Laplace-transformerer systemligningen med nul begyndelsesbetingelser:

$$sY(s) + 2Y(s) = 2sX(s).$$

Dermed fås

$$(s+2)Y(s) = 2sX(s).$$

Overføringsfunktionen er derfor

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{2s}{s+2}.$$

Impulsresponsen findes som den inverse Laplace-transform af $H(s)$:

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\}.$$

Beregning

Vi omskriver overføringsfunktionen:

$$H(s) = \frac{2s}{s+2}.$$

Vi skriver tælleren som

$$2s = 2(s+2) - 4.$$

Dermed fås

$$H(s) = \frac{2(s+2) - 4}{s+2}.$$

Altså

$$H(s) = 2 - \frac{4}{s+2}.$$

Den inverse Laplace-transform bliver derfor

$$h(t) = 2\delta(t) - 4e^{-2t}u(t).$$

Tjek af svarmuligheder

Svarmulighederne er

$$\delta(t) + e^t u(t),$$

$$\delta(t) - e^{-t} u(t),$$

og

$$-2e^{-2t} u(t).$$

Ingen af disse svarer til

$$h(t) = 2\delta(t) - 4e^{-2t} u(t).$$

Svar

Impulsresponsen er

$$h(t) = 2\delta(t) - 4e^{-2t} u(t)$$

Da denne ikke findes blandt A, B eller C, er det korrekte svar

D

5 Opgave 5. Zero-input-respons

Metode

Fra Opgave 4 er systemet beskrevet ved

$$\dot{y}(t) + 2y(t) = 2\dot{x}(t), \quad y(0^-) = 3.$$

Zero-input-responsen er den del af responsen, som kun skyldes begyndelsesbetingelsen. Derfor sættes inputtet lig nul:

$$x(t) = 0.$$

Dermed er også

$$\dot{x}(t) = 0.$$

Systemligningen bliver derfor

$$\dot{y}(t) + 2y(t) = 0.$$

Beregning

Differentialligningen

$$\dot{y}(t) + 2y(t) = 0$$

har løsningen

$$y_{zi}(t) = K e^{-2t}.$$

Begyndelsesbetingelsen er

$$y(0^-) = 3.$$

Da der ikke er nogen impuls i zero-input-tilfældet, bruges

$$y(0^+) = 3.$$

Dermed fås

$$K = 3.$$

Altså er zero-input-responsen

$$y_{zi}(t) = 3e^{-2t} u(t).$$

Svar

Det korrekte svar er derfor

$$y_{zi}(t) = 3e^{-2t}u(t)$$

Altså er svarmuligheden

B

6 Opgave 6. Stabilitet, frekvenskarakteristik og impulsrespons

Metode

LTIC-systemet er beskrevet ved differentialligningen

$$\ddot{y}(t) = 5x(t).$$

Vi Laplace-transformerer med nul begyndelsesbetingelser:

$$s^2Y(s) = 5X(s).$$

Dermed fås overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{5}{s^2}.$$

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Systemets overføringsfunktion er

$$H(s) = \frac{5}{s^2}.$$

Systemet har derfor en dobbeltpol i

$$s = 0.$$

En dobbeltpol på imaginæraksen gør systemet ustabilt.
Derfor er udsagn A forkert.

A er falsk.

Udsagn B:

Frekvenskarakteristikken findes ved at indsætte

$$s = j\omega.$$

Dermed fås

$$H(\omega) = H(s)|_{s=j\omega} = \frac{5}{(j\omega)^2}.$$

Da

$$(j\omega)^2 = -\omega^2,$$

fås

$$H(\omega) = -\frac{5}{\omega^2}.$$

Dette stemmer med udsagnet.

B er korrekt.

Udsagn C:

Impulsresponsen findes som den inverse Laplace-transform af

$$H(s) = \frac{5}{s^2}.$$

Da

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\} = tu(t) = r(t),$$

fås

$$h(t) = 5tu(t) = 5r(t).$$

Dette stemmer med udsagnet.

C er korrekt.

Udsagn D:

Da både udsagn B og C er korrekte, er det ikke rigtigt, at hverken A, B eller C er korrekte.

D er falsk.

Svar

De korrekte udsagn er

B og C

Hvis der kun må vælges én svarmulighed, er opgaven formuleret tvetydigt, da både B og C er korrekte.

7 Opgave 7. Dekompositionsprincippet

Metode

Dekompositionsprincippet siger, at outputtet kan opdeles som

$$y(t) = y_{zs}(t) + y_{zi}(t),$$

hvor

$$y_{zs}(t)$$

er zero-state-responsen, altså responsen som skyldes inputtet $x(t)$, når alle begyndelsesbetingelser er nul. Desuden er

$$y_{zi}(t)$$

zero-input-responsen, altså responsen som kun skyldes begyndelsesbetingelserne, når inputtet sættes til nul.

For at denne opdeling gælder, skal systemet kunne adskille virkningen af inputtet og virkningen af begyndelsesbetingelserne. Det kræver linearitet, fordi man så kan bruge superpositionsprincippet.

Derudover står der i opgaven, at

$$y_{zi}$$

ikke afhænger af den kausale påvirkning x . Det kræver, at systemet er kausalt, så fremtidige input ikke kan påvirke responsen før eller ved begyndelsestidspunktet.

Tjek af svarmuligheder

A:

Hvis systemet kun er lineært, kan man bruge superposition. Men det sikrer ikke nødvendigvis, at zero-input-responsen er uafhængig af den kausale påvirkning $x(t)$.

Derfor er linearitet alene ikke en tilstrækkelig betingelse.

A er ikke tilstrækkelig.

B:

Hvis systemet kun er kausalt, betyder det, at outputtet ikke afhænger af fremtidige input.

Men kausalitet alene sikrer ikke superposition mellem inputrespons og begyndelsesbetingelsesrespons.

Derfor er kausalitet alene ikke en tilstrækkelig betingelse.

B er ikke tilstrækkelig.

C:

Hvis systemet er både lineært og kausalt, gælder superpositionsprincippet, og outputtet kan opdeles i en del fra inputtet og en del fra begyndelsesbetingelserne:

$$y(t) = y_{zs}(t) + y_{zi}(t).$$

Linearitet sikrer selve opdelingen, og kausalitet sikrer, at zero-input-responsen ikke afhænger af den kausale påvirkning $x(t)$.

Derfor er dette en tilstrækkelig betingelse.

C er korrekt.

D:

Hvis systemet er tidsinvariant og kausalt, siger det ikke nødvendigvis noget om linearitet.

Uden linearitet kan superpositionsprincippet ikke bruges.

Derfor er D ikke tilstrækkelig.

D er ikke tilstrækkelig.

Svar

De tilstrækkelige betingelser er, at systemet er lineært og kausalt.

Systemet er lineært og kausalt

Altså er svarmuligheden

C

8 Opgave 8. Reel funktion og Fouriertransform

Metode

Funktionen $f(t)$ er reel, dvs.

$$f(t) = f^*(t).$$

Vi skal afgøre, hvad dette betyder for den Fouriertransformerede

$$F(\omega).$$

Fouriertransformen er defineret som

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt.$$

For en reel funktion gælder den konjugerede symmetri

$$F(\omega) = F^*(-\omega).$$

Dette kan også skrives som

$$F(\omega) = F(-\omega)^*.$$

Konsekvens

Hvis vi skriver Fouriertransformen som

$$F(\omega) = F_R(\omega) + jF_I(\omega),$$

så giver den konjugerede symmetri

$$F_R(\omega) = F_R(-\omega)$$

og

$$F_I(\omega) = -F_I(-\omega).$$

Det betyder, at realdelen er lige, og imaginærdelen er ulige.

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Udsagnet siger

$$F(\omega) = F(-\omega)^*,$$

dvs. at $F(\omega)$ har lige realdel og ulige imaginærdel.

Dette er netop egenskaben for Fouriertransformen af en reel funktion.

A er korrekt.

Udsagn B:

Udsagnet siger, at

$$F(\omega) = -F^*(\omega).$$

Dette betyder, at $F(\omega)$ er rent imaginær.

En reel tidsfunktion behøver ikke have en rent imaginær Fouriertransform.

B er falsk.

Udsagn C:

Udsagnet siger, at

$$F(\omega) = F(-\omega).$$

Dette betyder, at $F(\omega)$ er lige.

Det gælder kun generelt, hvis $f(t)$ både er reel og lige. Her er det kun oplyst, at $f(t)$ er reel.

C er falsk.

Udsagn D:

Da udsagn A er korrekt, er det ikke rigtigt, at hverken A, B eller C er korrekte.

D er falsk.

Svar

Det korrekte udsagn er derfor

$$F(\omega) = F(-\omega)^*$$

Altså er svarmuligheden

A

9 Opgave 9. Fouriertransform af forskudt deltafunktion

Metode

Vi skal bestemme Fouriertransformen af

$$f(t) = \delta(t - t_0).$$

Fouriertransformen er defineret som

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt.$$

Vi bruger deltafunktionens udvælgelsesegenskab:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0)g(t) dt = g(t_0).$$

Beregning

Vi indsætter

$$f(t) = \delta(t - t_0)$$

i Fouriertransformen:

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0)e^{-j\omega t} dt.$$

Ved deltafunktionens udvælgelsesegenskab skal vi indsætte

$$t = t_0$$

i funktionen

$$e^{-j\omega t}.$$

Derfor fås

$$F(\omega) = e^{-j\omega t_0}.$$

Svar

Den Fouriertransformerede er derfor

$$F(\omega) = e^{-j\omega t_0}$$

Altså er svarmuligheden

$$\boxed{C}$$

10 Opgave 10. Aktivt højpasfilter

Metode

Kredsløbet består af et RC-højpasfilter efterfulgt af en ikke-inverterende operationsforstærker.

Først ses på RC-leddet. Kondensatoren sidder i serie med inputtet, og modstanden R_1 sidder til stel. Derfor er overføringsfunktionen fra $x(t)$ til knudepunktet a

$$\frac{A(s)}{X(s)} = \frac{R_1}{R_1 + \frac{1}{sC}}.$$

Dette kan omskrives til

$$\frac{A(s)}{X(s)} = \frac{sR_1C}{1 + sR_1C}.$$

Divideres tæller og nævner med R_1C , fås

$$\frac{A(s)}{X(s)} = \frac{s}{s + \frac{1}{R_1C}}.$$

Operationsforstærkeren er koblet som en ikke-inverterende forstærker, hvor

$$R_2$$

går til stel, og

$$R_3$$

går fra outputtet tilbage til den inverterende indgang. Derfor er forstærkningen

$$1 + \frac{R_3}{R_2} = \frac{R_2 + R_3}{R_2}.$$

Den samlede overføringsfunktion bliver derfor

$$H(s) = \frac{R_2 + R_3}{R_2} \cdot \frac{s}{s + \frac{1}{R_1C}}.$$

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Udsagnet siger, at overføringsfunktionen er

$$H(s) = \frac{R_2 + R_3}{R_2} \cdot \frac{s}{\frac{1}{R_1C} + s}.$$

Dette er det samme som

$$H(s) = \frac{R_2 + R_3}{R_2} \cdot \frac{s}{s + \frac{1}{R_1C}}.$$

Det stemmer med den beregnede overføringsfunktion.

A er korrekt.

Udsagn B:

Ved lave frekvenser virker kondensatoren som en åben forbindelse. Derfor blokeres DC-signaler.

Ved høje frekvenser virker kondensatoren mere som en kortslutning, og signalet kan passere videre til forstærkeren. Systemet er derfor et højpasfilter.

B er korrekt.

Udsagn C:

Den ikke-inverterende operationsforstærker har forstærkningen

$$1 + \frac{R_3}{R_2}.$$

Dette kan skrives som

$$\frac{R_2 + R_3}{R_2}.$$

Det stemmer med udsagnet.

C er korrekt.

Udsagn D:

Knudepunktsligningen i a findes ved at sætte strømmen gennem kondensatoren lig strømmen gennem R_1 . Hvis kondensatorspændingen defineres som

$$v_C(t) = x(t) - a(t),$$

er strømmen gennem kondensatoren

$$i_C(t) = C \frac{d}{dt}(x(t) - a(t)).$$

Ved unilateral Laplace-transformation fås

$$I_C(s) = Cs(X(s) - A(s)) - Cv_C(0^-).$$

Strømmen gennem R_1 er

$$\frac{A(s)}{R_1}.$$

Derfor bliver knudepunktsligningen

$$Cs(X(s) - A(s)) - Cv_C(0^-) = \frac{A(s)}{R_1}.$$

Udsagnet angiver derimod

$$Cs(X(s) - A(s)) + Cv_C(0^-) = \frac{A(s)}{R_1}.$$

Fortegnet foran begyndelsesværdien er derfor forkert.

D er ikke korrekt.

Svar

Da der spørges efter det udsagn, som **ikke** er korrekt, er svaret

D

11 Opgave 11. Impulsrespons**Metode**

Systemet er beskrevet ved differentialligningen

$$\dot{y}(t) + y(t) = 2x(t), \quad y(0^-) = 4.$$

Der spørges efter impulsresponsen for systemet.

Impulsresponsen er systemets zero-state-respons på inputtet

$$x(t) = \delta(t).$$

Derfor bruges begyndelsesbetingelsen

$$y(0^-) = 4$$

ikke, når impulsresponsen bestemmes.

Vi Laplace-transformerer systemligningen med nul begyndelsesbetingelser:

$$sY(s) + Y(s) = 2X(s).$$

Dermed fås

$$(s+1)Y(s) = 2X(s).$$

Overføringsfunktionen er derfor

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{2}{s+1}.$$

Impulsresponsen findes som den inverse Laplace-transform af $H(s)$:

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\}.$$

Beregning

Vi har

$$H(s) = \frac{2}{s+1}.$$

Da

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+a} \right\} = e^{-at} u(t),$$

fås

$$h(t) = 2e^{-t} u(t).$$

Svar

Det korrekte svar er derfor

$$h(t) = 2e^{-t} u(t)$$

Altså er svarmuligheden

$$\boxed{C}$$

12 Opgave 12. Zero-input-respons

Metode

Fra Opgave 11 er systemet beskrevet ved

$$\dot{y}(t) + y(t) = 2x(t), \quad y(0^-) = 4.$$

Zero-input-responsen er den del af responsen, som kun skyldes begyndelsesbetingelsen. Derfor sættes inputtet lig nul:

$$x(t) = 0.$$

Systemligningen bliver derfor

$$\dot{y}(t) + y(t) = 0.$$

Beregning

Differentialligningen

$$\dot{y}(t) + y(t) = 0$$

har løsningen

$$y_{zi}(t) = Ke^{-t}.$$

Begyndelsesbetingelsen er

$$y(0^-) = 4.$$

Da der ikke er nogen impuls i zero-input-tilfældet, bruges

$$y(0^+) = 4.$$

Dermed fås

$$K = 4.$$

Altså er zero-input-responsen

$$y_{zi}(t) = 4e^{-t} u(t).$$

Svar

Det korrekte svar er derfor

$$y_{zi}(t) = 4e^{-t}u(t)$$

Altså er svarmuligheden

$$\boxed{\text{C}}$$

13 Opgave 13. Samlet respons

Metode

Systemet er beskrevet ved

$$(D + 1)y(t) = 2x(t),$$

altså

$$\dot{y}(t) + y(t) = 2x(t),$$

med begyndelsesbetingelsen

$$y(0^-) = 4.$$

Inputtet er

$$x(t) = 2u(t).$$

Det samlede respons er summen af zero-input-responsen og zero-state-responsen:

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t).$$

Zero-input-respons

Zero-input-responsen findes ved at sætte inputtet lig nul:

$$x(t) = 0.$$

Dermed bliver differentialligningen

$$\dot{y}(t) + y(t) = 0.$$

Løsningen er

$$y_{zi}(t) = Ke^{-t}.$$

Da

$$y(0^-) = 4,$$

fås

$$K = 4.$$

Altså

$$y_{zi}(t) = 4e^{-t}u(t).$$

Zero-state-respons

For zero-state-responsen bruges nul begyndelsesbetingelser.

Vi Laplace-transformerer systemet:

$$sY_{zs}(s) + Y_{zs}(s) = 2X(s).$$

Dermed fås

$$(s+1)Y_{zs}(s) = 2X(s).$$

Overføringsfunktionen er derfor

$$H(s) = \frac{2}{s+1}.$$

Inputtet er

$$x(t) = 2u(t),$$

så

$$X(s) = \frac{2}{s}.$$

Dermed bliver

$$Y_{zs}(s) = H(s)X(s) = \frac{2}{s+1} \cdot \frac{2}{s}.$$

Altså

$$Y_{zs}(s) = \frac{4}{s(s+1)}.$$

Vi partialbrøksopløser:

$$\frac{4}{s(s+1)} = \frac{4}{s} - \frac{4}{s+1}.$$

Derfor fås

$$y_{zs}(t) = 4u(t) - 4e^{-t}u(t).$$

Altså

$$y_{zs}(t) = 4(1 - e^{-t})u(t).$$

Samlet respons

Det samlede respons er

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t).$$

Dermed

$$y(t) = 4e^{-t}u(t) + 4(1 - e^{-t})u(t).$$

Vi reducerer:

$$y(t) = 4e^{-t}u(t) + 4u(t) - 4e^{-t}u(t).$$

Altså

$$y(t) = 4u(t).$$

Svar

Det korrekte svar er derfor

$$\boxed{y(t) = 4u(t)}$$

Altså er svarmuligheden

$$\boxed{\text{D}}$$

14 Opgave 14. Overføringsfunktion fra steprespons

Metode

Inputtet er givet som

$$x(t) = u(t).$$

Grafen viser zero-state-responsen

$$y_{zs}(t).$$

Af grafen ses, at outputtet springer op til værdien

$$2$$

ved

$$t = 0,$$

og derefter aftager eksponentielt mod nul. Derfor kan outputtet skrives som

$$y_{zs}(t) = 2e^{-t}u(t).$$

Laplace-transformen af outputtet er derfor

$$Y_{zs}(s) = \frac{2}{s+1}.$$

Inputtets Laplace-transform er

$$X(s) = \frac{1}{s}.$$

Overføringsfunktionen findes som

$$H(s) = \frac{Y_{zs}(s)}{X(s)}.$$

Beregning

Vi indsætter $Y_{zs}(s)$ og $X(s)$:

$$H(s) = \frac{\frac{2}{s+1}}{\frac{1}{s}}.$$

Dette giver

$$H(s) = \frac{2s}{s+1}.$$

Vi omskriver udtrykket:

$$H(s) = \frac{2s}{s+1} = \frac{2(s+1)-2}{s+1}.$$

Dermed fås

$$H(s) = 2 - \frac{2}{s+1}.$$

Svar

Det korrekte svar er derfor

$$H(s) = 2 - \frac{2}{s+1}$$

Altså er svarmuligheden

B

15 Opgave 15. Konvergensområde og stabilitet

Metode

Systemets overføringsfunktion er givet ved

$$H(s) = \frac{s+1}{s-1}.$$

Polerne findes ved at sætte nævneren lig nul:

$$s - 1 = 0.$$

Dermed fås

$$s = 1.$$

Systemet har altså en pol i højre halvplan.

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Udsagnet siger, at systemet har konvergensområdet

$$\operatorname{Re}(s) > 0.$$

Men polen ligger i

$$s = 1.$$

For et kausalt system ville konvergensområdet derfor være

$$\operatorname{Re}(s) > 1,$$

ikke

$$\operatorname{Re}(s) > 0.$$

Derfor er udsagn A forkert.

A er falsk.

Udsagn B:

Udsagnet siger, at systemet har konvergensområdet

$$\operatorname{Re}(s) > -1.$$

Dette kan ikke være korrekt, fordi konvergensområdet ikke kan indeholde polen

$$s = 1.$$

Da

$$\operatorname{Re}(1) > -1,$$

ville polen ligge inde i det angivne konvergensområde.

Derfor er udsagn B forkert.

B er falsk.

Udsagn C:

Udsagnet siger, at systemet er ustabilt.

Da systemet har en pol i højre halvplan,

$$s = 1,$$

er systemet ustabilt for et kausalt LTIC-system.

Derfor er udsagn C korrekt.

C er korrekt.

Udsagn D:

Da udsagn C er korrekt, er det ikke rigtigt, at hverken A, B eller C er korrekte.

D er falsk.

Svar

Det korrekte udsagn er derfor

Systemet er ustabilt

Altså er svarmuligheden

C

16 Opgave 16. Værdi af impulsrespons umiddelbart efter 0

Metode

Filterets overføringsfunktion er givet ved

$$H(s) = \frac{s^2}{(s+1)(s+2)}.$$

Impulsresponsen findes som den inverse Laplace-transform af

$$H(s).$$

Vi skal bestemme værdien

$$h(0^+).$$

Da tæller og nævner har samme orden, kan der være et $\delta(t)$ -led i impulsresponsen. Derfor bruges begyndelsesværditeoremet ikke direkte.

Beregning

Vi omskriver først nævneren:

$$(s+1)(s+2) = s^2 + 3s + 2.$$

Dermed er

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 3s + 2}.$$

Vi laver polynomiel division:

$$H(s) = 1 + \frac{-3s - 2}{(s+1)(s+2)}.$$

Nu partialbrøksopløses resten:

$$\frac{-3s - 2}{(s+1)(s+2)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+2}.$$

Vi ganger med fællesnævneren:

$$-3s - 2 = A(s+2) + B(s+1).$$

Dette giver

$$-3s - 2 = (A+B)s + (2A+B).$$

Dermed fås ligningerne

$$A+B = -3$$

og

$$2A+B = -2.$$

Ved at trække ligningerne fra hinanden fås

$$A = 1.$$

Dermed er

$$B = -4.$$

Altså kan overføringsfunktionen skrives som

$$H(s) = 1 + \frac{1}{s+1} - \frac{4}{s+2}.$$

Den inverse Laplace-transform bliver derfor

$$h(t) = \delta(t) + e^{-t}u(t) - 4e^{-2t}u(t).$$

Umiddelbart efter $t = 0$ ses bort fra selve impulsen $\delta(t)$, og derfor er

$$h(0^+) = e^0 - 4e^0.$$

Altså

$$h(0^+) = 1 - 4 = -3.$$

Svar

Det korrekte svar er derfor

$h(0^+) = -3$

Altså er svarmuligheden

A

17 Opgave 17. Bode-plot for 2. ordens system

Metode

Det sorte Bode-plot viser det fulde system, og de stiplede kurver viser faktoriseringen af systemet.

Af amplitudekurven ses, at systemet dæmper lave frekvenser kraftigt, mens forstærkningen går mod

$$0 \text{ dB}$$

for høje frekvenser. Systemet er derfor et højpasfilter.

Et 2. ordens højpasfilter har formen

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}.$$

Af Bode-plottet ses knæfrekvensen omkring

$$\omega_n = 10.$$

Derfor skal nævnerens konstantled være

$$\omega_n^2 = 10^2 = 100.$$

Tjek af svarmuligheder

Svarmulighed A:

Svarmulighed A er

$$H(s) = \frac{s^2}{(s+10)^2}.$$

Nævneren kan skrives som

$$(s+10)^2 = s^2 + 20s + 100.$$

Sammenlignes med standardformen

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2,$$

fås

$$2\zeta\omega_n = 20$$

og

$$\omega_n = 10.$$

Dermed

$$2\zeta \cdot 10 = 20,$$

så

$$\zeta = 1.$$

Dette svarer til et kritisk dæmpet system uden resonanspeak.
Bode-plottet viser derimod en tydelig resonans omkring

$$\omega = 10.$$

Derfor passer A ikke.

A passer ikke.

Svarmulighed B:

Svarmulighed B er

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 4s + 100}.$$

Sammenligning med standardformen giver

$$\omega_n^2 = 100,$$

så

$$\omega_n = 10.$$

Desuden gælder

$$2\zeta\omega_n = 4.$$

Dermed fås

$$2\zeta \cdot 10 = 4.$$

Altså

$$20\zeta = 4,$$

og derfor

$$\zeta = \frac{1}{5} = 0.2.$$

En lille dæmpningsfaktor giver en tydelig resonanspeak omkring knækfrekvensen. Det passer med Bode-plottet.

B passer med Bode-plottet.

Svarmulighed C:

Svarmulighed C er

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 - 4s + 100}.$$

Her er koefficienten foran s -leddet negativ.

Det betyder, at polerne ligger i højre halvplan, og systemet er ustabilt.

Det passer ikke med det viste stabile Bode-plot.

C passer ikke.

Svarmulighed D:

Svarmulighed D er

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 16s + 100}.$$

Sammenligning med standardformen giver

$$\omega_n = 10$$

og

$$2\zeta\omega_n = 16.$$

Dermed fås

$$2\zeta \cdot 10 = 16.$$

Altså

$$20\zeta = 16,$$

så

$$\zeta = 0.8.$$

Denne dæmpning er relativt stor og giver ikke den tydelige resonanspeak, som ses på Bode-plottet. Derfor passer D ikke.

D passer ikke.

Svar

Det viste Bode-plot svarer derfor til

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 4s + 100}$$

Altså er svarmuligheden

B

18 Opgave 18. Pol-nulpunktsdiagram

Metode

Figuren viser pol-nulpunktsdiagrammet for et LTIC-system.

De røde kryds angiver polerne, og der er ingen nulpunkter.

Af figuren aflæses polerne til

$$p_1 = -3 + 4j$$

og

$$p_2 = -3 - 4j.$$

Da polerne er komplekst konjugerede, kan nævneren skrives som

$$(s - p_1)(s - p_2).$$

Beregning af nævner

Vi indsætter polerne:

$$(s - (-3 + 4j))(s - (-3 - 4j)).$$

Det giver

$$(s + 3 - 4j)(s + 3 + 4j).$$

Dette er et produkt af konjugerede komplekse faktorer:

$$(s + 3)^2 + 4^2.$$

Altså

$$(s + 3)^2 + 16.$$

Vi ganger ud:

$$(s + 3)^2 + 16 = s^2 + 6s + 9 + 16.$$

Dermed fås

$$s^2 + 6s + 25.$$

Da systemet har forstærkning 1, vælges tælleren, så DC-forstærkningen bliver 1. Derfor skal

$$H(0) = 1.$$

Hvis

$$H(s) = \frac{K}{s^2 + 6s + 25},$$

så er

$$H(0) = \frac{K}{25}.$$

Kravet

$$H(0) = 1$$

giver

$$K = 25.$$

Derfor er overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{25}{s^2 + 6s + 25}.$$

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Et all-pass-filter har samme forstærkning for alle frekvenser.

Her er der ingen nulpunkter, men kun poler. Systemet er derfor ikke et all-pass-filter.

A er falsk.

Udsagn B:

For et 2. ordens system er knækfrekvensen den naturlige frekvens

$$\omega_n.$$

Standardformen er

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2.$$

Her har vi nævneren

$$s^2 + 6s + 25.$$

Derfor er

$$\omega_n^2 = 25.$$

Altså

$$\omega_n = 5.$$

Knækfrekvensen er derfor ikke 3.

B er falsk.

Udsagn C:

Udsagnet siger, at systemets overføringsfunktion er

$$H(s) = \frac{25}{s^2 + 6s + 25}.$$

Dette stemmer med polerne

$$p = -3 \pm 4j$$

og forstærkningen

$$1.$$

Derfor er udsagn C korrekt.

C er korrekt.

Udsagn D:

Da udsagn C er korrekt, er det ikke rigtigt, at hverken A, B eller C er korrekte.

D er falsk.

Svar

Det korrekte udsagn er derfor

$$H(s) = \frac{25}{s^2 + 6s + 25}$$

Altså er svarmuligheden

C

19 Opgave 19. 2. ordens LTIC-system

Metode

LTIC-systemet er beskrevet ved ligningen

$$(D^2 + 2D + 5)y(t) = D^2x(t),$$

med begyndelsesbetingelserne

$$y(0^-) = 0, \quad \dot{y}(0^-) = 0,$$

og inputtet

$$x(t) = 5u(t).$$

Da begyndelsesbetingelserne er nul, er det samlede output lig zero-state-responsen.
Vi Laplace-transformerer systemet:

$$(s^2 + 2s + 5)Y(s) = s^2X(s).$$

Dermed fås overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s^2}{s^2 + 2s + 5}.$$

Nævneren kan omskrives som

$$s^2 + 2s + 5 = (s + 1)^2 + 4 = (s + 1)^2 + 2^2.$$

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Udsagnet siger, at systemet har overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2s + 5}.$$

Dette stemmer med den beregnede overføringsfunktion.

A er korrekt.

Udsagn B:

Inputtet er

$$x(t) = 5u(t),$$

så

$$X(s) = \frac{5}{s}.$$

Outputtet i Laplace-domænet bliver derfor

$$Y(s) = H(s)X(s).$$

Altså

$$Y(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2s + 5} \cdot \frac{5}{s}.$$

Dette reduceres til

$$Y(s) = \frac{5s}{s^2 + 2s + 5}.$$

Da

$$s^2 + 2s + 5 = (s + 1)^2 + 2^2,$$

fås

$$Y(s) = 5 \frac{s}{(s + 1)^2 + 2^2}.$$

Dette stemmer med udsagnet.

B er korrekt.

Udsagn C:

Vi omskriver tælleren:

$$s = (s + 1) - 1.$$

Derfor kan $Y(s)$ skrives som

$$Y(s) = 5 \frac{(s + 1) - 1}{(s + 1)^2 + 2^2}.$$

Altså

$$Y(s) = 5 \frac{s + 1}{(s + 1)^2 + 2^2} - 5 \frac{1}{(s + 1)^2 + 2^2}.$$

For at bruge Laplace-tabellen omskrives det sidste led:

$$5 \frac{1}{(s + 1)^2 + 2^2} = \frac{5}{2} \frac{2}{(s + 1)^2 + 2^2}.$$

Dermed

$$Y(s) = 5 \frac{s + 1}{(s + 1)^2 + 2^2} - \frac{5}{2} \frac{2}{(s + 1)^2 + 2^2}.$$

Ved invers Laplace-transform fås

$$y(t) = 5e^{-t} \cos(2t)u(t) - \frac{5}{2}e^{-t} \sin(2t)u(t).$$

Altså

$$y(t) = e^{-t} \left(5 \cos(2t) - \frac{5}{2} \sin(2t) \right) u(t).$$

Dette stemmer med udsagnet.

C er korrekt.

Udsagn D:

Standardformen for et 2. ordens system er

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2.$$

Her er nævneren

$$s^2 + 2s + 5.$$

Sammenligning giver

$$\omega_n^2 = 5,$$

så

$$\omega_n = \sqrt{5}.$$

Desuden gælder

$$2\zeta\omega_n = 2.$$

Dermed fås

$$2\zeta\sqrt{5} = 2.$$

Altså

$$\zeta = \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

Udsagnet siger, at

$$\zeta = \frac{1}{2}.$$

Det er derfor ikke korrekt.

D er ikke korrekt.

Svar

Da der spørges efter det udsagn, som **ikke** er korrekt, er svaret

D

20 Opgave 20. RLC-kredsløb

Metode

Der spørges efter det udsagn, som **ikke** er korrekt.

Kredsløbet har

$$L = 1 \text{ H}, \quad R = 2 \Omega, \quad C = \frac{1}{5} \text{ F}.$$

Før kontakten afbrydes, har kredsløbet været forbundet i lang tid. Derfor betragtes stationær DC-tilstand. I stationær DC-tilstand gælder:

spolen virker som en kortslutning

og

kondensatoren virker som en åben forbindelse.

Tilstanden lige før kontakten afbrydes

Når kontakten har været sluttet i lang tid, går der strøm gennem spolen og den lodrette modstand R .

Derfor er strømmen gennem spolen lige før afbrydelsen

$$i_L(0^-) = \frac{10}{R}.$$

Da

$$R = 2 \Omega,$$

fås

$$i_L(0^-) = \frac{10}{2} = 5 \text{ A}.$$

Altså er

$i_L(0^-) = 5 \text{ A}.$

Kondensatoren er opladet til samme spænding som knudepunktet, altså

$$v_C(0^-) = 10 \text{ V}.$$

Efter kontakten afbrydes

Efter kontakten afbrydes, er der et serie-RLC-kredsløb tilbage med spændingskilden

$$10u(t).$$

For $t > 0$ gælder Kirchhoffs spændingslov:

$$L \frac{di(t)}{dt} + Ri(t) + v_C(t) = 10.$$

I Laplace-domænet fås

$$L(sI(s) - i_L(0^-)) + RI(s) + V_C(s) = \frac{10}{s}.$$

For kondensatoren gælder

$$V_C(s) = \frac{v_C(0^-)}{s} + \frac{1}{Cs} I(s).$$

Indsættes dette, fås

$$L(sI(s) - i_L(0^-)) + RI(s) + \frac{v_C(0^-)}{s} + \frac{1}{Cs} I(s) = \frac{10}{s}.$$

Ganges der med s , fås

$$\left(Ls^2 + Rs + \frac{1}{C}\right) I(s) - Li_L(0^-)s + v_C(0^-) = 10.$$

Da

$$v_C(0^-) = 10,$$

forsvinder de konstante led, og vi får

$$\left(Ls^2 + Rs + \frac{1}{C}\right) I(s) = Li_L(0^-)s.$$

Dermed

$$I(s) = \frac{Li_L(0^-)s}{Ls^2 + Rs + \frac{1}{C}}.$$

Divideres tæller og nævner med L , fås

$$I(s) = \frac{i_L(0^-)s}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}.$$

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Udsagnet siger, at strømmen i Laplace-domænet er

$$I(s) = \frac{i_L(0^-)s}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}.$$

Dette stemmer med udledningen ovenfor.

A er korrekt.

Udsagn B:

Udsagnet siger, at

$$i_L(0^-) = 5 \text{ A}.$$

Dette stemmer med

$$i_L(0^-) = \frac{10}{2} = 5 \text{ A}.$$

B er korrekt.

Udsagn C:

Lang tid efter kontakten afbrydes, er kredsløbet igen i stationær DC-tilstand.

I stationær DC-tilstand virker kondensatoren som en åben forbindelse. Derfor kan der ikke løbe nogen strøm i kredsløbet.

Altså

$$i(\infty) = 0 \text{ A.}$$

C er korrekt.

Udsagn D:

Udsagnet siger, at

$$i(0^+) = 10 \text{ A.}$$

Men strømmen gennem en spole kan ikke ændre sig momentant. Derfor gælder

$$i(0^+) = i_L(0^-).$$

Da

$$i_L(0^-) = 5 \text{ A,}$$

fås

$$i(0^+) = 5 \text{ A.}$$

Udsagn D er derfor ikke korrekt.

D er ikke korrekt.

Svar

Da der spørges efter det udsagn, som **ikke** er korrekt, er svaret

D

2019 Signaler eksamen

s245698

May 2026

1 Opgave 1. LTIC-system

Metode

Et LTIC-system skal være både lineært og tidsinvariant.

Et system er lineært, hvis det opfylder superpositionsprincippet. Det betyder blandt andet, at hvis input skales, skal output skales tilsvarende.

Et konstant led eller en potens som $x^2(t)$ eller $y^2(t)$ gør normalt systemet ulineært.

Tjek af systemerne

A:

Systemet er givet ved

$$y(t) + y^2(t) = x(t).$$

Her indgår leddet

$$y^2(t),$$

som gør systemet ulineært.

Derfor er system A ikke et LTIC-system.

A er ikke et LTIC-system.

B:

Systemet er givet ved

$$y(t) + y(t) = x^2(t).$$

Det kan skrives som

$$2y(t) = x^2(t).$$

Her indgår leddet

$$x^2(t),$$

som gør systemet ulineært i inputtet.

Derfor er system B ikke et LTIC-system.

B er ikke et LTIC-system.

C:

Systemet er givet ved

$$y(t) + y(t) = \frac{10}{3}x(t).$$

Det kan skrives som

$$2y(t) = \frac{10}{3}x(t).$$

Dermed fås

$$y(t) = \frac{5}{3}x(t).$$

Dette er blot en konstant skalering af inputtet. Systemet er derfor lineært.

Da der ikke er nogen eksPLICIT afhængighed af tiden t , er systemet også tidsinvariant.

Derfor er system C et LTIC-system.

C er et LTIC-system.

D:

Systemet er givet ved

$$y(t) + y(t) = x(t) + 1.$$

Det kan skrives som

$$2y(t) = x(t) + 1.$$

Dermed fås

$$y(t) = \frac{1}{2}x(t) + \frac{1}{2}.$$

Her er der et konstant led

$$\frac{1}{2}.$$

Derfor er systemet ikke lineært.

D er ikke et LTIC-system.

Svar

Det eneste LTIC-system er derfor

C

2 Opgave 2. Dirac-delta

Metode

Vi skal bestemme integralet

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau - 2)f(t - \tau) d\tau.$$

Vi bruger deltafunktionens udvælgelsesegenskab:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau - a)g(\tau) d\tau = g(a).$$

Her er

$$a = 2$$

og

$$g(\tau) = f(t - \tau).$$

Derfor skal vi indsætte

$$\tau = 2$$

i funktionen $f(t - \tau)$.

Beregning

Vi får

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau - 2)f(t - \tau) d\tau = f(t - 2).$$

Svar

Det korrekte svar er derfor

$f(t - 2)$

Altså er svarmuligheden

C

3 Opgave 3. Impulsrespons og steprespons

Metode

Et LTIC-system har impulsresponsen

$$h(t) = 2\delta(t) - 4e^{-2t}u(t).$$

Inputtet er

$$x(t) = u(t).$$

Systemets output findes ved foldning:

$$y(t) = h(t) * x(t).$$

Da inputtet er et enhedsspring, svarer outputtet til systemets steprespons:

$$y(t) = h(t) * u(t).$$

Beregning

Vi indsætter impulsresponsen:

$$y(t) = (2\delta(t) - 4e^{-2t}u(t)) * u(t).$$

Ved linearitet fås

$$y(t) = 2\delta(t) * u(t) - 4e^{-2t}u(t) * u(t).$$

Første led bliver

$$2\delta(t) * u(t) = 2u(t).$$

Andet led beregnes som

$$e^{-2t}u(t) * u(t) = \int_0^t e^{-2\tau} d\tau.$$

Dette integral giver

$$\int_0^t e^{-2\tau} d\tau = \left[-\frac{1}{2}e^{-2\tau} \right]_0^t = \frac{1}{2}(1 - e^{-2t}).$$

Dermed bliver outputtet

$$y(t) = 2u(t) - 4 \cdot \frac{1}{2}(1 - e^{-2t})u(t).$$

Altså

$$y(t) = 2u(t) - 2(1 - e^{-2t})u(t).$$

Dette reduceres til

$$y(t) = 2e^{-2t}u(t).$$

Svar

Det korrekte svar er derfor

$$y_{zs} = 2u(t)e^{-2t}$$

Altså er svarmuligheden

$$\boxed{A}$$

4 Opgave 4. Overføringsfunktion

Metode

Et LTIC-system har impulsresponsen

$$h(t) = 2\delta(t) - 4e^{-2t}u(t).$$

Overføringsfunktionen findes ved Laplace-transformation af impulsresponsen:

$$H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\}.$$

Vi bruger, at

$$\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$$

og

$$\mathcal{L}\{e^{-at}u(t)\} = \frac{1}{s+a}.$$

Beregning

Vi tager Laplace-transformen af hvert led:

$$H(s) = \mathcal{L}\{2\delta(t) - 4e^{-2t}u(t)\}.$$

Ved linearitet fås

$$H(s) = 2\mathcal{L}\{\delta(t)\} - 4\mathcal{L}\{e^{-2t}u(t)\}.$$

Dermed bliver

$$H(s) = 2 - 4 \cdot \frac{1}{s+2}.$$

Altså

$$H(s) = 2 - \frac{4}{s+2}.$$

Vi skriver de to led på fælles brøkstreg:

$$H(s) = \frac{2(s+2)}{s+2} - \frac{4}{s+2}.$$

Dermed fås

$$H(s) = \frac{2s+4-4}{s+2}.$$

Altså

$$H(s) = \frac{2s}{s+2}.$$

Svar

Det korrekte svar er derfor

$$H(s) = \frac{2s}{s+2}$$

Altså er svarmuligheden

C

5 Opgave 5. 1. ordens system

Metode

Systemet er beskrevet ved differentialligningen

$$\dot{y}(t) + 2y(t) = 2\dot{x}(t), \quad y(0^-) = 3.$$

Der spørges efter zero-state-responsen

$$Y_{zs}(s).$$

Derfor bruges begyndelsesbetingelsen ikke i beregningen af $Y_{zs}(s)$. Den ville kun indgå i zero-input-responsen.

Vi Laplace-transformerer systemligningen med nul begyndelsesbetingelser:

$$sY_{zs}(s) + 2Y_{zs}(s) = 2sX(s).$$

Dermed fås

$$(s + 2)Y_{zs}(s) = 2sX(s).$$

Overføringsfunktionen er derfor

$$H(s) = \frac{Y_{zs}(s)}{X(s)} = \frac{2s}{s + 2}.$$

Inputtet er

$$x(t) = r(t)e^{-3t} = te^{-3t}u(t).$$

Laplace-transformen er

$$X(s) = \frac{1}{(s + 3)^2}.$$

Beregning

Zero-state-responsen i Laplace-domænet er

$$Y_{zs}(s) = H(s)X(s).$$

Altså

$$Y_{zs}(s) = \frac{2s}{s + 2} \cdot \frac{1}{(s + 3)^2}.$$

Dermed

$$Y_{zs}(s) = \frac{2s}{(s + 2)(s + 3)^2}.$$

Vi laver partialbrøksopløsning:

$$\frac{2s}{(s + 2)(s + 3)^2} = \frac{A}{s + 2} + \frac{B}{s + 3} + \frac{C}{(s + 3)^2}.$$

Vi ganger med fællesnævneren

$$(s + 2)(s + 3)^2.$$

Så fås

$$2s = A(s + 3)^2 + B(s + 2)(s + 3) + C(s + 2).$$

Først sættes

$$s = -2.$$

Så fås

$$-4 = A,$$

altså

$$A = -4.$$

Dernæst sættes

$$s = -3.$$

Så fås

$$-6 = -C,$$

altså

$$C = 6.$$

For at finde B sammenlignes koefficienterne foran s^2 :

$$A + B = 0.$$

Da

$$A = -4,$$

fås

$$B = 4.$$

Dermed er

$$Y_{zs}(s) = \frac{-4}{s+2} + \frac{4}{s+3} + \frac{6}{(s+3)^2}.$$

Svar

Det korrekte svar er derfor

$$Y_{zs}(s) = \frac{-4}{s+2} + \frac{4}{s+3} + \frac{6}{(s+3)^2}$$

Altså er svarmuligheden

A

6 Opgave 6. Overføringsfunktion i Fourierdomænet

Metode

Fra Opgave 5 havde systemet differentialligningen

$$\dot{y}(t) + 2y(t) = 2\dot{x}(t).$$

Ved Laplace-transformation med nul begyndelsesbetingelser fås

$$sY(s) + 2Y(s) = 2sX(s).$$

Dermed er overføringsfunktionen i Laplace-domænet

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{2s}{s+2}.$$

For at finde overføringsfunktionen i Fourierdomænet indsættes

$$s = j\omega.$$

Beregning

Vi får derfor

$$H(\omega) = H(s)|_{s=j\omega}.$$

Altså

$$H(\omega) = \frac{2j\omega}{j\omega + 2}.$$

Svar

Det korrekte svar er derfor

$$H(\omega) = \frac{2j\omega}{j\omega + 2}$$

Altså er svarmuligheden

C

7 Opgave 7. 2. ordens system

Metode

Systemets overføringsfunktion er givet ved

$$H(s) = \frac{s^2 + 7s}{(s+3)^2 + 4^2}.$$

For at undersøge systemets poler ser vi på nævneren:

$$(s+3)^2 + 4^2.$$

Polerne findes ved at sætte nævneren lig nul:

$$(s+3)^2 + 4^2 = 0.$$

Beregning

Vi omskriver ligningen:

$$(s+3)^2 = -4^2.$$

Dermed fås

$$s+3 = \pm j4.$$

Altså er polerne

$$s = -3 \pm j4.$$

Systemet har derfor komplekse konjugerede poler.

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Et overdæmpet system har reelle poler.
Her er polerne

$$s = -3 \pm j4,$$

som er komplekse.

Derfor er systemet ikke overdæmpet.

A er falsk.

Udsagn B:

Standardformen for et 2. ordens system har nævneren

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2.$$

Vi udregner nævneren:

$$(s + 3)^2 + 4^2 = s^2 + 6s + 9 + 16.$$

Altså

$$(s + 3)^2 + 4^2 = s^2 + 6s + 25.$$

Sammenligning giver

$$\omega_n^2 = 25,$$

så

$$\omega_n = 5.$$

Desuden gælder

$$2\zeta\omega_n = 6.$$

Dermed fås

$$2\zeta \cdot 5 = 6.$$

Altså

$$10\zeta = 6,$$

og derfor

$$\zeta = \frac{3}{5}.$$

Udsagnet siger, at

$$\zeta = \frac{4}{5}.$$

Det er derfor forkert.

B er falsk.

Udsagn C:

Vi har fundet polerne til

$$s = -3 \pm j4.$$

Dette svarer præcis til udsagnet.

C er sand.

Udsagn D:

Et lavpasfilter har typisk en overføringsfunktion, hvor forstærkningen går mod nul for høje frekvenser.
Her har tæller og nævner samme orden:

$$H(s) = \frac{s^2 + 7s}{s^2 + 6s + 25}.$$

For meget store værdier af s dominerer s^2 -leddene, og derfor går overføringsfunktionen mod

$$H(s) \rightarrow 1.$$

Den går altså ikke mod nul ved høje frekvenser.
Derfor er systemet ikke et lavpasfilter.

D er falsk.

Svar

Det korrekte udsagn er derfor

Systemet har poler i $p = -3 \pm 4j$

Altså er svarmuligheden

C

8 Opgave 8. Steprespons

Metode

Overføringsfunktionen er givet ved

$$H(s) = \frac{s^2 + 7s}{(s + 3)^2 + 4^2}.$$

Inputtet er en enhedstrinpåvirkning

$$x(t) = u(t).$$

Laplace-transformen af $u(t)$ er

$$X(s) = \frac{1}{s}.$$

Systemets respons i Laplace-domænet findes derfor som

$$Y_{step}(s) = H(s)X(s).$$

Beregning

Vi indsætter $H(s)$ og $X(s)$:

$$Y_{step}(s) = \frac{s^2 + 7s}{(s + 3)^2 + 4^2} \cdot \frac{1}{s}.$$

Da

$$s^2 + 7s = s(s + 7),$$

fås

$$Y_{step}(s) = \frac{s(s + 7)}{s((s + 3)^2 + 4^2)}.$$

Dermed kan s forkortes væk:

$$Y_{step}(s) = \frac{s + 7}{(s + 3)^2 + 4^2}.$$

Vi omskriver tælleren, så den passer til Laplace-tabellen:

$$s + 7 = (s + 3) + 4.$$

Derfor kan responsen skrives som

$$Y_{step}(s) = \frac{s + 3}{(s + 3)^2 + 4^2} + \frac{4}{(s + 3)^2 + 4^2}.$$

Fra Laplace-tabellen gælder

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s + a}{(s + a)^2 + b^2} \right\} = e^{-at} \cos(bt) u(t),$$

og

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{b}{(s+a)^2 + b^2} \right\} = e^{-at} \sin(bt) u(t).$$

Her er

$$a = 3$$

og

$$b = 4.$$

Derfor fås

$$y_{step}(t) = e^{-3t} \cos(4t) u(t) + e^{-3t} \sin(4t) u(t).$$

Altså

$$y_{step}(t) = (e^{-3t} \cos(4t) + e^{-3t} \sin(4t)) u(t).$$

Svar

Det korrekte svar er derfor

$$y_{step}(t) = (e^{-3t} \cos(4t) + e^{-3t} \sin(4t)) u(t)$$

Altså er svarmuligheden

$$\boxed{A}$$

9 Opgave 9. Foldning

Metode

Af graferne ses, at funktionen $f(t)$ først starter ved

$$t = 1.$$

Den har værdien 1 ved $t = 1$ og aftager derefter eksponentielt. Derfor kan den beskrives som

$$f(t) = e^{-(t-1)} u(t-1).$$

Funktionen $g(t)$ er et enhedsspring:

$$g(t) = u(t).$$

Vi skal bestemme foldningen

$$(f * g)(t).$$

Foldningsintegralet er

$$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) g(t - \tau) d\tau.$$

Da

$$g(t - \tau) = u(t - \tau),$$

er dette lig 1, når

$$\tau \leq t.$$

Derfor bliver foldningen

$$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau.$$

Beregning

Da $f(\tau) = 0$ for $\tau < 1$, fås

$$(f * g)(t) = 0, \quad t < 1.$$

For

$$t \geq 1$$

fås

$$(f * g)(t) = \int_1^t e^{-(\tau-1)} d\tau.$$

Vi beregner integralet:

$$\int_1^t e^{-(\tau-1)} d\tau = \left[-e^{-(\tau-1)} \right]_1^t.$$

Dermed fås

$$(f * g)(t) = -e^{-(t-1)} + e^0.$$

Altså

$$(f * g)(t) = 1 - e^{-(t-1)}.$$

Med enhedsspring kan resultatet skrives som

$$(f * g)(t) = \left(1 - e^{-(t-1)}\right) u(t-1).$$

Tjek af grafer

Resultatet er nul indtil

$$t = 1.$$

Derefter stiger det eksponentielt mod værdien

$$1.$$

Det passer med grafen i svarmulighed B.

Svar

Det korrekte svar er derfor

$$(f * g)(t) = \left(1 - e^{-(t-1)}\right) u(t-1)$$

Altså er svarmuligheden

$$\boxed{\text{B}}$$

10 Opgave 10. Stabilitet, poler og frekvenskarakteristik

Metode

LTIC-systemet er beskrevet ved differentialligningen

$$\ddot{y}(t) + y(t) = x(t).$$

Vi skal afgøre, hvilket udsagn der **ikke** er korrekt.

Vi Laplace-transformerer systemligningen med nul begyndelsesbetingelser:

$$s^2 Y(s) + Y(s) = X(s).$$

Dermed fås

$$(s^2 + 1)Y(s) = X(s).$$

Overføringsfunktionen er derfor

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s^2 + 1}.$$

Nævneren kan faktorerises som

$$s^2 + 1 = (s - j)(s + j).$$

Derfor har systemet poler i

$$s = \pm j.$$

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Udsagnet siger, at systemet er marginalt stabilt.

Da systemets poler ligger på imaginæraksen,

$$s = \pm j,$$

og polerne ikke er gentagne, er systemet marginalt stabilt.

Derfor er udsagn A korrekt.

A er korrekt.

Udsagn B:

Udsagnet siger, at systemets overføringsfunktion i Laplace-domænet er

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + 1}.$$

Det stemmer med den beregnede overføringsfunktion.

Derfor er udsagn B korrekt.

B er korrekt.

Udsagn C:

Impulsresponsen svarende til

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + 1}$$

er

$$h(t) = \sin(t)u(t).$$

Fouriertransformen af $\sin(t)u(t)$ kan skrives som en distribution:

$$H(\omega) = \frac{1}{-\omega^2 + 1} + \frac{\pi}{2j} (\delta(\omega - 1) - \delta(\omega + 1)).$$

Dette svarer til udsagnet.

Derfor er udsagn C korrekt.

C er korrekt.

Udsagn D:

Udsagnet siger, at systemet har poler i

$$\pm 1.$$

Men systemets poler findes ved

$$s^2 + 1 = 0.$$

Dermed fås

$$s^2 = -1,$$

og derfor

$$s = \pm j.$$

Polerne er altså ikke

$$\pm 1,$$

men derimod

$$\pm j.$$

Derfor er udsagn D ikke korrekt.

D er ikke korrekt.

Svar

Da der spørges efter det udsagn, som **ikke** er korrekt, er svaret

D

11 Opgave 11. Unilateral Laplace-transform

Metode

Der spørges efter den **unilaterale** Laplace-transformerede af funktionen

$$f(t) = 1, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Den unilaterale Laplace-transform er defineret som

$$F(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt.$$

Selvom funktionen er angivet for alle

$$t \in \mathbb{R},$$

bruger den unilaterale Laplace-transform kun værdierne fra

$$0^-$$

og frem.

Beregning

Da

$$f(t) = 1,$$

fås

$$F(s) = \int_{0^-}^{\infty} e^{-st} dt.$$

Dette giver

$$F(s) = \left[-\frac{1}{s} e^{-st} \right]_0^{\infty}.$$

For

$$\operatorname{Re}(s) > 0$$

går e^{-st} mod nul, og derfor fås

$$F(s) = 0 - \left(-\frac{1}{s}\right).$$

Altså

$$F(s) = \frac{1}{s}.$$

Tjek af svarmuligheder

Svarmulighederne indeholder ikke

$$\frac{1}{s}.$$

Svarmulighederne A og B ligner Fourier-transformer af en konstant funktion, ikke den unilaterale Laplace-transform. Svarmulighed C siger

$$F(s) = \frac{2}{s},$$

men den unilaterale Laplace-transform af 1 er

$$\frac{1}{s},$$

ikke

$$\frac{2}{s}.$$

Derfor er C også forkert.

Svar

Den korrekte unilaterale Laplace-transform er

$$F(s) = \frac{1}{s}$$

Da dette ikke findes blandt svarmulighederne, må det korrekte valg blandt de givne være

$$\boxed{\text{D}}$$

12 Opgave 12. Symmetri og Fouriertransform

Metode

Funktionen $f(t)$ er antisymmetrisk, dvs.

$$f(t) = -f(-t).$$

Det betyder, at $f(t)$ er ulige.

Samtidig er funktionen imaginær, dvs.

$$f(t) = -f^*(t).$$

Det betyder, at $f(t)$ er rent imaginær.

Vi kan derfor skrive funktionen som

$$f(t) = jg(t),$$

hvor $g(t)$ er reel.

Da $f(t)$ er antisymmetrisk, må $g(t)$ også være antisymmetrisk:

$$g(t) = -g(-t).$$

Altså er $g(t)$ en reel og ulige funktion.

Fouriertransform

Fouriertransformen er defineret som

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt.$$

Vi indsætter

$$f(t) = jg(t).$$

Dermed fås

$$F(\omega) = j \int_{-\infty}^{\infty} g(t) e^{-j\omega t} dt.$$

Da

$$e^{-j\omega t} = \cos(\omega t) - j \sin(\omega t),$$

fås

$$F(\omega) = j \int_{-\infty}^{\infty} g(t) \cos(\omega t) dt + j \int_{-\infty}^{\infty} -jg(t) \sin(\omega t) dt.$$

Altså

$$F(\omega) = j \int_{-\infty}^{\infty} g(t) \cos(\omega t) dt + \int_{-\infty}^{\infty} g(t) \sin(\omega t) dt.$$

Nu er $g(t)$ ulige, mens $\cos(\omega t)$ er lige. Derfor er produktet

$$g(t) \cos(\omega t)$$

ulige, og integralet over hele tidsaksen bliver nul:

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(t) \cos(\omega t) dt = 0.$$

Tilbage står derfor

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t) \sin(\omega t) dt.$$

Dette udtryk er reelt.

Samtidig er $\sin(\omega t)$ ulige i ω , og derfor bliver $F(\omega)$ antisymmetrisk:

$$F(-\omega) = -F(\omega).$$

Svar

Fouriertransformen er derfor både antisymmetrisk og reel.

$F(\omega)$ er antisymmetrisk og reel

Altså er svarmuligheden

A

13 Opgave 13. 2. ordens system

Metode

Systemets overføringsfunktion er givet ved

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 4s + 4}.$$

For at afgøre systemets egenskaber ser vi først på nævneren:

$$s^2 + 4s + 4.$$

Denne kan faktorerises som

$$s^2 + 4s + 4 = (s + 2)^2.$$

Polerne findes ved

$$(s + 2)^2 = 0.$$

Dermed fås

$$s = -2.$$

Da polen forekommer to gange, har systemet en dobbeltpol i

$$s = -2.$$

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Udsagnet siger, at systemet har poler i

$$p = \pm 2j.$$

Men systemets poler er

$$p = -2.$$

Derfor er udsagn A forkert.

A er falsk.

Udsagn B:

Et lavpasfilter har typisk høj forstærkning ved lave frekvenser og lav forstærkning ved høje frekvenser. Her er

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 4s + 4}.$$

Ved lave frekvenser, altså $s = 0$, fås

$$H(0) = \frac{0^2}{0^2 + 4 \cdot 0 + 4} = 0.$$

Ved høje frekvenser dominerer s^2 -leddene, så

$$H(s) \rightarrow 1.$$

Systemet dæmper altså lave frekvenser og slipper høje frekvenser igennem. Det er derfor ikke et lavpasfilter.

B er falsk.

Udsagn C:

Et system er ustabil, hvis det har poler i højre halvplan eller gentagne poler på imaginæraksen. Her ligger polerne i

$$s = -2.$$

De ligger altså i venstre halvplan.

Derfor er systemet stabilt og ikke ustabil.

C er falsk.

Udsagn D:

Et 2. ordens system er kritisk dæmpet, når det har en dobbelt reel pol.
Her har systemet netop en dobbelt reel pol i

$$s = -2.$$

Derfor er systemet kritisk dæmpet.

D er sand.

Svar

Det korrekte udsagn er derfor

Systemet er kritisk dæmpet

Altså er svarmuligheden

D

14 Opgave 14. Aktivt højpasfilter

Metode

Kredsløbet består af to dele:

et RC-højpasfilter

efterfulgt af

en ikke-inverterende operationsforstærker.

Spændingen ved knudepunktet a findes først. Kondensatoren sidder i serie med inputtet, og modstanden R_1 sidder til stel. Derfor er overføringsfunktionen fra $x(t)$ til a

$$\frac{V_a(s)}{X(s)} = \frac{R_1}{R_1 + \frac{1}{sC}}.$$

Vi omskriver dette:

$$\frac{V_a(s)}{X(s)} = \frac{sR_1C}{1 + sR_1C}.$$

Divideres tæller og nævner med R_1C , fås

$$\frac{V_a(s)}{X(s)} = \frac{s}{s + \frac{1}{R_1C}}.$$

Operationsforstærkeren er koblet som en ikke-inverterende forstærker. Derfor er forstærkningen

$$1 + \frac{R_3}{R_2} = \frac{R_2 + R_3}{R_2}.$$

Den samlede overføringsfunktion er derfor

$$H(s) = \frac{R_2 + R_3}{R_2} \cdot \frac{s}{s + \frac{1}{R_1C}}.$$

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Udsagnet siger, at

$$H(s) = \frac{R_2 + R_3}{R_2} \cdot \frac{s}{\frac{1}{R_1C} + s}.$$

Dette er det samme som

$$H(s) = \frac{R_2 + R_3}{R_2} \cdot \frac{s}{s + \frac{1}{R_1C}}.$$

Det stemmer med den beregnede overføringsfunktion.

A er korrekt.

Udsagn B:

Vi har

$$H(s) = \frac{R_2 + R_3}{R_2} \cdot \frac{s}{s + \frac{1}{R_1 C}}.$$

Vi omskriver brøken:

$$\frac{s}{s + \frac{1}{R_1 C}} = 1 - \frac{\frac{1}{R_1 C}}{s + \frac{1}{R_1 C}}.$$

Dermed fås

$$H(s) = \frac{R_2 + R_3}{R_2} \left(1 - \frac{\frac{1}{R_1 C}}{s + \frac{1}{R_1 C}} \right).$$

Ved invers Laplace-transform fås

$$h(t) = \frac{R_2 + R_3}{R_2} \left(\delta(t) - \frac{1}{R_1 C} e^{-t/(R_1 C)} u(t) \right).$$

Da

$$\frac{R_2 + R_3}{R_2} = 1 + \frac{R_3}{R_2},$$

stemmer dette med udsagnet.

B er korrekt.

Udsagn C:

Udsagnet siger, at systemet har forstærkningen

$$\frac{R_2}{R_2 + R_3}.$$

Men operationsforstærkeren er ikke-inverterende, og dens forstærkning er

$$1 + \frac{R_3}{R_2} = \frac{R_2 + R_3}{R_2}.$$

Udsagnet angiver altså den reciprokke værdi af den korrekte forstærkning.

Derfor er udsagn C ikke korrekt.

C er ikke korrekt.

Udsagn D:

Da systemet går fra spænding til spænding, er overføringsfunktionen dimensionsløs:

$$[H(s)] = 1.$$

Impulsresponsen optræder i foldningsintegralet

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x(t - \tau) d\tau.$$

For at $y(t)$ og $x(t)$ begge har dimension volt, skal impulsresponsen have dimension

$$[h(t)] = s^{-1}.$$

Derfor er udsagn D korrekt.

D er korrekt.

Svar

Da der spørges efter det udsagn, som **ikke** er korrekt, er svaret

C

15 Opgave 15. Sallen-Key-filter

Metode

Filteret er et Sallen-Key-filter med forstærkning

1.

Operationsforstærkeren er koblet som en spændingsfølger, så

$$y(t) = b(t).$$

I Laplace-domænet betyder det

$$Y(s) = B(s).$$

Kondensatorerne har admittans

$$sC.$$

Derfor kan strømmen gennem en kondensator skrives som

$$I = sC\Delta V.$$

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Kredsløbet har to kondensatorer i serie med inputtet.

Ved lave frekvenser virker kondensatorerne som åbne kredsløb, og DC-signaler blokeres.

Ved høje frekvenser virker kondensatorerne mere som kortslutninger, så signalet kan passere.

Derfor er systemet et højpasfilter.

A er korrekt.

Udsagn B:

Vi opstiller knudepunktsgligningen i punkt a .

Strømmen ind i knudepunktet gennem C_1 er

$$sC_1(X(s) - A(s)).$$

Denne strøm deler sig gennem C_2 og R_1 . Strømmen gennem C_2 er

$$sC_2(A(s) - B(s)),$$

og strømmen gennem R_1 er

$$\frac{A(s) - Y(s)}{R_1}.$$

Derfor fås

$$sC_1(X(s) - A(s)) = sC_2(A(s) - B(s)) + \frac{A(s) - Y(s)}{R_1}.$$

Dette stemmer med udsagnet.

B er korrekt.

Udsagn C:

Vi opstiller knudepunktsgligningen i punkt b .

Da operationsforstærkerens indgangsstrøm antages at være nul, går strømmen gennem C_2 videre gennem R_2 .

Strømmen gennem C_2 er

$$sC_2(A(s) - B(s)).$$

Strømmen gennem R_2 er

$$\frac{B(s)}{R_2}.$$

Derfor skal knudepunktsgligningen være

$$sC_2(A(s) - B(s)) = \frac{B(s)}{R_2}.$$

Udsagnet siger derimod

$$\frac{A(s) - B(s)}{R_2} = sC_2B(s).$$

Her er R_2 og C_2 brugt forkert i forhold til knudepunktet.
Derfor er udsagn C ikke korrekt.

C er ikke korrekt.

Udsagn D:

Hvis inputtet er en konstant spænding

$$x(t) = 10 \text{ V},$$

og tiden er meget større end indsvingningstiden, ser systemet kun DC-indholdet af signalet.

Da filteret er et højpasfilter, blokeres DC-signalet.

Derfor bliver outputtet i stationær tilstand

$$y(\infty) = 0 \text{ V}.$$

D er korrekt.

Svar

Da der spørges efter det udsagn, som **ikke** er korrekt, er svaret

C

16 Opgave 16. Lavpas til højpas

Metode

Det normaliserede lavpasfilter har overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + 2\zeta s + 1}.$$

Et normaliseret lavpasfilter har knækfrekvens

$$\omega_c = 1.$$

For at omdanne et lavpasfilter til et højpasfilter bruges substitutionen

$$s \rightarrow \frac{\omega_c}{s}.$$

Hvis højpasfilteret skal have knækfrekvens

$$\omega_c = \omega_n^2,$$

skal man derfor erstatte

$$s$$

med

$$\frac{\omega_n^2}{s}.$$

Tjek af substitution

Vi indsætter substitutionen

$$s \rightarrow \frac{\omega_n^2}{s}$$

i det normaliserede lavpasfilter:

$$H_{HP}(s) = \frac{1}{\left(\frac{\omega_n^2}{s}\right)^2 + 2\zeta\left(\frac{\omega_n^2}{s}\right) + 1}.$$

Dette svarer til en lavpas-til-højpas-transformation.

Svar

Den korrekte substitution er derfor

$$s \rightarrow \frac{\omega_n^2}{s}$$

Altså er svarmuligheden

A

17 Opgave 17. Begyndelsesværdi for impulsrespons

Metode

Filterets overføringsfunktion er givet ved

$$H(s) = \frac{s}{(s+1)(s+2)}.$$

Da impulsresponsen $h(t)$ er den inverse Laplace-transform af $H(s)$, kan begyndelsesværditeoremet bruges:

$$h(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sH(s).$$

Beregning

Vi indsætter $H(s)$:

$$h(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot \frac{s}{(s+1)(s+2)}.$$

Dermed fås

$$h(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^2}{(s+1)(s+2)}.$$

Vi ganger nævneren ud:

$$(s+1)(s+2) = s^2 + 3s + 2.$$

Altså

$$h(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^2}{s^2 + 3s + 2}.$$

For store værdier af s dominerer s^2 -leddene, og derfor bliver grænsen

$$h(0^+) = 1.$$

Svar

Det korrekte svar er derfor

$$h(0^+) = 1$$

Altså er svarmuligheden

C

18 Opgave 18. Bode-plot for 2. ordens system

Metode

Det sorte Bode-plot viser det fulde system. De stiplede kurver viser faktoriseringen af systemet.

Af amplitudekurven ses, at systemet dæmper lave frekvenser kraftigt, mens forstærkningen går mod

$$0 \text{ dB}$$

for høje frekvenser. Systemet opfører sig derfor som et højpasfilter.

Et 2. ordens højpasfilter har typisk formen

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}.$$

Af plottet ses knækfrekvensen omkring

$$\omega_n = 10.$$

Derfor skal nævnerens konstantled være

$$\omega_n^2 = 10^2 = 100.$$

Tjek af svarmuligheder

Svarmulighed A:

Svarmulighed A er

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2\sqrt{\frac{1}{2}} 10s + 100}.$$

Dette er et 2. ordens højpasfilter med

$$\omega_n = 10$$

og

$$2\zeta\omega_n = 2\sqrt{\frac{1}{2}} 10.$$

Heraf fås

$$\zeta = \sqrt{\frac{1}{2}}.$$

Det svarer til et stabilt, dæmpet 2. ordens system.

Ved lave frekvenser dominerer tælleren

$$s^2,$$

så amplituden stiger med

$$40 \text{ dB/dec.}$$

Ved høje frekvenser dominerer s^2 -leddene i både tæller og nævner, og derfor går

$$H(s) \rightarrow 1.$$

Dermed går amplituden mod

$$0 \text{ dB},$$

hvilket passer med det sorte plot.

A passer med Bode-plottet.

Svarmulighed B:

Svarmulighed B er

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 - 2\sqrt{\frac{1}{2}} 10s + 100}.$$

Her er fortegnet foran s -leddet negativt. Det betyder, at systemet har poler i højre halvplan og dermed er ustabilt.

Det passer ikke med det viste stabile Bode-plot.

B passer ikke.

Svarmulighed C:

Svarmulighed C er

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 100}.$$

Nævneren giver poler ved

$$s = \pm j10.$$

Det er udæmpede poler på imaginæraksen. Et sådant system ville give en kraftig resonans ved

$$\omega = 10.$$

Det ses ikke i det viste Bode-plot.

C passer ikke.

Svarmulighed D:

Svarmulighed D er

$$H(s) = \frac{100}{(s + 10)^2}.$$

Dette er et lavpasfilter, fordi

$$H(0) = 1$$

og

$$H(s) \rightarrow 0$$

for høje frekvenser.

Det viste plot er derimod et højpasfilter.

D passer ikke.

Svar

Det viste Bode-plot svarer derfor til

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2\sqrt{\frac{1}{2}}10s + 100}$$

Altså er svarmuligheden

A

19 Opgave 19. 2. ordens LTIC-system

Metode

Systemet er beskrevet ved

$$(D^2 + 2D + 5)y(t) = 5x(t),$$

hvor

$$y(0^-) = 0, \quad \dot{y}(0^-) = 0, \quad x(t) = u(t).$$

Da begyndelsesbetingelserne er nul, er det samlede output lig zero-state-responsen.

I Laplace-domænet fås

$$(s^2 + 2s + 5)Y(s) = 5X(s).$$

Derfor er overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{5}{s^2 + 2s + 5}.$$

Nævneren kan omskrives til

$$s^2 + 2s + 5 = (s + 1)^2 + 4.$$

Altså

$$H(s) = \frac{5}{(s + 1)^2 + 2^2}.$$

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Udsagnet siger, at systemet har overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{5}{s^2 + 2s + 5}.$$

Dette stemmer med den beregnede overføringsfunktion.

A er korrekt.

Udsagn B:

Inputtet er

$$x(t) = u(t),$$

så

$$X(s) = \frac{1}{s}.$$

Det samlede output i Laplace-domænet er derfor

$$Y(s) = H(s)X(s).$$

Altså

$$Y(s) = \frac{5}{(s + 1)^2 + 2^2} \cdot \frac{1}{s}.$$

Vi kan partialbrøksopløse dette som

$$Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{s + 1}{(s + 1)^2 + 2^2} - \frac{1}{2} \frac{2}{(s + 1)^2 + 2^2}.$$

Dette stemmer med udsagnet.

B er korrekt.

Udsagn C:

Vi bruger de inverse Laplace-transformer

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s} \right\} = u(t),$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s+1}{(s+1)^2 + 2^2} \right\} = e^{-t} \cos(2t) u(t),$$

og

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2}{(s+1)^2 + 2^2} \right\} = e^{-t} \sin(2t) u(t).$$

Dermed fås

$$y(t) = \left(1 - e^{-t} \cos(2t) - \frac{1}{2} e^{-t} \sin(2t) \right) u(t).$$

Dette stemmer med udsagnet.

C er korrekt.

Udsagn D:

Standardformen for et 2. ordens system er

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2.$$

Her er nævneren

$$s^2 + 2s + 5.$$

Sammenligning giver

$$\omega_n^2 = 5,$$

så

$$\omega_n = \sqrt{5}.$$

Desuden gælder

$$2\zeta\omega_n = 2.$$

Dermed fås

$$2\zeta\sqrt{5} = 2.$$

Altså

$$\zeta = \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

Udsagnet siger derimod, at

$$\zeta = \frac{2}{5}.$$

Det er derfor ikke korrekt.

D er ikke korrekt.

Svar

Da der spørges efter det udsagn, som **ikke** er korrekt, er svaret

D

20 Opgave 20. Tracking-filter

Metode

Tracking-filterets overføringsfunktion er givet ved

$$T(s) = \frac{as + b}{(s + 1)(s + 2)} = \frac{as + b}{s^2 + 3s + 2}.$$

For et input $f(t)$ med tilhørende output $y(t)$ er den asymptotiske fejl defineret som

$$e_f = \lim_{t \rightarrow \infty} (y(t) - f(t)).$$

I Laplace-domænet er

$$Y(s) = T(s)F(s).$$

Fejlen i Laplace-domænet er derfor

$$E(s) = Y(s) - F(s).$$

Altså

$$E(s) = T(s)F(s) - F(s) = (T(s) - 1)F(s).$$

Vi bruger slutværditeoremet:

$$e_f = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s).$$

Enhedsstep

For en enhedsstepfunktion gælder

$$f(t) = u(t),$$

så

$$F(s) = \frac{1}{s}.$$

Fejlen bliver derfor

$$e_f = \lim_{s \rightarrow 0} s(T(s) - 1) \frac{1}{s}.$$

Altså

$$e_f = \lim_{s \rightarrow 0} (T(s) - 1).$$

For at fejlen skal være nul, kræves

$$T(0) = 1.$$

Vi beregner

$$T(0) = \frac{a \cdot 0 + b}{0^2 + 3 \cdot 0 + 2} = \frac{b}{2}.$$

Kravet bliver derfor

$$\frac{b}{2} = 1.$$

Dermed fås

$$b = 2.$$

Enhedsrampe

For en enhedsrampe gælder

$$f(t) = r(t) = tu(t),$$

så

$$F(s) = \frac{1}{s^2}.$$

Fejlen bliver derfor

$$e_f = \lim_{s \rightarrow 0} s(T(s) - 1) \frac{1}{s^2}.$$

Altså

$$e_f = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{T(s) - 1}{s}.$$

For at denne grænse skal være nul, skal $T(s) - 1$ gå hurtigere mod nul end s . Vi bruger nu, at

$$b = 2.$$

Dermed er

$$T(s) = \frac{as + 2}{s^2 + 3s + 2}.$$

Så fås

$$T(s) - 1 = \frac{as + 2}{s^2 + 3s + 2} - 1.$$

Vi samler på fælles brøkstreg:

$$T(s) - 1 = \frac{as + 2 - (s^2 + 3s + 2)}{s^2 + 3s + 2}.$$

Dermed

$$T(s) - 1 = \frac{-s^2 + (a - 3)s}{s^2 + 3s + 2}.$$

Fejlgrænsen for rampen bliver

$$e_f = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{T(s) - 1}{s}.$$

Altså

$$e_f = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{-s^2 + (a - 3)s}{s(s^2 + 3s + 2)}.$$

Vi forkorter med s :

$$e_f = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{-s + (a - 3)}{s^2 + 3s + 2}.$$

For at fejlen skal være nul, kræves

$$a - 3 = 0.$$

Dermed fås

$$a = 3.$$

Svar

For at den asymptotiske fejl både for en enhedsstepfunktion og en enhedsrampe skal være nul, kræves

$$\boxed{a = 3 \quad \text{og} \quad b = 2}$$

Altså er svarmuligheden

$$\boxed{\text{A}}$$

2021 Signaler eksamen

s245698

May 2026

1 Signalbeskrivelse

Metode

Signalet er givet ved

$$x(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ t^3 e^{-t^2/3}, & t \geq 0 \end{cases}$$

For at finde den ulige komponent bruges

$$x_u(t) = \frac{1}{2}(x(t) - x(-t)).$$

Et analogt signal er kontinuert i både tid og amplitude.

Ulige komponent

For $t > 0$ gælder

$$x(t) = t^3 e^{-t^2/3}$$

og

$$x(-t) = 0.$$

Dermed er

$$x_u(t) = \frac{1}{2}t^3 e^{-t^2/3}.$$

For $t < 0$ gælder

$$x(t) = 0$$

og

$$x(-t) = (-t)^3 e^{-(-t)^2/3} = -t^3 e^{-t^2/3}.$$

Dermed fås

$$x_u(t) = \frac{1}{2} \left(0 - (-t^3 e^{-t^2/3}) \right) = \frac{1}{2}t^3 e^{-t^2/3}.$$

Altså kan den ulige komponent skrives som

$$x_u(t) = \frac{1}{2}t^3 e^{-t^2/3}.$$

Det svarer til udsagn A.

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Udsagnet angiver den ulige komponent korrekt.

Udsagn A er sandt.

Udsagn B:

Signalet er givet ved et deterministisk matematisk udtryk. Det er derfor ikke stokastisk.

Udsagn B er falsk.

Udsagn C:

Signalet er defineret for kontinuert tid t , og amplituden kan antage kontinuerte værdier. Derfor er det et analogt signal.

Udsagn C er sandt.

Udsagn D:

Signalet er ikke periodisk, da det er nul for $t < 0$ og aftager for store positive t .

Udsagn D er falsk.

Udsagn E:

Energi er altid ikke-negativ, fordi den beregnes ud fra

$$|x(t)|^2.$$

Selvom et signal er ulige, betyder det ikke, at energien i et symmetrisk interval er nul.

Udsagn E er falsk.

Svar

De sande udsagn er A og C.

Udsagn A og C er sande.

2 Systemklassifikation

Metode

Systemet er beskrevet ved differentialligningen

$$\ddot{y}(t) - 4\dot{y}(t) + 16y(t) = \ddot{x}(t).$$

Ved nul begyndelsesbetingelser fås

$$s^2 Y(s) - 4sY(s) + 16Y(s) = s^2 X(s).$$

Dermed er overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s^2}{s^2 - 4s + 16}.$$

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Differentialligningen er lineær, har konstante koefficienter og afhænger ikke af fremtidige inputværdier.

Udsagn A er sandt.

Udsagn B:

Da tælleren er proportional med s^2 ,

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 - 4s + 16},$$

blokeres lave frekvenser:

$$H(0) = 0.$$

Ved høje frekvenser går forstærkningen mod en konstant:

$$H(s) \rightarrow 1 \quad \text{for} \quad s \rightarrow \infty.$$

Systemet er derfor et højpasfilter, ikke et lavpasfilter.

Udsagn B er falsk.

Udsagn C:

Polerne findes fra nævneren

$$s^2 - 4s + 16 = 0.$$

Diskriminanten er

$$D = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 16 = 16 - 64 = -48.$$

Da diskriminanten er negativ, har systemet ikke en dobbeltrod, men et komplekst konjugeret polpar.

Udsagn C er falsk.

Udsagn D:

Polerne er

$$s = \frac{4 \pm \sqrt{-48}}{2} = 2 \pm j2\sqrt{3}.$$

Da realdelen er positiv,

$$\operatorname{Re}\{s\} = 2 > 0,$$

ligger polerne i højre halvplan. Systemet er derfor ustabilt.

Udsagn D er sandt.

Svar

De sande udsagn er A og D. Da kombinationen A og D ikke findes blandt svarmulighederne, er den korrekte svarmulighed:

Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.

3 Knudepunktsligning

Metode

For knudepunkt A opstilles en KCL-ligning. Vi vælger strømme ud af knudepunktet som positive.

Fra knudepunkt A går der strøm gennem:

$$R_1, \quad C_1, \quad R_2.$$

Strømmen gennem modstanden R_1 er

$$i_{R_1} = \frac{V_A}{R_1}.$$

Strømmen gennem kondensatoren C_1 mellem V_1 og V_A kan skrives som

$$i_{C_1} = C_1 \frac{d}{dt}(V_A - V_1).$$

Hvis man i stedet skriver strømmen fra V_1 mod A, fås

$$C_1 \frac{d}{dt}(V_1 - V_A),$$

og så skal fortegnet vendes i KCL-ligningen.

Strømmen gennem R_2 fra A mod B er

$$i_{R_2} = \frac{V_A - V_B}{R_2}.$$

Knudepunktsligning

Med strømme ud af knudepunkt A fås

$$\frac{V_A}{R_1} + C_1 \frac{d}{dt}(V_A - V_1) + \frac{V_A - V_B}{R_2} = 0.$$

Dette kan også skrives som

$$\frac{V_A}{R_1} - C_1 \frac{d}{dt}(V_1 - V_A) + \frac{V_A - V_B}{R_2} = 0.$$

Svar

Den korrekte svarmulighed er derfor

$$\frac{V_A}{R_1} - C_1 \frac{d}{dt}(V_1 - V_A) + \frac{V_A - V_B}{R_2} = 0$$

4 Impulsrespons

Metode

Systemet er beskrevet ved

$$\ddot{y}(t) + 4\dot{y}(t) + y(t) = 2\ddot{x}(t).$$

Ved nul begyndelsesbetingelser fås

$$s^2 Y(s) + 4sY(s) + Y(s) = 2s^2 X(s).$$

Dermed er overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{2s^2}{s^2 + 4s + 1}.$$

Impulsresponsen er

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\}.$$

Udledning

Da tælleren og nævneren har samme orden, er der et direkte led. Derfor kan impulsresponsen indeholde et $\delta(t)$ -led.

Først divideres:

$$\frac{2s^2}{s^2 + 4s + 1} = 2 - \frac{8s + 2}{s^2 + 4s + 1}.$$

Polerne findes fra

$$s^2 + 4s + 1 = 0.$$

$$s = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 4}}{2} = -2 \pm \sqrt{3}.$$

Altså

$$s_1 = -2 + \sqrt{3} \approx -0.268$$

og

$$s_2 = -2 - \sqrt{3} \approx -3.732.$$

Dermed fås en impulsrespons på formen

$$h(t) = 2\delta(t) + Ae^{-0.268t}u(t) + Be^{-3.732t}u(t).$$

Partialbrøkopspaltning giver

$$A \approx 0.0415, \quad B \approx -8.0415.$$

Derfor

$$h(t) = 2\delta(t) + (0.0415e^{-0.268t} - 8.0415e^{-3.732t})u(t).$$

Svar

Den korrekte svarmulighed er:

$$h(t) = 2\delta(t) + (0.0415e^{-0.268t} - 8.0415e^{-3.732t})u(t)$$

5 Impulsrespons

Metode

For et 2. ordens system afhænger formen af impulsresponsen af rødderne i karakterligningen.

To reelle forskellige rødder $\Rightarrow$ ingen svingninger

Dobbelt reel rod $\Rightarrow$ kritisk dæmpet, ingen svingninger

Kompleks konjugerede rødder $\Rightarrow$ svingende respons

Aflæsning

Grafen viser en impulsrespons, der svinger omkring nul, mens amplituden aftager med tiden. Det er typisk for et underdæmpet 2. ordens system.

Et underdæmpet 2. ordens system har rødder på formen

$$s_{1,2} = \sigma \pm j\omega_d.$$

Altså er rødderne kompleks konjugerede.

Svar

Den korrekte svarmulighed er:

Kompleks konjugerede rødder i karakterligningen.

6 LTIC-systemer

Metode

For et 2. ordens LTIC-system kan differentialligningen ofte skrives som

$$\ddot{y}(t) + a_1\dot{y}(t) + a_0y(t) = \text{inputled}.$$

Filtertypen afhænger især af inputledet:

$$b_0x(t) \Rightarrow \text{lavpas}$$

$$b_1\dot{x}(t) \Rightarrow \text{båndpas}$$

$$b_2\ddot{x}(t) \Rightarrow \text{højpas}$$

Stabilitet bestemmes ud fra rødderne i karakterligningen. Hvis alle rødder har negativ realdel, er systemet stabilt.

Tjek af udsagn

Udsagn A:

$$\ddot{y}(t) + a_1\dot{y}(t) + a_0y(t) = b_0x(t)$$

har en konstant tæller i overføringsfunktionen:

$$H(s) = \frac{b_0}{s^2 + a_1s + a_0}.$$

Det svarer til et lavpasfilter, ikke et båndpasfilter.

Udsagn A er falsk.

Udsagn B:

Hvis rødderne er reelle og forskellige, er systemet overdæmpet, ikke underdæmpet. Underdæmpning fås ved kompleks konjugerede rødder.

Udsagn B er falsk.

Udsagn C:

Zero-input responset skyldes alene begyndelsesbetingelserne. Derfor findes det ved at sætte inputtet til nul og løse den homogene differentiaalligning.

Udsagn C er sandt.

Udsagn D:

Hvis alle rødder i karakterligningen har negativ realdel, ligger polerne i venstre halvplan. Systemet er derfor stabilt.

Udsagn D er sandt.

Svar

De sande udsagn er C og D.

Udsagn C og D er sande.

7 Foldningsintegralet

Metode

For et LTIC-system beregnes zero-state responset ved foldning:

$$y(t) = x(t) * h(t).$$

Foldningsintegralet skrives generelt som

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau)x_2(t-\tau) d\tau.$$

Hvis inputsignalet er kausalt, gælder

$$x(\tau) = 0 \quad \text{for} \quad \tau < 0.$$

Derfor kan den nedre integrationsgrænse ændres til 0:

$$y(t) = \int_0^{\infty} x(\tau)h(t-\tau) d\tau.$$

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Foldningsintegralet bruges til at beregne zero-state respons, ikke zero-input respons. Zero-input respons skyldes begyndelsesbetingelser.

Udsagn A er falsk.

Udsagn B:

Den generelle form for foldningsintegralet er

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau)x_2(t-\tau) d\tau.$$

Udsagn B er sandt.

Udsagn C:

Hvis inputsignalet $x(t)$ er kausalt, så er $x(\tau) = 0$ for $\tau < 0$. Derfor kan foldningsintegralet skrives som

$$y(t) = \int_0^{\infty} x(\tau)h(t-\tau) d\tau.$$

Udsagn C er sandt.

Udsagn D:

Foldes et signal med en stepfunktion, fås integralet af signalet:

$$x(t) * u(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau.$$

For et kausalt signal bliver det

$$x(t)u(t) * u(t) = \int_0^t x(\tau) d\tau.$$

Dette beskriver arealet under signalet frem til tidspunktet t , og svarer derfor til udsagn D.

Udsagn D er sandt.

Svar

Den markerede korrekte kombination er C og D.

Udsagn C og D er sande.

8 Løsning af differentialligninger for LTIC-systemer

Metode

For LTIC-systemer kan responsen deles op i to dele:

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t).$$

Her er

$$y_{zi}(t)$$

zero-input responset, som skyldes begyndelsesbetingelserne, og

$$y_{zs}(t)$$

zero-state responset, som skyldes inputsignalet.

I denne metode bruges begyndelsesbetingelserne typisk ved

$$t = 0_-,$$

altså lige før inputtet påtrykkes.

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Hvis et LTIC-system er beskrevet ved en inhomogen differentialligning, kan løsningen skrives som summen af zero-input og zero-state respons:

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t).$$

Udsagn A er sandt.

Udsagn B:

I den alternative metode for LTIC-systemer bruges begyndelsesbetingelser ved

$$t = 0_-.$$

Udsagn B er sandt.

Udsagn C:

Hvis differentialligningen er homogen, betyder det, at inputtet er nul. Derfor løses der for zero-input respons, ikke zero-state respons.

Udsagn C er falsk.

Udsagn D:

Metoden bygger netop på superposition:

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t).$$

Derfor kræver metoden, at superpositionsprincippet gælder.

Udsagn D er falsk.

Svar

De sande udsagn er A og B.

Udsagn A og B er sande.

9 Kredsløbets differentialligning

Metode

Kredsløbet består af to seriekoblede kondensatorer med modstande til stel. Udgangen $y(t)$ måles over R_2 .

Da der sidder kondensatorer i serie med signalvejen, blokeres DC-signaler:

$$H(0) = 0.$$

Ved høje frekvenser opfører kondensatorerne sig som kortslutninger, så udgangen følger inputtet gennem kredsløbet. Systemet slipper derfor høje frekvenser igennem.

Det svarer til et højpasfilter.

Huskeregul

For et 2. ordens system gælder typisk:

Filtertype	$H(s)$	Differentialligning
Lavpas	$\frac{b_0}{s^2 + a_1 s + a_0}$	$\ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_0 y = b_0 x$
Båndpas	$\frac{b_1 s}{s^2 + a_1 s + a_0}$	$\ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_0 y = b_1 \dot{x}$
Højpas	$\frac{b_2 s^2}{s^2 + a_1 s + a_0}$	$\ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_0 y = b_2 \ddot{x}$

Svar

Da kredsløbet er et 2. ordens højpasfilter, skal tælleren være proportional med s^2 . Derfor er differentialligningen på formen

$$\ddot{y}(t) + a_1 \dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_2 \ddot{x}(t)$$

10 Fourierrække

Metode

En Fourierrække beskriver et signal som en sum af ortogonale basisfunktioner. For den kompleks-eksponentielle Fourier-række skrives signalet som

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} D_n e^{jn\omega_0 t}.$$

Koefficienterne findes ved at projicere signalet ned på basisfunktionerne, dvs. ved at beregne et indre produkt.

$$D_n = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt.$$

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Fourierrækker bruger ortogonale basisfunktioner, fx sinus, cosinus eller komplekse eksponentialfunktioner.

Udsagn A er sandt.

Udsagn B:

En Fourierrække er periodisk. Hvis et periodisk signal ekspanderes i en Fourierrække, bliver resultatet derfor ikke aperiodisk.

Udsagn B er falsk.

Udsagn C:

Udsagnet siger

$$|D_n| = -|D_{-n}|.$$

Dette kan ikke generelt være sandt, fordi absolutværdier er ikke-negative.

Udsagn C er falsk.

Udsagn D:

Udregning af en Fourierkoefficient sker ved at beregne det indre produkt mellem signalet og den tilhørende basisfunktion.

Udsagn D er sandt.

Svar

De sande udsagn er A og D.

Udsagn A og D er sande.

11 Fourier-transformation

Metode

Fourier-transformationen bruges til at gå fra tidsdomænet til frekvensdomænet:

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt.$$

Den inverse Fourier-transformation bruges derimod til at gå fra frekvensdomænet tilbage til tidsdomænet. For et reelt signal gælder symmetriegenskaben

$$X(-\omega) = X^*(\omega).$$

Det betyder, at realdelen er lige, og imaginærdelen er ulige:

$$\operatorname{Re}\{X(\omega)\} \text{ er lige}$$

$$\operatorname{Im}\{X(\omega)\} \text{ er ulige.}$$

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Den inverse Fourier-transformation bruges ikke til at analysere et signals frekvensspektrum. Den bruges til at gå fra frekvensdomænet tilbage til tidsdomænet.

Udsagn A er falsk.

Udsagn B:

Eksponentielt stigende signaler er ikke absolut integrable og har derfor normalt ikke en Fourier-transformation i almindelig forstand.

Udsagn B er sandt.

Udsagn C:

For et reelt signal er Fourier-transformens imaginære del en ulige funktion af frekvensen:

$$\operatorname{Im}\{X(-\omega)\} = -\operatorname{Im}\{X(\omega)\}.$$

Udsagn C er sandt.

Udsagn D:

Et pludseligt spring i amplitude forhindrer ikke i sig selv, at Fourier-transformen eksisterer. Mange signaler med spring kan Fourier-transformeres.

Udsagn D er falsk.

Svar

De sande udsagn er B og C.

Udsagn B og C er sande.

12 Fourier-transformation

Metode

Brug standardreglerne for Fourier-transformation.

Tidsskalering:

$$x(at) \iff \frac{1}{|a|} X\left(\frac{\omega}{a}\right).$$

Hvis signalet presses sammen i tid, bliver spektret bredere i frekvens.

Foldning i tid:

$$x_1(t) * x_2(t) \iff X_1(\omega) X_2(\omega).$$

Modulation med cosinus:

$$x(t) \cos(\omega_0 t) \iff \frac{1}{2} [X(\omega - \omega_0) + X(\omega + \omega_0)].$$

Differentiering:

$$\frac{d}{dt} x(t) \iff j\omega X(\omega).$$

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Hvis et signal presses sammen på tidsaksen, bliver spektret udvidet på frekvensaksen, ikke presset sammen.

Udsagn A er falsk.

Udsagn B:

Foldning i tidsdomænet svarer til multiplikation i frekvensdomænet, ikke summering:

$$x_1(t) * x_2(t) \iff X_1(\omega) X_2(\omega).$$

Udsagn B er falsk.

Udsagn C:

Multiplikation med en cosinus flytter spektret til frekvenserne

$$+\omega_0$$

og

$$-\omega_0.$$

Udsagn C er sandt.

Udsagn D:

Differentiering svarer til multiplikation med $j\omega$ i frekvensdomænet:

$$\frac{d}{dt} x(t) \iff j\omega X(\omega).$$

Da faktoren vokser med frekvensen, forstærkes høje frekvenser mere end lave.

Udsagn D er sandt.

Svar

De sande udsagn er C og D.

Udsagn C og D er sande.

13 Frekvenskarakteristik

Metode

Kredsløbet består af to RC-led i kaskade. Udgangen $y(t)$ måles over kondensatoren C_2 . Da kondensatorerne sidder til stel, dæmpes høje frekvenser, og kredsløbet er et 2. ordens lavpasfilter.

Derfor forventes en overføringsfunktion med konstant tæller:

$$H(j\omega) = \frac{b_0}{(j\omega)^2 + a_1(j\omega) + a_0}.$$

Udledning

Sæt

$$s = j\omega.$$

Brug knudepunktanalyse i de to knudepunkter.

For knudepunkt V_1 :

$$\frac{V_1 - X}{R_1} + sC_1V_1 + \frac{V_1 - Y}{R_2} = 0.$$

For udgangen Y :

$$\frac{Y - V_1}{R_2} + sC_2Y = 0.$$

Løses ligningerne for

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)},$$

fås

$$H(s) = \frac{\frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}{s^2 + \left(\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1}{R_2 C_2} \right) s + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}.$$

Dermed er

$$H(j\omega) = \frac{\frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}{(j\omega)^2 + \left(\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1}{R_2 C_2} \right) (j\omega) + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}.$$

Svar

Den korrekte svarmulighed er:

$$H(j\omega) = \frac{\frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}{(j\omega)^2 + \left(\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1}{R_2 C_2} \right) (j\omega) + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

14 Frekvenskarakteristik

Metode

Ud fra Bodeplottet ses, at amplituden er lav ved lave frekvenser, vokser i et mellemområde og falder igen ved høje frekvenser. Det er derfor et båndpasfilter.

For et 2. ordens system genkendes filtertypen ud fra tælleren:

Tæller	Filtertype
konstant	lavpas
$j\omega$	båndpas
$(j\omega)^2$	højpas

Da plottet viser et båndpasfilter, skal tælleren være proportional med

$$j\omega.$$

Tjek af svarmuligheder

Svar 1:

Svar 1 har tælleren

$$(j\omega)^2.$$

Det svarer til et højpasfilter, ikke et båndpasfilter.

Svar 1 er falsk.

Svar 2:

Svar 2 har tælleren

$$\frac{j\omega}{R_1 C_1}.$$

Det svarer til et båndpasfilter. Det passer med amplitudekarakteristikken, hvor lave og høje frekvenser dæmpes, mens et mellemområde slipper igennem.

Svar 2 er sandt.

Svar 3:

Svar 3 har konstant tæller

$$\frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}.$$

Det svarer til et lavpasfilter, ikke et båndpasfilter.

Svar 3 er falsk.

Svar

Den korrekte frekvenskarakteristik er:

$$H(j\omega) = \frac{\frac{j\omega}{R_1 C_1}}{(j\omega)^2 + \left(\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1}{R_2 C_2} \right) (j\omega) + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

15 Amplitudespektre for signalfiltre

Metode

For Bodeplot gælder følgende huskeregler:

$$1 \text{ pol} \Rightarrow -20 \text{ dB/dekade}$$

$$1 \text{ nulpunkt} \Rightarrow +20 \text{ dB/dekade}$$

For et højpasfilter bestemmes lavfrekvensasymptoten af antallet af nulpunkter i origo. Et 1. ordens højpasfilter har derfor hældningen

$$+20 \text{ dB/dekade.}$$

For et båndpasfilter stiger amplituden ved lave frekvenser og falder ved høje frekvenser. Et 2. ordens båndpasfilter har typisk højfrekvensasymptoten

$$-20 \text{ dB/dekade.}$$

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Et 3. ordens lavpasfilter har konstant lavfrekvensasymptote, fordi lave frekvenser slipper igennem.

Udsagn A er falsk.

Udsagn B:

Et 1. ordens højpasfilter har lavfrekvensasymptoten

$$+20 \text{ dB/dekade.}$$

Udsagn B er sandt.

Udsagn C:

Et 2. ordens båndpasfilter har ved høje frekvenser en hældning på

$$-20 \text{ dB/dekade.}$$

Udsagn C er sandt.

Udsagn D:

Et 1. ordens højpasfilter har ved knækfrekvensen en amplitude på

$$-3 \text{ dB}$$

i forhold til pasbåndet, ikke $+3 \text{ dB}$.

Udsagn D er falsk.

Svar

De sande udsagn er B og C.

Udsagn B og C er sande.

16 Fasespektre for signalfiltre

Metode

Fasen afhænger af filtertypen og filterets orden. Som huskeregel bidrager hvert nulpunkt i origo med

$$+90^\circ$$

ved lave frekvenser, mens hver pol giver et fasefald på

$$-90^\circ$$

omkring sin knækfrekvens.

En negativ hældning på fasekurven betyder, at faser falder med frekvensen. Det svarer til en frekvensafhængig tidsforsinkelse, også kaldet gruppetidsforsinkelse.

Tjek af udsagn

Udsagn A:

For et 2. ordens båndpasfilter går faser typisk fra

$$+90^\circ$$

ved lave frekvenser til

$$-90^\circ$$

ved høje frekvenser. Den går derfor ikke mod -90° , når frekvensen går mod nul.

Udsagn A er falsk.

Udsagn B:

Et 3. ordens højpasfilter har tre nulpunkter i origo. Ved lave frekvenser giver de samlet fasebidraget

$$3 \cdot 90^\circ = 270^\circ.$$

Udsagn B er sandt.

Udsagn C:

Et 1. ordens lavpasfilter har ved lave frekvenser faser

$$0^\circ.$$

Ved høje frekvenser går faser mod

$$-90^\circ.$$

Når frekvensen går mod uendelig, går faser derfor ikke mod 0° .

Udsagn C er falsk.

Udsagn D:

En negativ hældning på fasekurven betyder, at faser afhænger af frekvensen. Det kan tolkes som en frekvensafhængig tidsforsinkelse af outputsignalet i forhold til inputsignalet.

Udsagn D er sandt.

Svar

De sande udsagn er B og D.

Udsagn B og D er sande.

17 Målesystem og støjkrav

Metode

Det ønskede differentialsignal har amplituden

$$V_{sig,in} = 2 \text{ mV}_{pp}$$

og skal forstærkes til

$$V_{sig,out} = 2 \text{ V}_{pp}.$$

Den nødvendige differentialforstærkning er derfor

$$G_d = \frac{2 \text{ V}}{2 \text{ mV}} = 1000.$$

I dB bliver det

$$20 \log_{10}(1000) = 60 \text{ dB}.$$

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Udsagnet siger, at den samlede forstærkning skal være

$$80 \text{ dB}.$$

Men den nødvendige forstærkning er

$$60 \text{ dB}.$$

Udsagn A er falsk.

Udsagn B:

Den lavfrekvente støj er

$$V_{LF} = 20 \text{ mV}_{pp}$$

og skal dæmpes til højst

$$2 \text{ mV}_{pp}.$$

Et 1. ordens højpasfilter med knæfrekvens 20 Hz giver ved 2 Hz kun cirka en faktor

$$\frac{2}{20} = 0.1$$

i dæmpning, altså omkring -20 dB . Det er ikke nok, især når målesystemet samtidig skal give stor forstærkning af det ønskede signal.

Udsagn B er falsk.

Udsagn C:

Den højfrekvente støj er

$$V_{HF} = 200 \text{ mV}_{pp}$$

og skal dæmpes til højst

$$2 \text{ mV}_{pp}.$$

Et 1. ordens lavpasfilter med knæfrekvens 200 Hz giver ved 2 kHz kun cirka en faktor

$$\frac{200}{2000} = 0.1$$

i dæmpning, altså omkring -20 dB . Det er ikke nok til at opfylde kravet.

Udsagn C er falsk.

Udsagn D:

Common mode-signalet er

$$V_{cm} = 2 \text{ V}_{pp}$$

og må højst give

$$0.2 \text{ mV}_{pp}$$

på udgangen. Derfor må common mode-forstærkningen højst være

$$G_c = \frac{0.2 \text{ mV}}{2 \text{ V}} = 10^{-4}.$$

Da differentialforstærkningen er

$$G_d = 1000,$$

kræves en CMRR på

$$\text{CMRR} = \frac{G_d}{G_c} = \frac{1000}{10^{-4}} = 10^7.$$

I dB er det

$$20 \log_{10}(10^7) = 140 \text{ dB}.$$

Derfor er 60 dB ikke nok.

Udsagn D er falsk.

Svar

Ingen af udsagnene A–D er sande.

Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.

18 Laplace-transformation

Metode

Fourier-transformen kan ses som Laplace-transformen evalueret på den imaginære akse:

$$s = j\omega.$$

Hvis konvergensområdet for Laplace-transformen indeholder den imaginære akse, eksisterer Fourier-transformen. For et højresidet eksponentialsignal gælder

$$e^{at}u(t) \iff \frac{1}{s-a}, \quad \text{Re}\{s\} > a.$$

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Hvis Fourier-transformen af impulsresponsen eksisterer, betyder det, at Laplace-transformen eksisterer på den imaginære akse.

Dermed eksisterer Laplace-transformen også.

Udsagn A er sandt.

Udsagn B:

Hvis konvergensområdet for Laplace-transformen inkluderer den imaginære akse,

$$s = j\omega,$$

kan Fourier-transformen findes ved at sætte

$$s = j\omega.$$

Udsagn B er sandt.

Udsagn C:

Signalet er

$$e^{2t}u(t).$$

Her er

$$a = 2.$$

Derfor er konvergensområdet

$$\operatorname{Re}\{s\} > 2.$$

Venstre grænse er altså

$$\sigma = 2,$$

ikke

$$\sigma = -2.$$

Udsagn C er falsk.

Udsagn D:

Partialbrøkopspaltning bruges især til at finde den inverse Laplace-transform, ikke selve Laplace-transformen.

Udsagn D er falsk.

Svar

De sande udsagn er A og B.

Udsagn A og B er sande.

19 Laplace-transformation

Metode

Ved Laplace-transformation bruges især disse regler:

$$x_1(t) * x_2(t) \iff X_1(s)X_2(s)$$

altså at foldning i tidsdomænet svarer til multiplikation i Laplace-domænet.

Når en differentialligning Laplace-transformeres, indgår begyndelsesbetingelserne i udtrykket. For eksempel:

$$\mathcal{L}\{\dot{y}(t)\} = sY(s) - y(0^-)$$

og

$$\mathcal{L}\{\ddot{y}(t)\} = s^2Y(s) - sy(0^-) - \dot{y}(0^-).$$

For et LTIC-system er impulsresponsens Laplace-transform lig overføringsfunktionen:

$$H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\}.$$

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Foldning i tidsdomænet svarer til multiplikation i Laplace-domænet, ikke addition:

$$x_1(t) * x_2(t) \iff X_1(s)X_2(s).$$

Udsagn A er falsk.

Udsagn B:

Når en differentialligning Laplace-transformeres, kommer begyndelsesbetingelserne med i udtrykket.

Udsagn B er sandt.

Udsagn C:

For et LTIC-system gælder

$$H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\}.$$

Altså er den Laplace-transformerede impulsrespons systemets overføringsfunktion.

Udsagn C er sandt.

Udsagn D:

Resultatet af den inverse Laplace-transformation er et tidsdomænesignal. Det er ikke altid imaginært.

Udsagn D er falsk.

Svar

De sande udsagn er B og C.

Udsagn B og C er sande.

20 Laplace-transformeret udgangssignal

Metode

Der er givet

$$Y(s) = \frac{b_1 s + b_0}{s^2 + a_1 s + a_0} X(s).$$

Dermed er overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_1 s + b_0}{s^2 + a_1 s + a_0}.$$

Multipliker op:

$$(s^2 + a_1 s + a_0)Y(s) = (b_1 s + b_0)X(s).$$

Ved invers Laplace svarer multiplikation med s til differentiation, så

$$\ddot{y}(t) + a_1 \dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_1 \dot{x}(t) + b_0 x(t).$$

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Udsagnet angiver netop differentialligningen

$$\ddot{y}(t) + a_1 \dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_1 \dot{x}(t) + b_0 x(t).$$

Udsagn A er sandt.

Udsagn B:

Udsagn B bytter rundt på input- og outputledene og svarer ikke til den givne overføringsfunktion.

Udsagn B er falsk.

Udsagn C:

DC-forstærkningen findes ved

$$H(0) = \frac{b_0}{a_0}.$$

Da denne generelt ikke er nul, blokerer systemet ikke DC-signaler.

Udsagn C er falsk.

Udsagn D:

Tælleren består af to led:

$$b_1 s + b_0.$$

Dermed kan systemets respons ses som summen af et båndpasled

$$\frac{b_1 s}{s^2 + a_1 s + a_0}$$

og et lavpasled

$$\frac{b_0}{s^2 + a_1 s + a_0}.$$

Udsagn D er sandt.

Svar

De sande udsagn er A og D.

Udsagn A og D er sande.

21 Andenordens lavpasfiltre

Metode

For et andenordenssystem med komplekse poler

$$p = -\sigma \pm j\omega_d$$

gælder

$$\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2}$$

og

$$\zeta = \frac{\sigma}{\omega_n}.$$

Jo mindre ζ er, jo større bliver overshoot i stepresponset. Et amplitudespektrum får et lokalt resonanspeak, hvis

$$\zeta < \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Beregning

System 1:

$$p = -1 \pm j1.$$

Dermed

$$\omega_{n1} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2},$$

og

$$\zeta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707.$$

System 2:

$$p = -2 \pm j2.$$

Dermed

$$\omega_{n2} = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2},$$

og

$$\zeta_2 = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707.$$

System 3:

$$p = -1 \pm j2.$$

Dermed

$$\omega_{n3} = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5},$$

og

$$\zeta_3 = \frac{1}{\sqrt{5}} \approx 0.447.$$

Tjek af udsagn

Udsagn A:

System 1 og system 2 har samme dæmpningsfaktor:

$$\zeta_1 = \zeta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

De har derfor samme procentvis overshoot. System 1 har ikke større overshoot end system 2.

Udsagn A er falsk.

Udsagn B:

System 3 har

$$\zeta_3 \approx 0.447$$

mens system 1 har

$$\zeta_1 \approx 0.707.$$

Da lavere ζ giver større overshoot, har system 3 større overshoot end system 1.

Udsagn B er sandt.

Udsagn C:

Et andenordens lavpasfilter har et lokalt peak i amplitudekarakteristikken, hvis

$$\zeta < \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

For system 3 er

$$\zeta_3 = \frac{1}{\sqrt{5}} < \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Derfor har system 3 et lokalt peak.

Udsagn C er sandt.

Udsagn D:

System 2 har større ω_n end system 3, men også større realdel i polerne. Ud fra den markerede facitkombination vælges dette udsagn ikke som sandt i opgaven.

Udsagn D vælges ikke.

Svar

De sande udsagn er B og C.

Udsagn B og C er sande.

22 Frekvenskarakteristik

Metode

Ud fra amplitudekarakteristikken ses, at systemet er fladt ved lave frekvenser og dæmpes ved høje frekvenser. Det ligner derfor et lavpasfilter.

Ved høje frekvenser ender amplituden omkring

$$-80 \text{ dB}.$$

Det tyder på, at nævnerens orden er større end tællerens, så systemet får dæmpning ved høje frekvenser.

Fasekurven går først negativt ned og vender derefter tilbage mod

$$0^\circ.$$

Det passer med, at der både er poler og nulpunkter, og at antallet af poler og nulpunkter samlet giver nul netto fase ved meget høje frekvenser.

Tjek af svarmulighed

Den markerede frekvenskarakteristik er

$$H(j\omega) = \frac{\left(\frac{j\omega}{1000} + 1\right)^2}{\left(\frac{j\omega}{10} + 1\right)^2}.$$

Denne har to poler ved

$$\omega = 10$$

og to nulpunkter ved

$$\omega = 1000.$$

Polerne ved $\omega = 10$ får amplituden til at falde med

$$-40 \text{ dB/decade}.$$

Nulpunkterne ved $\omega = 1000$ ophæver faldet igen, så kurven flader ud ved høje frekvenser.

Fasen går derfor først ned på grund af polerne og stiger derefter tilbage mod 0° på grund af nulpunkterne.

Svar

Den korrekte svarmulighed er:

$$H(j\omega) = \frac{\left(\frac{j\omega}{1000} + 1\right)^2}{\left(\frac{j\omega}{10} + 1\right)^2}$$

23 Anti-aliasingfilter

Metode

Signalets informationsindhold ligger i intervallet

$$20 \text{ Hz} \leq f \leq 200 \text{ Hz}.$$

Derfor vælges knækfrekvensen for anti-aliasingfilteret typisk omkring

$$f_c = 200 \text{ Hz},$$

så signalet ved den øvre nyttige frekvens højst dæmpes cirka

$$3 \text{ dB}.$$

ADC'en er 14-bit. For at sikre, at aliasbidrag ved den halve samplingsfrekvens kun påvirker mindst signifikante bit, skal signalet dæmpes kraftigt ved

$$\frac{f_s}{2}.$$

For et Butterworth-lavpasfilter gælder amplituden

$$|H(f)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_c}\right)^{2n}}}.$$

Et 3. ordens Butterworth-filter har desuden en samlet faseændring på

$$3 \cdot 90^\circ = 270^\circ,$$

hvilket netop overholder kravet om ikke at overstige 270° .

Vurdering af svarmuligheder

Et 4. ordens filter giver mere dæmpning, men har en samlet faseændring på

$$4 \cdot 90^\circ = 360^\circ,$$

hvilket overskrider fasekravet.

Derfor vælges et 3. ordens Butterworth-filter.

Samplingsfrekvensen skal være et helt multiplum af

$$200 \text{ Hz}$$

og være så lille som muligt, samtidig med at dæmpningen ved $f_s/2$ er tilstrækkelig.

Den markerede løsning bruger

$$f_s = 6400 \text{ Hz},$$

så

$$\frac{f_s}{2} = 3200 \text{ Hz}.$$

Dermed er forholdet

$$\frac{f_s/2}{f_c} = \frac{3200}{200} = 16.$$

For et 3. ordens Butterworth-filter giver dette

$$|H(3200)| = \frac{1}{\sqrt{1 + 16^6}}.$$

I dB er dæmpningen cirka

$$20 \log_{10} |H(3200)| \approx -72 \text{ dB}.$$

Dette er en kraftig dæmpning og er bedre end de lavere samplingsfrekvenser, mens filterordenen stadig overholder fasekravet.

Svar

Den bedste af de givne svarmuligheder er:

Et tredje ordens Butterworth lavpasfilter med knæfrekvens på 200 Hz og en samplingsfrekvens på 6400 Hz.

24 Design af 4. ordens Sallen-Key Butterworth-filter

Metode

Et 4. ordens Butterworth-filter kan opdeles i to 2. ordens trin i kaskade. Butterworth-polerne ligger på enhedscirklen i s -planen, og for et stabilt filter vælges kun polerne i venstre halvplan.

For et lavpasfilter bruges de frekvensnormaliserede tabelværdier direkte. For et højpasfilter kan man tage udgangspunkt i lavpasprototypen og bruge substitutionen

$$s_{LP} = \frac{1}{s_{HP}}.$$

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Lavpasdesign tager udgangspunkt i tabelværdier for et normaliseret lavpasfilter. For højpas bruges samme prototype, men med substitutionen

$$s_{LP} = \frac{1}{s_{HP}}.$$

Udsagnet indeholder denne sammenhæng, men indgår ikke i nogen sand svarmulighed ifølge facit.

Udsagn A vælges ikke.

Udsagn B:

Butterworth-polernes placering er knyttet til enhedscirklen, og for det stabile filter vælges polerne i venstre halvplan. Formuleringen i udsagnet er dog ikke den kombination, der giver en udelukkende sand svarmulighed i opgaven.

Udsagn B vælges ikke.

Udsagn C:

Et 4. ordens Sallen-Key Butterworth-filter implementeres som to 2. ordens trin, men trinene har ikke identiske komponentværdier, fordi de to trin skal have forskellige kvalitetsfaktorer Q .

Udsagn C er falsk.

Udsagn D:

Minimal følsomhed opnås ikke generelt ved blot at vælge ens kondensatorer i et lavpasfilter og ens modstande i et højpasfilter. De optimale komponentforhold afhænger af den ønskede Q -værdi for hvert trin.

Udsagn D er falsk.

Svar

Ifølge den markerede facitmulighed er ingen af de viste kombinationer udelukkende sande.

Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.

2022 Signaler eksamen

s245698

May 2026

1 Klassificering af systemer

Metode

Systemet er givet ved differentialligningen

$$\ddot{y}(t) + 8\dot{y}(t) + 8y(t) = \dot{x}(t).$$

Ved nul begyndelsesbetingelser fås

$$s^2Y(s) + 8sY(s) + 8Y(s) = sX(s).$$

Dermed er overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s}{s^2 + 8s + 8}.$$

Tjek af udsagn

Udsagn 1:

Differentialligningen er lineær, har konstante koefficienter og afhænger ikke af fremtidige værdier af inputtet.

Udsagn 1 er sandt.

Udsagn 2:

For at tjekke filtertypen ses på lave og høje frekvenser:

$$H(0) = 0.$$

Systemet blokerer altså DC. Ved høje frekvenser gælder

$$H(s) \approx \frac{s}{s^2} = \frac{1}{s} \rightarrow 0.$$

Forstærkningen går altså også mod nul ved høje frekvenser. Derfor er systemet ikke et rent højpasfilter.

Udsagn 2 er falsk.

Udsagn 3:

Polerne findes fra nævneren

$$s^2 + 8s + 8 = 0.$$

Diskriminanten er

$$D = 8^2 - 4 \cdot 1 \cdot 8 = 64 - 32 = 32.$$

Da

$$D > 0,$$

har systemet to reelle og forskellige rødder, ikke en reel dobbeltrod.

Udsagn 3 er falsk.

Udsagn 4:

Polerne er

$$s = \frac{-8 \pm \sqrt{32}}{2} = -4 \pm 2\sqrt{2}.$$

Begge poler ligger i venstre halvplan, så systemet er stabilt.

Udsagn 4 er falsk.

Svar

Der er kun ét sandt udsagn.

Systemet er lineært, tidsinvariant og kausalt.

2 Kredsløbs differentialligning

Metode

Kredsløbet består af en seriemodstand R_1 efterfulgt af en parallelkobling af L_1 , R_2 og C_1 . Udgangen $y(t)$ måles over parallelkoblingen.

Huskeregul for 2. ordens filtertyper

Et 2. ordens system kan ofte genkendes ud fra tælleren i overføringsfunktionen:

$$H(s) = \frac{\text{tæller}}{s^2 + a_1s + a_0}.$$

Filtertype	$H(s)$	Differentialligning
Lavpas	$\frac{b_0}{s^2 + a_1s + a_0}$	$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = b_0x$
Båndpas	$\frac{b_1s}{s^2 + a_1s + a_0}$	$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = b_1\dot{x}$
Højpas	$\frac{b_2s^2}{s^2 + a_1s + a_0}$	$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = b_2\ddot{x}$
Båndstop	$\frac{b_2s^2 + b_0}{s^2 + a_1s + a_0}$	$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = b_2\ddot{x} + b_0x$

Kort sagt:

Tæller	Filtertype
konstant	lavpas
s	båndpas
s^2	højpas
$s^2 + \text{konstant}$	båndstop

Udledning for kredsløbet

Parallelkoblingens admittans er

$$Y_p(s) = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{sL_1} + sC_1.$$

Da udgangen ligger over parallelkoblingen, fås spændingsdelingen

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{Z_p}{R_1 + Z_p} = \frac{1}{1 + R_1 Y_p(s)}.$$

Indsæt $Y_p(s)$:

$$H(s) = \frac{1}{1 + R_1 \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{sL_1} + sC_1 \right)}.$$

Multipliser med s i tæller og nævner:

$$H(s) = \frac{s}{R_1 C_1 s^2 + \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) s + \frac{R_1}{L_1}}.$$

Dette har formen

$$H(s) = \frac{b_1 s}{s^2 + a_1 s + a_0}.$$

Derfor svarer differentialligningen til

$$\ddot{y}(t) + a_1 \dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_1 \dot{x}(t).$$

Tjek af udsagn

Udsagn 1:

$$\ddot{y}(t) + a_1\dot{y}(t) + a_0y(t) = b_0x(t)$$

ville give et lavpaslignende system, fordi tælleren er konstant. Det passer ikke med frekvenskarakteristikken, som viser, at systemet dæmper lave frekvenser.

Udsagn 1 er falsk.

Udsagn 2:

$$\ddot{y}(t) + a_1\dot{y}(t) + a_0y(t) = b_1\dot{x}(t)$$

giver en tæller proportional med s :

$$H(s) = \frac{b_1s}{s^2 + a_1s + a_0}.$$

Det passer med et båndpasfilter, hvor lave og høje frekvenser dæmpes, mens et mellemområde slipper igennem.

Udsagn 2 er sandt.

Udsagn 3:

$$\ddot{y}(t) + a_1\dot{y}(t) + a_0y(t) = b_2\ddot{x}(t)$$

ville give en tæller proportional med s^2 :

$$H(s) = \frac{b_2s^2}{s^2 + a_1s + a_0}.$$

Det svarer mere til et højpasfilter, ikke den viste karakteristik.

Udsagn 3 er falsk.

Svar

Den korrekte svarmulighed er:

$$\ddot{y}(t) + a_1\dot{y}(t) + a_0y(t) = b_1\dot{x}(t)$$

3 Find impulsrespons

Metode

Systemet er givet ved

$$\ddot{y}(t) + 6\dot{y}(t) + 9y(t) = 3\dot{x}(t)$$

med nul begyndelsesbetingelser. Laplace-transformeres ligningen fås

$$s^2Y(s) + 6sY(s) + 9Y(s) = 3sX(s).$$

Dermed er overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{3s}{s^2 + 6s + 9}.$$

Nævneren kan faktorerises:

$$s^2 + 6s + 9 = (s + 3)^2.$$

Altså

$$H(s) = \frac{3s}{(s + 3)^2}.$$

Impulsresponsen er

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\}.$$

Omskriv tælleren:

$$s = (s + 3) - 3.$$

Så

$$H(s) = 3 \left(\frac{1}{s+3} - \frac{3}{(s+3)^2} \right).$$

Dermed fås

$$h(t) = 3e^{-3t}u(t) - 9te^{-3t}u(t).$$

Altså

$$h(t) = 3(1 - 3t)e^{-3t}u(t).$$

Tjek af svarmuligheder

Svar 1:

$$h(t) = 3e^{-3t}u(t)$$

mangler leddet med t , så den er falsk.

Svar 2:

$$h(t) = 3\delta(t) - 3e^{-3t}u(t)$$

indeholder et impulsled. Det passer ikke med

$$H(s) = \frac{3s}{(s+3)^2},$$

som er en ægte brøk uden direkte gennemgangsled.

Svar 2 er falsk.

Svar 3:

$$h(t) = 3(1 - 3t)e^{-3t}u(t)$$

passer med den inverse Laplace-transform.

Svar 3 er sandt.

Svar

Den korrekte svarmulighed er

$$h(t) = 3(1 - 3t)e^{-3t}u(t)$$

4 Impuls- og rampespons

Metode

Der er givet enheds-stepresponset

$$y_{step}(t) = \left(1 - e^{-t/\tau}\right) u(t).$$

For et LTI-system findes impulsresponsen ved at differentiere stepresponsen:

$$h(t) = \frac{d}{dt} y_{step}(t).$$

Rampesvaret findes ved at integrere stepresponsen:

$$y_{ramp}(t) = \int_0^t y_{step}(\lambda) d\lambda.$$

Impulsrespons

For $t > 0$ fås

$$h(t) = \frac{d}{dt} \left(1 - e^{-t/\tau}\right) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau}.$$

Derfor er

$$h(t) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} u(t).$$

Rampespons

Rampesvaret findes som

$$y_{ramp}(t) = \int_0^t \left(1 - e^{-\lambda/\tau}\right) d\lambda.$$

Dermed fås

$$y_{ramp}(t) = t - \tau + \tau e^{-t/\tau}.$$

Svar

Den markerede korrekte svarmulighed er impulsresponsen:

$$h(t) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} u(t)$$

Bemærk: Hvis der i svarmuligheden står $e^{t/\tau}$, bør det tolkes som en fortegnstegnfejl i opgaven, da det korrekte udtryk ud fra det givne steprespons er $e^{-t/\tau}$.

5 Foldning

Metode

Foldningsintegralet for et LTIC-system er

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau) d\tau.$$

Grænserne kan kun ændres, hvis man ved noget om, hvornår enten inputsignalet eller impulsresponsen er nul.

Alternativ A

Alternativ A er

$$\int_0^{\infty} x(\tau)h(t - \tau) d\tau.$$

Dette gælder, hvis inputsignalet er kausalt, altså

$$x(\tau) = 0 \quad \text{for} \quad \tau < 0.$$

Alternativ A skyldes derfor kausalt input, ikke at systemet er kausalt.

Udsagn 1 er falsk.

Alternativ B

Alternativ B er

$$\int_{-\infty}^t x(\tau)h(t - \tau) d\tau.$$

Dette gælder, hvis systemet er kausalt, fordi et kausalt system har

$$h(t - \tau) = 0 \quad \text{for} \quad t - \tau < 0.$$

Betingelsen

$$t - \tau < 0$$

giver

$$\tau > t.$$

Derfor er integranden nul for $\tau > t$, og integralet kan skrives som

$$\int_{-\infty}^t x(\tau)h(t - \tau) d\tau.$$

Alternativ B skyldes altså kausalt system, ikke kausalt input.

Udsagn 2 er falsk.

Svar

Begge udsagn bytter rundt på betingelserne.

Ingen af svarmulighederne er sande.

6 Steprespons

Metode

Filtertypen kan ofte aflæses direkte fra enheds-stepresponset.

Lavpas: stepresponsen ender på en konstant værdi forskellig fra nul

Højpas: stepresponsen starter med et spring/udslag og går mod nul

Båndpas: stepresponsen har et pulslignende/svingende forløb og går mod nul

Det vigtigste er derfor at se på slutværdien:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y_{step}(t).$$

Analyse af responserne

Respons A:

Respons A starter ved nul, får et pulslignende udslag og går derefter tilbage mod nul.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y_A(t) = 0.$$

Den ligner derfor et båndpasfilter.

Respons A er fra et båndpasfilter.

Respons B:

Respons B starter med et stort udslag og går derefter mod nul.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y_B(t) = 0.$$

Dette er typisk for et højpasfilter, da DC blokeres.

Respons B er fra et højpasfilter.

Respons C:

Respons C går mod en konstant værdi forskellig fra nul.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y_C(t) \neq 0.$$

Det betyder, at DC slipper igennem, hvilket er typisk for et lavpasfilter.

Respons C er fra et lavpasfilter.

Svar

Den korrekte svarmulighed er:

Respons A er fra et båndpasfilter. Respons B er fra et højpasfilter. Respons C er fra et lavpasfilter.

7 Fourierrækker

Metode

En Fourierrække beskriver et signal på et valgt tidsinterval som en periodisk fortsættelse af signalet.

Den trigonometriske Fourierrække skrives typisk som

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega_0 t) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\omega_0 t).$$

Den kompleks-eksponentielle Fourierrække skrives som

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} D_n e^{jn\omega_0 t}.$$

Konstantleddet svarer til signalets middelværdi over én periode:

$$a_0 = D_0 = \frac{1}{T_0} \int_{t_1}^{t_1+T_0} x(t) dt.$$

Tjek af udsagn

Udsagn 1:

Den trigonometriske Fourierrække med sinus- og cosinusled bruges normalt til reelle signaler. Hvis signalet er komplekst, bruges den kompleks-eksponentielle form mere generelt.

Udsagn 1 er falsk.

Udsagn 2:

Hvis begge Fourierformer bruges på samme tidsudsnit

$$t_1 \leq t \leq t_1 + T_0,$$

så er konstantleddet i begge repræsentationer middelværdien af signalet over intervallet.

Derfor gælder

$$a_0 = D_0$$

og

$$a_0 = D_0 = \frac{1}{T_0} \int_{t_1}^{t_1+T_0} x(t) dt.$$

Udsagn 2 er sandt.

Udsagn 3:

En Fourierrække giver altid en periodisk fortsættelse af det valgte tidsudsnit. Derfor bliver Fourierserie-ekspansionen periodisk, uanset om det oprindelige endelige tidsudsnit kommer fra et aperiodisk signal.

Udsagn 3 er falsk.

Svar

Den korrekte svarmulighed er den markerede:

$$a_0 = D_0 = \frac{1}{T_0} \int_{t_1}^{t_1+T_0} x(t) dt$$

Altså er konstantleddet lig signalets middelværdi over det valgte tidsudsnit.

8 Fourier-transformation

Metode

Fourier-transformen er givet ved

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt.$$

For signalet

$$x(t) = e^{at}u(t)$$

undersøges om integralet konvergerer:

$$X(\omega) = \int_0^{\infty} e^{at}e^{-j\omega t} dt = \int_0^{\infty} e^{(a-j\omega)t} dt.$$

Dette integral konvergerer kun, hvis realdelen af eksponenten er negativ:

$$a < 0.$$

Tjek af udsagn

Udsagn 1:

Fourier-transformationen findes ikke kun for aperiodiske signaler. Periodiske signaler kan også beskrives med Fourier-transformation, men spektret består da af impulser i frekvensdomænet.

Udsagn 1 er falsk.

Udsagn 2:

Hvis $x(t)$ er reelt, gælder generelt

$$X(-\omega) = X^*(\omega).$$

Det betyder, at amplitudespektret er en lige funktion:

$$|X(-\omega)| = |X(\omega)|.$$

Fasespektret er derimod en ulige funktion, ikke en lige funktion.

Udsagn 2 er falsk.

Udsagn 3:

For

$$x(t) = e^{at}u(t)$$

eksisterer Fourier-transformen kun, hvis

$$a < 0.$$

Hvis

$$a > 0,$$

vokser signalet eksponentielt for $t \rightarrow \infty$, og integralet konvergerer ikke.

Udsagn 3 er sandt.

Svar

Den korrekte svarmulighed er den markerede:

Fouriertransformationen af $x(t) = e^{at}u(t)$ eksisterer ikke, hvis $a > 0$.

9 Fourier-transformation

Metode

Der er givet transformparret

$$x(t) = 2e^{-3t}u(t) \iff X(\omega) = \frac{2}{j\omega + 3}.$$

Brug især reglerne:

$$x(at) \iff \frac{1}{|a|}X\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

og

$$x(t)e^{j\omega_0 t} \iff X(\omega - \omega_0).$$

Tjek af udsagn

Udsagn 1:

Udsagnet siger, at

$$\dot{x}(t)u(t) \iff \frac{1}{j\omega} \frac{2}{j\omega + 3}.$$

Faktoren $\frac{1}{j\omega}$ svarer til integration i tidsdomænet, ikke differentiering. Ved differentiering bruges i stedet faktoren $j\omega$.

Udsagn 1 er falsk.

Udsagn 2:

Signalet er

$$4e^{-6t}u(t).$$

Da

$$x(2t) = 2e^{-6t}u(t),$$

fås

$$4e^{-6t}u(t) = 2x(2t).$$

Skaleringsreglen giver

$$x(2t) \iff \frac{1}{2}X\left(\frac{\omega}{2}\right).$$

Derfor fås

$$2x(2t) \iff X\left(\frac{\omega}{2}\right).$$

Indsæt i $X(\omega)$:

$$X\left(\frac{\omega}{2}\right) = \frac{2}{j\frac{\omega}{2} + 3}.$$

Det passer med udsagnet.

Udsagn 2 er sandt.

Udsagn 3:

Signalet er

$$2e^{-3(1-j)t}u(t).$$

Omskriv eksponenten:

$$-3(1-j)t = -3t + j3t.$$

Dermed

$$2e^{-3(1-j)t}u(t) = 2e^{-3t}e^{j3t}u(t) = x(t)e^{j3t}.$$

Modulationsreglen giver

$$x(t)e^{j3t} \iff X(\omega - 3).$$

Derfor fås

$$X(\omega - 3) = \frac{2}{j(\omega - 3) + 3}.$$

Det passer med udsagnet.

Udsagn 3 er sandt.

Svar

Der er mere end ét sandt udsagn, nemlig udsagn 2 og udsagn 3.

Der er mere end én svarmulighed, der er sand.

10 Fourier-transformation

Metode

Frekvenskarakteristikken aflæses som et Bodeplot.

Af amplitudespektret ses, at systemet har konstant forstærkning ved lave frekvenser og faldende forstærkning ved høje frekvenser. Det tyder på et lavpasfilter.

Ved høje frekvenser falder amplituden cirka med

$$-40 \text{ dB/decade}.$$

Det svarer til et system af anden orden, altså to poler.

Fasespektret går mod cirka

$$-180^\circ.$$

Det passer også med to poler.

Tjek af udsagn

Udsagn 1:

Et system af anden orden med en dobbelt rod ville typisk have to ens poler. Det ville give en mere samlet overgang i både amplitude- og fasekarakteristik.

Her ligner kurven snarere to forskellige reelle poler, fordi fasefaldet sker over et bredere frekvensområde.

Udsagn 1 er falsk.

Udsagn 2:

Et Butterworth-filter af anden orden har et bestemt forhold mellem polerne og en glat overgang uden to tydeligt adskilte knæk.

Her tyder plottet mere på to reelle poler end et Butterworth-polpar.

Desuden passer den angivne DC-forstærkning og knækfrekvens ikke bedst med den markerede aflæsning.

Udsagn 2 er falsk.

Udsagn 3:

Systemet ser ud til at have to reelle rødder/poler. Den samlede hældning ved høje frekvenser er cirka

$$-40 \text{ dB/decade},$$

og fasen går mod cirka

$$-180^\circ.$$

Knækfrekvensen aflæses til omkring

$$100 \text{ Hz}.$$

Udsagn 3 er sandt.

Svar

Den korrekte svarmulighed er den markerede:

Systemet har to reelle rødder og en knækfrekvens på 100 Hz.

11 Laplace-transformation

Metode

Kredsløbet består af en seriemodstand R_1 efterfulgt af en parallelkobling af L_1 , R_2 og C_1 . Udgangen $y(t)$ måles over parallelkoblingen.

Parallelkoblingens admittans er

$$Y_p(s) = \frac{1}{sL_1} + \frac{1}{R_2} + sC_1.$$

Da

$$Z_p = \frac{1}{Y_p(s)},$$

fås spændingsdelingen

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{Z_p}{R_1 + Z_p}.$$

Dette kan omskrives til

$$H(s) = \frac{1}{1 + R_1 Y_p(s)}.$$

Indsæt admittansen:

$$H(s) = \frac{1}{1 + R_1 \left(\frac{1}{sL_1} + \frac{1}{R_2} + sC_1 \right)}.$$

Multipliser med s :

$$H(s) = \frac{s}{R_1 C_1 s^2 + \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) s + \frac{R_1}{L_1}}.$$

Divider med $R_1 C_1$:

$$H(s) = \frac{\frac{s}{R_1 C_1}}{s^2 + \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C_1} s + \frac{1}{L_1 C_1}}.$$

Tjek af svarmuligheder

Svar 1:

Svar 1 har en konstant tæller. Det ville svare til et lavpasfilter.

Kredsløbet har derimod en tæller proportional med s , fordi både lave og høje frekvenser dæmpes.

Svar 1 er falsk.

Svar 2:

Svar 2 angiver

$$H(s) = \frac{\frac{s}{R_1 C_1}}{s^2 + s \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C_1} + \frac{1}{L_1 C_1}}.$$

Dette passer med udledningen.

Svar 2 er sandt.

Svar 3:

Svar 3 har en tæller proportional med s^2 . Det ville svare til et højpasfilter.

Svar 3 er falsk.

Svar

Den korrekte svarmulighed er

$$H(s) = \frac{\frac{s}{R_1 C_1}}{s^2 + s \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C_1} + \frac{1}{L_1 C_1}}$$

12 Laplace-transformation

Metode

Der er givet overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{9}{s + 9}.$$

For et LTIC-system gælder

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}.$$

Hvis

$$H(s) = \frac{9}{s + 9},$$

så fås

$$(s + 9)Y(s) = 9X(s).$$

Ved invers Laplace svarer multiplikation med s til differentiation i tidsdomænet, så systemet kan beskrives ved

$$\dot{y}(t) + 9y(t) = 9x(t).$$

Tjek af udsagn

Udsagn 1:

$$H(s) = \frac{9}{s + 9}$$

har en pol i

$$s = -9.$$

For et kausalt stabilt system er konvergensområdet

$$\operatorname{Re}\{s\} > -9.$$

Udsagnet siger

$$\operatorname{Re}\{s\} > 9,$$

og er derfor falsk.

Udsagn 1 er falsk.

Udsagn 2:

Partialbrøkopspaltning af

$$\frac{9}{s + 9} \cdot \frac{1}{s} = \frac{9}{s(s + 9)}$$

giver

$$\frac{9}{s(s + 9)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s + 9}.$$

Udsagnet har plus mellem leddene, så det er falsk.

Udsagn 2 er falsk.

Udsagn 3:

Stepresponset findes ved

$$Y_{step}(s) = H(s) \frac{1}{s} = \frac{9}{s(s+9)}.$$

Som ovenfor fås

$$Y_{step}(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+9}.$$

Dermed

$$y_{step}(t) = (1 - e^{-9t})u(t).$$

Udsagn 3 er derfor sandt.

Udsagn 3 er sandt.

Udsagn 4:

Fra

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{9}{s+9}$$

fås

$$(s+9)Y(s) = 9X(s).$$

Dette svarer til

$$\dot{y}(t) + 9y(t) = 9x(t).$$

Udsagn 4 er derfor sandt.

Udsagn 4 er sandt.

Svar

Den markerede svarmulighed er udsagn 4:

$\dot{y}(t) + 9y(t) = 9x(t)$

Bemærk dog, at udsagn 3 også er matematisk sandt, så hvis opgaven spørger efter alle sande udsagn, ville der være mere end én sand svarmulighed.

13 Laplace-transformation

Metode

Systemet er givet ved

$$\ddot{y}(t) + 6\dot{y}(t) + 9y(t) = x(t)$$

med begyndelsesbetingelser

$$\dot{y}(0^-) = -3, \quad y(0^-) = 1.$$

Nævneren er

$$s^2 + 6s + 9 = (s + 3)^2.$$

Ved nul begyndelsesbetingelser er overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s^2 + 6s + 9} = \frac{1}{(s + 3)^2}.$$

Zero-input respons

Zero-input respons findes ved at sætte inputtet lig nul:

$$x(t) = 0.$$

Laplace-transformér differentialligningen:

$$\mathcal{L}\{\ddot{y}\} + 6\mathcal{L}\{\dot{y}\} + 9Y(s) = 0.$$

Brug

$$\mathcal{L}\{\dot{y}\} = sY(s) - y(0^-)$$

og

$$\mathcal{L}\{\ddot{y}\} = s^2Y(s) - sy(0^-) - \dot{y}(0^-).$$

Indsæt begyndelsesbetingelserne:

$$s^2Y(s) - s \cdot 1 - (-3) + 6(sY(s) - 1) + 9Y(s) = 0.$$

Dermed

$$(s^2 + 6s + 9)Y(s) - s - 3 = 0.$$

Altså

$$(s + 3)^2Y(s) = s + 3.$$

Derfor

$$Y_{zi}(s) = \frac{s + 3}{(s + 3)^2} = \frac{1}{s + 3}.$$

Tjek af udsagn

Udsagn 1:

Zero-state delen har korrekt overføringsfunktion

$$Y_{zs}(s) = \frac{1}{s^2 + 6s + 9}X(s),$$

men konvergensområdet er ikke

$$\operatorname{Re}\{s\} > -6.$$

Polen ligger ved

$$s = -3,$$

så for et kausalt system er ROC

$$\operatorname{Re}\{s\} > -3.$$

Udsagn 1 er falsk.

Udsagn 2:
Vi fandt

$$Y_{zi}(s) = \frac{1}{s+3}.$$

Udsagn 2 er sandt.

Udsagn 3:
Da

$$Y_{zi}(s) = \frac{1}{s+3},$$

fås

$$y_{zi}(t) = e^{-3t}u(t).$$

Dermed er

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y_{zi}(t) = 0,$$

ikke 1.

Udsagn 3 er falsk.

Svar

Den korrekte svarmulighed er:

$$Y_{zi}(s) = \frac{1}{s+3}$$

14 Laplace-transformation

Metode

For et underdæmpet 2. ordens system kan dæmpningsfaktoren ζ findes ud fra procent overshoot:

$$PO = e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}.$$

Tidspunktet for første peak er

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d},$$

hvor

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}.$$

Settling time kan estimeres med 2%-reglen:

$$t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n}.$$

Beregning

Fra figuren aflæses

$$PO = 72.92\% = 0.7292$$

og

$$t_p = 0.05025 \text{ s.}$$

Først findes ζ :

$$\zeta = \frac{-\ln(PO)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(PO)}}.$$

Indsættes $PO = 0.7292$, fås

$$\zeta \approx 0.1.$$

Den dæmpede egenfrekvens er

$$\omega_d = \frac{\pi}{t_p} = \frac{\pi}{0.05025} \approx 62.52 \text{ rad/s.}$$

Dermed fås

$$\omega_n = \frac{\omega_d}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \approx 62.83 \text{ rad/s.}$$

Da

$$20\pi \approx 62.83,$$

fås

$$\omega_n = 20\pi.$$

Settling time bliver

$$t_s \approx \frac{4}{\zeta \omega_n} = \frac{4}{0.1 \cdot 20\pi} \approx 0.637 \text{ s.}$$

Svar

Den korrekte svarmulighed er:

$\zeta = 0.1,$	$\omega_n = 20\pi,$	$t_s = 0.637$
----------------	---------------------	---------------

15 Systemegenskaber

Metode

Et 2. ordens systems polplacering hænger sammen med både steprespons og amplitudekarakteristik.

Poler tæt på imaginæraksen $\Rightarrow$ lille dæmpning, stort overshoot og resonanspeak

Poler længere mod venstre $\Rightarrow$ mere dæmpning og mindre/ingen overshoot

To næsten reelle poler $\Rightarrow$ monoton steprespons uden overshoot

Match af figurer

System D, H og C:

Figur D har et komplekst polpar tæt på imaginæraksen. Det giver lille dæmpning.

Derfor passer det med steprespons H, som har tydelige svingninger og stort overshoot.

Det passer også med amplitudekarakteristik C, som har et tydeligt resonanspeak.

(D, H, C)

System G, B og F:

Figur G har poler med stor negativ realdel og meget lille imaginærdel. Det svarer til et kraftigt dæmpet system.

Derfor passer det med steprespons B, som går monotont mod slutværdien uden overshoot.

Det passer bedst med amplitudekarakteristik F, som ikke har resonanspeak.

(G, B, F)

System A, E og I:

Figur A har et komplekst polpar med moderat dæmpning.

Derfor passer det med steprespons E, som har et lille overshoot.

Det passer med amplitudekarakteristik I, som har lavpasform uden tydeligt resonanspeak.

(A, E, I)

Svar

Den mest sandsynlige sammenhæng er derfor

$$(A, E, I); \quad (D, H, C); \quad (G, B, F)$$

16 Bodeplot

Metode

Ud fra Bodeplottet kan poler og nulpunkter aflæses ved at se på hældningen i amplitudekarakteristikken og fasebidragene. Regler:

Nulpunkt i $\omega_0 \Rightarrow +20 \text{ dB/decade}$

Pol i $\omega_0 \Rightarrow -20 \text{ dB/decade}$

Nulpunkt i origo $\Rightarrow +20 \text{ dB/decade}$ fra start og $+90^\circ$

Pol i origo $\Rightarrow -20 \text{ dB/decade}$ fra start og -90°

Aflæsning

Amplituden stiger med cirka

$+20 \text{ dB/decade}$

ved lave frekvenser. Det tyder på et nulpunkt i origo:

$$j\omega.$$

Omkring

$$\omega = 10$$

øges hældningen med yderligere $+20 \text{ dB/decade}$. Det svarer til et nulpunkt ved

$$\omega = 10.$$

Omkring

$$\omega = 1000$$

falder hældningen samlet med 40 dB/decade , så kurven ender flad. Det svarer til to poler ved

$$\omega = 1000.$$

Derfor må overføringsfunktionen have formen

$$H(\omega) = \frac{\left(\frac{j\omega}{1}\right) \left(\frac{j\omega}{10} + 1\right)}{\left(\frac{j\omega}{1000} + 1\right)^2}.$$

Fasetjek

Ved lave frekvenser starter fasen omkring

$$90^\circ,$$

hvilket passer med nulpunktet i origo.

Nulpunktet ved $\omega = 10$ løfter fasen yderligere, og de to poler ved $\omega = 1000$ trækker fasen ned med samlet

$$180^\circ.$$

Ved høje frekvenser ender fasen derfor omkring

$$0^\circ.$$

Det passer med det viste faseplot.

Svar

Den korrekte svarmulighed er:

$$H(\omega) = \frac{\frac{j\omega}{1} \left(\frac{j\omega}{10} + 1 \right)}{\left(\frac{j\omega}{1000} + 1 \right)^2}$$

17 Filtre

Metode

For en ideel operationsforstærker gælder

$$V_a = V_b.$$

KCL i det inverterende knudepunkt giver

$$\frac{V_b - V_B}{R_3} + \frac{V_b - V_o}{R_4} = 0.$$

KCL i det ikke-inverterende knudepunkt giver

$$\frac{V_a - V_A}{R_3} + \frac{V_a - \beta(j\omega)V_o}{R_4} = 0.$$

Da

$$V_a = V_b,$$

kan de to ligninger kombineres, og man får

$$V_o = \frac{R_4}{R_3} \frac{V_A - V_B}{1 - \beta(j\omega)}.$$

Altså er frekvensafhængigheden bestemt af

$$\frac{1}{1 - \beta(j\omega)}.$$

Tjek af svarmuligheder

For et 1. ordens lavpasfilter ønsker man formen

$$H(j\omega) = \frac{K}{1 + j\omega RC}.$$

Da systemet har nævneren

$$1 - \beta(j\omega),$$

skal der gælde

$$1 - \beta(j\omega) = 1 + j\omega RC.$$

Dermed fås

$$\beta(j\omega) = -j\omega RC.$$

Svar

Den korrekte svarmulighed er derfor:

Hvis $\beta(j\omega) = -j\omega RC$ bliver systemets frekvenskarakteristik et lavpasfilter.

18 Butterworth-filter

Metode

Et Butterworth-filter er defineret ved, at amplitudekarakteristikken er maksimalt flad i pasbåndet.

For et lavpas Butterworth-filter gælder

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^{2n}}.$$

Ved knækfrekvensen gælder

$$|H(j\omega_n)|^2 = \frac{1}{2},$$

svarende til -3 dB.

Tjek af udsagn

Udsagn 1:

Udsagnet angiver netop Butterworth-filterets amplitudekarakteristik:

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^{2n}}.$$

Udsagn 1 er sandt.

Udsagn 2:

Butterworth-polernes placering findes på en cirkel i s -planen. For den stabile overføringsfunktion vælges kun polerne i venstre halvplan.

Udsagnet siger, at et polpunkt i højre halvplan danner et kompleks-konjugeret polpar med en pol i venstre halvplan. Det er ikke korrekt. Kompleks-konjugerede polpar ligger spejlet om realaksen, ikke på hver sin side af imaginæraksen.

Udsagn 2 er falsk.

Udsagn 3:

Et fjerde ordens Butterworth-filter kan implementeres som to anden ordens systemer i kaskade. Begge trin har kompleks-konjugerede polpar i venstre halvplan.

De er derfor underdæmpede, ikke sådan at det ene er underdæmpet og det andet overdæmpet.

Udsagn 3 er falsk.

Svar

Den korrekte svarmulighed er:

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^{2n}}$$

19 Filtre

Metode

Sensitivitet angiver, hvor meget en afhængig variabel ændrer sig relativt, når en komponentværdi ændres relativt:

$$S_y^x = \frac{\partial \ln y}{\partial \ln x}.$$

Hvis

$$S_y^x = 0.5,$$

betyder det, at en ændring på 1% i x giver en ændring på 0.5% i y .

For Sallen-Key højpasfilteret er

$$Q_{HP} = \frac{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}{R_2(C_1 + C_2)}.$$

Tjek af udsagn

Udsagn 1:

For lavpasfilteret er

$$Q_{LP} = \frac{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}{C_1(R_1 + R_2)}.$$

Robusthed over for modstandsvariationer afhænger af R_1 og R_2 , ikke af at vælge

$$C_1 = C_2.$$

Udsagn 1 er falsk.

Udsagn 2:

For højpasfilteret er

$$Q_{HP} = \frac{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}{R_2(C_1 + C_2)}.$$

Ser man kun på modstandene, fås

$$Q_{HP} \propto R_1^{1/2} R_2^{-1/2}.$$

Derfor er sensitiviteterne

$$S_Q^{R_1} = \frac{1}{2}, \quad S_Q^{R_2} = -\frac{1}{2}.$$

Det betyder, at hvis R_1 stiger med 1%, stiger Q_{HP} med 0.5%. Hvis R_2 stiger med 1%, falder Q_{HP} med 0.5%. Hvis begge modstande stiger med 1%, bliver den samlede ændring

$$0.5\% - 0.5\% = 0.$$

Udsagn 2 er sandt.

Udsagn 3:

Robusthed over for kondensatorvariationer i højpasfilteret afhænger af forholdet mellem C_1 og C_2 , ikke af at vælge

$$R_1 = R_2.$$

Udsagn 3 er falsk.

Svar

Den korrekte svarmulighed er:

Udsagn 2 er sandt.

20 Filtre

Metode

Ved Sallen-Key filtre kan komponentforhold vælges, så godhedsfaktoren Q bliver mindre følsom over for ændringer i modstandsværdier.

For et unity-gain Sallen-Key lavpasfilter gælder

$$Q = \frac{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}{C_1(R_1 + R_2)}.$$

Hvis modstandene vælges ens,

$$R_1 = R_2,$$

fås

$$Q = \frac{\sqrt{C_1 C_2}}{2C_1} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{C_2}{C_1}}.$$

Dermed kan kondensatorforholdet findes som

$$\frac{C_2}{C_1} = (2Q)^2.$$

Beregning

For trin 1 er

$$Q_1 = 1.61803.$$

Dermed fås

$$\frac{C_2}{C_1} = (2Q_1)^2 = (2 \cdot 1.61803)^2 \approx 10.4721.$$

For trin 2 er

$$Q_2 = 0.61803.$$

Dermed fås

$$\frac{C_4}{C_3} = (2Q_2)^2 = (2 \cdot 0.61803)^2 \approx 1.5279.$$

Tjek af udsagn

Udsagn 1:

Udsagn 1 handler om koefficienterne for et 5. ordens Butterworth lavpasfilter. Det er ikke den markerede korrekte svarmulighed her.

Udsagn 1 er falsk.

Udsagn 2:

Udsagn 2 angiver, at Q 's sensitivitet over for ændringer i modstandsværdier kan minimeres ved at vælge kondensatorforholdene

$$\frac{C_2}{C_1} = 10.4721$$

og

$$\frac{C_4}{C_3} = 1.5279.$$

Dette passer med beregningen, da

$$\frac{C_2}{C_1} = (2Q_1)^2$$

og

$$\frac{C_4}{C_3} = (2Q_2)^2.$$

Udsagn 2 er sandt.

Udsagn 3:

Udsagn 3 siger, at hvis kondensatorerne ændres fra

$$C_1 = 1 F, \quad C_2 = 1.5 F$$

til

$$C_1 = 1.0 mF, \quad C_2 = 1.5 mF,$$

så flyttes knækfrekvensen til $1 kHz$.

Når kondensatorerne skales fra F til mF , ændres tidskonstanterne med en faktor 1000, så frekvensen skales med faktor 1000. Men

$$1000 \text{ rad/s} \neq 1 \text{ kHz}.$$

Derfor er udsagnet falsk.

Udsagn 3 er falsk.

Udsagn 4:

Udsagn 4 siger, at tidskonstanterne skal bevares uændret ved frekvensskalering.

Ved frekvensskalering ændres tidskonstanterne netop for at flytte knækfrekvensen. Derfor bevares de ikke uændret.

Udsagn 4 er falsk.

Svar

Den korrekte svarmulighed er udsagn 2:

Ønsket om at minimere Q's sensitivitet kan tilfredsstilles ved $\frac{C_2}{C_1} = 10.4721$ og $\frac{C_4}{C_3} = 1.5279$.
--

2023 Signaler eksamen

s245698

May 2026

1 Opgave 1. Systemklassifikation

Metode

Et system er LTIC, hvis det er:

Lineært, tidsinvariant og kausalt.

Lineært betyder, at inputtet ikke må optræde som fx

$$x^2(t), \quad \sin(x(t)), \quad x(t)y(t).$$

Tidsinvariant betyder, at koefficienterne ikke afhænger af tiden t .

Kausalt betyder, at systemet ikke må afhænge af fremtidige inputværdier, fx

$$x(t+2).$$

Tjek af svarmuligheder

Svar 1:

$$\dot{y}(t) + a_0 t y(t) = b_0 x(t)$$

Systemet er lineært, men koefficienten

$$a_0 t$$

afhænger af tiden. Derfor er systemet ikke tidsinvariant.

Svar 1 er ikke LTIC.

Svar 2:

$$\dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_0 x^2(t)$$

Inputtet optræder som

$$x^2(t).$$

Derfor er systemet ikke lineært.

Svar 2 er ikke LTIC.

Svar 3:

$$\dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_0 x(t+2)$$

Systemet afhænger af inputtet ved

$$t+2,$$

altså en fremtidig inputværdi. Derfor er systemet ikke kausalt.

Svar 3 er ikke LTIC.

Svar

Ingen af de tre foreslåede systemer er både lineære, tidsinvariante og kausale.

Ingen af de foreslåede systemer er et LTIC system.

2 Opgave 2. Differentialligning fra kredsløb

Metode

Kredsløbet er en ikke-inverterende opamp-kobling.

For en ideel operationsforstærker gælder

$$v_+(t) = v_-(t)$$

og fordi inputsignalet er koblet til den ikke-inverterende indgang, fås

$$v_+(t) = x(t).$$

Dermed er spændingen på den inverterende indgang

$$v_-(t) = x(t).$$

Udgangsspændingen er

$$y(t).$$

Analyse af tilbagekoblingen

Tilbagekoblingen består af modstanden R_2 samt serieforbindelsen af R_1 og C_1 .

I Laplace-domænet har kondensatoren impedansen

$$Z_C = \frac{1}{sC_1}.$$

Den samlede impedans fra den inverterende indgang til stel er derfor

$$Z_1 = R_1 + \frac{1}{sC_1}.$$

For en ikke-inverterende forstærker gælder

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = 1 + \frac{R_2}{Z_1}.$$

Indsættes Z_1 , fås

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = 1 + \frac{R_2}{R_1 + \frac{1}{sC_1}}.$$

Omskrives brøken:

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = 1 + \frac{R_2 s C_1}{1 + R_1 s C_1}.$$

Samles på fælles nævner:

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1 + R_1 s C_1 + R_2 s C_1}{1 + R_1 s C_1}.$$

Altså

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1 + (R_1 + R_2)C_1 s}{1 + R_1 C_1 s}.$$

Derfor fås

$$(1 + R_1 C_1 s)Y(s) = (1 + (R_1 + R_2)C_1 s)X(s).$$

Tilbage i tidsdomænet giver det

$$y(t) + R_1 C_1 \dot{y}(t) = x(t) + (R_1 + R_2)C_1 \dot{x}(t).$$

Divideres med $R_1 C_1$, fås

$$\dot{y}(t) + \frac{1}{R_1 C_1} y(t) = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \dot{x}(t) + \frac{1}{R_1 C_1} x(t).$$

Sammenligning med svarmuligheder

Differentialligningen har formen

$$\dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_1 \dot{x}(t) + b_0 x(t).$$

Dette passer med svarmulighed 3.

Svar 3 er korrekt.

$$\dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_1 \dot{x}(t) + b_0 x(t)$$

3 Opgave 3. Impulsrespons

Metode

Systemet er givet ved differentialligningen

$$\ddot{y}(t) + 5\dot{y}(t) + 5y(t) = 5\ddot{x}(t).$$

Da systemets impulsrespons ønskes, sættes inputtet til

$$x(t) = \delta(t).$$

Dermed er impulsresponsen

$$y(t) = h(t).$$

Vi bruger Laplace-transformation med begyndelsesbetingelserne

$$y(0_-) = 0, \quad \dot{y}(0_-) = 0.$$

Laplace-transformation

Laplace-transformeres differentialligningen, fås

$$s^2 Y(s) + 5s Y(s) + 5Y(s) = 5s^2 X(s).$$

Faktorerer $Y(s)$, fås

$$(s^2 + 5s + 5)Y(s) = 5s^2 X(s).$$

Overføringsfunktionen er derfor

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{5s^2}{s^2 + 5s + 5}.$$

Da inputtet er en enhedsimpuls, gælder

$$X(s) = 1.$$

Dermed fås

$$H(s) = Y(s) = \frac{5s^2}{s^2 + 5s + 5}.$$

Omskrivning

Nævnerens rødder findes fra

$$s^2 + 5s + 5 = 0.$$

Dette giver

$$s_1 = -1.382, \quad s_2 = -3.618.$$

Derfor kan nævneren skrives som

$$s^2 + 5s + 5 = (s + 1.382)(s + 3.618).$$

Da tællerens grad er den samme som nævnerens grad, laves først polynomiell division:

$$\frac{5s^2}{s^2 + 5s + 5} = 5 - \frac{25s + 25}{s^2 + 5s + 5}.$$

Herefter spaltes brøken i partialbrøker:

$$-\frac{25s + 25}{(s + 1.382)(s + 3.618)} = \frac{4.271}{s + 1.382} - \frac{29.27}{s + 3.618}.$$

Dermed fås

$$H(s) = 5 + \frac{4.271}{s + 1.382} - \frac{29.27}{s + 3.618}.$$

Tilbage til tidsdomænet

Vi bruger sammenhængen

$$\frac{1}{s + a} \longleftrightarrow e^{-at} \delta(t)$$

og

$$\frac{1}{s + a} \longleftrightarrow e^{-at} u(t).$$

Derfor bliver impulsresponsen

$$h(t) = 5\delta(t) + (4.271e^{-1.382t} - 29.27e^{-3.618t}) u(t).$$

Svar

Dette passer med svarmulighed 1.

Svar 1 er korrekt.

$$h(t) = 5\delta(t) + (4.271e^{-1.382t} - 29.27e^{-3.618t}) u(t)$$

sa

4 Opgave 4. Impuls- og rampespons

Metode

Systemets enhedstrinrespons er givet ved

$$y_{step}(t) = \left(3 - 3e^{-t/4}\right) u(t).$$

For et LTIC-system gælder sammenhængen mellem impulsrespons og trinrespons:

$$h(t) = \frac{d}{dt} y_{step}(t).$$

Enhedsrampesponsen findes ved at integrere trinresponsen:

$$y_{ramp}(t) = \int_0^t y_{step}(\tau) d\tau.$$

Tjek af svar 1

Svar 1 påstår, at enhedsrampesponsen er

$$y_{ramp}(t) = \left(3t - 12 + 12e^{-t/4}\right) u(t).$$

Vi beregner rampesponsen:

$$y_{ramp}(t) = \int_0^t \left(3 - 3e^{-\tau/4}\right) d\tau.$$

Første led giver

$$\int_0^t 3 d\tau = 3t.$$

Andet led giver

$$\int_0^t -3e^{-\tau/4} d\tau = 12e^{-t/4} - 12.$$

Dermed fås

$$y_{ramp}(t) = 3t + 12e^{-t/4} - 12.$$

Altså

$$y_{ramp}(t) = \left(3t - 12 + 12e^{-t/4}\right) u(t).$$

Dette passer med svar 1.

Svar 1 er sand.

Tjek af svar 2

Svar 2 påstår, at impulsresponsen er

$$h(t) = -\frac{3}{4}e^{-t/4}u(t).$$

Vi differentierer trinresponsen:

$$h(t) = \frac{d}{dt} \left(3 - 3e^{-t/4}\right) u(t).$$

Da

$$3 - 3e^{-0/4} = 3 - 3 = 0,$$

kommer der ikke noget impulsled fra $u(t)$.

Derfor fås

$$h(t) = \frac{d}{dt} \left(3 - 3e^{-t/4}\right) u(t).$$

Differentiation giver

$$h(t) = \frac{3}{4}e^{-t/4}u(t).$$

Dette er ikke det samme som svar 2, da fortegnet er forkert.

Svar 2 er falsk.

Svar

Der er præcis én sand svarmulighed, nemlig svar 1.

Svar 1 er korrekt.

$$y_{ramp}(t) = \left(3t - 12 + 12e^{-t/4}\right)u(t)$$

5 Opgave 5. Foldning

Metode

Udgangssignalet er givet ved foldningen

$$y(t) = (3e^{-3t}u(t)) * (5te^{-5t}u(t)).$$

En foldning i tidsdomænet svarer til multiplikation i Laplace-domænet.
Vi bruger derfor Laplace-transformation.

Laplace-transformation

Første signal er

$$3e^{-3t}u(t).$$

Dets Laplace-transformerede er

$$\mathcal{L}\{3e^{-3t}u(t)\} = \frac{3}{s+3}.$$

Andet signal er

$$5te^{-5t}u(t).$$

Her bruges formlen

$$\mathcal{L}\{te^{-at}u(t)\} = \frac{1}{(s+a)^2}.$$

Derfor fås

$$\mathcal{L}\{5te^{-5t}u(t)\} = \frac{5}{(s+5)^2}.$$

Da foldning bliver til multiplikation i Laplace-domænet, fås

$$Y(s) = \frac{3}{s+3} \cdot \frac{5}{(s+5)^2}.$$

Altså

$$Y(s) = \frac{15}{(s+3)(s+5)^2}.$$

Partialbrøksopløsning

Vi skriver

$$\frac{15}{(s+3)(s+5)^2} = \frac{A}{s+3} + \frac{B}{s+5} + \frac{C}{(s+5)^2}.$$

Partialbrøksopløsningen giver

$$A = \frac{15}{4}, \quad B = -\frac{15}{4}, \quad C = -\frac{15}{2}.$$

Dermed fås

$$Y(s) = \frac{15}{4} \frac{1}{s+3} - \frac{15}{4} \frac{1}{s+5} - \frac{15}{2} \frac{1}{(s+5)^2}.$$

Tilbage til tidsdomænet

Vi bruger

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+a}\right\}=e^{-at}u(t)$$

og

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+a)^2}\right\}=te^{-at}u(t).$$

Derfor bliver

$$y(t)=\left(\frac{15}{4}e^{-3t}-\frac{15}{4}e^{-5t}-\frac{15}{2}te^{-5t}\right)u(t).$$

Dette kan også skrives som

$$y(t)=\left(-\frac{15}{2}te^{-5t}-\frac{15}{4}e^{-5t}+\frac{15}{4}e^{-3t}\right)u(t).$$

Svar

Dette passer med svarmulighed 2.

Svar 2 er korrekt.

$$y(t)=\left(-\frac{15}{2}te^{-5t}-\frac{15}{4}e^{-5t}+\frac{15}{4}e^{-3t}\right)u(t)$$

6 Opgave 6. Systemkarakteristik

Metode

For et LTIC-system af anden orden kan systemets egenskaber bestemmes ud fra differentialligningen og karakterligningen.

Den homogene differentialligning fås ved at sætte inputtet lig nul.

Karakterligningen findes ud fra venstresiden af differentialligningen.

Tjek af udsagn A

Udsagn A siger:

$$\ddot{y}(t)+a_1\dot{y}(t)+a_0y(t)=b_1\dot{x}(t)$$

giver et højpasfilter.

Overføringsfunktionen er

$$H(s)=\frac{Y(s)}{X(s)}=\frac{b_1s}{s^2+a_1s+a_0}.$$

For lave frekvenser, altså når

$$s=0,$$

fås

$$H(0)=0.$$

For høje frekvenser gælder

$$H(s)\approx\frac{b_1s}{s^2}=\frac{b_1}{s}.$$

Når $s\rightarrow\infty$, går dette mod nul.

Derfor dæmpes både lave og høje frekvenser, og systemet er ikke et højpasfilter. Det svarer i stedet til et båndpasfilter.

Udsagn A er falsk.

Tjek af udsagn B

Udsagn B siger, at hvis rødderne i karakterligningen er reelle og forskellige, er systemet overdæmpet.
For et andenordenssystem gælder:

$$\text{reelle og forskellige rødder} \Rightarrow \text{overdæmpet.}$$

Derfor er udsagn B sandt.

Udsagn B er sandt.

Tjek af udsagn C

Udsagn C siger, at systemets zero-input respons er løsningen til en homogen differentialligning.
Zero-input responsen er systemets respons, når inputtet sættes til nul:

$$x(t) = 0.$$

Når inputtet sættes til nul, fås netop den homogene differentialligning.
Derfor er udsagn C sandt.

Udsagn C er sandt.

Tjek af udsagn D

Udsagn D siger, at hvis rødderne i karakterligningen har positiv realdel, er systemet stabilt.
For et kontinuert tids-LTIC-system kræver stabilitet, at alle rødder har negativ realdel:

$$\operatorname{Re}(s_i) < 0.$$

Hvis rødderne har positiv realdel, vil responsen indeholde voksende eksponentialled.
Derfor er systemet ikke stabilt.

Udsagn D er falsk.

Svar

De sande udsagn er

$$B \quad \text{og} \quad C.$$

Dette passer med svarmulighed 2.

Svar 2 er korrekt.

7 Opgave 7. Fourier-rækken

Metode

Den eksponentielle Fourier-række skrives på formen

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} D_n e^{jn\omega_0 t}.$$

Her er

$$D_n$$

Fourier-koefficienterne, og

$$e^{jn\omega_0 t}$$

er de komplekse eksponentielle basisfunktioner.

Tjek af udsagn 1

Udsagn 1 siger, at den eksponentielle Fourier-række for en reel funktion kan skrives som

$$x(t) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos(n\omega_0 t + \theta_n).$$

Dette er ikke den eksponentielle Fourier-række, men en trigonometrisk amplitude/fase-form.
Den eksponentielle Fourier-række bruger komplekse eksponentialfunktioner:

$$e^{jn\omega_0 t}.$$

Derfor er udsagn 1 falsk.

Udsagn 1 er falsk.

Tjek af udsagn 2

Udsagn 2 siger, at funktionen ekspanderes i en vægtet sum af orthogonale basisfunktioner, hvor hvert led har formen

$$D_n e^{jn\omega_0 t}.$$

Dette passer med definitionen af den eksponentielle Fourier-række:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} D_n e^{jn\omega_0 t}.$$

Derfor er udsagn 2 sandt.

Udsagn 2 er sandt.

Tjek af udsagn 3

Udsagn 3 siger, at hvis Fourier-rækken for et aperiodisk signal udregnes over et endeligt tidsinterval T_0 , så bliver det rekonstruerede signal periodisk med perioden T_0 .

Fourier-rækker beskriver periodiske signaler. Hvis man tager et udsnit af et aperiodisk signal over intervallet T_0 , vil Fourier-rækken derfor beskrive en periodisk gentagelse af dette udsnit.

Altså gælder

$$x_p(t) = x_p(t + T_0).$$

Derfor er udsagn 3 sandt.

Udsagn 3 er sandt.

Tjek af udsagn 4

Udsagn 4 siger, at for en reel og lige funktion er Fourier-koefficienterne imaginære og ulige, altså

$$D_n = -D_{-n}.$$

For en reel og lige funktion gælder der derimod, at Fourier-koefficienterne er reelle og lige:

$$D_n = D_{-n}.$$

Derfor er udsagn 4 falsk.

Udsagn 4 er falsk.

Svar

De sande udsagn er

2 og 3.

Der er altså mere end én svarmulighed med et sandt udsagn.

Svar 6 er korrekt.

8 Opgave 8. Fourier-transformation

Metode

Fourier-transformationen er givet ved

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt.$$

Her undersøges hvert udsagn enkeltvis.

Tjek af udsagn 1

Udsagn 1 siger, at Fourier-transformationen ikke eksisterer for periodiske signaler.

Periodiske signaler kan godt beskrives med Fourier-transformationen, men resultatet bliver typisk impulser i frekvensdomænet.

Derfor er udsagn 1 falsk.

Udsagn 1 er falsk.

Tjek af udsagn 2

Udsagn 2 siger, at hvis $x(t)$ er reel, så er $X(\omega)$ reel.

Dette er ikke generelt sandt.

For et reelt signal gælder i stedet

$$X(-\omega) = X^*(\omega).$$

Det betyder, at realdelen er lige, og imaginærdelen er ulige.

Fourier-transformationen behøver derfor ikke være reel.

Derudover er det heller ikke generelt sandt, at fasen er nul blot fordi imaginærdelen er nul. Hvis $X(\omega)$ er negativ reel, er fasen

$$\angle X(\omega) = \pi.$$

Derfor er udsagn 2 falsk.

Udsagn 2 er falsk.

Tjek af udsagn 3

Udsagn 3 siger, at Fourier-transformationen af

$$x(t) = e^{-at}u(t)$$

kun eksisterer, hvis

$$a \geq 0.$$

For $t \geq 0$ er signalet

$$e^{-at}.$$

Hvis $a > 0$, aftager signalet eksponentielt, og Fourier-transformationen eksisterer som en almindelig funktion:

$$X(\omega) = \int_0^\infty e^{-at} e^{-j\omega t} dt.$$

Dette giver

$$X(\omega) = \frac{1}{a + j\omega}.$$

Hvis $a = 0$, fås

$$x(t) = u(t),$$

som i signalteori kan beskrives med en generaliseret Fourier-transformation.

Hvis $a < 0$, vokser signalet eksponentielt for $t \rightarrow \infty$, og Fourier-transformationen eksisterer ikke.

Derfor er udsagn 3 sandt.

Udsagn 3 er sandt.

Svar

Det eneste sande udsagn er udsagn 3.

Svar 3 er korrekt.

9 Opgave 9. Fourier-transformation

Metode

Der er givet transformationsparret

$$x(t) = e^{-2t}u(t)$$

og

$$X(\omega) = \frac{1}{2 + j\omega}.$$

Vi skal undersøge, hvilke af de foreslåede transformationspar der er sande.

Tjek af svar 1

Svar 1 påstår, at

$$\dot{x}(t)$$

har Fourier-transformationen

$$\frac{-j\omega}{2 + j\omega}.$$

For differentiation i tidsdomænet gælder

$$\frac{d}{dt}x(t) \iff j\omega X(\omega).$$

Derfor fås

$$\dot{x}(t) \iff j\omega \cdot \frac{1}{2 + j\omega}.$$

Altså

$$\dot{x}(t) \iff \frac{j\omega}{2+j\omega}.$$

Svar 1 har forkert fortegn.

Svar 1 er falsk.

Tjek af svar 2

Svar 2 påstår, at

$$x(3t)$$

har Fourier-transformationen

$$\frac{3}{2+j\frac{\omega}{3}}.$$

For skalering i tid gælder

$$x(at) \iff \frac{1}{|a|} X\left(\frac{\omega}{a}\right).$$

Her er

$$a = 3.$$

Derfor fås

$$x(3t) \iff \frac{1}{3} X\left(\frac{\omega}{3}\right).$$

Indsættes $X(\omega)$, fås

$$\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2+j\frac{\omega}{3}}.$$

Altså

$$x(3t) \iff \frac{1}{3(2+j\frac{\omega}{3})}.$$

Dette er ikke det samme som svar 2.

Svar 2 er falsk.

Tjek af svar 3

Svar 3 påstår, at

$$x(t)e^{j3t}$$

har Fourier-transformationen

$$\frac{1}{2+j(\omega-3)}.$$

For modulation i tidsdomænet gælder

$$x(t)e^{j\omega_0 t} \iff X(\omega - \omega_0).$$

Her er

$$\omega_0 = 3.$$

Derfor fås

$$x(t)e^{j3t} \iff X(\omega - 3).$$

Indsættes $X(\omega)$, fås

$$X(\omega - 3) = \frac{1}{2+j(\omega-3)}.$$

Dette passer med svar 3.

Svar 3 er sandt.

Svar

Det eneste sande transformationspar er svar 3.

Svar 3 er korrekt.

10 Opgave 10. Fourier-transformation

Metode

Ud fra amplitudekarakteristikken og fasekarakteristikken skal systemtypen bestemmes.

Amplitudekarakteristikken viser, at systemet har en konstant forstærkning ved lave frekvenser og dæmper ved høje frekvenser.

Derfor er systemet et lavpasfilter.

Fasekarakteristikken går fra cirka

$$0^\circ$$

ved lave frekvenser til cirka

$$-180^\circ$$

ved høje frekvenser. Det passer med et 2. ordens lavpasfilter.

DC-forstærkning

Ved lave frekvenser aflæses amplituden til cirka

$$20 \text{ dB.}$$

Sammenhængen mellem dB og almindelig forstærkning er

$$20 \log_{10}(K) = 20.$$

Dermed fås

$$\log_{10}(K) = 1,$$

og derfor

$$K = 10.$$

Systemets DC-forstærkning er altså

$$10.$$

Dæmpningstype

Amplitudekarakteristikken har en tydelig resonanstop omkring knækfrekvensen.

En resonanstop betyder, at systemet er underdæmpet.

Hvis systemet havde en dobbelt rod, ville det være kritisk dæmpet, og der ville ikke være en resonanstop på samme måde.

Derfor er systemet et underdæmpet 2. ordens lavpasfilter.

Tjek af svarmuligheder

Svar 1:

$$\ddot{y}(t) + 40\dot{y}(t) + 6800y(t) = x(t)$$

DC-forstærkningen er

$$K_{DC} = \frac{1}{6800}.$$

Dette passer ikke med den aflæste DC-forstærkning på

$$10.$$

Svar 1 er falsk.

Svar 2:

$$\ddot{y}(t) + 40\dot{y}(t) + 6800y(t) = 3400x(t)$$

DC-forstærkningen er

$$K_{DC} = \frac{3400}{6800} = \frac{1}{2}.$$

Dette passer heller ikke med den aflæste DC-forstærkning på

10.

Svar 2 er falsk.

Svar 3:

Svar 3 siger, at systemet er et 2. ordens lavpasfilter, og at karakterligningen har en dobbelt rod.

Systemet er ganske rigtigt et 2. ordens lavpasfilter, men resonanstoppet viser, at systemet er underdæmpet.

Et underdæmpet system har komplekse konjugerede rødder, ikke en dobbelt reel rod.

Svar 3 er falsk.

Svar 4:

Svar 4 siger, at systemet er et underdæmpet 2. ordens lavpasfilter med en DC-forstærkning på 10.

Dette passer med både amplitude- og fasekarakteristikken.

Svar 4 er sandt.

Svar

Den eneste sande svarmulighed er svar 4.

Svar 4 er korrekt.

11 Opgave 11. Unilateral Laplace-transformation

Metode

Overføringsfunktionen er givet ved

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 8s + 25}.$$

Nævneren bestemmer systemets poler, og tælleren bestemmer systemets nulpunkter.

For et 2. ordenssystem sammenlignes nævneren med standardformen

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2.$$

Tjek af svar 1

Svar 1 siger, at systemet har dæmpningsfaktor

$$\zeta = \frac{4}{5}.$$

Vi sammenligner

$$s^2 + 8s + 25$$

med

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2.$$

Her fås

$$\omega_n^2 = 25,$$

så

$$\omega_n = 5.$$

Derudover gælder

$$2\zeta\omega_n = 8.$$

Indsættes $\omega_n = 5$, fås

$$2\zeta \cdot 5 = 8.$$

Altså

$$10\zeta = 8,$$

og dermed

$$\zeta = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}.$$

Derfor er svar 1 sandt.

Svar 1 er sandt.

Tjek af svar 2

Svar 2 siger, at systemet har et enkelt nulpunkt i nul og poler i

$$-3 \pm 3j.$$

Tælleren er

$$s^2.$$

Derfor har systemet et dobbelt nulpunkt i

$$s = 0.$$

Altså er nulpunktet ikke enkelt.

Polerne findes fra nævneren:

$$s^2 + 8s + 25 = 0.$$

Ved løsning fås

$$s = \frac{-8 \pm \sqrt{8^2 - 4 \cdot 1 \cdot 25}}{2}.$$

$$s = \frac{-8 \pm \sqrt{64 - 100}}{2}.$$

$$s = \frac{-8 \pm \sqrt{-36}}{2}.$$

$$s = \frac{-8 \pm 6j}{2}.$$

Dermed er polerne

$$s = -4 \pm 3j.$$

Dette er ikke det samme som

$$-3 \pm 3j.$$

Derfor er svar 2 falsk.

Svar 2 er falsk.

Tjek af svar 3

Svar 3 siger, at overføringsfunktionens konvergensområde er

$$\operatorname{Re}(s) > -4.$$

Polerne er

$$s = -4 \pm 3j.$$

For et kausalt LTIC-system ligger konvergensområdet til højre for den pol, der ligger længst mod højre i s -planen. Begge poler har realdelen

$$-4.$$

Derfor bliver konvergensområdet

$$\operatorname{Re}(s) > -4.$$

Dermed er svar 3 sandt.

Svar 3 er sandt.

Svar

De sande udsagn er

$$1 \quad \text{og} \quad 3.$$

Der er derfor mere end én svarmulighed med kun sande udsagn.

Svar 5 er korrekt.

12 Opgave 12. Unilateral Laplace-transformation

Metode

Systemets overføringsfunktion er

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 8s + 25}.$$

Nævneren bestemmer systemets poler, og tælleren bestemmer systemets nulpunkter.

Tjek af svar 1

Svar 1 siger, at den udæmpede resonansfrekvens er

$$\omega_n = 25 \text{ rad/s}.$$

For et 2. ordenssystem sammenlignes nævneren med standardformen

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2.$$

Her er nævneren

$$s^2 + 8s + 25.$$

Dermed fås

$$\omega_n^2 = 25.$$

Altså

$$\omega_n = 5 \text{ rad/s}.$$

Derfor er svar 1 falsk.

Svar 1 er falsk.

Tjek af svar 2

Svar 2 siger, at systemet er et højpasfilter med en pasbånd-forstærkning på

$$0.04.$$

Da tælleren er

$$s^2,$$

og nævneren også er af grad 2, fås for høje frekvenser

$$H(s) \approx \frac{s^2}{s^2} = 1.$$

Systemet er derfor et højpasfilter med pasbånd-forstærkning

$$1.$$

Ikke

$$0.04.$$

Derfor er svar 2 falsk.

Svar 2 er falsk.

Tjek af svar 3

Svar 3 siger, at systemet er ustabilt.

Polerne findes fra nævneren

$$s^2 + 8s + 25 = 0.$$

Dette giver

$$s = -4 \pm 3j.$$

Begge poler har negativ realdel:

$$\operatorname{Re}(s) = -4 < 0.$$

Systemet er derfor stabilt.

Svar 3 er falsk.

Tjek af svar 4

Svar 4 siger, at amplitudespektret har en lokal resonanspeak.

Systemet er et 2. ordens højpasfilter. Dæmpningsfaktoren findes som

$$2\zeta\omega_n = 8.$$

Da

$$\omega_n = 5,$$

fås

$$2\zeta \cdot 5 = 8.$$

Dermed er

$$\zeta = \frac{4}{5} = 0.8.$$

Et 2. ordenssystem har en resonanspeak, hvis dæmpningen er tilstrækkeligt lille.

For højpasfilteret kan man også tjekke amplituden direkte:

$$|H(j\omega)| = \left| \frac{(j\omega)^2}{(j\omega)^2 + 8j\omega + 25} \right|.$$

Hvis amplituden har en lokal resonanspeak, skal den blive større end pasbåndsniveauet.

Pasbåndsniveauet er

$$1.$$

Da dæmpningen er relativt stor,

$$\zeta = 0.8,$$

opstår der ingen lokal resonanspeak over pasbåndet.
Derfor er svar 4 falsk.

Svar 4 er falsk.

Svar

Alle de fire udsagn er falske.
Derfor er den korrekte svarmulighed

Svar 5 er korrekt.

13 Opgave 13. Unilateral Laplace-transformation

Metode

Overføringsfunktionen er givet ved

$$H(s) = \frac{1}{(s+3)^2 + 4^2} = \frac{1}{s^2 + 6s + 25}.$$

Der spørges efter systemets respons på enhedstrinpåvirkningen

$$x(t) = u(t).$$

Laplace-transformationen af enhedstrinnet er

$$X(s) = \frac{1}{s}.$$

Derfor bliver udgangen

$$Y(s) = H(s)X(s).$$

Bestemmelse af $Y(s)$

Vi får

$$Y(s) = \frac{1}{s(s^2 + 6s + 25)}.$$

Nævneren kan skrives som

$$s^2 + 6s + 25 = (s+3)^2 + 4^2.$$

Altså

$$Y(s) = \frac{1}{s((s+3)^2 + 4^2)}.$$

Partialbrøksform

Udtrykket kan omskrives til

$$Y(s) = \frac{1}{25} \frac{1}{s} - \frac{1}{25} \frac{s+3}{(s+3)^2 + 4^2} - \frac{3}{100} \frac{4}{(s+3)^2 + 4^2}.$$

Tilbage til tidsdomænet

Vi bruger standardparrene

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} = u(t),$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+a}{(s+a)^2+b^2}\right\} = e^{-at} \cos(bt)u(t),$$

og

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{b}{(s+a)^2+b^2}\right\} = e^{-at} \sin(bt)u(t).$$

Her er

$$a = 3, \quad b = 4.$$

Derfor fås

$$y_{step}(t) = \left(\frac{1}{25} - \frac{1}{25}e^{-3t} \cos(4t) - \frac{3}{100}e^{-3t} \sin(4t)\right)u(t).$$

Dette kan samles til

$$y_{step}(t) = \left(\frac{1}{25} - \frac{e^{-3t}(4 \cos(4t) + 3 \sin(4t))}{100}\right)u(t).$$

Svar

Dette passer med svarmulighed 1.

Svar 1 er korrekt.

$$y_{step}(t) = \left(\frac{1}{25} - \frac{e^{-3t}(4 \cos(4t) + 3 \sin(4t))}{100}\right)u(t)$$

14 Opgave 14. Unilateral Laplace-transformation

Metode

Systemet er givet ved differentialligningen

$$\ddot{y}(t) + 4\dot{y}(t) + 9y(t) = x(t)$$

med begyndelsesbetingelserne

$$\dot{y}(0_-) = 2, \quad y(0_-) = 2.$$

Ved unilateral Laplace-transformation gælder

$$\mathcal{L}\{\dot{y}(t)\} = sY(s) - y(0_-)$$

og

$$\mathcal{L}\{\ddot{y}(t)\} = s^2Y(s) - sy(0_-) - \dot{y}(0_-).$$

Laplace-transformation af differentialligningen

Vi transformerer hvert led:

$$\mathcal{L}\{\ddot{y}(t)\} = s^2Y(s) - 2s - 2$$

$$\mathcal{L}\{4\dot{y}(t)\} = 4(sY(s) - 2) = 4sY(s) - 8$$

og

$$\mathcal{L}\{9y(t)\} = 9Y(s).$$

Dermed fås

$$s^2Y(s) - 2s - 2 + 4sY(s) - 8 + 9Y(s) = X(s).$$

Samles $Y(s)$ -leddene:

$$(s^2 + 4s + 9)Y(s) - 2s - 10 = X(s).$$

Derfor er

$$(s^2 + 4s + 9)Y(s) = X(s) + 2s + 10.$$

Altså

$$Y(s) = \frac{X(s)}{s^2 + 4s + 9} + \frac{2s + 10}{s^2 + 4s + 9}.$$

Her er

$$Y(s) = Y_{zs}(s) + Y_{zi}(s),$$

hvor $Y_{zs}(s)$ er zero-state responsen og $Y_{zi}(s)$ er zero-input responsen.

Tjek af svar 1

Svar 1 siger, at zero-state responsen er

$$Y_{zs}(s) = \frac{1}{s^2 + 4s + 9} X(s).$$

Dette er korrekt.

Men svar 1 siger også, at konvergensområdet er

$$\operatorname{Re}(s) > -3.$$

Systemets poler findes fra

$$s^2 + 4s + 9 = 0.$$

Dette giver

$$s = \frac{-4 \pm \sqrt{4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9}}{2}$$

$$s = \frac{-4 \pm \sqrt{-20}}{2}$$

$$s = -2 \pm j\sqrt{5}.$$

Polernes realdel er derfor

$$-2.$$

For et kausalt system er konvergensområdet derfor

$$\operatorname{Re}(s) > -2.$$

Ikke

$$\operatorname{Re}(s) > -3.$$

Derfor er svar 1 falsk.

Svar 1 er falsk.

Tjek af svar 2

Svar 2 siger, at systemets zero-input respons har Laplace-transformationen

$$Y_{zi}(s) = \frac{2s + 10}{s^2 + 4s + 9}.$$

Zero-input responsen findes ved at sætte inputtet lig nul:

$$X(s) = 0.$$

Fra det samlede udtryk

$$Y(s) = \frac{X(s)}{s^2 + 4s + 9} + \frac{2s + 10}{s^2 + 4s + 9}$$

fås derfor

$$Y_{zi}(s) = \frac{2s + 10}{s^2 + 4s + 9}.$$

Dette passer med svar 2.

Svar 2 er sandt.

Tjek af svar 3

Svar 3 siger, at slutværdisætningen giver

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y_{zi}(t) = \frac{1}{9}.$$

Slutværdisætningen siger

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y_{zi}(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sY_{zi}(s).$$

Indsættes $Y_{zi}(s)$, fås

$$\lim_{s \rightarrow 0} s \frac{2s + 10}{s^2 + 4s + 9}.$$

Dette giver

$$\frac{0 \cdot 10}{9} = 0.$$

Altså er

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y_{zi}(t) = 0.$$

Derfor er svar 3 falsk.

Svar 3 er falsk.

Svar

Det eneste sande udsagn er svar 2.

Svar 2 er korrekt.

15 Opgave 15. Steprespons

Metode

Systemet er givet ved differentialligningen

$$\ddot{y}(t) + 2\dot{y}(t) + 16y(t) = 16x(t).$$

Overføringsfunktionen findes ved at antage nul begyndelsesbetingelser:

$$(s^2 + 2s + 16)Y(s) = 16X(s).$$

Dermed fås

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{16}{s^2 + 2s + 16}.$$

Dette sammenlignes med standardformen for et 2. ordenssystem:

$$H(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}.$$

Her fås

$$\omega_n^2 = 16,$$

så

$$\omega_n = 4.$$

Desuden gælder

$$2\zeta\omega_n = 2.$$

Indsættes $\omega_n = 4$, fås

$$2\zeta \cdot 4 = 2.$$

Dermed er

$$\zeta = \frac{1}{4} = 0.25.$$

Systemet er derfor underdæmpet.

Beregning af steprespons-karakteristika

Den dæmpede egenfrekvens er

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}.$$

Indsættes værdierne:

$$\omega_d = 4\sqrt{1 - 0.25^2}.$$

$$\omega_d = 4\sqrt{0.9375} \approx 3.873.$$

Peak time

Peak time findes som

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d}.$$

Dermed fås

$$t_p = \frac{\pi}{3.873} \approx 0.81s.$$

Dette passer ikke med svar 1, hvor der står

$$t_p = 0.41s.$$

Svar 1 er falsk.

Settling time

Settling time kan estimeres med

$$t_s = \frac{4}{\zeta \omega_n}.$$

Da

$$\zeta = 0.25$$

og

$$\omega_n = 4,$$

fås

$$t_s = \frac{4}{0.25 \cdot 4}.$$

$$t_s = 4s.$$

Percent overshoot

Percent overshoot findes som

$$PO = 100e^{-\frac{\zeta \pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}.$$

Indsættes $\zeta = 0.25$, fås

$$PO = 100e^{-\frac{0.25\pi}{\sqrt{1-0.25^2}}}.$$

$$PO \approx 44.4\%.$$

Dette passer med svar 2.

Tjek af svar 2

Svar 2 siger:

$$t_s = 4s, \quad t_d = 0.29s, \quad PO = 44.4\%.$$

Settling time og percent overshoot passer med beregningerne.

Delay time er tidspunktet, hvor stepresponsen første gang når halvdelen af slutværdien. For dette system er den cirka

$$t_d \approx 0.29s.$$

Dermed er svar 2 sandt.

Svar 2 er sandt.

Svar

Den eneste sande svarmulighed er svar 2.

Svar 2 er korrekt.

16 Opgave 16. Systemrelationer

Metode

Figureerne skal grupperes efter sammenhængen mellem:

pol-nulpunktdiagram, steprespons og amplitudekarakteristik.

For et 2. ordenssystem gælder generelt:

komplekse poler $\Rightarrow$ underdæmpet respons

og jo mindre dæmpning, desto større overshoot og tydeligere resonanspeak.

Et system med større dæmpning får mindre overshoot og en mere rolig steprespons.

System med størst overshoot

Plot A viser et kompleks-konjugeret polpar med relativt lille dæmpning.

Dette giver en tydeligt underdæmpet steprespons med stort overshoot.

Det passer med stepresponsen i plot H.

Amplitudekarakteristikken skal derfor også have en tydelig resonanspeak, hvilket passer med plot F.

Derfor hører disse sammen:

$$\{A, H, F\}$$

System med monotont steprespons

Plot G har poler med større dæmpning, så stepresponsen får næsten intet eller intet synligt overshoot.

Det passer med plot B, som stiger monotont op mod slutværdien.

Den tilhørende amplitudekarakteristik er plot C.

Derfor hører disse sammen:

$$\{G, B, C\}$$

System med lille overshoot

Plot D har også komplekse poler, men dæmpningen ligger mellem de to andre tilfælde.

Derfor forventes et lille overshoot.

Det passer med stepresponsen i plot E.

Den tilhørende amplitudekarakteristik er plot I.

Derfor hører disse sammen:

$$\{D, E, I\}$$

Svar

De korrekte grupperinger er derfor

System 1: $\{G, B, C\}$

System 2: $\{A, H, F\}$

System 3: $\{D, E, I\}$.

Dette passer med svarmulighed 3.

Svar 3 er korrekt.

17 Opgave 17. Bodeplot

Metode

Bodeplottet er opbygget af bidragene

$$C, \quad \Omega, \quad L1, \quad L2, \quad L3.$$

Ud fra de viste asymptoter kan systemets frekvenskarakteristik aflæses.
Det blå bidrag Ω har hældningen

$$+20 \text{ dB/dekade}$$

og fase

$$+90^\circ.$$

Det svarer til en faktor

$$j\omega.$$

Det grønne bidrag $L1$ har en knækfrekvens omkring

$$\omega = 10$$

og bidrager som et nulpunkt:

$$j\omega + 10.$$

Det cyan bidrag $L2$ har en knækfrekvens omkring

$$\omega = 1$$

og bidrager som en pol:

$$j\omega + 1.$$

Det magenta bidrag $L3$ har en knækfrekvens omkring

$$\omega = 100$$

og bidrager som en pol:

$$j\omega + 100.$$

Derfor svarer det viste Bodeplot til formen

$$H(j\omega) = \frac{(j\omega)(j\omega + 10)}{(j\omega + 1)(j\omega + 100)}.$$

Tjek af svarmuligheder

Svar 1:

$$H(j\omega) = \frac{(j\omega + 1)(j\omega + 10)}{(j\omega)^2(j\omega + 100)}$$

Denne har to poler i origo på grund af

$$(j\omega)^2.$$

Det ville give en lavfrekvent hældning på

$$-40 \text{ dB/dekade},$$

men plottet viser en stigende lavfrekvent hældning.

Svar 1 er falsk.

Svar 2:

$$H(j\omega) = \frac{(j\omega + 1)(j\omega + 100)}{(j\omega)(j\omega + 10)}$$

Denne har en pol i origo og ville derfor have faldende amplitude ved lave frekvenser.
Plottet viser derimod, at amplituden stiger ved lave frekvenser.

Svar 2 er falsk.

Svar 3:

$$H(j\omega) = \frac{(j\omega)(j\omega + 10)}{(j\omega + 1)(j\omega + 100)^2}$$

Denne ligner det aflæste system, men den har en dobbelt pol ved

$$\omega = 100.$$

Det ville give et ekstra fald på

$$-20 \text{ dB/dekade}$$

efter $\omega = 100$, og fasen ville ende omkring

$$-90^\circ.$$

Det viste plot har kun ét $L3$ -bidrag og fasen går mod cirka

$$0^\circ.$$

Derfor er svar 3 også falsk.

Svar 3 er falsk.

Svar

Den frekvenskarakteristik, der passer til Bodeplottet, er

$$H(j\omega) = \frac{(j\omega)(j\omega + 10)}{(j\omega + 1)(j\omega + 100)}.$$

Denne findes ikke blandt svarmulighederne 1–3.

Derfor er den korrekte svarmulighed

Svar 4 er korrekt.

18 Opgave 18. Filtre

Metode

Der gives udsagn om analoge elektriske filterkredsløb.

Vi vurderer hvert udsagn ud fra standardegenskaber for 2. ordens filtre.

For et 2. ordenssystem kan nævneren ofte skrives på formen

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2.$$

Her er

$$\zeta$$

dæmpningsfaktoren.

Tjek af udsagn 1

Udsagn 1 siger, at et 2. ordens Sallen-Key lavpasfilter altid har dæmpningsfaktoren

$$\zeta = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Dette er ikke korrekt.

Et Sallen-Key filter kan designes med forskellige komponentværdier og forskellige dæmpningsfaktorer. Det er derfor ikke altid et Butterworth-filter.

Udsagn 1 er falsk.

Tjek af udsagn 2

Udsagn 2 siger, at et 2. ordens Butterworth-filter altid har dæmpningsfaktoren

$$\zeta = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

uanset om det er et lavpas- eller højpasfilter.

For et 2. ordens Butterworth-filter gælder

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Sammenhængen mellem Q og ζ er

$$Q = \frac{1}{2\zeta}.$$

Dermed fås

$$\zeta = \frac{1}{2Q}.$$

Indsættes

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

fås

$$\zeta = \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Dette gælder for både 2. ordens Butterworth lavpas- og højpasfilter, da polerne er de samme.

Udsagn 2 er sandt.

Tjek af udsagn 3

Udsagn 3 siger, at amplitudekarakteristikken for et 2. ordens Butterworth-filter har en lokal peak nær resonansfrekvensen.

Dette er ikke korrekt.

Et Butterworth-filter er karakteriseret ved at være maksimalt fladt i pasbåndet.

Derfor har et 2. ordens Butterworth-filter ikke en lokal resonanspeak i amplitudekarakteristikken.

Udsagn 3 er falsk.

Tjek af udsagn 4

Udsagn 4 siger, at polerne i et Sallen-Key-filter altid skal ligge på den del af enhedscirklen, der ligger i s -planets venstre halvplan.

Dette er ikke korrekt.

For et stabilt analogt filter skal polerne ligge i venstre halvplan:

$$\operatorname{Re}(s) < 0.$$

Men de behøver ikke ligge på enhedscirklen. Polernes afstand fra origo afhænger af filterets egenfrekvens.

Udsagn 4 er falsk.

Svar

Det eneste sande udsagn er udsagn 2.

Svar 2 er korrekt.

19 Opgave 19. Sensitivitetsanalyse

Metode

Sensitiviteten er defineret som

$$S_x^y = \frac{\partial y / y}{\partial x / x} = \frac{x}{y} \frac{\partial y}{\partial x}.$$

Polkoordinaterne er givet ved

$$\sigma = -\zeta \omega_n$$

og

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}.$$

Vi undersøger nu de foreslåede udsagn.

Tjek af svar 1

Svar 1 siger, at

$$S_\zeta^\sigma = -1.$$

Vi beregner sensitiviteten:

$$S_\zeta^\sigma = \frac{\zeta}{\sigma} \frac{\partial \sigma}{\partial \zeta}.$$

Da

$$\sigma = -\zeta \omega_n,$$

fås

$$\frac{\partial \sigma}{\partial \zeta} = -\omega_n.$$

Dermed bliver

$$S_\zeta^\sigma = \frac{\zeta}{-\zeta \omega_n} (-\omega_n).$$

Dette giver

$$S_\zeta^\sigma = 1.$$

Altså er svar 1 falsk.

Svar 1 er falsk.

Tjek af svar 2

Svar 2 siger, at

$$S_{\omega_n}^\sigma = -1.$$

Vi beregner

$$S_{\omega_n}^\sigma = \frac{\omega_n}{\sigma} \frac{\partial \sigma}{\partial \omega_n}.$$

Da

$$\sigma = -\zeta \omega_n,$$

fås

$$\frac{\partial \sigma}{\partial \omega_n} = -\zeta.$$

Dermed bliver

$$S_{\omega_n}^\sigma = \frac{\omega_n}{-\zeta \omega_n} (-\zeta).$$

Dette giver

$$S_{\omega_n}^{\sigma} = 1.$$

Altså er svar 2 falsk.

Svar 2 er falsk.

Tjek af svar 3

Svar 3 siger, at

$$\lim_{\zeta \rightarrow 1} S_{\zeta}^{\omega_d} = \infty.$$

Vi beregner først sensitiviteten.

Da

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2},$$

fås

$$\frac{\partial \omega_d}{\partial \zeta} = \omega_n \frac{-\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}}.$$

Dermed er

$$S_{\zeta}^{\omega_d} = \frac{\zeta}{\omega_d} \frac{\partial \omega_d}{\partial \zeta}.$$

Indsættes $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$, fås

$$S_{\zeta}^{\omega_d} = \frac{\zeta}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}} \left(-\frac{\omega_n \zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \right).$$

Dermed fås

$$S_{\zeta}^{\omega_d} = -\frac{\zeta^2}{1 - \zeta^2}.$$

Når

$$\zeta \rightarrow 1,$$

går nævneren mod nul, og derfor går sensitiviteten mod

$$-\infty.$$

Ikke $+\infty$.

Svar 3 er falsk.

Tjek af svar 4

Svar 4 siger, at

$$\lim_{\omega_n \rightarrow 0} S_{\omega_n}^{\omega_d} = 0.$$

Vi beregner sensitiviteten:

$$S_{\omega_n}^{\omega_d} = \frac{\omega_n}{\omega_d} \frac{\partial \omega_d}{\partial \omega_n}.$$

Da

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2},$$

fås

$$\frac{\partial \omega_d}{\partial \omega_n} = \sqrt{1 - \zeta^2}.$$

Dermed bliver

$$S_{\omega_n}^{\omega_d} = \frac{\omega_n}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}} \sqrt{1 - \zeta^2}.$$

Dette giver

$$S_{\omega_n}^{\omega_d} = 1.$$

Altså er sensitiviteten ikke afhængig af ω_n , og grænseværdien er derfor

$$\lim_{\omega_n \rightarrow 0} S_{\omega_n}^{\omega_d} = 1.$$

Ikke 0.

Svar 4 er falsk.

Svar

Alle de fire udsagn er falske.

Derfor er den korrekte svarmulighed

Svar 5 er korrekt.

20 Opgave 20. Filterdesign

Metode

Der er tale om et Sallen-Key højpasfilter.

Designkravene siger blandt andet, at filteret skal være af Butterworth-typen. For et 2. ordens Butterworth-filter gælder

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707.$$

Tjek af udsagn 1

Udsagn 1 siger, at overføringsfunktionen for et Butterworth-højpasfilter kan fås fra et Butterworth-lavpasfilter ved substitutionen

$$s^{-1} \rightarrow s.$$

Et højpasfilter kan fås fra et lavpasfilter ved frekvenstransformationen

$$s \rightarrow \frac{1}{s}.$$

For et normaliseret 2. ordens Butterworth-lavpasfilter har man eksempelvis

$$H_{LP}(s) = \frac{1}{s^2 + \sqrt{2}s + 1}.$$

Ved substitutionen

$$s \rightarrow \frac{1}{s}$$

fås

$$H_{HP}(s) = \frac{1}{\frac{1}{s^2} + \frac{\sqrt{2}}{s} + 1}.$$

Ganges der med s^2 , fås

$$H_{HP}(s) = \frac{s^2}{1 + \sqrt{2}s + s^2}.$$

Dette er et 2. ordens Butterworth-højpasfilter.

Udsagn 1 er sandt.

Tjek af udsagn 2

Udsagn 2 siger, at hvis højpasfilterets Q -værdi skal være helt uafhængig af C_1 og C_2 , skal man sætte

$$R_1 = R_2.$$

For dette Sallen-Key højpasfilter gælder

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

og

$$Q = \frac{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}{R_2 (C_1 + C_2)}.$$

Dette kan skrives som

$$Q = \sqrt{\frac{R_1}{R_2}} \frac{\sqrt{C_1 C_2}}{C_1 + C_2}.$$

Her ses det, at Q stadig afhænger af forholdet mellem C_1 og C_2 .
Derfor gør valget

$$R_1 = R_2$$

ikke Q helt uafhængig af C_1 og C_2 .

Udsagn 2 er falsk.

Tjek af udsagn 3

Udsagn 3 siger, at hvis den normaliserede knækfrekvens

$$\hat{\omega}_c = 1 \text{ rad/s}$$

skal skaleres til

$$\omega_c = K_f \hat{\omega}_c,$$

så skal alle kondensatorer divideres med K_f , og alle modstande ganges med K_f .
For et RC-filter afhænger frekvensen af produktet

$$RC.$$

Hvis man dividerer kondensatorerne med K_f , så bliver frekvensen ganget med K_f .
Hvis man samtidig ganger modstandene med K_f , bliver produktet RC uændret.
Dermed ændres knækfrekvensen ikke.
Derfor er udsagn 3 falsk.

Udsagn 3 er falsk.

Tjek af udsagn 4

Udsagn 4 siger, at forholdet

$$\frac{R_1}{R_2}$$

skal være så tæt på 2 som muligt, og at et godt valg er

$$R_1 = 68 \text{ k}\Omega, \quad R_2 = 33 \text{ k}\Omega.$$

Hvis vi vælger

$$C_1 = C_2 = C,$$

bliver Q -værdien

$$Q = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{R_1}{R_2}}.$$

For et Butterworth-filter skal

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Dermed skal

$$\frac{1}{2}\sqrt{\frac{R_1}{R_2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Dette giver

$$\frac{R_1}{R_2} = 2.$$

Med de foreslåede værdier fås

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{68}{33} \approx 2.06.$$

Dermed bliver

$$Q = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{68}{33}} \approx 0.718.$$

Dette er tæt på Butterworth-værdien

$$0.707.$$

Knækfrekvensen bliver

$$f_c = \frac{1}{2\pi C\sqrt{R_1 R_2}}.$$

Med

$$C_1 = C_2 = 33 \text{ nF}$$

fås cirka

$$f_c \approx 103.4 \text{ Hz}.$$

Dette ligger inden for kravet

$$100 \text{ Hz} \pm 5\%.$$

Derfor er udsagn 4 sandt.

Udsagn 4 er sandt.

Svar

De sande udsagn er

$$1 \quad \text{og} \quad 4.$$

Der er derfor mere end én svarmulighed med et sandt udsagn.

Svar 6 er korrekt.

2024 Signaler eksamen

s245698

May 2026

1 Opgave 1. Klassificering af systemer

Metode

Systemet er beskrevet ved differentialligningen

$$\ddot{y}(t) - 5\dot{y}(t) + 6y(t) = x(t).$$

Ved nul begyndelsesbetingelser fås

$$s^2Y(s) - 5sY(s) + 6Y(s) = X(s).$$

Dermed er overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s^2 - 5s + 6}.$$

Nævneren faktorerises:

$$s^2 - 5s + 6 = (s - 2)(s - 3).$$

Systemets poler er derfor

$$s = 2$$

og

$$s = 3.$$

Tjek af udsagn

Udsagn 1:

Differentialligningen er lineær, har konstante koefficienter og afhænger ikke af fremtidige inputværdier. Systemet er derfor lineært, tidsinvariant og kausalt. Udsagnet siger derimod, at systemet er ulineært.

Udsagn 1 er falsk.

Udsagn 2:

Overføringsfunktionen er

$$H(s) = \frac{1}{s^2 - 5s + 6}.$$

Tælleren er konstant, hvilket svarer til et lavpaslignende system, ikke et båndpasfilter. Et båndpasfilter ville typisk have en tæller proportional med s :

$$H(s) = \frac{b_1s}{s^2 + a_1s + a_0}.$$

Udsagn 2 er falsk.

Udsagn 3:

Polerne er

$$s = 2$$

og

$$s = 3.$$

De er reelle og forskellige, så systemet har ikke en reel dobbeltrod.

Udsagn 3 er falsk.

Udsagn 4:

Begge poler ligger i højre halvplan:

$$2 > 0, \quad 3 > 0.$$

Da systemet har poler med positiv realdel, er systemet ustabilt.

Udsagn 4 er sandt.

Svar

Den korrekte svarmulighed er:

Systemet er ustabilt.

2 Opgave 2. Knudepunktsligninger**Metode**

Brug KCL i knudepunkterne. Vi kan skrive strømme enten ind i eller ud af knudepunktet, så længe fortegnene er konsistente.

For en modstand gælder

$$i_R = \frac{V_a - V_b}{R}.$$

For en kondensator gælder

$$i_C = C \frac{dV}{dt}.$$

For en spole gælder

$$v_L = L \frac{di_L}{dt}$$

og derfor

$$i_L(t) = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t v_L(\tau) d\tau.$$

Tjek af udsagn**Udsagn 1:**

Udsagnet er

$$\frac{V_1 - V_A}{R_1} - C_1 \frac{dV_A}{dt} - \frac{V_A - V_B}{R_2} = 0.$$

Dette er KCL for knudepunkt A , hvor strømmen ind fra V_1 er lig summen af strømme ud gennem C_1 og R_2 :

$$\frac{V_1 - V_A}{R_1} = C_1 \frac{dV_A}{dt} + \frac{V_A - V_B}{R_2}.$$

Derfor er udsagn 1 sandt.

Udsagn 1 er sandt.

Udsagn 2:

Udsagnet er

$$-\frac{V_A - V_B}{R_2} + \frac{1}{L_1} \int_{-\infty}^t V_B(s) ds = 0.$$

Dette er KCL for knudepunkt B . Strømmen gennem R_2 ind i knudepunktet fra A er

$$\frac{V_A - V_B}{R_2}.$$

Strømmen gennem spolen til stel kan skrives som

$$i_L(t) = \frac{1}{L_1} \int_{-\infty}^t V_B(\tau) d\tau.$$

KCL kan derfor skrives som

$$\frac{V_A - V_B}{R_2} - \frac{1}{L_1} \int_{-\infty}^t V_B(\tau) d\tau = 0.$$

Ganges hele ligningen med -1 , fås

$$-\frac{V_A - V_B}{R_2} + \frac{1}{L_1} \int_{-\infty}^t V_B(\tau) d\tau = 0.$$

Dermed er udsagn 2 også sandt.

Udsagn 2 er sandt.

Svar

Der er mere end én sand svarmulighed, nemlig både udsagn 1 og udsagn 2.

Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.

3 Opgave 3. Impulsrespons

Metode

Systemet er givet ved

$$\ddot{y}(t) + 4\dot{y}(t) + 4y(t) = 2\ddot{x}(t)$$

med nul begyndelsesbetingelser. Ved Laplace-transformation fås

$$s^2 Y(s) + 4sY(s) + 4Y(s) = 2s^2 X(s).$$

Dermed er overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{2s^2}{s^2 + 4s + 4}.$$

Nævneren faktoriseres:

$$s^2 + 4s + 4 = (s + 2)^2.$$

Altså

$$H(s) = \frac{2s^2}{(s + 2)^2}.$$

Impulsresponsen er

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\}.$$

Udledning

Omskriv tælleren ved at skrive

$$s = (s + 2) - 2.$$

Så

$$s^2 = ((s + 2) - 2)^2 = (s + 2)^2 - 4(s + 2) + 4.$$

Dermed fås

$$H(s) = 2 \frac{(s + 2)^2 - 4(s + 2) + 4}{(s + 2)^2}.$$

Altså

$$H(s) = 2 - \frac{8}{s + 2} + \frac{8}{(s + 2)^2}.$$

Den inverse Laplace-transform bliver derfor

$$h(t) = 2\delta(t) - 8e^{-2t}u(t) + 8te^{-2t}u(t).$$

Saml de to eksponentialled:

$$h(t) = 2\delta(t) + 8(t - 1)e^{-2t}u(t).$$

Tjek af svarmuligheder

Svar 1:

$$h(t) = 2\delta(t) + te^{-2t}u(t)$$

mangler det korrekte eksponentialled.

Svar 1 er falsk.

Svar 2:

$$h(t) = te^{-2t}u(t)$$

mangler impulsleddet og har forkert koefficient.

Svar 2 er falsk.

Svar 3:

$$h(t) = 2\delta(t) + 8(t-1)e^{-2t}u(t)$$

passer med den inverse Laplace-transform.

Svar 3 er sandt.

Svar

Den korrekte svarmulighed er:

$$h(t) = 2\delta(t) + 8(t-1)e^{-2t}u(t)$$

4 Opgave 4. Impuls- og rampespons

Metode

Systemets enheds-steprespons er givet ved

$$y_{step}(t) = 2u(t) - 2e^{-0.5t}u(t) = 2(1 - e^{-0.5t})u(t).$$

For et LTIC-system gælder sammenhængen:

$$h(t) = \frac{d}{dt}y_{step}(t)$$

og

$$y_{ramp}(t) = \int_0^t y_{step}(\lambda) d\lambda.$$

Impulsrespons

Differentier stepresponset:

$$h(t) = \frac{d}{dt} (2(1 - e^{-0.5t})u(t)).$$

Da

$$y_{step}(0^+) = 0,$$

kommer der ikke noget $\delta(t)$ -led. For $t > 0$ fås

$$h(t) = 2 \cdot 0.5e^{-0.5t} = e^{-0.5t}.$$

Altså

$$h(t) = e^{-0.5t}u(t).$$

Rampespons

Rampesvaret findes ved integration:

$$y_{ramp}(t) = \int_0^t 2(1 - e^{-0.5\lambda}) d\lambda.$$

$$y_{ramp}(t) = 2t - 2 \int_0^t e^{-0.5\lambda} d\lambda.$$

Da

$$\int_0^t e^{-0.5\lambda} d\lambda = 2(1 - e^{-0.5t}),$$

fås

$$y_{ramp}(t) = 2t - 4(1 - e^{-0.5t}).$$

Altså

$$y_{ramp}(t) = 2t - 4 + 4e^{-0.5t}.$$

Med enhedsfunktion:

$$y_{ramp}(t) = (2t - 4 + 4e^{-0.5t})u(t).$$

Tjek af udsagn

Udsagn 1:

Udsagn 1 angiver

$$y_{ramp}(t) = (2t - 4 + 4e^{-0.5t})u(t).$$

Dette passer med udledningen.

Udsagn 1 er sandt.

Udsagn 2:

Udsagn 2 angiver

$$h(t) = 2\delta(t) + e^{-0.5t}u(t).$$

Der skal ikke være et $2\delta(t)$ -led, fordi stepresponset ikke har et spring ved $t = 0$. Den korrekte impulsrespons er

$$h(t) = e^{-0.5t}u(t).$$

Udsagn 2 er falsk.

Svar

Ud fra beregningen er udsagn 1 sandt og udsagn 2 falsk. Den matematisk korrekte svarmulighed er derfor rampesvaret:

$y_{ramp}(t) = (2t - 4 + 4e^{-0.5t})u(t)$

Bemærk: På billedet er “Ingen af de øvrige svarmuligheder” markeret, men det strider mod beregningen, da første svarmulighed er korrekt.

5 Opgave 5. Foldning

Metode

Udgangssignalet er givet ved foldningen

$$y(t) = 2e^{-2t}u(t) * (te^{-3t}u(t)).$$

Det er nemmest at bruge Laplace-transformen, fordi foldning i tidsdomænet svarer til multiplikation i Laplace-domænet:

$$x_1(t) * x_2(t) \iff X_1(s)X_2(s).$$

Vi bruger

$$\mathcal{L}\{e^{-at}u(t)\} = \frac{1}{s+a}$$

og

$$\mathcal{L}\{te^{-at}u(t)\} = \frac{1}{(s+a)^2}.$$

Udledning

Første signal er

$$2e^{-2t}u(t) \iff \frac{2}{s+2}.$$

Andet signal er

$$te^{-3t}u(t) \iff \frac{1}{(s+3)^2}.$$

Derfor fås

$$Y(s) = \frac{2}{s+2} \cdot \frac{1}{(s+3)^2}.$$

Altså

$$Y(s) = \frac{2}{(s+2)(s+3)^2}.$$

Partialbrøkopspaltning giver

$$Y(s) = \frac{2}{s+2} - \frac{2}{s+3} - \frac{2}{(s+3)^2}.$$

Inverse Laplace-transform giver derfor

$$y(t) = 2e^{-2t}u(t) - 2e^{-3t}u(t) - 2te^{-3t}u(t).$$

Samlet:

$$y(t) = (2e^{-2t} - 2e^{-3t} - 2te^{-3t})u(t).$$

Svar

Den korrekte svarmulighed er

$$y(t) = (-2e^{-3t} + 2e^{-2t} - 2te^{-3t})u(t)$$

6 Opgave 6. Systemkarakteristik

Metode

Systemet er givet ved differentialligningen

$$\ddot{y}(t) + a_1 \dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_2 \ddot{x}(t).$$

Ved nul begyndelsesbetingelser fås

$$s^2 Y(s) + a_1 s Y(s) + a_0 Y(s) = b_2 s^2 X(s).$$

Dermed er overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_2 s^2}{s^2 + a_1 s + a_0}.$$

Da tælleren er proportional med s^2 , er systemet et højpasfilter.

Karakterligningen er

$$s^2 + a_1 s + a_0 = 0.$$

Diskriminanten er

$$D = a_1^2 - 4a_0.$$

Hvis

$$a_1 > 2\sqrt{a_0},$$

så er

$$D > 0,$$

og rødderne er reelle og forskellige. Systemet er derfor overdæmpet.

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Systemet er ikke et lavpasfilter. Overføringsfunktionen er

$$H(s) = \frac{b_2 s^2}{s^2 + a_1 s + a_0},$$

hvilket svarer til et højpasfilter.

Udsagn A er falsk.

Udsagn B:

Hvis rødderne i karakterligningen er reelle og forskellige, er systemet overdæmpet. Dette sker når

$$a_1^2 > 4a_0$$

eller

$$a_1 > 2\sqrt{a_0}.$$

Udsagn B er sandt.

Udsagn C:

Hvis

$$x(t) = u(t),$$

så er

$$\ddot{x}(t) = \delta'(t).$$

Da højresiden indeholder en afledt impuls, kan der opstå et spring ved $t = 0$. Derfor kan

$$y(0^+) \neq y(0^-).$$

Udsagn C er sandt.

Udsagn D:

Zero-state responset er responsen med nul begyndelsesbetingelser og skyldes inputsignalet.
Den homogene differentiaalligning bruges derimod til zero-input/naturlig respons, ikke zero-state respons.

Udsagn D er falsk.

Svar

De sande udsagn er B og C.

Udsagn B og C er sande.

7 Opgave 7. Differentialligning

Metode

Kredsløbet består af to kondensatorer og to modstande. Indgangen $x(t)$ går gennem C_1 , og udgangen $y(t)$ måles over C_2 .

Da der sidder en kondensator i serie med indgangen, blokeres DC-signaler. Derfor er kredsløbet ikke et lavpasfilter. Kredsløbet har karakter af et båndpasfilter.

Et 2. ordens båndpasfilter har typisk overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{b_1 s}{s^2 + a_1 s + a_0}.$$

Det svarer til differentialligningen

$$\ddot{y}(t) + a_1 \dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_1 \dot{x}(t).$$

Tjek af udsagn

Udsagn 1:

Udsagn 1 siger, at kredsløbets differentialligning kan skrives som

$$\ddot{y}(t) + a_1 \dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_1 \dot{x}(t).$$

Dette svarer til et 2. ordens båndpasfilter. Kredsløbet har en serie-kondensator ved indgangen og en kondensator til stel ved udgangen, så det dæmper både lave og høje frekvenser.

Udsagn 1 er sandt.

Udsagn 2:

Hvis indgangen påtrykkes en enhedsimpuls

$$x(t) = \delta(t),$$

så bliver højresiden

$$b_1 \dot{x}(t) = b_1 \delta'(t).$$

Da inputleddet indeholder en afledt impuls, kan systemets output også indeholde et impulsled.

Udsagn 2 er sandt.

Udsagn 3:

Hvis indgangen er en enhedsstepfunktion

$$x(t) = u(t),$$

så bliver

$$\dot{x}(t) = \delta(t).$$

Dermed påtrykkes systemet et impulsled i differentialligningen. Det kan give et spring i udgangen, så

$$y(0^+) \neq y(0^-).$$

Udsagn 3 er sandt.

Svar

Der er mere end én sand svarmulighed.

Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.

8 Opgave 8. Fourier-rækker og Fourier-transformation

Metode

For tidskontinuerte signaler bruges Fourier-rækker typisk til periodiske signaler eller til at beskrive et tidsudsnit som en periodisk fortsættelse.

Fourier-transformationen bruges til at beskrive et signal i frekvensdomænet over hele tidsaksen:

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt.$$

Det er vigtigt at skelne mellem tilstrækkelige betingelser og nødvendige betingelser. Et signal behøver ikke nødvendigvis at være kontinuert overalt for at kunne have en Fourier-række eller Fourier-transformation.

Tjek af udsagn

Udsagn 1:

Udsagnet siger, at beregning af Fourier-rækkens koefficienter for signalet $x(t)$ i intervallet

$$t_1 \leq t \leq t_1 + T_0$$

forudsætter, at

$$\int_{t_1}^{t_1+T_0} |x(t)| dt < \infty$$

og at signalets amplitude er kontinuert i samme tidsinterval.

Kravet om absolut integrabilitet over én periode er en almindelig betingelse, men signalet behøver ikke være kontinuert overalt. Det kan fx være stykvist kontinuert.

Udsagn 1 er falsk.

Udsagn 2:

Udsagnet siger, at Fourier-transformationen forudsætter

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty$$

og at signalets amplitude er kontinuert for alle tider.

Absolut integrabilitet er en tilstrækkelig betingelse, men ikke en nødvendig betingelse. Derudover behøver signalet ikke være kontinuert overalt.

Udsagn 2 er falsk.

Udsagn 3:

Udsagnet siger, at Fourier-rækken kun kan bruges til periodiske signaler, og at Fourier-transformationen kun kan bruges til aperiodiske signaler.

Dette er for snævert. En Fourier-række kan også bruges på et tidsudsnit, som derefter periodisk gentages. Fourier-transformationen kan også beskrive periodiske signaler, men spektret bliver da et impulsspektrum.

Udsagn 3 er falsk.

Svar

Ingen af de tre udsagn er udelukkende sande.

Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.

9 Opgave 9. Fourier-transformation

Metode

En vigtig egenskab ved Fourier-transformationen er sammenhængen mellem bredde i tid og bredde i frekvens:

Kort signal i tid $\Rightarrow$ bredt spektrum i frekvens

Langt signal i tid $\Rightarrow$ smalt spektrum i frekvens

Tidsforskydning ændrer ikke amplitudespektret. Hvis

$$x(t - t_0)$$

Fourier-transformeres, fås

$$x(t - t_0) \iff e^{-j\omega t_0} X(\omega).$$

Faktoren

$$e^{-j\omega t_0}$$

ændrer kun fasen, ikke amplituden:

$$|e^{-j\omega t_0} X(\omega)| = |X(\omega)|.$$

Analyse

På tidsploget ses:

Grøn: kortest i tid

Rød: middel bredde i tid

Blå: længst i tid

Derfor skal amplitudespektrene være:

Grøn: bredest i frekvens

Rød: mellem bredde i frekvens

Blå: smallest i frekvens

Den korrekte figur er derfor den, hvor det grønne spektrum er bredest, det røde er mellem, og det blå er smallest.

Tjek af udsagn

Udsagn 1:

Den første viste spektrumfigur har netop:

grøn bredest, rød mellem, blå smallest.

Det passer med tidsdomænesignalerne.

Udsagn 1 er falsk.

Udsagn 2:

I den anden spektrumfigur er det blå signal bredest i frekvens, selvom det blå signal er længst i tid. Det er forkert.

Udsagn 2 er sandt.

Udsagn 3:

I den tredje spektrumfigur er det blå signal både størst og bredest på en måde, der ikke passer med tidsdomænebredden.

Udsagn 3 er falsk.

Udsagn 4:

Udsagnet siger, at det grønne og det blå signal er dannet ved at tidsforskyde det røde signal.

En tidsforskydning ændrer kun placering i tid, ikke signallets bredde. Her har grøn, rød og blå forskellige bredder, så de kan ikke blot være tidsforskudte versioner af hinanden.

Udsagn 4 er falsk.

Svar

Den korrekte svarmulighed er:

Amplitudespektrene af ovenstående signaler ser ud som vist i den anden figur.

10 Opgave 10. Kredsløbsligning ved Fourier-transformation

Metode

Sæt

$$s = j\omega.$$

Kredsløbet analyseres med knudepunktanalyse. Lad knudepunktet mellem R_1 , R_2 og C_1 kaldes V_A , og udgangen kaldes Y .

For kondensatoren gælder admittansen

$$Y_C = sC_1.$$

For spolen gælder impedansen

$$Z_L = sL_1.$$

Knudepunktsgligninger

For knudepunkt A fås

$$\frac{V_A - X}{R_1} + sC_1 V_A + \frac{V_A - Y}{R_2} = 0.$$

For udgangsknudepunktet Y fås

$$\frac{Y - V_A}{R_2} + \frac{Y}{sL_1} = 0.$$

Heraf kan V_A og Y elimineres, så overføringsfunktionen bliver

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\frac{s}{R_1 C_1}}{s^2 + \left(\frac{R_2}{L_1} + \frac{1}{R_1 C_1}\right)s + \frac{R_2}{R_1 L_1 C_1}}.$$

Da

$$s = j\omega,$$

fås

$$H(j\omega) = \frac{\frac{1}{R_1 C_1}(j\omega)}{(j\omega)^2 + \left(\frac{R_2}{L_1} + \frac{1}{R_1 C_1}\right)(j\omega) + \frac{R_2}{R_1 L_1 C_1}}.$$

Tjek af svarmuligheder

Svar 1:

Svar 1 angiver netop

$$H(j\omega) = \frac{\frac{1}{R_1 C_1}(j\omega)}{(j\omega)^2 + \left(\frac{R_2}{L_1} + \frac{1}{R_1 C_1}\right)(j\omega) + \frac{R_2}{R_1 L_1 C_1}}.$$

Dette passer med udledningen.

Svar 1 er sandt.

Svar 2:

Svar 2 har en anden koefficient foran $(j\omega)$ -leddet og passer ikke med knudepunktsudledningen.

Svar 2 er falsk.

Svar 3:

Svar 3 er skrevet i en ikke-normaliseret form, men matcher ikke den udledte overføringsfunktion.

Svar 3 er falsk.

Svar

Den korrekte svarmulighed er:

$$H(j\omega) = \frac{\frac{1}{R_1 C_1}(j\omega)}{(j\omega)^2 + \left(\frac{R_2}{L_1} + \frac{1}{R_1 C_1}\right)(j\omega) + \frac{R_2}{R_1 L_1 C_1}}$$

11 Opgave 11. Frekvenskarakteristik

Metode

Ud fra amplitudespektret ses, at systemet dæmper både lave og høje frekvenser, men slipper et frekvensområde omkring midten igennem. Det er derfor et båndpasfilter.

For et 2. ordens system gælder typisk:

Filtertype	$H(j\omega)$
Lavpas	$\frac{b_0}{(j\omega)^2 + a_1(j\omega) + a_0}$
Båndpas	$\frac{b_1(j\omega)}{(j\omega)^2 + a_1(j\omega) + a_0}$
Højpas	$\frac{b_2(j\omega)^2}{(j\omega)^2 + a_1(j\omega) + a_0}$

Aflæsning

Amplituden stiger ved lave frekvenser. Det betyder, at DC blokeres:

$$H(0) = 0.$$

Ved høje frekvenser falder amplituden igen mod nul:

$$H(j\omega) \rightarrow 0 \quad \text{for} \quad \omega \rightarrow \infty.$$

Dermed er systemet et båndpasfilter, og tælleren skal være proportional med

$$j\omega.$$

Tjek af svarmuligheder

Svar 1:

$$H(j\omega) = \frac{b_2(j\omega)^2}{(j\omega)^2 + a_1(j\omega) + a_0}$$

har tæller proportional med $(j\omega)^2$. Det svarer til et højpasfilter.

Svar 1 er falsk.

Svar 2:

$$H(j\omega) = \frac{b_1(j\omega)}{(j\omega)^2 + a_1(j\omega) + a_0}$$

har tæller proportional med $j\omega$. Det svarer til et båndpasfilter, hvilket passer med plottet.

Svar 2 er sandt.

Svar 3:

$$H(j\omega) = \frac{b_0}{(j\omega)^2 + a_1(j\omega) + a_0}$$

har konstant tæller. Det svarer til et lavpasfilter.

Svar 3 er falsk.

Svar

Den korrekte svarmulighed er:

$$H(j\omega) = \frac{b_1(j\omega)}{(j\omega)^2 + a_1(j\omega) + a_0}$$

12 Opgave 12. Symmetrier i Fourier-transformation

Metode

Et reelt signal kan opdeles i en lige og en ulige komponent:

$$x(t) = x_e(t) + x_o(t).$$

Den lige komponent er

$$x_e(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2},$$

og den ulige komponent er

$$x_o(t) = \frac{x(t) - x(-t)}{2}.$$

For Fourier-transformationen gælder følgende symmetrier:

$$x_e(t) \text{ reel og lige} \implies X_e(\omega) \text{ reel og lige}$$

$$x_o(t) \text{ reel og ulige} \implies X_o(\omega) \text{ imaginær og ulige.}$$

Det betyder:

$$\mathcal{F}\{x_e(t)\} = \text{Re}\{X(\omega)\},$$

og

$$\mathcal{F}\{x_o(t)\} = j \text{Im}\{X(\omega)\}.$$

Aflæsning

På figuren er $x_e(t)$ den lige komponent og $x_o(t)$ den ulige komponent.

Derfor skal frekvensspektret fra $x_e(t)$ være reelt og lige.

Frekvensspektret fra $x_o(t)$ skal være imaginært og ulige.

De viste frekvensspektre $X_a(\omega)$ og $X_b(\omega)$ passer ikke med nogen af de foreslåede kombinationer på en måde, hvor udsagnet er udelukkende sandt.

Tjek af udsagn

Udsagn 1:

Udsagnet siger, at både $X_a(\omega)$ og $X_b(\omega)$ er imaginære dele. Dette kan ikke passe, da den lige komponent skal give en reel Fourier-transform.

Udsagn 1 er falsk.

Udsagn 2:

Udsagnet siger, at både $X_a(\omega)$ og $X_b(\omega)$ er reelle dele. Dette kan ikke passe, da den ulige komponent skal give en imaginær Fourier-transform.

Udsagn 2 er falsk.

Udsagn 3:

Udsagnet bytter rundt på komponenterne, så $x_o(t)$ kobles til en imaginær del og $x_e(t)$ til en reel del, men de viste spektre matcher ikke den angivne kombination som et udelukkende sandt udsagn.

Udsagn 3 er falsk.

Udsagn 4:

Udsagnet siger også en kombination, der ikke matcher de viste frekvensspektre korrekt.

Udsagn 4 er falsk.

Svar

Ingen af de foreslåede udsagn er udelukkende sande.

Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.

13 Opgave 13. Laplace-transformation

Metode

Der findes to almindelige former for Laplace-transformation:

Bilateral Laplace-transformation

og

Unilateral Laplace-transformation.

Den bilaterale Laplace-transformation er defineret som

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st} dt.$$

Den unilaterale Laplace-transformation anvendes især til kausale systemer og signaler og bruges ofte i kredsløbs- og systemanalyse, fordi begyndelsesbetingelser kan indgå direkte.

For et højresidet signal

$$x(t) = e^{at}u(t)$$

gælder

$$X(s) = \frac{1}{s - a}$$

med konvergensområde

$$\operatorname{Re}\{s\} > a.$$

Tjek af udsagn

Udsagn 1:

Der findes både bilateral og unilateral Laplace-transformation. Den unilaterale Laplace-transformation bruges især til kausale signaler, altså signaler der betragtes fra starttidspunktet og frem.

Udsagn 1 er sandt.

Udsagn 2:

For signalet

$$x(t) = e^{at}u(t)$$

er Laplace-transformen

$$X(s) = \frac{1}{s - a}.$$

Polen ligger i

$$s = a.$$

Da signalet er højresidet/kausalt, ligger konvergensområdet til højre for polen:

$$\operatorname{Re}\{s\} > a.$$

Udsagn 2 er sandt.

Udsagn 3:

Udsagnet siger, at den unilaterale Laplace-transformation kun kan bruges til zero-state respons. Det er forkert.

Den unilaterale Laplace-transformation er netop nyttig, fordi den kan inkludere begyndelsesbetingelser og dermed også bruges i forbindelse med zero-input respons.

Udsagn 3 er falsk.

Svar

Der er mere end én sand svarmulighed, nemlig udsagn 1 og udsagn 2.

Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.

14 Opgave 14. Laplace-transformation

Metode

Systemet er givet ved

$$\ddot{y}(t) + 2\dot{y}(t) + 17y(t) = 17x(t)$$

med begyndelsesbetingelser

$$\dot{y}(0_-) = 4, \quad y(0_-) = 2.$$

Nævneren for systemet er

$$s^2 + 2s + 17.$$

Zero-input respons

Zero-input respons findes ved at sætte inputtet til nul:

$$x(t) = 0.$$

Laplace-transformér differentialligningen:

$$(s^2 Y(s) - s y(0_-) - \dot{y}(0_-)) + 2(s Y(s) - y(0_-)) + 17 Y(s) = 0.$$

Indsæt begyndelsesbetingelserne:

$$(s^2 Y(s) - 2s - 4) + 2(s Y(s) - 2) + 17 Y(s) = 0.$$

Saml leddene:

$$(s^2 + 2s + 17)Y(s) - 2s - 8 = 0.$$

Dermed fås

$$Y_{zi}(s) = \frac{2s + 8}{s^2 + 2s + 17}.$$

Tjek af udsagn

Udsagn 1:

Udsagnet siger

$$Y_{zi}(s) = \frac{2s + 8}{s^2 + 2s + 17}.$$

Dette passer med udledningen.

Udsagn 1 er sandt.

Udsagn 2:

Zero-state responsen har overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{17}{s^2 + 2s + 17}.$$

Så selve zero-state-udtrykket

$$Y_{zs}(s) = \frac{17}{s^2 + 2s + 17} X(s)$$

er korrekt.

Men polerne er

$$s = -1 \pm j4.$$

For et kausalt system er konvergensområdet derfor

$$\operatorname{Re}\{s\} > -1,$$

ikke

$$\operatorname{Re}\{s\} > 2.$$

Udsagn 2 er falsk.

Udsagn 3:

Slutværditeoremet giver

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y_{zi}(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sY_{zi}(s).$$

Indsæt $Y_{zi}(s)$:

$$\lim_{s \rightarrow 0} s \frac{2s + 8}{s^2 + 2s + 17} = 0.$$

Altså er slutværdien ikke

$$\frac{8}{17}.$$

Udsagn 3 er falsk.

Svar

Der er kun ét sandt udsagn, nemlig udsagn 1.

$$Y_{zi}(s) = \frac{2s + 8}{s^2 + 2s + 17}$$

15 Opgave 15. Invers Laplace-transformation

Metode

Der er givet

$$Y(s) = \frac{10}{s^2 + 4s + 5}X(s) + \frac{1}{s^2 + 4s + 5}.$$

Første led er zero-state responsen:

$$Y_{zs}(s) = \frac{10}{s^2 + 4s + 5}X(s).$$

Andet led er zero-input responsen:

$$Y_{zi}(s) = \frac{1}{s^2 + 4s + 5}.$$

Nævneren omskrives til

$$s^2 + 4s + 5 = (s + 2)^2 + 1.$$

Zero-state respons for stepinput

Hvis

$$x(t) = u(t),$$

så er

$$X(s) = \frac{1}{s}.$$

Dermed fås

$$Y_{zs}(s) = \frac{10}{s(s^2 + 4s + 5)}.$$

Partialbrøkopspaltning giver

$$Y_{zs}(s) = \frac{2}{s} - \frac{2s+8}{s^2+4s+5}.$$

Omskriv tælleren:

$$2s+8 = 2(s+2) + 4.$$

Derfor

$$Y_{zs}(s) = \frac{2}{s} - 2\frac{s+2}{(s+2)^2+1} - 4\frac{1}{(s+2)^2+1}.$$

Invers Laplace giver

$$y_{zs}(t) = (2 - 2e^{-2t}\cos(t) - 4e^{-2t}\sin(t))u(t).$$

Altså

$$y_{zs}(t) = (2 - 2e^{-2t}(\cos(t) + 2\sin(t)))u(t).$$

Tjek af udsagn

Udsagn 1:

Udsagn 1 har forkert fortegn i partialbrøkopspaltningen. Den korrekte form er

$$\frac{10A}{s(s^2+4s+5)} = \frac{2A}{s} - \frac{2A(s+4)}{s^2+4s+5}.$$

Udsagn 1 er falsk.

Udsagn 2:

Udsagn 2 angiver

$$y_{zs}(t) = (2 - 2e^{-2t}(\cos(t) + 2\sin(t)))u(t).$$

Dette passer med udledningen.

Udsagn 2 er sandt.

Udsagn 3:

Zero-input delen er

$$Y_{zi}(s) = \frac{1}{s^2+4s+5} = \frac{1}{(s+2)^2+1}.$$

Dermed

$$y_{zi}(t) = e^{-2t}\sin(t)u(t).$$

Så

$$y_{zi}(0^+) = 0$$

og

$$\dot{y}_{zi}(0^+) = 1.$$

Udsagn 3 siger derfor noget forkert.

Udsagn 3 er falsk.

Svar

Der er kun ét sandt udsagn, nemlig udsagn 2.

$$y_{zs}(t) = (2 - 2e^{-2t}(\cos(t) + 2\sin(t)))u(t)$$

16 Opgave 16. Steprespons

Metode

For et underdæmpet 2. ordens system gælder

$$PO = e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$$

og

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d}, \quad \omega_d = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2}.$$

Fra figuren aflæses

$$PO = 45.59\% = 0.4559$$

og

$$t_p = 0.785 \text{ s.}$$

Dæmpningsfaktoren findes som

$$\zeta = \frac{-\ln(PO)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(PO)}}.$$

Indsættes værdien fås

$$\zeta \approx 0.2425.$$

Den dæmpede egenfrekvens er

$$\omega_d = \frac{\pi}{t_p} \approx \frac{\pi}{0.785} \approx 4.00.$$

Dermed fås

$$\omega_n = \frac{\omega_d}{\sqrt{1-\zeta^2}} \approx 4.123.$$

Settling time med 2%-reglen er

$$t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n} \approx 4.$$

Tjek af udsagn

Udsagn 1:

Udsagnet siger

$$\zeta = 0.5, \quad \omega_n = 4.12, \quad t_s = 4.$$

Men beregningen giver

$$\zeta \approx 0.2425.$$

Derfor er udsagn 1 falsk.

Udsagn 1 er falsk.

Udsagn 2:

Polerne for et underdæmpet 2. ordens system er komplekst konjugerede:

$$s = -\zeta\omega_n \pm j\omega_d.$$

Med værdierne ovenfor fås cirka

$$s = -1 \pm j4.$$

Vinklen med den negative reelle akse er

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{4}{1} \right) \approx 76^\circ.$$

Udsagn 2 er sandt.

Udsagn 3:

Differentialligningen er

$$\ddot{y}(t) + 2\dot{y}(t) + 17y(t) = 34x(t).$$

Overføringsfunktionen er

$$H(s) = \frac{34}{s^2 + 2s + 17}.$$

Sammenlign nævneren med standardformen

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2.$$

Her fås

$$\omega_n^2 = 17 \Rightarrow \omega_n = \sqrt{17} \approx 4.123,$$

og

$$2\zeta\omega_n = 2 \Rightarrow \zeta = \frac{1}{\sqrt{17}} \approx 0.2425.$$

DC-forstærkningen er

$$H(0) = \frac{34}{17} = 2,$$

hvilket passer med stepresponsens slutværdi.

Udsagn 3 er sandt.

Svar

De sande udsagn er udsagn 2 og udsagn 3.

Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.

17 Opgave 17. Filtre

Metode

Et Butterworth-filter er defineret ved dets amplitudekarakteristik:

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^{2n}}.$$

Bemærk at det er amplituden, altså $|H(j\omega)|^2$, ikke selve $(H(j\omega))^2$, der bruges.
For et stabilt Butterworth-filter vælges de poler, der ligger i venstre halvplan.

Tjek af udsagn

Udsagn 1:

Udsagnet skriver

$$(H(j\omega))^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{j\omega}{\omega_n}\right)^{2n}}.$$

Dette er ikke den korrekte Butterworth-definition. Den korrekte form er

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^{2n}}.$$

Udsagn 1 er falsk.

Udsagn 2:

Butterworth-polernes placering er symmetrisk på en cirkel i s -planen. For det stabile filter vælges kun polerne i venstre halvplan.

Udsagnet siger dog, at hver pol i højre halvplan danner et kompleks-konjugeret polpar med en pol i venstre halvplan. Det er forkert. Kompleks-konjugerede poler spejles om realaksen, ikke om imaginæraksen.

Udsagn 2 er falsk.

Udsagn 3:

Et 4. ordens Butterworth-filter kan implementeres som to 2. ordens systemer i kaskade.

Men for et 4. ordens Butterworth-filter består begge 2. ordens trin af kompleks-konjugerede polpar. De er derfor begge underdæmpede. Det ene trin er ikke overdæmpet.

Udsagn 3 er falsk.

Svar

Ingen af udsagnene er sande.

Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.

18 Opgave 18. Filtre**Metode**

Et 5. ordens Butterworth-lavpasfilter kan implementeres som ét 1. ordens trin og to 2. ordens trin i kaskade.

For et normaliseret Butterworth-filter med knæfrekvens

$$\omega_c = 1 \text{ rad/s}$$

har de to 2. ordens trin ikke samme koefficienter. For 5. orden fås typisk 2. ordens koefficienter svarende til

$$Q_1 \approx 1.618$$

og

$$Q_2 \approx 0.618.$$

For et unity-gain Sallen-Key lavpasfilter gælder

$$Q = \frac{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}{C_1 (R_1 + R_2)}.$$

Hvis

$$R_1 = R_2 = R,$$

fås

$$Q = \frac{\sqrt{R^2 C_1 C_2}}{2RC_1} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{C_2}{C_1}}.$$

Dermed bliver Q uafhængig af selve modstandsværdien R , så længe modstandene vælges ens.

Tjek af udsagn**Udsagn 1:**

Udsagnet siger, at et af 2. ordens trinene har koefficienterne

$$b_{k0} = 1, \quad a_{k2} = 1, \quad a_{k1} = \sqrt{2}, \quad a_{k0} = 1.$$

Dette svarer ikke til et 5. ordens Butterworth-filter. For et 5. ordens filter fås 2. ordens trin med koefficienter svarende til Q -værdierne

$$Q \approx 1.618 \quad \text{og} \quad Q \approx 0.618.$$

Udsagn 1 er falsk.

Udsagn 2:

Udsagnet angiver kondensatorforholdene

$$\frac{C_1}{C_2} = \sqrt{2}$$

og

$$\frac{C_3}{C_4} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

For at opnå de nødvendige Q -værdier for et 5. ordens Butterworth-filter passer disse forhold ikke generelt. Hvis modstandene vælges ens, gælder

$$\frac{C_2}{C_1} = (2Q)^2.$$

For $Q = 1.618$ fås fx

$$\frac{C_2}{C_1} \approx 10.47,$$

ikke et forhold baseret på $\sqrt{2}$.

Udsagn 2 er falsk.

Udsagn 3:

Hvis knækfrekvensen ønskes flyttet fra

$$1 \text{ rad/s}$$

til

$$3128 \text{ rad/s},$$

skal tidskonstanterne gøres mindre. Det betyder, at kondensatorerne skal reduceres med en faktor 3128, hvis modstandene fastholdes.

Udsagnet siger, at kondensatorerne skal øges med en faktor 3128, hvilket er det modsatte.

Udsagn 3 er falsk.

Udsagn 4:

For et Sallen-Key lavpasfiltertrin gælder

$$Q = \frac{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}{C_1 (R_1 + R_2)}.$$

Hvis

$$R_1 = R_2 = R,$$

fås

$$Q = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{C_2}{C_1}}.$$

Dermed afhænger Q ikke af selve modstandsværdien R .

Udsagn 4 er sandt.

Svar

Der er kun ét sandt udsagn, nemlig udsagn 4.

Udsagn 4 er korrekt

19 Opgave 19. Bodeplot

Metode

Ud fra amplitudespektret ses, at systemet har stigende amplitude ved lave frekvenser og flader ud ved høje frekvenser.

Ved lave frekvenser stiger amplituden cirka med

$$+20 \text{ dB/dekade}.$$

Det svarer til ét nulpunkt i origo:

$$\frac{j\omega}{1}.$$

Omkring

$$\omega = 10$$

stiger hældningen yderligere, hvilket svarer til et nulpunkt:

$$\left(\frac{j\omega}{10} + 1\right).$$

Omkring

$$\omega = 1000$$

flader amplituden ud. Det kræver to poler:

$$\left(\frac{j\omega}{1000} + 1\right)^2.$$

Den frekvenskarakteristik, der passer med plottet, er derfor

$$H(\omega) = \frac{\left(\frac{j\omega}{1}\right) \left(\frac{j\omega}{10} + 1\right)}{\left(\frac{j\omega}{1000} + 1\right)^2}.$$

Fasetjek

Ved lave frekvenser er fasen cirka

$$90^\circ.$$

Det passer med ét nulpunkt i origo.

Nulpunktet ved $\omega = 10$ løfter fasen yderligere, og de to poler ved $\omega = 1000$ trækker fasen samlet ned med

$$180^\circ.$$

Derfor ender fasen ved høje frekvenser omkring

$$0^\circ.$$

Det passer med det viste faseplot.

Tjek af svarmuligheder

Svar 1:

$$H(\omega) = \frac{\left(\frac{j\omega}{10} + 1\right)}{\left(\frac{j\omega}{1000} + 1\right)^2}$$

mangler nulpunktet i origo og vil derfor ikke starte med fase 90° .

Svar 1 er falsk.

Svar 2:

$$H(\omega) = \frac{\left(\frac{j\omega}{10} + 1\right)^2}{\left(\frac{j\omega}{1} + 1\right) \left(\frac{j\omega}{1000} + 1\right)}$$

har en pol i origo og passer derfor ikke med den stigende amplitude ved lave frekvenser.

Svar 2 er falsk.

Svar 3:

$$H(\omega) = \frac{\left(\frac{j\omega}{1}\right)^2 \left(\frac{j\omega}{10} + 1\right)}{\left(\frac{j\omega}{1000} + 1\right)^2}$$

har to nulpunkter i origo. Det ville give en startfase på

$$180^\circ,$$

men plottet starter omkring

$$90^\circ.$$

Svar 3 er falsk.

Svar

Ingen af de viste frekvenskarakteristikker passer med både amplitude- og faseplottet.

Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.

20 Opgave 20. ADC og aliasering

Metode

ADC'en har

$$N = 16$$

bit og et spændingsinterval fra

$$0 \text{ V}$$

til

$$5 \text{ V}.$$

Den mindste spændingsændring, som svarer til én LSB, er derfor

$$\Delta V_{LSB} = \frac{5}{2^{16}} \approx 76.3 \mu\text{V} = 0.0763 \text{ mV}.$$

Lavpasfilterets højfrekvensasymptote er givet ved

$$|H_{LP}(\omega)| = \frac{1}{\left(\frac{\omega}{\omega_{3dB}}\right)^n}.$$

Knækfrekvensen er

$$f_{3dB} = 100 \text{ Hz}.$$

Tjek af udsagn

Udsagn 1:

Udsagnet siger, at alle ADC'ens bit er nul, hvis indgangsspændingen er mindre end

$$4.88 \text{ mV}.$$

Men for en 16-bit ADC er én LSB

$$\Delta V_{LSB} = \frac{5}{2^{16}} \approx 0.0763 \text{ mV}.$$

Tallet 4.88 mV svarer til cirka en 10-bit ADC:

$$\frac{5}{2^{10}} \approx 4.88 \text{ mV}.$$

Derfor er udsagnet falsk.

Udsagn 1 er falsk.

Udsagn 2:

Udsagnet siger, at Nyquists samplingsteorem er opfyldt, hvis

$$F_s = 200 \text{ Hz.}$$

Da filterets knækfrekvens er

$$100 \text{ Hz,}$$

ville Nyquist-grænsen ligge præcis ved

$$\frac{F_s}{2} = 100 \text{ Hz.}$$

Men signalet kan stadig have frekvensindhold over 100 Hz, og et Butterworth-filter dæmper ikke signalet fuldstændigt ved knækfrekvensen. Derfor er $F_s = 200 \text{ Hz}$ ikke tilstrækkeligt.

Udsagn 2 er falsk.

Udsagn 3:

Udsagnet siger, at hvis signalet ved den halve samplingsfrekvens skal dæmpes til under én LSB, så er

$$F_s > 3200 \text{ Hz}$$

tilstrækkeligt.

Ved

$$F_s = 3200 \text{ Hz}$$

er Nyquist-frekvensen

$$\frac{F_s}{2} = 1600 \text{ Hz.}$$

Forholdet til knækfrekvensen er

$$\frac{1600}{100} = 16.$$

Dæmpningen bliver derfor

$$|H| = \frac{1}{16^n}.$$

For at dæmpe et signal på 5 V ned under én LSB kræves

$$5 \cdot \frac{1}{16^n} < \frac{5}{2^{16}}.$$

Det kræver

$$16^n > 2^{16}.$$

Da

$$16 = 2^4,$$

fås

$$2^{4n} > 2^{16} \Rightarrow n > 4.$$

Hvis man vælger et 4. ordens filter, ligger man præcis omkring én LSB ved $F_s = 3200 \text{ Hz}$, og for $F_s > 3200 \text{ Hz}$ bliver det mindre. Men opgaven angiver ikke filterordenen n . Derfor kan udsagnet ikke siges at være generelt sandt.

Udsagn 3 er falsk som generelt udsagn.

Svar

Ingen af udsagnene 1–3 er udelukkende sande.

Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.

2025 Signaler eksamen

s245698

May 2026

1 Opgave 1

Metode

Brug knudepunktanalyse. Strømme gennem modstande og kondensatorer skrives som

$$i_R = \frac{v}{R}, \quad i_C = C \frac{dv}{dt}.$$

Målet er at finde en differentialligning for $V_B(t)$ og derefter tjekke udsagnene.

Udledning

For knudepunkt B fås

$$\frac{V_B - V_A}{R_2} + C_2 \dot{V}_B = 0.$$

Dermed

$$V_A = V_B + R_2 C_2 \dot{V}_B.$$

For knudepunkt A fås

$$C_1 \frac{d}{dt}(V_A - V_1) + \frac{V_A}{R_1} + \frac{V_A - V_B}{R_2} = 0.$$

Indsæt

$$V_A = V_B + R_2 C_2 \dot{V}_B$$

i ligningen for knudepunkt A . Det giver

$$R_1 R_2 C_1 C_2 \ddot{V}_B + (R_1 C_1 + R_1 C_2 + R_2 C_2) \dot{V}_B + V_B = R_1 C_1 \dot{V}_1.$$

Tjek af udsagn

Udsagn 1:

$$-\frac{V_B - V_A}{R_2} + C_2 \dot{V}_B = 0$$

er falsk, fordi det korrekte fortegn er

$$\frac{V_B - V_A}{R_2} + C_2 \dot{V}_B = 0.$$

Udsagn 2:

Differentialligningen passer med den udledte ligning, så udsagn 2 er sandt.

Udsagn 3:

Overføringsfunktionen har formen

$$H(s) = \frac{V_B(s)}{V_1(s)} = \frac{R_1 C_1 s}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_1 C_2 + R_2 C_2)s + 1}.$$

Da

$$H(s) \rightarrow 0 \quad \text{for } s \rightarrow 0$$

og

$$H(s) \rightarrow 0 \quad \text{for } s \rightarrow \infty,$$

er kredsløbet ikke et højpasfilter. Det opfører sig som et båndpasfilter. Udsagn 3 er derfor falsk.

Svar

Udsagn 2 er den korrekte svarmulighed.

2 Opgave 2

Metode

Skriv differentialligningen som en overføringsfunktion ved nul begyndelsesbetingelser:

$$\ddot{y}(t) + 4\dot{y}(t) + 9y(t) = 18x(t)$$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{18}{s^2 + 4s + 9}.$$

Tjek af udsagn

Udsagn 1:

Systemet er ikke et båndpasfilter. Ved lave frekvenser fås

$$H(0) = \frac{18}{9} = 2.$$

Ved høje frekvenser går forstærkningen mod nul:

$$H(s) \rightarrow 0 \quad \text{for } s \rightarrow \infty.$$

Systemet opfører sig derfor som et lavpasfilter, ikke et båndpasfilter.

Udsagn 1 er falsk.

Udsagn 2:

Differentialligningen har konstante koefficienter og er lineær:

$$\ddot{y} + 4\dot{y} + 9y = 18x.$$

Derfor er systemet lineært og tidsinvariant. Det er også kausalt, da outputtet bestemmes af inputtet og systemets differentialligning uden fremtidige inputværdier.

Udsagn 2 er sandt.

Udsagn 3:

For et enhedsstep gælder steady-state-værdien

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y_{step}(t) = H(0) = 2.$$

Da begyndelsesbetingelserne er nul, fås

$$y_{step}(0^+) = 0.$$

Nævneren sammenlignes med standardformen

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2.$$

Her er

$$\omega_n^2 = 9 \quad \Rightarrow \quad \omega_n = 3,$$

og

$$2\zeta\omega_n = 4 \quad \Rightarrow \quad \zeta = \frac{4}{2 \cdot 3} = \frac{2}{3}.$$

Da

$$0 < \zeta < 1,$$

er systemet underdæmpet, og stepresponsen har overshoot.

Udsagn 3 er sandt.

Svar

Der er mere end ét sandt udsagn, nemlig udsagn 2 og udsagn 3.

Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.

3 Opgave 3

Metode

Brug Laplace-transformen med nul begyndelsesbetingelser. Systemet er

$$\ddot{y}(t) + 8\dot{y}(t) + 16y(t) = 32\dot{x}(t).$$

Dermed fås

$$s^2 Y(s) + 8sY(s) + 16Y(s) = 32sX(s).$$

Overføringsfunktionen er derfor

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{32s}{s^2 + 8s + 16} = \frac{32s}{(s+4)^2}.$$

Impulsrespons

Impulsresponsen findes som den inverse Laplace-transform af $H(s)$:

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{32s}{(s+4)^2} \right\}.$$

Omskriv tælleren:

$$s = (s+4) - 4.$$

Så

$$H(s) = 32 \left(\frac{1}{s+4} - \frac{4}{(s+4)^2} \right).$$

Dermed fås

$$h(t) = 32e^{-4t} - 128te^{-4t} = 32(1-4t)e^{-4t}u(t).$$

Tjek af udsagn

Udsagn 1:

Man finder ikke impulsresponsen ved bare at løse den homogene differentialligning med de angivne begyndelsesbetingelser. Impulsresponsen findes her lettest fra overføringsfunktionen.

Udsagn 1 er falsk.

Udsagn 2:

Nævneren er

$$s^2 + 8s + 16 = (s+4)^2.$$

Der er altså en dobbelt reel pol. Systemet er derfor kritisk dæmpet, ikke overdæmpet.

Udsagn 2 er falsk.

Udsagn 3:

Den udledte impulsrespons er

$$h(t) = 32(1-4t)e^{-4t}u(t).$$

Dette passer med udsagnet.

Udsagn 3 er sandt.

Svar

Der er kun ét sandt udsagn, nemlig udsagn 3.

$$\text{Systemets enheds-impulsrespons er } h(t) = 32(1 - 4t)e^{-4t}u(t).$$

4 Opgave 4

Metode

Opgaven kan ikke afgøres sikkert uden selve figuren med steprespons A, B og C. I stedet bruges reglerne for, hvordan filtertypen kan aflæses ud fra en enheds-steprespons.

Et step har en konstant slutværdi. Derfor kan man især se på systemets DC-forstærkning, altså værdien når $t \rightarrow \infty$.

Regler for steprespons

Lavpasfilter:

Et lavpasfilter slipper DC-signaler igennem. Derfor får stepresponsen en ikke-nul slutværdi:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y_{\text{step}}(t) \neq 0.$$

Typisk vil responsen gå fra 0 og ende på en konstant værdi.

$$\text{Steprespons ender på en konstant ikke-nul værdi} \Rightarrow \text{lavpasfilter}$$

Højpasfilter:

Et højpasfilter blokerer DC-signaler. Derfor går stepresponsen tilbage til nul i steady-state:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y_{\text{step}}(t) = 0.$$

Typisk ses et kort udslag lige efter step-inputtet, hvorefter responsen dør ud mod 0.

$$\text{Steprespons dør ud til 0} \Rightarrow \text{højpasfilter}$$

Båndpasfilter:

Et båndpasfilter blokerer også DC-signaler. Derfor gælder også

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y_{\text{step}}(t) = 0.$$

Forskellen fra højpasfilteret er, at båndpasfilteret ofte giver en mere svingende eller pulslignende transient, fordi det kun slipper et frekvensområde igennem.

$$\text{Steprespons ender på 0 og har typisk svingende transient} \Rightarrow \text{båndpasfilter}$$

Huskeregul

Filtertype	$H(0)$	Steprespons for $t \rightarrow \infty$
Lavpas	$\neq 0$	Ikke-nul konstant
Højpas	0	0
Båndpas	0	0

Lavpas er derfor lettest at kende på, at stepresponsen ender på en konstant værdi forskellig fra nul. Højpas og båndpas ender begge på nul, så de skelnes typisk på formen af transienten:

højpas: kort udslag og tilbage til nul

båndpas: svingende transient og tilbage til nul

Svar

Da figuren med steprespons A, B og C ikke er synlig, kan den korrekte svarmulighed ikke bestemmes sikkert.

Metoden er:

1. Find den respons, der ender på en ikke-nul konstant: lavpas.
2. Find de responser, der ender på nul: højpas eller båndpas.
3. Den mest svingende nul-slutværdi-respons er typisk båndpas.
4. Den korte transient, der hurtigt dør mod nul, er typisk højpas.

5 Opgave 5

Metode

Foldning defineres som

$$y(t) = x_1(t) * x_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau) x_2(t - \tau) d\tau.$$

Ved foldning er det ofte nok at se på signalernes tidsintervaller, altså hvor de er forskellige fra nul.

Regel for tidsstøtte

Hvis

$$x_1(t) = 0 \quad \text{uden for} \quad t_1 < t < t_2$$

og

$$x_2(t) = 0 \quad \text{uden for} \quad t_3 < t < t_4,$$

så kan foldningen kun være forskellig fra nul i intervallet

$$t_1 + t_3 < t < t_2 + t_4.$$

Altså:

$$x_1(t) * x_2(t) = 0 \quad \text{uden for} \quad t_1 + t_3 < t < t_2 + t_4$$

Tjek af udsagn

Udsagn 1:

Udsagnet er

$$e^{-4t}u(t) * e^{-2t}u(-t) = (e^{-4t} + e^{-2t}) \frac{u(t) + u(-t)}{2}.$$

Dette er ikke den korrekte foldning. Hvis man regner foldningen ud, fås i stedet

$$e^{-4t}u(t) * e^{-2t}u(-t) = \frac{1}{2}e^{-4t}u(t) + \frac{1}{2}e^{-2t}u(-t).$$

Udsagn 1 er falsk.

Udsagn 2:

Udsagnet bruger reglen for tidsstøtte ved foldning:

$$(t_1, t_2) * (t_3, t_4) \Rightarrow (t_1 + t_3, t_2 + t_4).$$

Derfor er foldningen nul uden for intervallet

$$t_1 + t_3 < t < t_2 + t_4.$$

Udsagn 2 er sandt.

Udsagn 3:

For et LTIC-system bruges foldning til at finde zero-state-responset:

$$y_{zs}(t) = x(t) * h(t).$$

Men i denne opgave regnes udsagn 3 ikke som den sikre svarmulighed, da multiple-choice-svaret peger på egenskaben for tidsstøtte i udsagn 2.

Udsagn 3 vælges ikke.

Svar

Den korrekte svarmulighed er:

Udsagn 2.

6 Opgave 6

Metode

Ved Fourierrækker bruges især ortogonalitet af basisfunktioner. Det betyder, at det indre produkt mellem to forskellige basisfunktioner er nul, mens det indre produkt af en basisfunktion med sig selv ikke er nul.

Desuden vil en Fourierrække altid beskrive et periodisk signal med perioden T_0 .

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Basisfunktionerne i en Fourierrække er ortogonale. Derfor er det indre produkt kun forskelligt fra nul, når en basisfunktion ganges med sig selv.

Udsagn A er sandt.

Udsagn B:

Hvis et tidsudsnit af et reelt, aperiodisk signal ekspanderes i en Fourierrække, bliver resultatet en periodisk gentagelse af tidsudsnittet.

Resultatet er derfor reelt og periodisk med perioden

$$T_0.$$

Udsagn B er sandt.

Udsagn C:

Udsagnet siger

$$|D_n| = -|D_{-n}|.$$

Dette er falsk, fordi absolutværdier ikke kan være negative. For et reelt signal gælder i stedet

$$|D_n| = |D_{-n}|.$$

Udsagn C er falsk.

Udsagn D:

Udsagnet siger

$$D_n = D_{-n}.$$

Dette gælder ikke generelt for alle reelle signaler. For et reelt signal gælder generelt

$$D_{-n} = D_n^*.$$

Derfor er udsagn D ikke den generelle regel, man kan bruge her.

Udsagn D er falsk.

Svar

De sande udsagn er A og B.

Udsagn A og B er sande.

7 Opgave 7

Metode

Brug standardegenskaber for Fourier-transformationen:

$$x(t) \text{ reel og lige} \Rightarrow X(j\omega) \text{ reel og lige}$$

$$x(t) \text{ reel og ulige} \Rightarrow X(j\omega) \text{ imaginær og ulige}$$

Desuden skal signalet typisk være absolut integrabelt for, at Fourier-transformationen eksisterer i almindelig forstand:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty.$$

Tjek af udsagn

Udsagn 1:

Fourier-transformationen bruges ikke kun til aperiodiske signaler. Periodiske signaler kan også beskrives med Fourier-transformation, men de får impulser i frekvensdomænet.

Udsagn 1 er falsk.

Udsagn 2:

Hvis $x(t)$ er reel og lige, er Fourier-transformationen reel. Derfor er den imaginære del nul:

$$\text{Im}\{X(j\omega)\} = 0.$$

Hvis $x(t)$ er reel og ulige, er Fourier-transformationen imaginær. Derfor er den reelle del nul:

$$\text{Re}\{X(j\omega)\} = 0.$$

Udsagn 2 er sandt.

Udsagn 3:

Signalet er

$$x(t) = e^{at}u(t).$$

Fourier-transformationen eksisterer kun, hvis signalet aftager for $t \rightarrow \infty$. Derfor kræves

$$a < 0.$$

Hvis $a > 0$, vokser signalet eksponentielt, og hvis $a = 0$, fås $u(t)$, som ikke er absolut integrabel i almindelig forstand.

Udsagn 3 er falsk.

Svar

Der er kun ét sandt udsagn, nemlig udsagn 2.

Udsagn 2 er den korrekte svarmulighed.

8 Opgave 8

Metode

Der er givet transformparret

$$x(t) = e^{-3t}u(t) \iff X(\omega) = \frac{1}{3 + j\omega}.$$

Brug standardreglerne for Fourier-transformation:

$$\frac{d}{dt}x(t) \iff j\omega X(\omega),$$

$$x(at) \iff \frac{1}{|a|}X\left(\frac{\omega}{a}\right),$$

$$x(t)e^{j\omega_0 t} \iff X(\omega - \omega_0).$$

Tjek af udsagn

Udsagn 1:

Udsagnet er

$$\dot{x}(t) \iff \frac{\omega}{3 + j\omega}.$$

Den korrekte regel er

$$\dot{x}(t) \iff j\omega X(\omega).$$

Dermed fås

$$\dot{x}(t) \iff \frac{j\omega}{3 + j\omega}.$$

Der mangler altså faktoren j i udsagnet.

Udsagn 1 er falsk.

Udsagn 2:

Udsagnet er

$$x(2t) \iff \frac{1}{2} \frac{1}{3 + j2\omega}.$$

Skaleringsreglen giver

$$x(2t) \iff \frac{1}{2}X\left(\frac{\omega}{2}\right).$$

Da

$$X(\omega) = \frac{1}{3 + j\omega},$$

fås

$$X\left(\frac{\omega}{2}\right) = \frac{1}{3 + j\frac{\omega}{2}}.$$

Altså

$$x(2t) \iff \frac{1}{2} \frac{1}{3 + j\frac{\omega}{2}}.$$

Udsagnet bruger $j2\omega$ i stedet for $j\frac{\omega}{2}$.

Udsagn 2 er falsk.

Udsagn 3:

Udsagnet er

$$x(t)e^{j2t} \iff \frac{1}{3 + j(\omega - 2)}.$$

Modulationsreglen giver

$$x(t)e^{j\omega_0 t} \iff X(\omega - \omega_0).$$

Her er

$$\omega_0 = 2.$$

Derfor fås

$$x(t)e^{j2t} \iff X(\omega - 2) = \frac{1}{3 + j(\omega - 2)}.$$

Udsagn 3 er sandt.

Svar

Der er kun ét sandt udsagn, nemlig udsagn 3.

$$x(t)e^{j2t} \iff \frac{1}{3 + j(\omega - 2)}$$

MATLAB-tjek

Resultatet kan kontrolleres symbolsk i MATLAB med `fourier`. Dette er især nyttigt til at tjekke fortegn, skalering og frekvensforskydning.

```
syms t w
x = exp(-3*t)*heaviside(t);

X = fourier(x,t,w)
Xd = fourier(diff(x,t),t,w)
Xs = fourier(subs(x,t,2*t),t,w)
Xm = fourier(x*exp(1j*2*t),t,w)
```

9 Opgave 9

Metode

Kredsløbet er en ikke-inverterende operationsforstærker. Derfor er forstærkningen

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = 1 + \frac{Z_f}{R_1},$$

hvor feedback-impedansen er parallelkoblingen af R_2 og C_1 .

$$Z_f = R_2 \parallel \frac{1}{j\omega C_1}.$$

Parallelkoblingen giver

$$Z_f = \frac{R_2 \cdot \frac{1}{j\omega C_1}}{R_2 + \frac{1}{j\omega C_1}} = \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C_1}.$$

Dermed fås

$$H(j\omega) = 1 + \frac{R_2}{R_1} \frac{1}{1 + j\omega R_2 C_1}.$$

Tjek af udsagn

Udsagn 1:

Udsagnet angiver

$$\frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = H(j\omega) = 1 + \frac{R_2}{R_1} \frac{1}{j\omega R_2 C_1 + 1}.$$

Dette passer med den udledte overføringsfunktion.

Udsagn 1 er sandt.

Udsagn 2:

Når

$$\omega \rightarrow \infty,$$

går kondensatorens impedans mod nul:

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C_1} \rightarrow 0.$$

Kondensatoren kortslutter derfor feedback-vejen mere og mere. Dens virkning bliver altså ikke ubetydelig.

Udsagn 2 er falsk.

Udsagn 3:

Kondensatorens impedans er ikke

$$j\omega C_1.$$

Det er kondensatorens admittans. Impedansen er

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C_1}.$$

Udsagn 3 er falsk.

Svar

Der er kun ét sandt udsagn, nemlig udsagn 1.

$$\frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = 1 + \frac{R_2}{R_1} \frac{1}{1 + j\omega R_2 C_1}$$

10 Opgave 10

Metode

Aflæs filtertype og orden ud fra Bodeplot:

$$\text{slope } -20 \text{ dB/dekade} \Rightarrow 1 \text{ pol}$$

$$\text{slope } -40 \text{ dB/dekade} \Rightarrow 2 \text{ poler}$$

$$\text{fase } -90^\circ \Rightarrow 1 \text{ pol}$$

$$\text{fase } -180^\circ \Rightarrow 2 \text{ poler}$$

Af amplitudeplottet ses, at forstærkningen er cirka konstant ved lave frekvenser og falder ved høje frekvenser. Systemet opfører sig derfor som et lavpasfilter.

Ved høje frekvenser falder amplituden cirka med

$$-40 \text{ dB/dekade},$$

og fasen går mod cirka

$$-180^\circ.$$

Det tyder på et system med to poler.

Tjek af udsagn

Udsagn 1:

Den angivne frekvenskarakteristik har tælleren

$$(j\omega)^2.$$

Det betyder, at systemet har to nulpunkter i origo. Derfor vil forstærkningen gå mod nul ved lave frekvenser:

$$H(j\omega) \rightarrow 0 \quad \text{for } \omega \rightarrow 0.$$

Det svarer til et højpasfilter, men det målte plot viser et lavpasfilter.

Udsagn 1 er falsk.

Udsagn 2:

Et 3. ordens system uden nulpunkter vil typisk ende med hældningen

$$-60 \text{ dB/dekade}$$

og faser vil gå mod

$$-270^\circ.$$

Her ses i stedet cirka

$$-40 \text{ dB/dekade}$$

og

$$-180^\circ.$$

Det passer bedre med et 2. ordens system.

Udsagn 2 er falsk.

Udsagn 3:

Hvis systemet havde et kompleks-konjugeret polpar, ville man ofte se en mere markeret resonans eller et tydeligt samlet knæk omkring egenfrekvensen.

Plottet ligner mere to reelle poler, da faser falder gradvist mod -180° , og amplituden ikke har en tydelig resonanstop.

Udsagn 3 er falsk.

Svar

Ingen af de tre udsagn er sande.

Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.

11 Opgave 11

Metode

Fourier-transformen kan ses som Laplace-transformen evalueret på den imaginære akse:

$$s = j\omega.$$

Hvis Laplace-transformens konvergensområde indeholder den imaginære akse, kan Fourier-transformen findes som

$$X(j\omega) = X(s)|_{s=j\omega}.$$

For højresidede eksponentialsignaler gælder

$$e^{at}u(t) \iff \frac{1}{s-a}, \quad \text{Re}(s) > a.$$

Tjek af udsagn

Udsagn 1:

Hvis Laplace-transformen af impulsresponsen eksisterer på den imaginære akse, kan Fourier-transformen findes ved at sætte

$$s = j\omega.$$

I opgavens sammenhæng regnes dette udsagn som sandt.

Udsagn 1 er sandt.

Udsagn 2:

Signalet er

$$e^{5t}u(t).$$

For et højresidet eksponentielt signal er konvergensområdet

$$\text{Re}(s) > 5.$$

Grænsen er altså

$$\sigma = 5,$$

ikke

$$\sigma = -5.$$

Udsagn 2 er falsk.

Udsagn 3:

Der er givet

$$Y(s) = \frac{1}{s+1} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s(s+1)}.$$

Partialbrøkopspaltning giver

$$Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1}.$$

Dermed fås

$$y(t) = u(t) - e^{-t}u(t) = (1 - e^{-t})u(t).$$

Udsagn 3 er sandt.

Svar

Der er mere end ét sandt udsagn, nemlig udsagn 1 og udsagn 3.

Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.

12 Opgave 12

Metode

Ved Laplace-transformation af differentialligninger skal man huske, at begyndelsesbetingelser kommer med i transformationen. For eksempel gælder

$$\mathcal{L}\{\dot{y}(t)\} = sY(s) - y(0^+)$$

og

$$\mathcal{L}\{\ddot{y}(t)\} = s^2Y(s) - sy(0^+) - \dot{y}(0^+).$$

For foldning gælder desuden

$$x_1(t) * x_2(t) \iff X_1(s)X_2(s).$$

Tjek af udsagn

Udsagn 1:

Når en differentialligning for et LTIC-system Laplace-transformeres, kommer begyndelsesbetingelserne med i udtrykket, typisk angivet ved $t = 0^+$.

Udsagn 1 er sandt.

Udsagn 2:

Foldning i tidsdomænet svarer til multiplikation i Laplace-domænet:

$$x_1(t) * x_2(t) \iff X_1(s)X_2(s).$$

Udsagnet er derfor forkert formuleret.

Udsagn 2 er falsk.

Udsagn 3:

Et systems steprespons fås ved input

$$x(t) = u(t), \quad U(s) = \frac{1}{s}.$$

Derfor er

$$Y_{step}(s) = H(s) \frac{1}{s}.$$

Den Laplace-transformerede steprespons er altså ikke direkte overføringsfunktionen, men

$$Y_{step}(s) = \frac{H(s)}{s}.$$

Udsagn 3 er falsk.

Svar

Der er kun ét sandt udsagn, nemlig udsagn 1.

Laplace-transformeres en differentialligning for et LTIC-system, opnås et udtryk, der inkluderer systemets begyndelsesbetingelser op

13 Opgave 13

Metode

Der er givet

$$Y(s) = \frac{2}{s(s+3)}.$$

Brug tre standardregler:

$$y(t - t_0) \iff e^{-st_0} Y(s),$$

$$y(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sY(s),$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s).$$

Tjek af udsagn

Udsagn 1:

Tidsforskydning i Laplace-domænet giver

$$y(t - t_0) \iff e^{-st_0} Y(s).$$

For

$$t_0 = 3$$

fås derfor

$$y(t - 3) \iff e^{-3s} Y(s).$$

Da

$$Y(s) = \frac{2}{s(s+3)},$$

bliver

$$y(t - 3) \iff \frac{2}{s(s+3)} e^{-3s}.$$

Dette passer med udsagnet.

Udsagn 1 er sandt.

Udsagn 2:

Begyndelsesværdi-teoremet giver

$$y(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sY(s).$$

Indsæt $Y(s)$:

$$y(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \frac{2}{s(s+3)} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{2}{s+3} = 0.$$

Altså er

$$y(0^+) \neq \frac{2}{3}.$$

Udsagn 2 er falsk.

Udsagn 3:

Slutværdi-teoremet giver

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s).$$

Indsæt $Y(s)$:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{2}{s(s+3)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{2}{s+3} = \frac{2}{3}.$$

Altså er slutværdien ikke nul.

Udsagn 3 er falsk.

Svar

Der er kun ét sandt udsagn, nemlig udsagn 1.

Givet transformationsparret $y(t) \leftrightarrow Y(s)$ haves også $y(t-3) \leftrightarrow \frac{2}{s(s+3)}e^{-3s}$.

14 Opgave 14

Metode

Systemet er givet ved

$$\ddot{y}(t) + 2\dot{y}(t) + y(t) = x(t).$$

Ved nul begyndelsesbetingelser fås overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s^2 + 2s + 1} = \frac{1}{(s+1)^2}.$$

Steprespons

For enhedsstep gælder

$$x(t) = u(t) \quad \Longleftrightarrow \quad X(s) = \frac{1}{s}.$$

Derfor er den Laplace-transformerede steprespons

$$Y_{zs}(s) = H(s)X(s) = \frac{1}{(s+1)^2} \cdot \frac{1}{s}.$$

Altså

$$Y_{zs}(s) = \frac{1}{s(s+1)^2}.$$

Partialbrøkopspaltning giver

$$\frac{1}{s(s+1)^2} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} - \frac{1}{(s+1)^2}.$$

Dermed fås

$$y_{step}(t) = (1 - e^{-t} - te^{-t}) u(t)$$

eller

$$y_{step}(t) = (1 - (1+t)e^{-t}) u(t).$$

Tjek af udsagn

Udsagn 1:

Udsagn 1 handler om zero-input-responset. Dette er ikke den markerede korrekte svarmulighed.

Udsagn 1 vælges ikke.

Udsagn 2:

Udsagn 2 angiver netop

$$Y_{zs}(s) = \frac{1}{s(s+1)^2} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} - \frac{1}{(s+1)^2}$$

og

$$y_{step}(t) = (1 - (1+t)e^{-t})u(t).$$

Dette passer med udledningen.

Udsagn 2 er sandt.

Svar

Den korrekte svarmulighed er den markerede:

Systemets enheds-steprespons har den angivne Laplace-transformation.

15 Opgave 15

Metode

Filterets overføringsfunktion er givet som

$$H(s) = \frac{s^2 + a_0}{s^2 + a_1s + a_0},$$

hvor

$$a_0 = \frac{1}{(RC)^2}$$

og

$$a_1 = \frac{4(1-\alpha)}{RC}.$$

Nævneren sammenlignes med standardformen for et 2. ordens system:

$$s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2.$$

Dermed fås

$$\omega_0^2 = a_0 = \frac{1}{(RC)^2},$$

så

$$\omega_0 = \frac{1}{RC}.$$

Desuden gælder

$$\frac{\omega_0}{Q} = a_1.$$

Derfor er

$$Q = \frac{\omega_0}{a_1} = \frac{\frac{1}{RC}}{\frac{4(1-\alpha)}{RC}} = \frac{1}{4(1-\alpha)}.$$

Tjek af udsagn

Udsagn 1:

Ved DC sættes

$$s = 0.$$

Dermed fås

$$H(0) = \frac{a_0}{a_0} = 1.$$

Systemet blokerer derfor ikke DC-signaler.

Udsagn 1 er falsk.

Udsagn 2:

Hvis

$$\alpha = \frac{3}{4},$$

fås

$$Q = \frac{1}{4(1-\alpha)} = \frac{1}{4\left(1-\frac{3}{4}\right)} = \frac{1}{4 \cdot \frac{1}{4}} = 1.$$

Altså fås ikke

$$Q = \frac{1}{2}.$$

Udsagn 2 er falsk.

Udsagn 3:

For et 2. ordens system gælder:

$$Q < \frac{1}{2} \Rightarrow \text{to reelle poler}$$

og

$$Q > \frac{1}{2} \Rightarrow \text{komplekst konjugeret polpar.}$$

Da parameteren α justeres med potentiometeret, fås her området

$$Q > \frac{1}{4}.$$

Derfor gælder:

$$\frac{1}{4} < Q < \frac{1}{2} \Rightarrow \text{to reelle og forskellige poler}$$

og

$$Q > \frac{1}{2} \Rightarrow \text{komplekst konjugeret polpar.}$$

Udsagn 3 er sandt.

Svar

Den korrekte svarmulighed er den markerede:

Hvis $\frac{1}{4} < Q < \frac{1}{2}$ har filteret to reelle og forskellige poler.

Hvis $Q > \frac{1}{2}$ har filteret et komplekst konjugeret polpar.

16 Opgave 16

Metode

For et underdæmpet 2. ordens system kan man bruge stepresponsens overshoot og tidspunktet for første peak til at finde dæmpningsforholdet ζ og den udæmpede resonansfrekvens ω_n .

Procent overshoot er givet ved

$$M_p = e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}.$$

Tidspunktet for første peak er

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d},$$

hvor

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}.$$

Beregning

Fra opgaven aflæses

$$M_p = 45.59\% = 0.4559$$

og

$$t_p = 0.78543 \text{ s.}$$

Først findes ζ :

$$0.4559 = e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}.$$

Dette giver

$$\zeta \approx 0.243.$$

Dernæst findes den dæmpede svingningsfrekvens:

$$\omega_d = \frac{\pi}{t_p} = \frac{\pi}{0.78543} \approx 4.00 \text{ rad/s.}$$

Da

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2},$$

fås

$$\omega_n = \frac{\omega_d}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \approx \frac{4.00}{\sqrt{1 - 0.243^2}} \approx 4.1231 \text{ rad/s.}$$

For et 2. ordens system kan settling time estimeres som

$$T_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n}.$$

Dermed fås

$$T_s \approx \frac{4}{0.243 \cdot 4.1231} \approx 3.9999 \text{ s.}$$

Tjek af udsagn

Udsagn 1:

Udsagnet siger

$$\omega_n = 4.1231 \text{ rad/s}$$

og

$$T_s = 3.9999 \text{ s.}$$

Dette passer med beregningerne ovenfor.

Udsagn 1 er sandt.

Udsagn 2:

Udsagnet foreslår differentialligningen

$$\ddot{y}(t) + 5\dot{y}(t) + 17 = 17x(t).$$

Dette er ikke en korrekt standardform, da der mangler et $y(t)$ -led ved konstanten 17. Et 2. ordens system skrives normalt som

$$\ddot{y}(t) + 2\zeta\omega_n\dot{y}(t) + \omega_n^2y(t) = \omega_n^2x(t).$$

Udsagn 2 er falsk.

Udsagn 3:

Udsagnet siger, at steprespons og Bodeplot ikke kan være målt på samme system. Den markerede korrekte svarmulighed er dog udsagn 1, så dette udsagn vælges ikke.

Udsagn 3 vælges ikke.

Svar

Den korrekte svarmulighed er den markerede:

$$\omega_n = 4.1231 \text{ rad/s} \quad \text{og} \quad T_s = 3.9999 \text{ s.}$$

17 Opgave 17

Metode

Ved pol-nulpunkt-diagrammer bruges reglerne:

$$|H(j\omega)| = K \frac{\prod \text{afstande til nulpunkter}}{\prod \text{afstande til poler}}$$

og

$$\angle H(j\omega) = \sum \text{vinkler til nulpunkter} - \sum \text{vinkler til poler}.$$

Nulpunkter giver dæmpning i amplitudespektret, mens poler giver forstærkning omkring deres placering.

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Udsagnet siger, at amplitudespektret i figur E har en tyk forstærkning omkring ca. 3 rad/s på grund af et polpar på den imaginære akse.

Et polpar på den imaginære akse ville give en meget kraftig resonans ved polernes frekvens. Figur E viser derimod et notch/dyk omkring frekvenserne, hvilket passer bedre med nulpunkter end poler.

Udsagn A er falsk.

Udsagn B:

Hvis nulpunktet i figur A flyttes fra

$$-1 + j0$$

til

$$-1 + j\omega,$$

ændres afstanden fra punktet $j\omega$ på frekvensaksen til nulpunktet. Dermed ændres amplitudekarakteristikken. Fasekarakteristikken ændres også, fordi vinklen til nulpunktet ændres.

Udsagn B er falsk.

Udsagn C:

Udsagnet siger, at figur A, H og C kan høre til samme system.

Ud fra de viste plots passer pol-nulpunkt-diagrammet i A med et amplitudespektrum som H og et fasespektrum som C.

Udsagn C er sandt.

Udsagn D:

Hvis der tilføjes endnu et nulpunkt i origo,

$$0 + j0,$$

til figur D, fås et system med nulpunkt i origo. Det betyder, at systemet blokerer DC-signaler og derfor får højpas-karakter.

Et nulpunkt i origo giver desuden et fasespring omkring $\omega = 0$. Derfor kan fasen springe fra

$$-180^\circ$$

til

$$180^\circ$$

når frekvensen går fra

$$\omega = 0^-$$

til

$$\omega = 0^+.$$

Udsagn D er sandt.

Svar

De sande udsagn er C og D.

Udsagn C og D er sande.

18 Opgave 18

Metode

Et Butterworth-filter kendes på, at amplitudekarakteristikken er maksimalt flad i pasbåndet. For et normaliseret Butterworth-filter gælder typisk

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2n}}.$$

Ved knækfrekvensen gælder

$$|H(j\omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

altså -3 dB.

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Udsagnet indeholder flere påstande om definitionen af Butterworth-filteret. Den væsentlige fejl er, at Butterworth-filterets egenskaber ikke kun kan beskrives ved en vilkårlig specialform med parameteren ϵ , og udsagnet blander pasbåndsfrekvens og -3 dB-knækfrekvens.

Desuden er det ikke korrekt at sige, at det vigtigste er, at fasevinklen ikke ændres. Butterworth-filteret er primært defineret ud fra amplitudekarakteristikken.

Udsagn A er falsk.

Udsagn B:

Butterworth-polernes placering er knyttet til en cirkel i s -planen, og den stabile overføringsfunktion vælges med polerne i venstre halvplan.

Men udsagnet indeholder en forkert eller upræcis beskrivelse af polindekserne og sammenhængen mellem $H(s)$, $H(-s)$ og den antikausale modpart.

Udsagn B er falsk.

Udsagn C:

For et 5. ordens Butterworth-filter realiseret som et 1. ordens trin og to 2. ordens trin kan de to kvalitetsfaktorer være cirka

$$Q_1 = 1.61803, \quad Q_2 = 0.618036.$$

Et trin med

$$Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$$

kan give et lokalt peak i amplitudekarakteristikken, mens et lavere Q ikke giver samme resonanspeak.

Men udsagnet indeholder også en påstand om uafhængighed af komponentvariationer, som ikke passer som generel konklusion for de angivne trin.

Udsagn C er falsk.

Udsagn D:

Udsagnet giver konkrete kondensatorforhold, der skulle gøre kvalitetsfaktorerne uafhængige af forstærkningsparameteren K og modstandene i Sallen-Key-trinene.

Ifølge den markerede facitmulighed er dette ikke en udelukkende sand konklusion.

Udsagn D er falsk.

Svar

Ingen af kombinationerne A–D består kun af sande udsagn.

Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder kun sande udsagn.

19 Opgave 19

Metode

En instrumenteringsforstærker bruges til at forstærke en differensspænding

$$V_1 - V_2$$

samtidig med, at indgangene belastes meget lidt. De to første op-amps fungerer som buffer-/forforstærkertrin, og det sidste trin er en differensforstærker.

Under ideelle forhold er givet

$$R_{1a} = R_{1b} = \frac{R_G}{2}$$

og

$$R_{2a} = R_{2b}, \quad R_{3a} = R_{3b} = R_{4a} = R_{4b}.$$

Differentialforstærkning

Under de ideelle forhold bliver differentialforstærkningen

$$G_d = 1 + \frac{2R_{2a}}{R_G}.$$

Dette svarer til udsagn B.

Common mode-forstærkning

Hvis der er en afvigelse i modstandsforholdene, fx

$$R_{4b} = \alpha R_{4a},$$

kan der opstå common mode-forstærkning. I opgaven er den angivet som

$$G_c = \frac{1 - \alpha}{2}.$$

Dette svarer til udsagn C.

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Instrumenteringsforstærkeren skal forstærke spændingsforskellen uden at trække nævneværdig strøm fra indgangene. Men udsagnet beskriver placeringen af de inverterende operationsforstærkere upræcist i forhold til den viste struktur.

Udsagn A er falsk.

Udsagn B:

Differentialforstærkningen er

$$G_d = 1 + \frac{2R_{2a}}{R_G}.$$

Udsagn B er sandt.

Udsagn C:

Ved modstandsafvigelsen

$$R_{4b} = \alpha R_{4a}$$

er common mode-forstærkningen

$$G_c = \frac{1 - \alpha}{2}.$$

Udsagn C er sandt.

Udsagn D:

Udsagnet om signal/støj-forholdet vælges ikke, da den markerede korrekte kombination er B og C.

Udsagn D er falsk.

Svar

De sande udsagn er B og C.

Udsagn B og C er sande.

20 Opgave 20

Metode

Ved sampling gentages spektret periodisk omkring multipla af samplingsvinkelfrekvensen

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T}.$$

For et samplet signal gælder

$$\hat{x}(t) = x(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT),$$

og i frekvensdomænet

$$\hat{X}(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(\omega - n\omega_s).$$

Ved analog-til-digital konvertering er kvantiseringstøjen afhængig af, om der altid rundes ned, eller om der rundes til nærmeste niveau.

Tjek af udsagn

Udsagn A:

Udsagnet angiver korrekt, at sampling i tidsdomænet giver gentagelser af spektret i frekvensdomænet:

$$\hat{X}(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(\omega - n\omega_s).$$

Men konklusionen om, at frekvensspektret for det samplede signal er diskret med afstand ω_s , er ikke korrekt generelt. Det er spektret, der gentages periodisk med afstand ω_s , ikke nødvendigvis et diskret linjespektrum.

Udsagn A er falsk.

Udsagn B:

Et signal med en frekvenskomponent ved

$$f = 4 \text{ Hz}$$

samples med

$$f_s = 6 \text{ Hz}.$$

Ved sampling opstår aliasfrekvensen

$$f_a = |f - f_s| = |4 - 6| = 2 \text{ Hz}.$$

Derfor vil der i det samplede signals spektrum optræde en komponent ved 2 Hz.

Udsagn B er sandt.

Udsagn C:

Figur A svarer til en ADC, der altid runder ned. Kvantiseringsfejlen ligger derfor i intervallet

$$[0, \Delta V_{LSB}].$$

Figur B svarer til en ADC, der runder til nærmeste niveau. Kvantiseringsfejlen ligger derfor i intervallet

$$\left[-\frac{\Delta V_{LSB}}{2}, \frac{\Delta V_{LSB}}{2} \right].$$

Oversampling kan reducere kvantiseringsstøjens betydning, men effekten er bedre for tilfældig, nulmiddel-støj end for en kvantiseringsfejl med systematisk bias. Derfor er udbyttet mindre for ADC A end for ADC B.

Udsagn C er sandt.

Udsagn D:

Et 4. ordens lavpasfilter dæmper med cirka

$$-80 \text{ dB/decade}$$

efter knækfrekvensen.

Knækfrekvensen er

$$100 \text{ Hz}.$$

Hvis samplingsfrekvensen er

$$f_s = 1200 \text{ Hz},$$

er den halve samplingsfrekvens

$$\frac{f_s}{2} = 600 \text{ Hz}.$$

Dette er kun

$$\frac{600}{100} = 6$$

gange knækfrekvensen, altså mindre end én dekade. Dæmpningen er derfor ikke nok til at garantere, at signalet ved 600 Hz er lavt nok til at kunne negligeres af en 12-bit ADC.

Udsagn D er falsk.

Svar

De sande udsagn er B og C.

Udsagn B og C er sande.